Архивные оригиналы и неразделённые комплекты

Том 4. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2019/2020 учебный год
Задания отборочного этапа для 10–11 классов с ответами и решениями

1.1.1. (2 балла) Найдите сумму квадратов двух чисел, если известно, что их среднее арифметическое равно 8, а среднее геометрическое равно $2\sqrt{5}$.

Ответ: 216.

Решение. Если a и b — числа, о которых идёт речь в условии, то $a+b=16$, $ab=(2\sqrt{5})^2=20$, поэтому

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=256-40=216.$$

1.1.2. Найдите сумму квадратов двух чисел, если известно, что их среднее арифметическое равно 9, а среднее геометрическое равно $6\sqrt{2}$.

Ответ: 180.

1.1.3. Найдите сумму квадратов двух чисел, если известно, что их среднее арифметическое равно 7, а среднее геометрическое равно $2\sqrt{10}$.

Ответ: 116.

1.1.4. Найдите сумму квадратов двух чисел, если известно, что их среднее арифметическое равно 11, а среднее геометрическое равно $7\sqrt{2}$.

Ответ: 288.

1.2.1. (2 балла) Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{14}x^2-\sqrt{116}x+\sqrt{56}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$.

Ответ: $\frac{\sqrt{29}}{14}\approx 0.38$.

Решение. Для уравнения $ax^2+bx+c=0$ имеем

$$|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|=\frac{|x_2-x_1|\cdot|x_2+x_1|}{x_1^2\cdot x_2^2}=\frac{|\frac{\sqrt{D}}{a}|\cdot|\frac{-b}{a}|}{\frac{c^2}{a^2}}=\frac{|b|\sqrt{D}}{c^2}$$

1.2.2. Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{13}x^2-\sqrt{108}x+\sqrt{52}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$

Ответ: $\frac{\sqrt{27}}{13}\approx 0.40$.

1.2.3. Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{14}x^2+\sqrt{172}x+\sqrt{126}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$.

Ответ: $\frac{2\sqrt{43}}{63}\approx 0.21$.

1.2.4. Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{13}x^2+\sqrt{172}x+\sqrt{117}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$.

Ответ: $\frac{8\sqrt{43}}{117}\approx 0.45$.

1.2.5. Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{7}x^2-\sqrt{116}x+\sqrt{112}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$.

Ответ: $\frac{\sqrt{29}}{28}\approx 0.19$.

1.2.6. Пусть x_1 и x_2 - корни уравнения $\sqrt{11}x^2+\sqrt{180}x+\sqrt{176}=0$. Вычислите $|\frac{1}{x_1^2}-\frac{1}{x_2^2}|$.

Ответ: $\frac{\sqrt{45}}{44} \approx 0.15$.

2.1.1. (2 балла) Найти наибольшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(6+5x+x^2)\sqrt{2x^2-x^3-x} \leqslant 0.$$

Ответ: 1.

Решение.

$$\left[\begin{array}{l} 2x^2-x^3-x=0; \\ \left\{\begin{array}{l} 2x^2-x^3-x>0; \\ 6+5x+x^2 \leqslant 0; \end{array}\right. \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l} -x(x-1)^2=0; \\ \left\{\begin{array}{l} -x(x-1)^2>0; \\ (x+2)(x+3) \leqslant 0; \end{array}\right. \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0; \\ x=1; \\ \left\{\begin{array}{l} x<0; \\ -3 \leqslant x \leqslant -2. \end{array}\right. \end{array}\right.$$

Все решения последней системы отрицательные. Поэтому наибольшим решением исходного неравенства будет 1.

2.1.2. Найти наименьшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(3x-x^2-2)\sqrt{4x+4x^2+x^3} \geqslant 0.$$

Ответ: -2.

2.1.3. Найти наименьшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(x^2+3-4x)\sqrt{6x^2+x^3+9x} \leqslant 0.$$

Ответ: -3.

2.1.4. Найти наибольшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(2-x-x^2)\sqrt{4x^2-4x-x^3} \geqslant 0.$$

Ответ: 2.

2.1.5. Найти наибольшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(x^2-2-x)\sqrt{6x^2-9x-x^3} \leqslant 0.$$

Ответ: 3.

2.1.6. Найти наименьшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(7x-x^2-12)\sqrt{x+x^3+2x^2} \geqslant 0.$$

Ответ: -1.

2.1.7. Найти наименьшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(5x - x^2 - 6)\sqrt{4x^2 + x^3 + 4x} \leqslant 0.$$

Ответ: -2.

2.1.8. Найти наибольшее значение x, удовлетворяющее неравенству

$$(3 - x^2 - 2x)\sqrt{6x^2 - x^3 - 9x} \geqslant 0.$$

Ответ: 3.

3.1.1. (12 баллов) Вычислите $\sin(\alpha+\beta)$, если $\sin\alpha + \cos\beta = \frac{1}{4}$ и $\cos\alpha + \sin\beta = -\frac{8}{5}$.
Ответ: $\frac{249}{800} \approx 0.31$.
Решение. Возводя данные равенства в квадрат и складывая, получаем

$$\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\beta + \cos^2\beta + \cos^2\alpha + 2\cos\alpha\sin\beta + \sin^2\beta = \frac{1}{16} + \frac{64}{25} = \frac{1049}{400},$$

откуда находим $2\sin(\alpha+\beta) + 2 = \frac{1049}{400}$, т. е. $\sin(\alpha+\beta) = \frac{249}{800} \approx 0.31$.

3.1.2. Вычислите $\sin(\alpha-\beta)$, если $\sin\alpha - \cos\beta = \frac{3}{4}$ и $\cos\alpha + \sin\beta = -\frac{2}{5}$.
Ответ: $\frac{511}{800} \approx 0.64$.

3.1.3. Вычислите $\cos(\alpha-\beta)$, если $\cos\alpha + \cos\beta = -\frac{4}{5}$ и $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{1}{3}$.
Ответ: $-\frac{281}{450} \approx -0.62$.

3.1.4. Вычислите $\cos(\alpha+\beta)$, если $\cos\alpha - \cos\beta = -\frac{3}{5}$ и $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{7}{4}$.
Ответ: $-\frac{569}{800} \approx -0.71$.

3.2.1. (12 баллов) Уравнение $x^2+5x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{6}}{1+x_2}\right)^2 + \left(\frac{x_2\sqrt{6}}{1+x_1}\right)^2.$$

Ответ: 220.
Решение. Так как $x_1^2 = -5x_1 - 1$, то $(1+x_1)^2 = 1 + 2x_1 - 5x_1 - 1 = -3x_1$. Тогда

$$\left(\frac{x_1\sqrt{6}}{1+x_2}\right)^2 + \left(\frac{x_2\sqrt{6}}{1+x_1}\right)^2 = 6\left(\frac{-5x_1-1}{-3x_2} + \frac{-5x_2-1}{-3x_1}\right) = \frac{10(x_1^2+x_2^2) + 2(x_1+x_2)}{x_1x_2} =$$

$$= \frac{10(x_1+x_2)^2 - 20x_1x_2 + 2(x_1+x_2)}{x_1x_2} = \frac{10\cdot 25 - 20 - 10}{1} = 220.$$

3.2.2. Уравнение $x^2-5x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{7}}{1+x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{7}}{1+x_1}\right)^2.$$

Ответ: 110.

3.2.3. Уравнение $x^2+7x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{3\sqrt{3}x_1}{1-x_2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{3}x_2}{1-x_1}\right)^2.$$

Ответ: 966.

3.2.4. Уравнение $x^2-7x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{5}}{1-x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{5}}{1-x_1}\right)^2.$$

Ответ: 322.

3.3.1. (12 баллов) Упростить выражение

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{3}}+3\right)-\left(\frac{\sqrt[3]{3}+1}{2}-\frac{1}{\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{3}+1}-\frac{2}{1-\sqrt[3]{3}}\right):\frac{3+\sqrt[3]{9}+2\sqrt[3]{3}}{2}.$$

Ответ: 3.

Решение. Введем обозначение $a=\sqrt[3]{3}$. Тогда выражение преобразуется к виду

$$\left(\frac{2}{a}+3\right)-\left(\frac{a+1}{a^3-1}-\frac{1}{a^2+a+1}-\frac{2}{1-a}\right):\frac{a^3+a^2+2a}{a^3-1}$$

и после упрощений и выполнений деления преобразуется к виду $\left(\frac{2}{a}+3\right)-\frac{2}{a}$.

3.3.2. Упростить выражение

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{4}}+4\right)-\left(\frac{\sqrt[3]{4}+1}{3}-\frac{1}{\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}+1}-\frac{2}{1-\sqrt[3]{4}}\right):\frac{4+\sqrt[3]{16}+2\sqrt[3]{4}}{3}.$$

Ответ: 4.

3.3.3. Упростить выражение

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{5}}+5\right)-\left(\frac{\sqrt[3]{5}+1}{4}-\frac{1}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{5}+1}-\frac{2}{1-\sqrt[3]{5}}\right):\frac{5+\sqrt[3]{25}+2\sqrt[3]{5}}{4}.$$

Ответ: 5.

3.3.4. Упростить выражение

$$\left(\frac{2}{\sqrt[3]{6}}+6\right)-\left(\frac{\sqrt[3]{6}+1}{5}-\frac{1}{\sqrt[3]{36}+\sqrt[3]{6}+1}-\frac{2}{1-\sqrt[3]{6}}\right):\frac{6+\sqrt[3]{36}+2\sqrt[3]{6}}{5}.$$

Ответ: 6.

4.1.1. (12 баллов) Из пункта A в пункт B в 13:00 одновременно выехали автобус и велосипедист. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил велосипедиста в пункте C в 13:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал велосипедиста в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{2}{3}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и велосипедиста постоянны.

Ответ: 40.

Решение. Пусть v_1 и v_2 — скорости (в км/ч) велосипедиста и автобуса соответственно. К моменту первой встречи они суммарно проехали $\frac{1}{6}v_1+\frac{1}{6}v_2=8$ км. До момента следующей встречи прошло время, равное $\frac{s_0}{v_1}=\frac{2\cdot\frac{1}{6}v_1+s_0}{v_2}$ ч, где $s_0=\frac{1}{3}$ км. Отсюда находим $\frac{1}{4}v_1^2+v_1-24=0$, $v_1=8$ км/ч (второй корень отрицателен), $v_2=40$ км/ч.

4.1.2. Из пункта A в пункт B в 11:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 11:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{1}{3}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 42.

4.1.3. Из пункта A в пункт B в 10:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 10:15. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{1}{4}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 5 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 36.

4.1.4. Из пункта A в пункт B в 14:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 14:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{2}{15}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 44.

4.2.1. (12 баллов) Каждое утро каждый член семьи Ивановых выпивает 180-граммовую чашку кофе с молоком. Количество молока и кофе в чашках у них разное. Маша Иванова выяснила, что она выпила $\frac{2}{9}$ части всего выпитого в это утро молока и $\frac{1}{6}$ часть всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 5.

Решение. Пусть всего было x (например, грамм) молока и y грамм кофе, а в семье n человек. Так как каждый член семьи выпил одно и то же количество кофе с молоком, то $\left(\frac{2x}{9}+\frac{y}{6}\right)n = x+y \Leftrightarrow (4x+3y)n = 18x+18y \Leftrightarrow 2x(2n-9) = 3y(6-n)$. Отсюда следует, что $2n-9$ и $6-n$ имеют одинаковые знаки, то есть $4,5 < n < 6$. Так как n целое, то $n = 5$.

4.2.2. Каждое утро каждый член семьи Петровых выпивает 240-граммовую кружку кофе с молоком. Количество молока и кофе в кружках у них разное. Олег Петров выяснил, что он выпил $\frac{2}{11}$ части всего выпитого в это утро молока и $\frac{1}{7}$ часть всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 6.

4.2.3. Каждое утро каждый член семьи Ивановых выпивает 170-граммовую чашку кофе с молоком. Количество молока и кофе в чашках у них разное. Ира Иванова выяснила, что она выпила $\frac{2}{11}$ части всего выпитого в это утро молока и $\frac{1}{4}$ часть всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 5.

4.2.4. Каждое утро каждый член семьи Петровых выпивает 230-граммовую кружку кофе с молоком. Количество молока и кофе в кружках у них разное. Кирилл Петров выяснил, что он выпил $\frac{2}{7}$ часть всего выпитого в это утро молока и $\frac{1}{5}$ часть всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 4.

4.2.5. Каждое утро каждый член семьи Ивановых выпивает 190-граммовую чашку кофе с молоком. Количество молока и кофе в чашках у них разное. Оля Иванова выяснила, что она выпила $\frac{1}{5}$ часть всего выпитого в это утро молока и $\frac{2}{13}$ части всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 6.

4.2.6. Каждое утро каждый член семьи Петровых выпивает 220-граммовую кружку кофе с молоком. Количество молока и кофе в кружках у них разное. Антон Петров выяснил, что он выпил $\frac{2}{5}$ части всего выпитого в это утро молока и $\frac{1}{4}$ часть всего выпитого в это утро кофе. Сколько людей в этой семье?

Ответ: 3.

4.3.1. (12 баллов) На столе в ряд лежит 13 гирек, упорядоченных по массе (слева – самая легкая, справа – самая тяжелая). Известно, что масса каждой гирьки равна целому числу грамм, массы любых двух соседних гирек отличаются не более, чем на 5 грамм, а суммарная масса гирек не превосходит 2019 грамм. Найдите максимально возможную при этих условиях массу самой тяжелой гирьки.

Ответ: 185.

Решение. Если масса самой тяжелой гирьки равна m, то массы остальных гирек будут не менее, чем $m-5$, $m-10$, ..., $m-60$ грамм, а их суммарная масса будет не менее, чем $13m-390$ грамм. Тогда $13m-390 \le 2019$, откуда $m \le 185$. Остается убедиться, что набор гирек с массами $185, 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 130$ и 129 грамм удовлетворяет условию задачи.

4.3.2. На столе в ряд лежит 13 гирек, упорядоченных по массе (слева – самая легкая, справа – самая тяжелая). Известно, что масса каждой гирьки равна целому числу грамм, массы любых

двух соседних гирек отличаются не более, чем на 6 грамм, а суммарная масса гирек не превосходит 2019 грамм. Найдите максимально возможную при этих условиях массу самой тяжелой гирьки.

Ответ: 191.

4.3.3. На столе в ряд лежит 14 гирек, упорядоченных по массе (слева – самая легкая, справа – самая тяжелая). Известно, что масса каждой гирьки равна целому числу грамм, массы любых двух соседних гирек отличаются не более, чем на 5 грамм, а суммарная масса гирек не превосходит 2019 грамм. Найдите максимально возможную при этих условиях массу самой тяжелой гирьки.

Ответ: 176.

4.3.4. На столе в ряд лежит 14 гирек, упорядоченных по массе (слева – самая легкая, справа – самая тяжелая). Известно, что масса каждой гирьки равна целому числу грамм, массы любых двух соседних гирек отличаются не более, чем на 6 грамм, а суммарная масса гирек не превосходит 2019 грамм. Найдите максимально возможную при этих условиях массу самой тяжелой гирьки.

Ответ: 183.

4.4.1. (12 баллов) Коза съедает 1 воз сена за 6 недель, овца — за 8, а корова — за 3. За сколько недель съедят 30 таких возов сена 5 коз, 3 овцы и 2 коровы вместе?

Ответ: 16.

Решение. Коза поедает сено со скоростью $1/6$ воза в неделю, овца — со скоростью $1/8$ воза в неделю, корова — со скоростью $1/3$ воза в неделю. Тогда 5 коз, 3 овцы и 2 коровы вместе будут поедать сено со скоростью $\frac{5}{6}+\frac{3}{8}+\frac{2}{3}=\frac{20+9+16}{24}=\frac{45}{24}=\frac{15}{8}$ воза в неделю. Значит, 30 возов сена они съедят за $30:\frac{15}{8}=16$ недель.

4.4.2. Собака съедает 1 упаковку корма за 4 дня, кошка — за 5, а хомяк — за 10. За сколько дней съедят 63 такие упаковки корма 3 собаки, 7 кошек и 1 хомяк вместе?

Ответ: 28.

4.4.3. Лошадь выпивает 1 бочонок воды за 6 дней, верблюд — за 2, а осел — за 9. За сколько дней выпьют 75 таких бочонков воды 5 лошадей, 3 верблюда и 4 осла вместе?

Ответ: 27.

4.4.4. Курица съедает 1 мешок зерна за 10 недель, утка — за 8, а гусь — за 5. За сколько недель съедят 45 таких мешков зерна 7 куриц, 3 утки и 4 гуся вместе?

Ответ: 24.

5.1.1. (12 баллов) В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 35°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.

Ответ: 75.

Решение. Заметим, что углы B и C треугольника ABC больше, чем $\angle A=35^\circ$ (в противном случае он был бы тупоугольным), поэтому точка C_1 лежит на стороне AB между точками B и C_2, а точка B_1 лежит на стороне AC между точками C и B_2. Поэтому точка K пересечения прямых B_1C_2 и C_1B_2 лежит внутри треугольника. Поскольку C_1B_2 — медиана прямоугольного треугольника CC_1A, треугольник C_1B_2A равнобедренный. Следовательно,

$\angle AB_1C_2 = 35°$. Аналогично получаем $\angle AC_1B_2 = 35°$, откуда $\angle AB_2C_1 = 180° - 2 \cdot 35° = 110°$. Тогда $\angle B_1KB_2 = \angle AB_2K - \angle AB_1K = 110° - 35° = 75°$.

5.1.2. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен $25°$, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 105.

5.1.3. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен $40°$, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.

Ответ: 60.

5.1.4. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен $20°$, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 120.

5.2.1. (12 баллов) BL – биссектриса треугольника ABC. Найдите его площадь, если известно, что $|AL| = 2$, $|BL| = 3\sqrt{10}$, $|CL| = 3$.

Ответ: $\dfrac{15\sqrt{15}}{4} \approx 14.52$.

Решение. По свойству биссектрисы треугольника, $AB : BC = AL : LC = 2 : 3$, значит, если $AB = 2x$, то $BC = 3x$. Тогда, поскольку $BL^2 = AB \cdot BC - AL \cdot LC$, получаем $90 = 6x^2 - 6$, откуда $x = 4$. Таким образом, треугольник ABC имеет стороны 8, 12 и 5. Отсюда по формуле Герона площадь треугольника ABC равна

$$S = \sqrt{p \cdot (p - AB) \cdot (p - BC) \cdot (p - AC)} = \sqrt{\frac{25}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{2}} = \frac{15\sqrt{15}}{4}.$$

5.2.2. BL – биссектриса треугольника ABC. Найдите его площадь, если известно, что $|AL| = 3$, $|BL| = 6\sqrt{5}$, $|CL| = 4$.

Ответ: $\dfrac{21\sqrt{55}}{4} \approx 38.94$.

5.2.3. BL – биссектриса треугольника ABC. Найдите его площадь, если известно, что $|AL| = 2$, $|BL| = \sqrt{30}$, $|CL| = 5$.

Ответ: $\dfrac{7\sqrt{39}}{4} \approx 10.93$.

5.2.4. BL – биссектриса треугольника ABC. Найдите его площадь, если известно, что $|AL| = 4$, $|BL| = 2\sqrt{15}$, $|CL| = 5$.

Ответ: $\dfrac{9\sqrt{231}}{4} \approx 34.2$.

5.3.1. (12 баллов) Среди всевозможных треугольников ABC таких, что $BC = 2\sqrt[4]{3}$, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, найдите тот, площадь которого максимальна. Чему равна эта площадь?

Ответ: 3.

Решение. ГМТ точек , из которых отрезок BC "виден"под углом α, состоит из дуг двух окружностей, из центра которых отрезок BC "виден"под углом $2\pi - 2\alpha$. Наиболее удаленные от отрезка точки этих дуг — их середины. Значит, искомый треугольник — равнобедренный, и его площадь равна $\frac{a^2}{4\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}$.

5.3.2. Среди всевозможных треугольников ABC таких, что $BC = 4\sqrt[4]{3}$, $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$, найдите тот, площадь которого максимальна. Чему равна эта площадь?

Ответ: 4.

5.3.3. Среди всевозможных треугольников ABC таких, что $BC = 8\sqrt[4]{3}$, $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$, найдите тот, площадь которого максимальна. Чему равна эта площадь?

Ответ: 16.

6.1.1. (12 баллов) Решите уравнение

$$5^{\sqrt{x^3+3x^2+3x+1}} = \sqrt{\left(5\sqrt[4]{(x+1)^5}\right)^3}.$$

В ответ запишите корень, если он один, или сумму корней, если их несколько.

Ответ: $\frac{49}{16} \approx 3.06$.

Решение. Уравнение равносильно следующему: $(x+1)^{3/2} = \frac{3}{2}(x+1)^{5/4}$, или $(x+1)((x+1)^{1/4} - \frac{3}{2}) = 0$, откуда находим корни: $x = -1$, $x = \frac{81}{16} - 1 = \frac{65}{16}$. Их сумма равна $\frac{49}{16} \approx 3.06$.

6.1.2. Решите уравнение

$$3^{\sqrt[3]{x^2-2x+1}} = \sqrt[5]{\left(3\sqrt[6]{x-1}\right)^2}.$$

В ответ запишите корень, если он один, или сумму корней, если их несколько.

Ответ: $\frac{54}{25} = 2.16$.

6.1.3. Решите уравнение

$$5^{\sqrt{x^3-3x^2+3x-1}} = \sqrt[3]{\left(5\sqrt[6]{(x-1)^7}\right)^4}.$$

В ответ запишите корень, если он один, или сумму корней, если их несколько.

Ответ: $\frac{118}{27} \approx 4.37$.

6.1.4. Решите уравнение

$$3^{\sqrt[3]{x^2+2x+1}} = \sqrt{\left(3^{\sqrt{x+1}}\right)^3}.$$

В ответ запишите корень, если он один, или сумму корней, если их несколько.

Ответ: $\frac{601}{64} \approx 9.39$.

6.2.1. (12 баллов) Решите систему уравнений $\begin{cases} 9y^2 - 4x^2 = 144 - 48x, \\ 9y^2 + 4x^2 = 144 + 18xy. \end{cases}$

Получив решение $(x_1; y_1), (x_2; y_2), ..., (x_n; y_n)$, в ответ запишите сумму квадратов

$$x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2 + y_1^2 + y_2^2 + ... + y_n^2.$$

Ответ: 68.

Решение. Из первого уравнения получаем $(3y)^2 = (2x-12)^2$ и поочередно подставляем во второе уравнение $y = \frac{2x-12}{3}$ и $y = \frac{12-2x}{3}$. Получаются решения: $(x;y) = (0;4), (0;-4), (6;0)$. Ответ: $6^2 + 4^2 + (-4)^2 = 68$.

6.2.2. Решите систему уравнений $\begin{cases} 4y^2 - x^2 = 36 + 12x, \\ 4y^2 + x^2 = 36 - 6xy. \end{cases}$

Получив решение $(x_1;y_1), (x_2;y_2), ..., (x_n;y_n)$, в ответ запишите сумму квадратов

$$x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2 + y_1^2 + y_2^2 + ... + y_n^2.$$

Ответ: 54.

6.2.3. Решите систему уравнений $\begin{cases} 9y^2 - x^2 = 144 + 24x, \\ 9y^2 + x^2 = 144 - 9xy. \end{cases}$

Получив решение $(x_1;y_1), (x_2;y_2), ..., (x_n;y_n)$, в ответ запишите сумму квадратов

$$x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2 + y_1^2 + y_2^2 + ... + y_n^2.$$

Ответ: 176.

6.2.4. Решите систему уравнений $\begin{cases} 4y^2 - 9x^2 = 36 + 36x, \\ 4y^2 + 9x^2 = 36 - 18xy. \end{cases}$

Получив решение $(x_1;y_1), (x_2;y_2), ..., (x_n;y_n)$, в ответ запишите сумму квадратов

$$x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2 + y_1^2 + y_2^2 + ... + y_n^2.$$

Ответ: 22.

6.3.1. (12 баллов) Решите уравнение $2x^3 + 24x = 3 - 12x^2$.

Ответ: $\sqrt[3]{\frac{19}{2}} - 2 \approx 0.12$.

Решение. $2x^3+24x = 3-12x^2 \Leftrightarrow 2(x^3+6x^2+12x+8)-16-3 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^3 = \frac{19}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{19}{2}} - 2$.

6.3.2. Решите уравнение $2x^3 + 24x = 5 + 12x^2$.

Ответ: $2 - \sqrt[3]{\frac{11}{2}} \approx 0.23$.

6.3.3. Решите уравнение $2x^3 + 54x = -5 - 18x^2$.

Ответ: $\sqrt[3]{\frac{49}{2}} - 3 \approx -0.10$.

6.3.4. Решите уравнение $2x^3 + 54x = 9 + 18x^2$.

Ответ: $3 - \sqrt[3]{\frac{45}{2}} \approx 0.18$.

6.4.1. (12 баллов) Решите неравенство $\sqrt{x-4}+\sqrt{x+1}+\sqrt{2x}-\sqrt{33-x}>4$. В ответ запишите сумму всех его целочисленных решений.

Ответ: 525.

Решение. Перепишем неравенство в виде

$$\sqrt{x-4}+\sqrt{x+1}+\sqrt{2x}>\sqrt{33-x}+4.$$

Найдём область допустимых значений переменной x:

$$\begin{cases} x-4\geqslant 0, \\ x+1\geqslant 0, \\ 2x\geqslant 0, \\ 33-x\geqslant 0, \end{cases}$$

откуда $x\in[4,33]$. Нас интересуют целые значения из этого отрезка, удовлетворяющие неравенству. Заметим, что левая часть полученного неравенства возрастает, а правая строго убывает. Они совпадают при $x=8$. При $x\in\{4,5,6,7\}$ левая часть меньше правой, при $x\in\{9,10,\ldots,33\}$ левая часть больше правой. Вычисляем сумму. $9+10+\ldots+33=\frac{9+33}{2}\cdot 25=525$.

6.4.2. Решите неравенство $\sqrt{x-3}+\sqrt{x+2}+\sqrt{3x-5}-\sqrt{32-x}>4$. В ответ запишите сумму всех его целочисленных решений.

Ответ: 500.

6.4.3. Решите неравенство $\sqrt{x-4}+\sqrt{x+3}+\sqrt{2x-1}-\sqrt{38-x}>7$. В ответ запишите сумму всех его целочисленных решений.

Ответ: 650.

6.4.4. Решите неравенство $\sqrt{x-2}+\sqrt{x+5}+\sqrt{2x+3}-\sqrt{36-x}>7$. В ответ запишите сумму всех его целочисленных решений.

Ответ: 600.

7.1.1. (12 баллов) Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$\frac{\sin\pi x-\cos 2\pi x}{(\sin\pi x-1)^2+\cos^2\pi x-1}=0.$$

Ответ: -0.5.

Решение. Преобразуя уравнение, получаем

$$\frac{\sin\pi x-1+2\sin^2\pi x}{2\sin\pi x-1}=0, \qquad \frac{(\sin\pi x+1)(2\sin\pi x-1)}{2\sin\pi x-1}=0,$$

откуда $\sin\pi x=-1$, $x=-\frac{1}{2}+2n$, $n\in\mathbb{Z}$. Наибольшее отрицательное среди этих чисел равно $-\frac{1}{2}$.

7.1.2. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$\frac{\sin\pi x+\cos 2\pi x}{(\sin\pi x+1)^2+\cos^2\pi x-1}=0.$$

Ответ: -1.5.

7.1.3. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$\frac{\sin \pi x - \cos 2\pi x}{(\sin \pi x + 1)^2 + \cos^2 \pi x} = 0.$$

Ответ: $-\frac{7}{6} \approx -1.17$.

7.1.4. Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$\frac{\sin \pi x + \cos 2\pi x}{(\sin \pi x - 1)^2 + \cos^2 \pi x} = 0.$$

Ответ: $\frac{7}{6} \approx 1.17$.

7.2.1. (12 баллов) Вычислите значение выражения $\arccos \frac{\sqrt{6}+1}{2\sqrt{3}} - \arccos \sqrt{\frac{2}{3}}$. Запишите полученное выражение в виде $\frac{a\pi}{b}$, где a и b - целые, взаимно простые числа и укажите в ответе значение $|a - b|$.

Ответ: 7.

Решение. Так как $\alpha = \arccos \frac{\sqrt{6}+1}{2\sqrt{3}} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ и $\beta = \arccos \sqrt{\frac{2}{3}} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, то $A = \alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Значит, $\sin A = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$. После вычислений получаем $\sin A = -\frac{1}{2}$, откуда следует, что $A = -\frac{\pi}{6}$. Значит, $a = -1$, $b = 6$, и $|a - b| = 7$. Заметим, что возможна также запись ответа в виде $a = 1$, $b = -6$, но модуль разности остаётся тем же.

7.2.2. Вычислите значение выражения $\arccos \frac{3}{\sqrt{10}} - \arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$. Запишите полученное выражение в виде $\frac{a\pi}{b}$, где a и b - целые, взаимно простые числа и укажите в ответе значение $|a - b|$.

Ответ: 5.

7.2.3. Вычислите значение выражения $\arccos\left(-\frac{1}{7}\right) - \arccos\left(-\frac{13}{14}\right)$. Запишите полученное выражение в виде $\frac{a\pi}{b}$, где a и b - целые, взаимно простые числа и укажите в ответе значение $|a - b|$.

Ответ: 4.

7.2.4. Вычислите значение выражения $\arcsin \frac{1}{\sqrt{10}} - \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$. Запишите полученное выражение в виде $\frac{a\pi}{b}$, где a и b - целые, взаимно простые числа и укажите в ответе значение $|a + b|$.

Ответ: 3.

7.2.5. Вычислите значение выражения $\arccos \frac{\sqrt{6}+1}{2\sqrt{3}} - \arccos \sqrt{\frac{2}{3}}$. Запишите полученное выражение в виде $\frac{a\pi}{b}$, где a и b - целые, взаимно простые числа и укажите в ответе значение $|a + b|$.

Ответ: 5.

7.3.1. (12 баллов) Найдите сумму всех действительных корней уравнения

$$\sin(\pi(x^2 - x + 1)) = \sin(\pi(x - 1)),$$

принадлежащих отрезку $[0; 2]$.

Ответ: 4.73.

Решение. Уравнение равносильно совокупности

$$\left[\begin{array}{l}\pi(x^2-x+1)=\pi(x-1)+2\pi k,\\ \pi(x^2-x+1)=\pi-(x-1)\pi+2\pi n\end{array}\right. \quad (k,n\in\mathbb{Z}).$$

Преобразуя совокупность, получим, что

$$\left[\begin{array}{l}x^2-x+1=(x-1)+2k,\\ x^2-x+1=1-(x-1)+2n,\end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l}(x-1)^2=2k-1,\\ x^2=2n+1,\end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\pm\sqrt{2k-1},\\ x=\pm\sqrt{2n+1}.\end{array}\right.$$

Если $0\leq 1\pm\sqrt{2k-1}\leq 2$, то $-1\leq\pm\sqrt{2k-1}\leq 1 \Leftrightarrow 0\leq 2k-1\leq 1 \Leftrightarrow k=1$, тогда $x=0$ или $x=2$. Если $0\leq\sqrt{2n+1}\leq 2$, то $0\leq 2n+1\leq 4 \Leftrightarrow n=0$ или $n=1$; тогда $x=1$ или $x=\sqrt{3}$. Ответ: $0+1+2+\sqrt{3}$.

7.3.2. Найдите сумму всех действительных корней уравнения

$$\sin(\pi(x^2-3x+3))=\sin(\pi(x-2)),$$

принадлежащих отрезку $[1;3]$.

Ответ: 8.73.

7.3.3. Найдите сумму всех действительных корней уравнения

$$\sin(\pi(x^2+3x+3))=\sin(\pi(x+1)),$$

принадлежащих отрезку $[-2;0]$.

Ответ: -3.27.

7.3.4. Найдите сумму всех действительных корней уравнения

$$\sin(\pi(x^2+5x+7))=\sin(\pi(x+2)),$$

принадлежащих отрезку $[-3;-1]$.

Ответ: -7.27.

7.4.1. (12 баллов) Сколько целочисленных корней уравнения

$$\cos 2\pi x+\cos\pi x=\sin 3\pi x+\sin\pi x$$

лежит между корнями уравнения $x^2+10x-17=0$?

Ответ: 7.

Решение. Если $x=2k$, $k\in\mathbb{Z}$, то $\cos 2\pi x+\cos\pi x=\cos 4\pi k+\cos 2\pi k=2$, $\sin 3\pi x+\sin\pi x=\sin 6\pi k+\sin 2\pi k=0$, поэтому чётных чисел среди корней первого уравнения нет.
Если же $x=2k+1$, $k\in\mathbb{Z}$, то $\cos 2\pi x+\cos\pi x=\cos(4\pi k+2\pi)+\cos(2\pi k+\pi)=0$, $\sin 3\pi x+\sin\pi x=\sin(6\pi k+3\pi)+\sin(2\pi k+\pi)=0$, поэтому все нечётные числа являются корнями первого уравнения.
Корни второго уравнения равны $-5\pm\sqrt{42}$; меньший из них лежит между -12 и -11, а больший — между 1 и 2. Таким образом, между корнями второго уравнения лежат 7 нечётных чисел $-11,-9,-7,-5,-3,-1,1$, то есть 7 целочисленных корней первого уравнения.

7.4.2. Сколько целочисленных корней уравнения

$$\sin\pi x+\sin 2\pi x+1=\cos\pi x+\cos 3\pi x-1$$

лежит между корнями уравнения $x^2+12x-29=0$?

Ответ: 9.

7.4.3. Сколько целочисленных корней уравнения

$$\sin\pi x+\cos\frac{\pi x}{2}=\cos\frac{3\pi x}{2}+\sin\frac{\pi x}{2}$$

лежит между корнями уравнения $x^2+14x-33=0$?

Ответ: 10.

7.4.4. Сколько целочисленных корней уравнения

$$\cos 2\pi x+\sin 3\pi x-1=\sin\pi x+\cos\pi x+1$$

лежит между корнями уравнения $x^2+18x-21=0$?

Ответ: 11.

8.1.1. (12 баллов) Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $3,7,11,\ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $2,9,16,\ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 2870.

Решение.

$$a_n=a_1+(n-1)d_1=3+(n-1)\cdot 4$$
$$b_m=b_1+(m-1)d_2=2+(m-1)\cdot 7$$
$$3+(n-1)\cdot 4=2+(m-1)\cdot 7$$
$$4(n+1)=7m,\quad m=4k,\quad n=7k-1.$$

Рассмотрим последовательность совпадающих членов прогрессий A_k. При $k=1$ находим $n=6$, $m=4$. При $k=2$ находим $n=13, m=8$. Первый член $A_1=a_6=23$, разность $d=a_{13}-a_6=51-23=28$. Всего в последовательности $[100:7]=14$ членов, и их сумма равна

$$S=\frac{2\cdot 23+13\cdot 28}{2}\cdot 15=2870.$$

8.1.2. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $2,9,16,\ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $3,7,11,\ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 8975.

8.1.3. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $4,9,14,\ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $1,8,15,\ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 3591.

8.1.4. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $1,8,15,\ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $4,9,14,\ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 7230.

8.1.5. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $1, 4, 7, \ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $3, 8, 13, \ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 3110.

8.1.6. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $3, 8, 13, \ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $1, 4, 7, \ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 8349.

8.1.7. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $2, 5, 8, \ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $3, 10, 17, \ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 2149.

8.1.8. Среди первых ста элементов арифметической прогрессии $3, 10, 17, \ldots$ найдите те, которые являются также элементами арифметической прогрессии $2, 5, 8, \ldots$ В ответе укажите сумму найденных чисел.

Ответ: 11649.

8.2.1. (12 баллов) Первый, второй и третий члены геометрической прогрессии попарно различны и равны соответственно второму, четвертому и седьмому членам некоторой арифметической прогрессии, а произведение этих трех чисел равно 64. Найти первый член геометрической прогрессии.

Ответ: $\frac{8}{3} \approx 2.67$.

Решение. Обозначим первый член геометрической прогрессии через b. Тогда второй член геометрической прогрессии равен $bq = b+2d$, а третий - $bq^2 = b+5d$. Произведение трех чисел есть $(bq)^3 = 64$, откуда получаем $bq = 4$. Следовательно $b = 4 - 2d$ и $bq^2 = 4 + 3d$. Перемножая эти равенства, приходим к квадратному уравнению $(bq)^2 = (4 - 2d)(4 + 3d) \Leftrightarrow 16 = 16 + 4d - 6d^2$. Находим $d = \frac{2}{3}$, а значит, $b = 4 - 2d = \frac{8}{3}$.

8.2.2. Первый, второй и третий члены геометрической прогрессии попарно различны и равны соответственно третьему, шестому и десятому членам некоторой арифметической прогрессии, а произведение этих трех чисел равно 125. Найти первый член геометрической прогрессии.

Ответ: 3.75.

8.2.3. Первый, второй и третий члены геометрической прогрессии попарно различны и равны соответственно третьему, пятому и восьмому членам некоторой арифметической прогрессии, а произведение этих трех чисел равно 27. Найти первый член геометрической прогрессии.

Ответ: 2.

8.2.4. Первый, второй и третий члены геометрической прогрессии попарно различны и равны соответственно четвертому, восьмому и тринадцатому членам некоторой арифметической прогрессии, а произведение этих трех чисел равно 216. Найти первый член геометрической прогрессии.

Ответ: 4.8.

8.3.1. (12 баллов) Пять чисел образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Сумма их кубов равна нулю, а сумма квадратов — 70. Найдите наименьшее их этих чисел.

Ответ: $-2\sqrt{7} \approx -5.29$.

Решение. Представим члены прогрессии как

$$a-2d, a-d, a, a+d, a+2d.$$

Тогда сумма квадратов равна

$$(a-2d)^2+(a-d)^2+a^2+(a+d)^2+(a+2d)^2 = 5a^2+10d^2 = 70,$$

а сумма кубов равна

$$(a-2d)^3+(a-d)^3+a^3+(a+d)^3+(a+2d)^3 = 5a^3+30ad^2 = a(5a^2+30d^2) = 0.$$

Отсюда $a=0$, $d=\sqrt{7}$, и наименьший член последовательности $a-2d=-2\sqrt{7}$.

8.3.2. Семь чисел образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Сумма их кубов равна нулю, а сумма квадратов — 224. Найдите наибольшее их этих чисел.

Ответ: $6\sqrt{2} \approx 8.49$.

8.3.3. Пять чисел образуют убывающую арифметическую прогрессию. Сумма их кубов равна нулю, а сумма четвертых степеней — 136. Найдите наименьшее их этих чисел.

Ответ: $-2\sqrt{2} \approx -2.83$.

8.3.4. Семь чисел образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Сумма их кубов равна нулю, а сумма квадратов — 756. Найдите наибольшее их этих чисел.

Ответ: $9\sqrt{3} \approx 15.59$.

8.3.5. Пять чисел образуют убывающую арифметическую прогрессию. Сумма их кубов равна нулю, а сумма четвертых степеней — 306. Найдите наименьшее их этих чисел.

Ответ: $-2\sqrt{3} \approx -3.46$.

9.1.1. (12 баллов) Найдите наименьшее значение функции $f(x) = \operatorname{tg}^2 x+3\operatorname{tg} x+6\operatorname{ctg} x+4\operatorname{ctg}^2 x-1$ на интервале $(0;\frac{\pi}{2})$.

Ответ: $3+6\sqrt{2} \approx 11.49$.

Решение. При $x>0$ имеем $t=\operatorname{tg} x+2\operatorname{ctg} x \geqslant 2\sqrt{2}$ (равенство достигается при $x=\operatorname{arctg}\sqrt{2}$), при этом $f(x)=(\operatorname{tg} x+2\operatorname{ctg} x)^2-3(\operatorname{tg} x+2\operatorname{ctg} x)-5$. Значит, нужно найти наименьшее значение функции $g(t)=t^2-3t-5$ при $t \geqslant 2\sqrt{2}$. Функция $g(t)$ возрастает при $t \geqslant \frac{3}{2}$, а $2\sqrt{2} \geqslant \frac{3}{2}$, поэтому искомое наименьшее значение равно $g(2\sqrt{2}) = 3+6\sqrt{2} \approx 11.49$.

9.1.2. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = \operatorname{tg}^2 x-4\operatorname{tg} x-12\operatorname{ctg} x+9\operatorname{ctg}^2 x-3$ на интервале $(-\frac{\pi}{2};0)$.

Ответ: $3+8\sqrt{3} \approx 16.86$.

9.1.3. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = \operatorname{tg}^2 x-4\operatorname{tg} x-8\operatorname{ctg} x+4\operatorname{ctg}^2 x+5$ на интервале $(\frac{\pi}{2};\pi)$.

Ответ: $9+8\sqrt{2} \approx 20.31$.

9.1.4. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = \operatorname{tg}^2 x+2\operatorname{tg} x+6\operatorname{ctg} x+9\operatorname{ctg}^2 x+4$ на интервале $(0;\frac{\pi}{2})$.

Ответ: $10+4\sqrt{3}\approx 16.93$.

9.2.1. (12 баллов) Найдите минимальное значение выражения $\cos(x+y)$, если известно, что $\cos x+\cos y=\dfrac{1}{3}$.

Ответ: $-\dfrac{17}{18}\approx -0.94$.

Решение. Имеем $2\cos\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}=\dfrac{1}{3}$, откуда $\left|\cos\dfrac{x+y}{2}\right|\geqslant\dfrac{1}{6}$, поэтому по формуле косинуса двойного аргумента $\cos(x+y)=2\left|\cos\dfrac{x+y}{2}\right|^2-1\geqslant-\dfrac{17}{18}$. Минимальное значение достигается при $x=y$.

9.2.2. Найдите максимальное значение выражения $\cos(x+y)$, если известно, что $\cos x-\cos y=\dfrac{1}{4}$.

Ответ: $\dfrac{31}{32}\approx 0.97$.

9.2.3. Найдите минимальное значение выражения $\cos(x-y)$, если известно, что $\sin x+\sin y=\dfrac{2}{3}$.

Ответ: $-\dfrac{7}{9}\approx -0.78$.

9.2.4. Найдите максимальное значение выражения $\cos(x-y)$, если известно, что $\sin x-\sin y=\dfrac{3}{4}$.

Ответ: $\dfrac{23}{32}\approx 0.72$.

10.1.1. (12 баллов) Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+x^3+2x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{49}{64}\approx 0.77$.

Решение. Пусть $(x^2+Ax+B)^2=x^4+x^3+2x^2+ax+b$. Раскрывая скобки, получаем

$$x^4+2Ax^3+(A^2+2B)x^2+2ABx+B^2=x^4+x^3+2x^2+ax+b,$$

поэтому, приравнивая коэффициенты при степенях, находим $2A=1$, $A^2+2B=2$, $2AB=a$, $B^2=b$. Отсюда $A=\frac{1}{2}$, $B=1-\frac{A^2}{2}=\frac{7}{8}$, $b=B^2=\frac{49}{64}\approx 0.77$.

10.1.2. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+3x^3+x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{25}{64}\approx 0.39$.

10.1.3. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+x^3-x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{25}{64}\approx 0.39$.

10.1.4. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4-x^3+x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{9}{64} \approx 0.14$.

10.2.1. (12 баллов) Найдите наибольшее из целых значений a, при которых уравнение

$$\sqrt[3]{x^2-(a+7)x+7a}+\sqrt[3]{3}=0$$

имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: 11.

Решение. При искомых значениях a числа $x-a$ и $x-7$ целые, а их произведение равно -3, поэтому возможны 4 случая:

$$\begin{cases} x-a=1, \\ x-7=-3; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=3, \\ x-7=-1; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=-1, \\ x-7=3; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=-3, \\ x-7=1, \end{cases}$$

откуда находим соответственно

$$\begin{cases} a=3, \\ x=4; \end{cases} \quad \begin{cases} a=3, \\ x=6; \end{cases} \quad \begin{cases} a=11, \\ x=10; \end{cases} \quad \begin{cases} a=11, \\ x=8. \end{cases}$$

Значит, искомыми значениями являются $a=3$ и $a=11$, из которых наибольшее равно 11.

10.2.2. Найдите наибольшее из целых значений a, при которых уравнение

$$\sqrt[5]{x^2-(a+9)x+9a}+\sqrt[5]{3}=0$$

имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: 13.

10.2.3. Найдите наименьшее из целых значений a, при которых уравнение

$$\sqrt[3]{x^2-(a-8)x-8a}+\sqrt[3]{5}=0$$

имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: -14.

10.2.4. Найдите наименьшее из целых значений a, при которых уравнение

$$\sqrt[5]{x^2-(a-9)x-9a}+\sqrt[5]{5}=0$$

имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: -15.

10.3.1. (12 баллов) Кривая, заданная уравнением $y=2^p x^2+5px-2^{p^2}$, пересекает ось Ox в точках A и B, а ось Oy в точке C. Найдите сумму всех значений параметра p, при которых центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на оси Ox.

Ответ: -1.

Решение. Пусть x_1 и x_2 – корни квадратного трехчлена ax^2+bx+c ($c\neq 0$), график которого пересекает ось Ox в точках A и B, а ось Oy – в точке C. Тогда $A(x_1;0)$, $B(x_2;0)$, $C(0;c)$. Принадлежность центра окружности, описанной около треугольника ABC, оси Ox эквивалентна тому, что угол ACB – прямой. Нетрудно найти, что угловой коэффициент прямой AC равен $k_1=-\dfrac{c}{x_1}$, а угловой коэффициент прямой BC равен $k_2=-\dfrac{c}{x_2}$. Перпендикулярность этих прямых равносильна условию $k_1\cdot k_2=-1$, то есть $x_1x_2=-c^2$, что, с учетом теоремы Виета, можно переписать в виде $ac=-1$.

Для трехчлена из условия задачи условие $ac = -1$ приобретает вид $2^{p+p^2} = 1$, откуда $p = 0$, $p = -1$.

10.3.2. Кривая, заданная уравнением $y = 4^p x^2 + 3px - 2^{p^2}$, пересекает ось Ox в точках A и B, а ось Oy в точке C. Найдите сумму всех значений параметра p, при которых центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на оси Ox.

Ответ: -2.

10.3.3. Кривая, заданная уравнением $y = 8^p x^2 + px - 2^{p^2}$, пересекает ось Ox в точках A и B, а ось Oy в точке C. Найдите сумму всех значений параметра p, при которых центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на оси Ox.

Ответ: -3.

10.3.4. Кривая, заданная уравнением $y = 16^p x^2 - px - 2^{p^2}$, пересекает ось Ox в точках A и B, а ось Oy в точке C. Найдите сумму всех значений параметра p, при которых центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на оси Ox.

Ответ: -4.

10.4.1. (12 баллов) Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$7xy - 13x + 15y - 37 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: 4.

Решение. Домножив обе части уравнения на 7, получим

$$7 \cdot 7xy - 13 \cdot 7x + 15 \cdot 7y - 37 \cdot 7 = 0.$$

Перепишем это уравнение в виде

$$(7x + 15)(7y - 13) = 64.$$

Если x и y целые, то числа $7x + 15$ и $7y - 13$ тоже целые и делятся на 7 с остатком 1. Всевозможные разложения числа 64 в произведение двух целых множителей выглядят так:

$$64 = 1 \cdot 64 = 2 \cdot 32 = 4 \cdot 16 = 8 \cdot 8 = -1 \cdot (-64) = -2 \cdot (-32) = -4 \cdot (-16) = -8 \cdot (-8).$$

Из имеющихся среди этих множителей чисел на 7 с остатком 1 делятся 1, 8 и 64. Поэтому возможны варианты

$$7x + 15 = 1,\ 7y - 13 = 64 \Rightarrow (x, y) = (-2, 11);$$

$$7x + 15 = 8,\ 7y - 13 = 8 \Rightarrow (x, y) = (-1, 3);$$

$$7x + 15 = 64,\ 7y - 13 = 1 \Rightarrow (x, y) = (7, 2).$$

Таким образом, сумма возможных значений x равна $-2 - 1 + 7 = 4$.

10.4.2. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$7xy + 15x - 13y - 37 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: 16.

10.4.3. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$7xy + 6x - 22y - 28 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: -1.

10.4.4. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$7xy - 22x + 6y - 28 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: -13.

10.4.5. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$4xy - 23x + 9y - 58 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: 1.

10.4.6. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$4xy + 9x - 23y - 58 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: 25.

10.4.7. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$4xy + 11x - 21y - 64 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: 8.

10.4.8. Найдите все пары целых чисел (x, y), являющиеся решениями уравнения

$$4xy - 21x + 11y - 64 = 0.$$

В ответе укажите сумму найденных значений x.

Ответ: -16.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2019/2020 учебный год
Задания отборочного этапа для 5–6 классов с ответами и решениями

1.1. (4 балла) Найдите наименьшее общее кратное чисел 28 и 72.

Ответ: 504.

Решение. Имеем $28 = 2^2 \cdot 7$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$, поэтому $\text{НОК}(28, 72) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 504$.

1.2. Найдите наименьшее общее кратное чисел 36 и 42.

Ответ: 252.

1.3. Найдите наименьшее общее кратное чисел 35 и 90.

Ответ: 630.

1.4. Найдите наибольший общий делитель чисел 144 и 120.

Ответ: 24.

Решение. Имеем $144 = 2^4 \cdot 3^2$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, поэтому $\text{НОД}(144, 120) = 2^3 \cdot 3 = 24$.

1.5. Найдите наибольший общий делитель чисел 162 и 90.

Ответ: 18.

1.6. Найдите наибольший общий делитель чисел 84 и 105.

Ответ: 21.

2.1. (16 баллов) На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 22, мастерами — 47, а среднее число очков во всей команде — 41. Какова доля (в процентах) мастеров в этой команде?

Ответ: 76.

Решение. Пусть в команде x юниоров и y мастеров. Тогда общее число очков, набранных командой, равно $22x + 47y = 41(x + y)$, откуда находим $19x = 6y$. Поэтому доля мастеров равна $\frac{y}{x+y} = \frac{19y}{19x+19y} = \frac{19y}{25y} = 0{,}76$, т. е. 76%.

2.2. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 22, мастерами — 47, а среднее число очков во всей команде — 41. Какова доля (в процентах) юниоров в этой команде?

Ответ: 24.

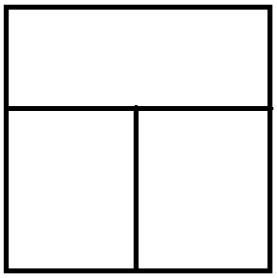
2.3. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 23, мастерами — 48, а среднее число очков во всей команде — 30. Какова доля (в процентах) мастеров в этой команде?

Ответ: 28.

2.4. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 23, мастерами — 48, а среднее число очков во всей команде — 30. Какова доля (в процентах) юниоров в этой команде?

Ответ: 72.

3.1. (16 баллов) Квадрат со стороной 36 см разрезали на три прямоугольника так, что площади всех трёх прямоугольников равны и у любых двух прямоугольников есть общий участок границы. Какова общая длина (в см) сделанных разрезов?



Ответ: 60.

Решение. Один разрез имеет длину 36 см и отделяет один из прямоугольников (см. рис.). Оставшиеся 2 прямоугольника имеют общую сторону x, поэтому они оба размером $18 \times x$ см. Следовательно, $18 \cdot x = 36^2/3$, откуда $x = 24$ см. Значит, общая длина разрезов составляет 60 см.

3.2. Квадрат со стороной 42 см разрезали на три прямоугольника так, что площади всех трёх прямоугольников равны и у любых двух прямоугольников есть общий участок границы. Какова общая длина (в см) сделанных разрезов?

Ответ: 70.

3.3. Квадрат со стороной 48 см разрезали на три прямоугольника так, что площади всех трёх прямоугольников равны и у любых двух прямоугольников есть общий участок границы. Какова общая длина (в см) сделанных разрезов?

Ответ: 80.

3.4. Квадрат со стороной 54 см разрезали на три прямоугольника так, что площади всех трёх прямоугольников равны и у любых двух прямоугольников есть общий участок границы. Какова общая длина (в см) сделанных разрезов?

Ответ: 90.

4.1. (16 баллов) Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 240 рублей, а 2 ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 440 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 520.

Решение. Из условия следует, что 3 ластика, 8 ручек и 6 фломастеров стоят $440 + 240 = 680$ рублей. Кроме того, 2 ластика, 6 ручек и 4 фломастера обойдутся в $2 \cdot 240 = 480$ рублей. Значит, одна ручка стоит $480 - 440 = 40$ рублей. Тогда 3 ластика, 4 ручки и 6 фломастеров стоят $680 - 4 \cdot 40 = 520$ рублей.

4.2. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 250 рублей, а 3 ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 690 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 820.

4.3. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей, а 2 ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 420 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 490.

4.4. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей, а 3 ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 620 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 710.

5.1. (16 баллов) Белка прыгает раз в минуту на расстояние 1 по числовой прямой, начиная с точки 0, причём в любую сторону. Она прыгала 40 минут, после чего уснула. Сколько на числовой прямой существует точек, в которых могла уснуть белка?

Ответ: 41.

Решение. Решим задачу в общем виде. Пусть белка прыгала N минут. Если N чётно ($N = 2n$), то через $2n$ шагов белка может попасть только в точку с чётной координатой в диапазоне от $-2n$ до $2n$, причём в любую из них (в точку с координатой $2k$ можно попасть так: припрыгать в неё за $2k$ первых минут, а каждую следующую минуту менять направление). От $-2n$ до $2n$ таких точек $2n + 1 = N + 1$.

Если число минут нечётно ($N = 2n + 1$), то через $2n + 1$ шаг белка может попасть только в точку с нечётной координатой в диапазоне от $-2n - 1$ до $2n + 1$, причём в любую из них (в точку с координатой $2k+1$ можно попасть так: прийти в неё за $2k+1$ первых минут, а каждую следующую минуту менять направление). От $-2n - 1$ до $2n + 1$ таких точек $2n + 2 = N + 1$.

5.2. Заяц прыгает раз в минуту на расстояние 1 по числовой прямой, начиная с точки 0, причём в любую сторону. Он прыгал 35 минут, после чего уснул. Сколько на числовой прямой существует точек, в которых мог уснуть заяц?

Ответ: 36.

5.3. Белка прыгает раз в минуту на расстояние 1 по числовой прямой, начиная с точки 0, причём в любую сторону. Она прыгала 45 минут, после чего уснула. Сколько на числовой прямой существует точек, в которых могла уснуть белка?

Ответ: 46.

5.4. Заяц прыгает раз в минуту на расстояние 1 по числовой прямой, начиная с точки 0, причём в любую сторону. Он прыгал 30 минут, после чего уснул. Сколько на числовой прямой существует точек, в которых мог уснуть заяц?

Ответ: 31.

6.1. (16 баллов) В хижине собрались несколько жителей острова, часть которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 16 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 17 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 15.

Решение. Житель племени Ах не может сказать «все мы из племени Ух», поэтому первый из племени Ух. Значит, в хижине не меньше 17 человек. Поэтому второй сказал правду, т. е. он из племени Ах. Значит, в хижине не больше 17 человек. Таким образом, в хижине 17 человек. Третий — из племени Ух, так как сказал что всего их пятеро. Но поскольку он сказал, что жителей племени Ух не меньше трёх, их не более двух. Двое уже нашлись (третий и первый), поэтому их ровно 2. Тогда жителей из племени Ах 15 человек.

6.2. В хижине собрались несколько жителей острова, часть которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 10 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 11 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 9.

6.3. В хижине собрались несколько жителей острова, часть которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда

лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 13 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 14 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 12.

6.4. В хижине собрались несколько жителей острова, часть которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 18 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 19 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 17.

7.1. (16 баллов) Родители разрешили Васе купить себе в подарок две игрушки. В магазине продаётся 7 разных радиоуправляемых машинок и 5 разных наборов конструктора. Сколькими способами он может выбрать себе подарок?

Ответ: 66.

Решение. Одну машинку и один конструктор Вася может выбрать $5 \cdot 7 = 35$ способами, две разные машинки — $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ способом (одну машинку можно выбрать 7 способами, одну из оставшихся — 6 способами, но таким образом каждая пара машинок посчитана ровно два раза), а два конструктора — $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ способами. Итого получаем $35 + 21 + 10 = 66$ способов.

Задачу можно решить иначе: заметим, что в магазине Вася может купить $7 + 5 = 12$ различных игрушек, поэтому пару из них можно выбрать $\frac{12 \cdot 11}{2} = 66$ различными способами.

7.2. Родители разрешили Васе купить себе в подарок две игрушки. В магазине продаётся 5 разных радиоуправляемых машинок и 8 разных наборов конструктора. Сколькими способами он может выбрать себе подарок?

Ответ: 78.

7.3. Родители разрешили Яне купить себе в подарок две игрушки. В магазине продаётся 4 разных кукольных домика и 7 разных плюшевых мишек. Сколькими способами она может выбрать себе подарок?

Ответ: 55.

7.4. Родители разрешили Яне купить себе в подарок две игрушки. В магазине продаётся 8 разных кукольных домиков и 4 разных плюшевых мишки. Сколькими способами она может выбрать себе подарок?

Ответ: 66.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2019/2020 учебный год
Задания отборочного этапа для 7–8 классов с ответами и решениями

1.1. (2 балла) На двух книжных полках стоят книги по математике, на каждой поровну. Если переставить 5 книг с первой полки на вторую, то на второй полке будет в 2 раза больше книг, чем на первой. Сколько всего книг на обеих полках?

Ответ: 30.

Решение. Если x — число книг на обеих полках, то $\frac{x}{3}+5=\frac{2x}{3}-5$, откуда $x=30$.

1.2. На двух книжных полках стоят книги по математике, на каждой поровну. Если переставить 6 книг с первой полки на вторую, то на второй полке будет в 2 раза больше книг, чем на первой. Сколько всего книг на обеих полках?

Ответ: 36.

1.3. На двух книжных полках стоят книги по математике, на каждой поровну. Если переставить 7 книг с первой полки на вторую, то на второй полке будет в 2 раза больше книг, чем на первой. Сколько всего книг на обеих полках?

Ответ: 42.

1.4. На двух книжных полках стоят книги по математике, на каждой поровну. Если переставить 8 книг с первой полки на вторую, то на второй полке будет в 2 раза больше книг, чем на первой. Сколько всего книг на обеих полках?

Ответ: 48.

2.1. (14 баллов) На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 22, мастерами — 47, а среднее число очков во всей команде — 41. Какова доля (в процентах) мастеров в этой команде?

Ответ: 76.

Решение. Пусть в команде x юниоров и y мастеров. Тогда общее число очков, набранных командой, равно $22x+47y=41(x+y)$, откуда находим $19x=6y$. Поэтому доля мастеров равна $\frac{y}{x+y}=\frac{19y}{19x+19y}=\frac{19y}{25y}=0{,}76$, т. е. 76%.

2.2. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 22, мастерами — 47, а среднее число очков во всей команде — 41. Какова доля (в процентах) юниоров в этой команде?

Ответ: 24.

2.3. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 23, мастерами — 48, а среднее число очков во всей команде — 30. Какова доля (в процентах) мастеров в этой команде?

Ответ: 72.

2.4. На турнир по стрельбе от спортивного общества «Вымпел» поехала команда, состоящая из юниоров и мастеров. Среднее число очков, набранных юниорами, оказалось равно 23, мастерами — 48, а среднее число очков во всей команде — 30. Какова доля (в процентах) юниоров в этой команде?

Ответ: 28.

3.1. (14 баллов) Вычислите $x^3+\frac{1}{x^3}$, если известно, что $x+\frac{1}{x}=3$.

Ответ: 18.

Решение. Если $x+\frac{1}{x}=a$, то $a^3=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3=x^3+3\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^3}$, откуда $x^3+\frac{1}{x^3}=a^3-3a=18$.

3.2. Вычислите $x^3+\frac{1}{x^3}$, если известно, что $x+\frac{1}{x}=4$.

Ответ: 52.

3.3. Вычислите $x^3-\frac{1}{x^3}$, если известно, что $x-\frac{1}{x}=2$.

Ответ: 14.

3.4. Вычислите $x^3-\frac{1}{x^3}$, если известно, что $x-\frac{1}{x}=3$.

Ответ: 36.

4.1. (14 баллов) Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 240 рублей, а 2 ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 440 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 520.

Решение. Из условия следует, что 3 ластика, 8 ручек и 6 фломастеров стоят $440+240=680$ рублей. Кроме того, 2 ластика, 6 ручек и 4 фломастера обойдутся в $2\cdot 240=480$ рублей. Значит, одна ручка стоит $480-440=40$ рублей. Тогда 3 ластика, 4 ручки и 6 фломастеров стоят $680-4\cdot 40=520$ рублей.

4.2. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 250 рублей, а 3 ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 690 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 820.

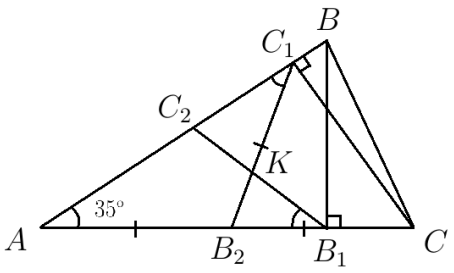
4.3. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей, а 2 ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 420 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 490.

4.4. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей, а 3 ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 620 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 710.

5.1. (14 баллов) В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 35°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.



Ответ: 75.

Решение. Заметим, что углы B и C треугольника ABC больше, чем $\angle A=35°$ (в противном случае он был бы тупоугольным), поэтому точка C_1 лежит на стороне AB между точками B и C_2, а точка B_1 лежит на стороне AC между точками C и B_2. Поэтому точка K пересечения прямых B_1C_2 и C_1B_2 лежит внутри треугольника. Поскольку C_1B_2 — медиана прямоугольного треугольника CC_1A, треугольник C_1B_2A равнобедренный. Следовательно, $\angle AB_1C_2=35°$. Аналогично получаем $\angle AC_1B_2=35°$, откуда $\angle AB_2C_1=180°-2\cdot 35°=110°$. Тогда $\angle B_1KB_2=\angle AB_2K-\angle AB_1K=110°-35°=75°$.

5.2. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 25°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 105.

5.3. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 40°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.

Ответ: 60.

5.4. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 20°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 120.

6.1. (14 баллов) В хижине собрались несколько жителей острова, часть из которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 16 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 17 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 15.

Решение. Житель племени Ах не может сказать «все мы из племени Ух», поэтому первый из племени Ух. Значит, в хижине не меньше 17 человек. Поэтому второй сказал правду, т. е. он из племени Ах. Значит, в хижине не больше 17 человек. Таким образом, в хижине 17 человек. Третий — из племени Ух, так как сказал что всего их пятеро. Но поскольку он сказал, что жителей племени Ух не меньше трёх, их не более двух. Двое уже нашлись (третий и первый), поэтому их ровно 2. Тогда жителей из племени Ах 15 человек.

6.2. В хижине собрались несколько жителей острова, часть из которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 10 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 11 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 9.

6.3. В хижине собрались несколько жителей острова, часть из которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 13 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 14 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 12.

6.4. В хижине собрались несколько жителей острова, часть из которых из племени Ах, а остальные из племени Ух. Жители племени Ах всегда говорят правду, а жители племени Ух

всегда лгут. Один из жителей сказал: «Нас в хижине не больше 18 человек», а затем добавил: «Все мы из племени Ух». Другой сказал: «Нас в хижине не больше 19 человек», и после заметил: «Некоторые из нас из племени Ах». Третий сказал: «Нас в хижине пятеро», и, оглядев людей вокруг, отметил: «Жителей племени Ух среди нас не меньше трёх». Сколько в хижине жителей из племени Ах?

Ответ: 17.

7.1. (14 баллов) Найдите наибольшее из целых значений a, при которых уравнение

$$(x-a)(x-7)+3=0$$

имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: 11.

Решение. При искомых значениях a числа $x-a$ и $x-7$ целые, а их произведение равно -3, поэтому возможны 4 случая:

$$\begin{cases} x-a=1, \\ x-7=-3; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=3, \\ x-7=-1; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=-1, \\ x-7=3; \end{cases} \quad \begin{cases} x-a=-3, \\ x-7=1, \end{cases}$$

откуда находим соответственно

$$\begin{cases} a=3, \\ x=4; \end{cases} \quad \begin{cases} a=3, \\ x=6; \end{cases} \quad \begin{cases} a=11, \\ x=10; \end{cases} \quad \begin{cases} a=11, \\ x=8. \end{cases}$$

Значит, искомыми значениями являются $a=3$ и $a=11$, из которых наибольшее равно 11.

7.2. Найдите наибольшее из целых значений a, при которых уравнение $(x-a)(x-9)+3=0$ имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: 13.

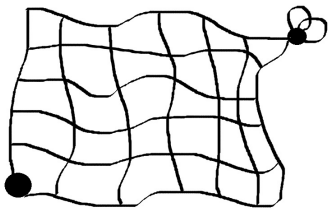
7.3. Найдите наименьшее из целых значений a, при которых уравнение $(x-a)(x+8)+5=0$ имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: -12.

7.4. Найдите наименьшее из целых значений a, при которых уравнение $(x-a)(x+9)+5=0$ имеет хотя бы один целый корень.

Ответ: -15.

8.1. (14 баллов) Целеустремлённый паук хочет доползти до мухи, попавшей в его паутину (см. рисунок). При этом ползти он может только вверх и вправо по нитям паутины. Сколько есть различных способов у паука достигнуть свою цель?

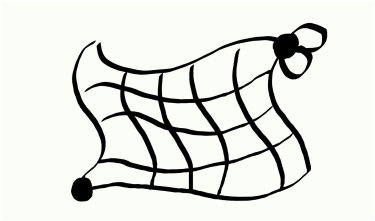


Ответ: 462.

Решение. Для достижения цели пауку нужно сделать 5 шагов вверх и 6 шагов вправо, т. е. в общей сложности 11 шагов. Искомое число способов добраться до мухи равно числу различных способов выбрать 5 шагов вверх из возможных 11, т. е. всего $\dfrac{11\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7}{5!}=462$ способа (это число называется числом сочетаний без повторений из 11 элементов по 5 и обозначается C_{11}^5).

Ответ можно получить также, последовательно подписывая возле узлов паутины (начиная с ближайших к пауку), сколькими способами в них можно попасть; получится фрагмент так называемого *треугольника Паскаля*, который образуют числа C_n^k, $k=0,1,\ldots,n$.

8.2. Целеустрёмленный паук хочет доползти до мухи, попавшей в его паутину (см. рисунок). При этом ползти он может только вверх и вправо по нитям паутины. Сколько есть различных способов у паука достигнуть свою цель?



Ответ: 126.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2019/2020 учебный год
Задания отборочного этапа для 9 класса с ответами и решениями

1.1. (2 балла) Средний возраст сотрудников фирмы, состоящей из 13 человек, составляет 35 лет. В фирму приняли на работу нового сотрудника, после чего средний возраст сотрудников составил 34 года. Найдите возраст нового сотрудника.

Ответ: 21.

Решение. Сумма возрастов сотрудников до принятия нового была равна $13 \cdot 35$, а после приема нового сотрудника сумма возрастов стала равна $14 \cdot 34$. Следовательно, возраст нового сотрудника равен $14 \cdot 34 - 13 \cdot 35 = 35 - 14 = 21$.

1.2. Средний возраст сотрудников фирмы, состоящей из 13 человек, составляет 36 лет. В фирму приняли на работу нового сотрудника, после чего средний возраст сотрудников составил 35 лет. Найдите возраст нового сотрудника.

Ответ: 22.

1.3. Средний возраст сотрудников фирмы, состоящей из 13 человек, составляет 37 лет. В фирму приняли на работу нового сотрудника, после чего средний возраст сотрудников составил 36 лет. Найдите возраст нового сотрудника.

Ответ: 23.

2.1. (2 балла) На стороне BC треугольника ABC выбрана точка D так, что $\angle BAD = 50°$, $\angle CAD = 20°$ и $AD = BD$. Найдите $\cos\angle C$.

Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$.

Решение. Треугольник ABD равнобедренный, $\angle ADB = \angle BAD = 50°$, тогда $\angle ABD = 80°$, $\angle BAC = 70°$, поэтому $\angle C = 180° - 70° - 80° = 30°$, $\cos\angle C = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$.

2.2. На стороне BC треугольника ABC выбрана точка D так, что $\angle BAD = 60°$, $\angle CAD = 15°$ и $AD = BD$. Найдите $\sin\angle C$.

Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$.

2.3. На стороне BC треугольника ABC выбрана точка D так, что $\angle BAD = 70°$, $\angle CAD = 10°$ и $AD = BD$. Найдите $\operatorname{tg}\angle C$.

Ответ: $\sqrt{3} \approx 1{,}73$.

3.1. (12 баллов) Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 240 рублей. Два ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 440 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 520.

Решение. Из условия следует, что 3 ластика, 8 ручек и 6 фломастеров стоят $440 + 240 = 680$ рублей. Кроме того, 2 ластика, 6 ручек и 4 фломастера обойдутся в $2 \cdot 240 = 480$ рублей. Значит, одна ручка стоит $480 - 440 = 40$ рублей. Тогда 3 ластика, 4 ручки и 6 фломастеров стоят $680 - 4 \cdot 40 = 520$ рублей.

3.2. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 250 рублей. Три ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 690 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 820.

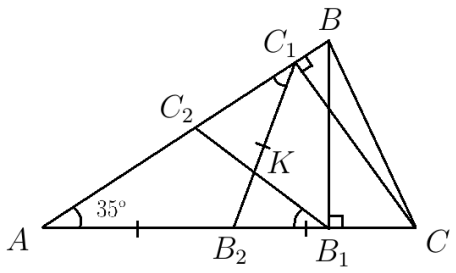
3.3. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей. Два ластика, 4 фломастера и 5 ручек стоят 420 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 3 ластиков, 4 ручек и 6 фломастеров?

Ответ: 490.

3.4. Ластик, 3 ручки и 2 фломастера стоят 230 рублей. Три ластика, 6 фломастеров и 8 ручек стоят 620 рублей. Какова общая стоимость (в рублях) 4 ластиков, 9 ручек и 8 фломастеров?

Ответ: 710.

4.1. (12 баллов) В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 35°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.



Ответ: 75.

Решение. Заметим, что углы B и C треугольника ABC больше, чем $\angle A = 35^\circ$ (в противном случае он был бы тупоугольным), поэтому точка C_1 лежит на стороне AB между точками B и C_2, а точка B_1 лежит на стороне AC между точками C и B_2. Поэтому точка K пересечения прямых B_1C_2 и C_1B_2 лежит внутри треугольника. Поскольку C_1B_2 — медиана прямоугольного треугольника CC_1A, треугольник C_1B_2A равнобедренный. Следовательно, $\angle AB_1C_2 = 35^\circ$. Аналогично получаем $\angle AC_1B_2 = 35^\circ$, откуда $\angle AB_2C_1 = 180^\circ - 2\cdot 35^\circ = 110^\circ$. Тогда $\angle B_1KB_2 = \angle AB_2K - \angle AB_1K = 110^\circ - 35^\circ = 75^\circ$.

4.2. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 25°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 105.

4.3. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 40°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла B_1KB_2.

Ответ: 60.

4.4. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 20°, отрезки BB_1 и CC_1 — высоты, точки B_2 и C_2 — середины сторон AC и AB соответственно. Прямые B_1C_2 и C_1B_2 пересекаются в точке K. Найдите величину (в градусах) угла C_1KC_2.

Ответ: 120.

5.1. (12 баллов) Уравнение $x^2+5x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{6}}{1+x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{6}}{1+x_1}\right)^2.$$

Ответ: 220.

Решение. Так как $x_1^2=-5x_1-1$, то $(1+x_1)^2=1+2x_1-5x_1-1=-3x_1$. Тогда

$$\left(\frac{x_1\sqrt{6}}{1+x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{6}}{1+x_1}\right)^2=6\left(\frac{-5x_1-1}{-3x_2}+\frac{-5x_2-1}{-3x_1}\right)=\frac{10(x_1^2+x_2^2)+2(x_1+x_2)}{x_1x_2}=$$

$$=\frac{10(x_1+x_2)^2-20x_1x_2+2(x_1+x_2)}{x_1x_2}=\frac{10\cdot 25-20-10}{1}=220.$$

5.2. Уравнение $x^2-5x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{7}}{1+x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{7}}{1+x_1}\right)^2.$$

Ответ: 110.

5.3. Уравнение $x^2+7x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{3\sqrt{3}x_1}{1-x_2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{3}x_2}{1-x_1}\right)^2.$$

Ответ: 966.

5.4. Уравнение $x^2-7x+1=0$ имеет корни x_1 и x_2. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{x_1\sqrt{5}}{1-x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2\sqrt{5}}{1-x_1}\right)^2.$$

Ответ: 322.

6.1. (12 баллов) Из пункта A в пункт B в 13:00 одновременно выехали автобус и велосипедист. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил велосипедиста в пункте C в 13:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал велосипедиста в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{2}{3}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и велосипедиста постоянны.

Ответ: 40.

Решение. Пусть v_1 и v_2 — скорости (в км/ч) велосипедиста и автобуса соответственно. К моменту первой встречи они суммарно проехали $\frac{1}{6}v_1+\frac{1}{6}v_2=8$ км. До момента следующей встречи прошло время, равное $\frac{s_0}{v_1}=\frac{2\cdot\frac{1}{6}v_1+s_0}{v_2}$ ч, где $s_0=\frac{1}{3}$ км. Отсюда находим $\frac{1}{4}v_1^2+v_1-24=0$, $v_1=8$ км/ч (второй корень отрицателен), $v_2=40$ км/ч.

6.2. Из пункта A в пункт B в 11:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 11:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{1}{3}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 42.

6.3. Из пункта A в пункт B в 10:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 10:15. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{1}{4}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 5 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 36.

6.4. Из пункта A в пункт B в 14:00 одновременно отправились автобус и пешеход. После прибытия в пункт B автобус, не задерживаясь, поехал обратно и встретил пешехода в пункте C в 14:10. Вернувшись в пункт A, автобус снова без задержки направился в пункт B и догнал пешехода в пункте D, находящемся на расстоянии $\frac{2}{15}$ км от пункта C. Найдите скорость автобуса (в км/ч), если расстояние между пунктами A и B равно 4 км, а скорости автобуса и пешехода постоянны.

Ответ: 44.

7.1. (12 баллов) Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+x^3+2x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{49}{64} \approx 0{,}77$.

Решение. Многочлен, квадратом которого является данный, есть квадратный трёхчлен с коэффициентом 1 или -1 при x^2. Можно считать, что старший коэффициент равен 1 (в противном случае вынесем -1 за скобку со сменой знаков остальных коэффициентов). Пусть $(x^2+Ax+B)^2 = x^4+x^3+2x^2+ax+b$. Раскрывая скобки, получаем

$$x^4+2Ax^3+(A^2+2B)x^2+2ABx+B^2 = x^4+x^3+2x^2+ax+b,$$

поэтому, приравнивая коэффициенты при степенях, находим $2A=1$, $A^2+2B=2$, $2AB=a$, $B^2=b$. Отсюда $A=\frac{1}{2}$, $B=1-\frac{A^2}{2}=\frac{7}{8}$, $b=B^2=\frac{49}{64}\approx 0{,}77$.

7.2. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+3x^3+x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{25}{64} \approx 0{,}39$.

7.3. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+x^3-x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{81}{64} \approx 1{,}27$.

7.4. Числа a и b таковы, что многочлен $x^4+3x^3+x^2+ax+b$ является квадратом некоторого другого многочлена. Найдите b.

Ответ: $\frac{9}{64} \approx 0{,}14$.

8.1. (12 баллов) В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Найдите площадь треугольника, если известно, что $AL=2$, $BL=3\sqrt{10}$ и $CL=3$.

Ответ: $\frac{15\sqrt{15}}{4} \approx 14{,}52$.

Решение. По свойству биссектрисы треугольника $AB:BC=AL:LC=2:3$. Значит, если $AB=2x$, то $BC=3x$. Тогда, поскольку $BL^2=AB\cdot BC-AL\cdot LC$, получаем $90=6x^2-6$, откуда $x=4$. Таким образом, треугольник ABC имеет стороны 8, 12 и 5. Отсюда по формуле Герона площадь треугольника ABC равна

$$S=\sqrt{p\cdot(p-AB)\cdot(p-BC)\cdot(p-AC)}=\sqrt{\frac{25}{2}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{15}{2}}=\frac{15\sqrt{15}}{4}\approx 14{,}52.$$

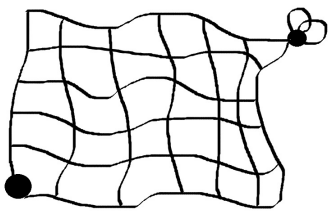
8.2. В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Найдите площадь треугольника, если известно, что $AL=3$, $BL=6\sqrt{5}$ и $CL=4$.

Ответ: $\frac{21\sqrt{55}}{4} \approx 38{,}94$.

8.3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Найдите площадь треугольника, если известно, что $AL=2$, $BL=\sqrt{30}$ и $CL=5$.

Ответ: $\frac{7\sqrt{39}}{4} \approx 10{,}93$.

9.1. (12 баллов) Целеустремлённый паук хочет доползти до мухи, попавшей в его паутину (см. рисунок). При этом ползти он может только вверх и вправо по нитям паутины. Сколько есть различных способов у паука достигнуть свою цель?

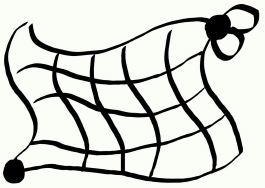


Ответ: 462.

Решение. Для достижения цели пауку нужно сделать 5 шагов вверх и 6 шагов вправо, т. е. в общей сложности 11 шагов. Искомое число способов добраться до мухи равно числу различных способов выбрать 5 шагов вверх из возможных 11, т. е. всего $\dfrac{11\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7}{5!} = 462$ способа (это число называется числом сочетаний без повторений из 11 элементов по 5 и обозначается C_{11}^5).

Ответ можно получить также, последовательно подписывая возле узлов паутины (начиная с ближайших к пауку), сколькими способами в них можно попасть; получится фрагмент так называемого *треугольника Паскаля*, который образуют числа C_n^k, $k = 0, 1, \ldots, n$.

9.2. Целеустрёмленный паук хочет доползти до мухи, попавшей в его паутину (см. рисунок). При этом ползти он может только вверх и вправо по нитям паутины. Сколько есть различных способов у паука достигнуть свою цель?



Ответ: 126.

10.1. (12 баллов) Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x^2 + 3x + \dfrac{6}{x} + \dfrac{4}{x^2} - 1$ на луче $x > 0$.

Ответ: $3 + 6\sqrt{2} \approx 11{,}49$.

Решение. При $x > 0$ имеем $t = x + \frac{2}{x} \geqslant 2\sqrt{2}$ (равенство достигается при $x = \sqrt{2}$), при этом $f(x) = (x+\frac{2}{x})^2 - 3(x+\frac{2}{x}) - 5$. Значит, нужно найти наименьшее значение функции $g(t) = t^2 - 3t - 5$ при $t \geqslant 2\sqrt{2}$. Функция $g(t)$ возрастает при $t \geqslant \frac{3}{2}$, а $2\sqrt{2} \geqslant \frac{3}{2}$, поэтому искомое наименьшее значение равно $g(2\sqrt{2}) = 3 + 6\sqrt{2} \approx 11{,}49$.

10.2. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x^2 - 4x - \dfrac{12}{x} + \dfrac{9}{x^2} - 3$ на луче $x < 0$.

Ответ: $3 + 8\sqrt{3} \approx 16{,}86$.

10.3. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x^2 - 4x - \dfrac{8}{x} + \dfrac{4}{x^2} + 5$ на луче $x < 0$.

Ответ: $9 + 8\sqrt{2} \approx 20{,}31$.

10.4. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x^2 + 2x + \dfrac{6}{x} + \dfrac{9}{x^2} + 4$ на луче $x > 0$.

Ответ: $10 + 4\sqrt{3} \approx 16{,}93$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 5–10 классов

1.1. [5–6.1 (20 баллов)] В некоторой семье папа работает по графику «2 через 2» (2 дня работает, 2 дня выходные), мама — по графику «1 через 2» (1 день работает, 2 дня выходные), а дети учатся по пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу). В субботу 2 сентября мама навещала бабушку в деревне, а следующий день вся семья провела дома. В какой день у них снова будет общий выходной?

Ответ: 23 сентября (суббота).

Решение. По условию, 2 и 3 сентября были для мамы выходными, поэтому её рабочими днями далее в сентябре являются числа 4, 7, 10 и т. д. В воскресенье, 3 сентября, был выходной у папы, но неизвестно, был ли у него выходным предыдущий день. Рассмотрим 2 случая.

1) Если 2 сентября у папы был выходной, то его рабочими днями далее в сентябре являются числа 4, 5, 8, 9, 12, 13 и т. д. Отметим в календаре, в какие субботы и воскресенья работают родители:

Число	2 (сб)	3 (вс)	9 (сб)	10 (вс)	16 (сб)	17 (вс)	23 (сб)	24 (вс)
Мама				Р	Р			
Папа			Р		Р	Р		Р

2) Если 2 сентября папа работал, то его рабочими днями далее в сентябре являются числа 5, 6, 9, 10, 13, 14 и т. д. В этом случае получаем следующую таблицу:

Число	2 (сб)	3 (вс)	9 (сб)	10 (вс)	16 (сб)	17 (вс)	23 (сб)	24 (вс)
Мама				Р	Р			
Папа	Р		Р	Р		Р		

В обоих случаях следующим общим выходным в семье будет суббота, 23 сентября.

2.1. [5–6.2 (20 баллов), 7–8.2 (15 баллов), 9.2 (15 баллов)] Сколькими способами можно прочитать слово «РОТОР», двигаясь по буквам рисунка, если возвращаться по пути к пройденным буквам нельзя, а прочтения, отличающиеся только направлением, считаются одинаковыми?

```
Р О Т О Р
О Т О Р
Т О Р
О Р
Р
```

```
Д О Х О Д
О Х О Д
Х О Д
О Д
Д
```

Ответ: 25.

Решение. Число способов прочтения, которые начинаются с верхней левой буквы «Р», равно $2^4 = 16$, так как необходимо сделать 4 шага по буквам и каждый шаг направлен вправо или вниз. Если вычеркнуть рассмотренную букву «Р», то остаётся подсчитать число оставшихся способов на рис. 1.

```
  О Т О Р
О Т О Р
Т О Р
О Р
Р
```
Рис. 1

```
  О Т О
О Т О Р
Т О Р
О Р
Р
```
Рис. 2

```
    Т
  Т О
Т О Р
О Р
Р
```
Рис. 3

```
    Т
  Т
Т О
О Р
Р
```
Рис. 4

Зафиксируем теперь направление чтения: будем считать, что слово читается так, что первая буква «Р» в нём находится не ниже последней. Для правой верхней буквы «Р» получаем 2 способа. Вычеркнем эту букву (рис. 2) и рассмотрим следующую букву «Р». Число способов

прочтения, начинающихся с неё, равно 3. Вычеркнем и эту букву, а также буквы «О», рядом с которыми не осталось ни одной буквы «Р», так как больше нет способов прочтения, содержащих эти буквы «О» (рис. 3). Следующая буква «Р» находится в такой же позиции, что и предыдущая, поэтому с неё начинается также 3 возможных способа. Наконец, вычеркнем её и расположенную выше букву «О» (рис. 4). Тогда остаётся всего 1 способ прочтения.

Итого получаем $16 + 2 + 3 + 3 + 1 = 25$ способов.

2.2. Сколькими способами можно прочитать слово «ДОХОД», двигаясь по буквам рисунка, если возвращаться по пути к пройденным буквам нельзя, а прочтения, отличающиеся только направлением, считаются одинаковыми?

Ответ: 25.

3.1. [5–6.3 (20 баллов)] В трёх колбах находится концентрированная кислота: в первой 10 г, во второй 20 г, в третьей 30 г. Имеется также четвёртая колба с водой. Если некоторое количество воды из четвёртой колбы добавить в первую колбу, а остальную воду вылить во вторую колбу, то в первой колбе кислота будет составлять $\frac{1}{20}$ часть, а во второй доля кислоты будет равна $\frac{7}{30}$. Какую часть будет составлять кислота в третьей колбе, если вылить в неё всю воду из четвёртой колбы?

Ответ: $\frac{21}{200} = 0{,}105$.

Решение. Если кислота составляет в первой колбе $\frac{1}{20}$ часть, то в ней находится $10 : \frac{1}{20} = 200$ г раствора, поэтому воды в ней 190 г. Аналогично для второй колбы находим, что всего раствора в ней $20 : \frac{7}{30} = \frac{600}{7}$ г, а воды $\frac{600}{7} - 20 = \frac{460}{7}$ г. Следовательно, в четвёртой колбе находится $190 + \frac{460}{7} = \frac{1790}{7}$ г воды. Тогда доля кислоты в третьей колбе после смешивания с таким количеством воды будет равна

$$\frac{30}{30 + \frac{1790}{7}} = \frac{210}{2000} = \frac{21}{200} = 0{,}105.$$

4.1. [7–8.3 (15 баллов)] В трёх колбах находится концентрированная кислота: в первой 10 г, во второй 20 г, в третьей 30 г. Имеется также четвёртая колба с водой. Если некоторое количество воды из четвёртой колбы добавить в первую колбу, а остальную воду вылить во вторую колбу, то в первой колбе концентрация кислоты будет составлять 5 %, а во второй — $23\frac{1}{3}$ %. Какова будет концентрация кислоты в третьей колбе, если вылить в неё всю воду из четвёртой колбы?

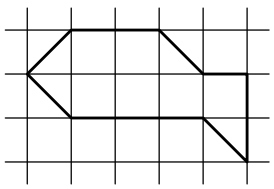
Ответ: 10,5 %.

Решение. См. решение предыдущей задачи.

4.2. В трёх колбах находится концентрированная кислота: в первой 10 г, во второй 30 г, в третьей 40 г. Имеется также четвёртая колба с водой. Если некоторое количество воды из четвёртой колбы добавить в первую колбу, а остальную воду вылить во вторую колбу, то в первой колбе концентрация кислоты будет составлять 8 %, а во второй — $28\frac{28}{29}$ %. Какова будет концентрация кислоты в третьей колбе, если вылить в неё всю воду из четвёртой колбы?

Ответ: 17,5 %.

5.1. [5–6.4 (п. а) — 10 баллов, п. б) — 20 баллов)] На клетчатой бумаге изображена фигура (см. рисунок). Требуется разрезать её на несколько частей и сложить из них квадрат (поворачивать части можно, переворачивать нельзя). Можно ли это сделать при условии, что а) частей не больше четырёх; б) частей не больше пяти, причём все они — треугольники? Если да, покажите, как это сделать, если нет — докажите, что нельзя.



Ответ: а) да; б) да.

Решение. Возможные варианты разрезания для пп. а) и б) изображены на рис. 5, а) и б).

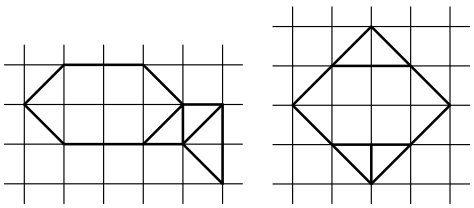


Рис. 5, а)

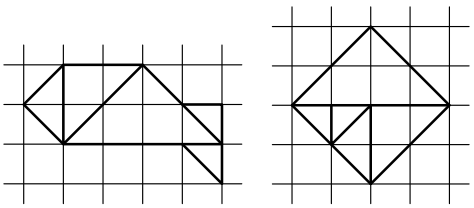
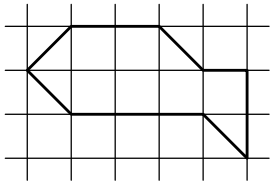


Рис. 5, б)

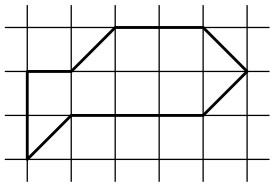
6.1. [7–8.5 (20 баллов)] На клетчатой бумаге изображена фигура (см. рисунок). Можно ли разрезать её на 5 треугольников и сложить из них квадрат? Если да, покажите, как это сделать, если нет — докажите, что нельзя.



Ответ: да.

Решение. См. рис. 5 б).

6.2. На клетчатой бумаге изображена фигура (см. рисунок). Можно ли разрезать её на 5 треугольников и сложить из них квадрат? Если да, покажите, как это сделать, если нет — докажите, что нельзя.



Ответ: да.

7.1. [5–6.5 (п. а) — 20 баллов, п. б) — 20 баллов)] Вовочка складывает числа в столбик следующим образом: он не запоминает десятки, а под каждой парой цифр в одинаковых разрядах пишет их сумму, даже если она двузначна. Например, для суммы $248 + 208$ он получил бы значение 4416.

а) В скольких случаях Вовочка получит правильный ответ, складывая всевозможные пары трёхзначных чисел? (Если некоторые два различных числа Вовочка уже складывал ранее в другом порядке, то он этого не замечает.)

б) Найдите наименьшую возможную разность между верным ответом и ответом Вовочки для всех остальных пар трёхзначных чисел.

Ответ: а) 244620; б) 1800.

Решение. а) Вовочка получит правильный ответ в том и только том случае, если при сложении последних и предпоследних цифр получится также цифра, т. е. не будет переноса разряда. Подсчитаем, для скольких пар цифр их сумма не превосходит 9. Если одна цифра равна 0, то для другой имеем 10 вариантов (любая цифра); если одна цифра равна 1, то для другой есть 9 вариантов (от 0 до 8), и т.д.; если одна цифра равна 9, то для другой остаётся лишь 1 вариант (равна 0). Итого вариантов $1 + 2 + \ldots + 10 = 55$. Первая цифра каждого из складываемых трёхзначных чисел может быть любой от 1 до 9. Таким образом, всего получаем $9 \cdot 9 \cdot 55 \cdot 55 = 245025$ вариантов. При этом одинаковые пары чисел, для которых Вовочка получит правильный ответ, учтены дважды. Таких пар всего $9 \cdot 5 \cdot 5 = 405$. Следовательно, правильный ответ Вовочка получит в $245025 - 405 = 244620$ случаях.

б) Пусть $\overline{abc}$ и $\overline{xyz}$ — складываемые Вовочкой числа ($a, x \geqslant 1$, так как числа трёхзначны), их сумма равна $100(a+x) + 10(b+y) + (c+z)$. Если Вовочка получил неправильный ответ, то при сложении последних или предпоследних цифр (или в обоих случаях) сумма была двузначной, т. е. возможны три случая.

1) Если $b + y \geqslant 10$, $c + z < 10$, то Вовочка получит ответ $1000(a+x) + 10(b+y) + (c+z)$, а разность между верным ответом и ответом Вовочки равна $900(a+x)$.

2) Если $b + y < 10$, $c + z \geqslant 10$, то ответ Вовочки равен $1000(a+x) + 100(b+y) + (c+z)$, что отличается от верного ответа на $900(a+x) + 90(b+y)$.

3) Если $b + y \geqslant 10$, $c + z \geqslant 10$, то Вовочка получит ответ $10000(a+x) + 1000(b+y) + (c+z)$, в этом случае разность равна $9900(a+x) + 990(b+y)$.

Итак, в каждом из случаев разность ответов будет не меньше, чем $900(a+x) \geqslant 1800$. Разность, равная 1800, получится, например, при сложении чисел 105 и 105: Вовочка получит ответ 2010 при верном ответе 210.

8.1. [9.5 (15 баллов)] Вовочка складывает трёхзначные числа в столбик следующим образом: он не запоминает десятки, а под каждой парой цифр в одинаковых разрядах пишет их сумму, даже если она двузначна. Например, для суммы 248+208 он получил бы значение 4416. Найдите наименьшую возможную положительную разность между ответом Вовочки и верным ответом.

Ответ: 1800.

Решение. См. решение п. б) предыдущей задачи.

9.1. [7–8.1 (15 баллов)] Найдите все решения числового ребуса АБ $=$ Б^{В} (разным буквам соответствуют разные цифры; в левой части стоит двузначное число, а не произведение цифр А и Б).

Ответ: $32 = 2^5$, $36 = 6^2$, $64 = 4^3$.

Решение. Если В $= 1$, то Б^{В} $=$ Б — не двузначное число. Выпишем, какие двузначные числа получаются, если В $\geqslant 2$:

1) В $= 2$: $4^2 = 16$, $5^2 = 25$, $6^2 = 36$, $7^2 = 49$, $8^2 = 64$, $9^2 = 81$. В этом случае решением решением ребуса является только равенство $36 = 6^2$.

2) В $= 3$: $3^3 = 27$, $4^3 = 64$. В этом случае также получаем единственное решение $64 = 4^3$.

3) В $= 4$: $2^4 = 16$, $3^4 = 81$. В этом случае решений нет.

4) В $= 5$: $2^5 = 32$. В этом случае имеем единственное решение $32 = 2^5$.

5) В $= 6$: $2^6 = 64$ — решением не является.

При В $\geqslant 6$ и Б $\geqslant 2$ число Б^{В} всегда будет больше 100. Таким образом, ребус имеет 3 решения $32 = 2^5$, $36 = 6^2$, $64 = 4^3$.

9.2. Найдите все решения числового ребуса А^{Б} $=$ ВА (разным буквам соответствуют разные цифры; в правой части стоит двузначное число, а не произведение цифр В и А).

Ответ: $2^5 = 32$, $6^2 = 36$, $4^3 = 64$.

10.1. [7–8.4 (15 баллов)] Найдите все a, при которых уравнение $a^2(x-2)+a(39-20x)+20=0$ имеет хотя бы два различных корня.

Ответ: 20.

Решение. Уравнение равносильно следующему: $(a-20)(ax-2a-1)=0$. При $a=0$ оно не имеет корней, при $a=20$ решением является любое x, при остальных a корень ровно один.

10.2. Найдите все a, при которых уравнение $a^2(x+2)-a(10x+21)+10=0$ имеет хотя бы два различных корня.

Ответ: 10.

11.1. [7–8.6 (20 баллов)] На биссектрисе угла BAC треугольника ABC отмечена точка M, а на продолжении стороны AB за точку A — точка N так, что $AC = AM = 1$ и $\angle ANM = \angle CNM$. Найдите длину отрезка AN.

Ответ: 1.

Решение. Поставим точку K на продолжении отрезка NC за точку C. Точка M лежит одновременно на биссектрисах углов BAC и ANC, а значит, равноудалена от прямых AC и NC и, стало быть, лежит на биссектрисе угла ACK. Тогда, учитывая равенство углов M и C в равнобедренном треугольнике AMC, из равенства накрест лежащих углов CMA и MCK получаем параллельность прямых AM и NC. Отсюда следует, что накрест лежащие углы MAC

и ACN равны $\angle BAC/2$, а значит, $\angle ANC = \angle BAC - \angle ACN = \angle BAC/2$. Получили, что треугольник NAC равнобедренный и $AN = AC = AM = 1$.

11.2. На биссектрисе угла ACB треугольника ABC отмечена точка N, а на продолжении стороны AC за точку C — точка M так, что $BC = CN = 2$ и $\angle CMN = \angle BMN$. Найдите длину отрезка CM.

Ответ: 2.

12.1. [9.7 (15 баллов), 10.6 (15 баллов)] На биссектрисе угла BAC треугольника ABC отмечена точка M, а на продолжении стороны AB за точку A — точка N так, что $AC = AM = 1$ и $\angle ANM = \angle CNM$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника CNM.

Ответ: 1.

Решение. См. решение предыдущей задачи.

12.2. На биссектрисе угла ACB треугольника ABC отмечена точка N, а на продолжении стороны AC за точку C — точка M так, что $BC = CN = 2$ и $\angle CMN = \angle BMN$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BMN.

Ответ: 2.

13.1. [7–8.7 (20 баллов), 9.8 (15 баллов), 10.8 (20 баллов)] Имеется круглый вращающийся стол с 16 секторами, на которых по кругу написаны числа 0, 1, 2, …, 7, 8, 7, 6, …, 2, 1. За столом сидят 16 игроков, занумерованных по порядку. После каждого вращения стола каждый игрок получает столько очков, сколько написано на секторе, за которым он оказался после остановки стола. Оказалось, что после 13 вращений стола игрок номер 5 набрал в сумме 72 очка, а игрок номер 9 набрал в сумме 84 очка. Сколько очков набрал игрок номер 1?

Ответ: 20.

Решение. Игроки №5 и №9 вместе набрали $72 + 84 = 156 = 12 \cdot 13$ очков. За одно вращение они могут вместе получить не больше 12 очков. Значит, в каждом из 13 вращений они вместе получили 12 очков. Заметим, что 12 очков они получают в виде одной из сум $8 + 4$, $7 + 5$, $6 + 6$, $5 + 7$ или $4 + 8$, когда сектор 8 оказывается перед одним из них или между ними, т. е. перед одним из игроков с номерами 6, 7, 8. В каждом из этих пяти случаев игрок №1 получает соответственно 4, 3, 2, 1 или 0 очков. Это можно выразить формулой $x_1 = \frac{x_5 - x_9}{2} + 2$, где x_n — количество очков за это вращение у игрока с номером n. Тогда количество очков игрока №1 после 13 вращений равно $\frac{72-84}{2} + 2 \cdot 13 = 20$.

13.2. Имеется круглый вращающийся стол с 16 секторами, на которых по кругу написаны числа 0, 1, 2, …, 7, 8, 7, 6, …, 2, 1. За столом сидят 16 игроков, занумерованных по порядку. После каждого вращения стола каждый игрок получает столько очков, сколько написано на секторе, за которым он оказался после остановки стола. Оказалось, что после 13 вращений стола игрок номер 5 набрал в сумме 72 очка, а игрок номер 9 набрал в сумме 84 очка. Сколько очков набрал игрок номер 13?

Ответ: 32.

13.3. Имеется круглый вращающийся стол с 16 секторами, на которых по кругу написаны числа 0, 1, 2, …, 7, 8, 7, 6, …, 2, 1. За столом сидят 16 игроков, занумерованных по порядку. После каждого вращения стола каждый игрок получает столько очков, сколько написано на секторе, за которым он оказался после остановки стола. Оказалось, что после 11 вращений стола игрок номер 6 набрал в сумме 78 очков, а игрок номер 10 набрал в сумме 54 очка. Сколько очков набрал игрок номер 2?

Ответ: 34.

13.4. Имеется круглый вращающийся стол с 16 секторами, на которых по кругу написаны числа 0, 1, 2, …, 7, 8, 7, 6, …, 2, 1. За столом сидят 16 игроков, занумерованных по порядку.

После каждого вращения стола каждый игрок получает столько очков, сколько написано на секторе, за которым он оказался после остановки стола. Оказалось, что после 11 вращений стола игрок номер 6 набрал в сумме 78 очков, а игрок номер 10 набрал в сумме 54 очка. Сколько очков набрал игрок номер 14?

Ответ: 10.

14.1. [9.1 (15 баллов), 10.1 (15 баллов)] Вычислите

$$\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\ldots+2017\sqrt{1+2018\cdot 2020}}}}.$$

Ответ: 3.

Решение. Поскольку $2018\cdot 2020 = 2019^2-1$, $2017\cdot 2019 = 2018^2-1$, …, получаем

$$\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\ldots+2017\sqrt{1+2018\cdot 2020}}}} =$$

$$= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\ldots+2016\sqrt{1+2017\cdot 2019}}}} = \ldots = \sqrt{1+2\cdot 4} = 3.$$

14.2. Вычислите $\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\ldots+2018\sqrt{1+2019\cdot 2021}}}}$.

Ответ: 3.

15.1. [9.3 (15 баллов)] В трапеции $ABCD$ диагональ AC равна 1 и является одновременно её высотой. Из точек A и C к сторонам CD и AB соответственно проведены перпендикуляры AE и CF. Найдите AD, если $AD = CF$ и $BC = CE$.

Ответ: $\sqrt{\sqrt{2}-1}$.

Решение. Пусть $AD = CF = x$, $BC = CE = y$. Тогда из прямоугольных треугольников ABC, ACE и ACD по теореме Пифагора находим $AB = \sqrt{1+y^2}$, $AE = \sqrt{1-y^2}$, $CD = \sqrt{1+x^2}$. Площадь треугольника ABC равна $S_{ABC} = \frac{1}{2}AC\cdot BC = \frac{1}{2}CF\cdot AB$, откуда получаем

$$y = x\sqrt{1+y^2} \quad\Rightarrow\quad y^2 = x^2(1+y^2) \quad\Rightarrow\quad y^2 = \frac{x^2}{1-x^2}.$$

Аналогично, площадь треугольника ACD равна $S_{ACD} = \frac{1}{2}AC\cdot AD = \frac{1}{2}AE\cdot CD$, поэтому $x = \sqrt{1-y^2}\sqrt{1+x^2}$. Подставляя сюда полученное ранее выражение y^2 через x^2, с учётом условия $0<x<1$ находим

$$x = \frac{\sqrt{1-2x^2}\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^2}} \quad\Rightarrow\quad x^2(1-x^2) = (1-2x^2)(1+x^2) \quad\Rightarrow\quad x^2-x^4 = 1-x^2-2x^4 \quad\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\quad x^4+2x^2-1=0 \quad\Rightarrow\quad (x^2+1)^2 = 2 \quad\Rightarrow\quad x = \sqrt{\sqrt{2}-1}.$$

15.2. В трапеции $KLMN$ диагональ KM равна 1 и является одновременно её высотой. Из точек K и M к сторонам MN и KL соответственно проведены перпендикуляры KP и MQ. Найдите LM, если $KN = MQ$ и $LM = MP$.

Ответ: $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

16.1. [9.4 (15 баллов), 10.4 (15 баллов)] На графике функции $y = x + \frac{1}{x}$, где $x > 0$, найдите точку, ближайшую к началу координат.

Ответ: $\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}\right)$.

Решение. Квадрат расстояния от точки $\left(x, x + \frac{1}{x}\right)$ до начала координат равен

$$r^2(x) = x^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 2x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}.$$

По неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим получаем

$$r^2(x) = 2x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \geqslant 2\sqrt{2x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} + 2 = 2\sqrt{2} + 2,$$

причём равенство достигается при условии $2x^2 = \frac{1}{x^2}$, т. е. $x^4 = \frac{1}{2}$. Поскольку $x > 0$, отсюда находим $x = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$, $y = x + \frac{1}{x} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}$.

16.2. На графике функции $y = x - \frac{1}{x}$, $x > 0$, найдите точку, ближайшую к началу координат.

Ответ: $\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}\right)$.

17.1. [9.6 (15 баллов), 10.3 (15 баллов)] Найдите разложение на простые множители наименьшего натурального числа, имеющего ровно 2020 различных натуральных делителей.

Ответ: $2^{100} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$.

Решение. Количество $\tau(n)$ различных натуральных делителей числа n, допускающего разложение на простые множители

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k} \tag{1}$$

(здесь $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \geqslant 1$), выражается формулой

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (\alpha_k + 1). \tag{2}$$

В самом деле, любой делитель числа n имеет вид $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\beta_k}$, где $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$, $i = 1, \ldots, k$, при этом каждый показатель β_i можно выбрать $\alpha_i + 1$ способом (от 0 до α_i).

Таким образом, требуется найти наименьшее число n вида (1), для которого

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (\alpha_k + 1) = 2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101,$$

то есть определить соответствующие показатели $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ и простые множители $p_1, \ldots, p_k$.

Покажем, что искомым числом является число $2^{100} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$.

Можно считать (перенумеровав при необходимости простые множители), что показатели в разложении (1) упорядочены по невозрастанию: $\alpha_1 \geqslant \alpha_2 \geqslant \ldots \geqslant \alpha_k$. Кроме того, несложно видеть, что для фиксированного (упорядоченного по невозрастанию) набора показателей среди всех чисел вида (1) наименьшим является число, у которого $p_1, p_2, \ldots, p_k$ — это первые k простых чисел, взятые в порядке увеличения[1]. Действительно, если $p_i > p_j$, $\alpha_i > \alpha_j$, то $p_i^{\alpha_i} p_j^{\alpha_j} > p_j^{\alpha_i} p_i^{\alpha_j}$ (поскольку $p_i^{\alpha_i - \alpha_j} > p_j^{\alpha_i - \alpha_j}$), и перестановка множителей p_i и p_j позволяет уменьшить искомое число. При этом, очевидно, должны быть задействованы все наименьшие простые множители.

Далее, заметим, что число 101 должно входить в произведение (2) отдельным множителем, так как иначе $\alpha_1 + 1 \geqslant 101 \cdot 2$ и

$$p_1^{\alpha_1} \geqslant 2^{201} > 2^{100} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7.$$

[1] С учетом случая, когда несколько показателей равны между собой и соответствующие множители можно менять местами.

Остается перебрать возможные разложения числа 2020 с отдельным множителем 101:

$$101 \cdot 20, \quad 101 \cdot 10 \cdot 2, \quad 101 \cdot 5 \cdot 4, \quad 101 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$$

и сравнить между собой числа

$$2^{100} \cdot 3^{19}, \quad 2^{100} \cdot 3^9 \cdot 5, \quad 2^{100} \cdot 3^4 \cdot 5^3, \quad 2^{100} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7.$$

18.1. [10.2 (15 баллов)] Деревянный параллелепипед, все стороны которого выражаются целым числом сантиметров, покрасили красной краской, а после этого распилили параллельно граням на кубики со стороной 1 см. Оказалось, что у трети получившихся кубиков хотя бы одна грань красная, а у оставшихся двух третей все грани не окрашены. Найдите длину параллелепипеда, если она на 2 см больше ширины и на 4 см больше высоты.

Ответ: 18 см.

Решение. Пусть длина параллелепипеда равна n см, тогда ширина равна $n-2$, а высота равна $n-4$. Получится $n(n-2)(n-4)$ кубиков. Неокрашенных кубиков будет $(n-2)(n-4)(n-6)$ («убирается» слой шириной в 1 кубик с каждой стороны). Получается уравнение $(n-2)(n-4)(n-7) = \frac{2}{3}n(n-2)(n-4)$ при условии $n \geq 7$. Его корни: $n = 2, n = 4, n = 18$. Первые два корня не подходят. Значит, $n = 18$, и это параллелепипед $18 \times 16 \times 14$.

18.2. Деревянный параллелепипед, все стороны которого выражаются целым числом сантиметров, покрасили синей краской, а после этого распилили параллельно граням на кубики со стороной 1 см. Оказалось, что у трети получившихся кубиков все грани не окрашены, а у оставшихся двух третей хотя бы одна грань синяя. Найдите высоту параллелепипеда, если она на 4 см меньше длины и на 2 см меньше ширины.

Ответ: 5 см.

18.3. Деревянный параллелепипед, все стороны которого выражаются целым числом сантиметров, покрасили зеленой краской, а после этого распилили параллельно граням на кубики со стороной 1 см. Оказалось, что у трети получившихся кубиков хотя бы одна грань зеленая, а у оставшихся двух третей все грани не окрашены. Найдите ширину параллелепипеда, если она на 2 см меньше длины и на 2 см больше высоты.

Ответ: 16 см.

18.4. Деревянный параллелепипед, все стороны которого выражаются целым числом сантиметров, покрасили фиолетовой краской, а после этого распилили параллельно граням на кубики со стороной 1 см. Оказалось, что у трети получившихся кубиков все грани не окрашены, а у оставшихся двух третей хотя бы одна грань фиолетовая. Найдите высоту параллелепипеда, если она на 2 см меньше длины и на 2 см больше ширины.

Ответ: 7 см.

19.1. [10.5 (15 баллов)] Докажите, что уравнение

$$\sin(2020x) + \cos(2020x) = \frac{x}{5050} + 1$$

имеет по крайней мере 8 000 корней, принадлежащих отрезку $[-2\pi; 2\pi]$.

Доказательство. Имеем $\sin(2020x) + \cos(2020x) = \sqrt{2}\sin\left(2020x + \frac{\pi}{4}\right) \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$. На отрезке $[-2\pi; 2\pi]$ функция $\frac{x}{5050} + 1$ принимает только значения из отрезка $\left[1 - \frac{2\pi}{5050}; 1 + \frac{2\pi}{5050}\right] \subset [0; \sqrt{2}] \subset [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$. Поэтому (в силу непрерывности всех упомянутых функций) на каждом отрезке монотонности функции $\sqrt{2}\sin\left(2020x + \frac{\pi}{4}\right)$, длина которого равна полупериоду этой функции, то есть $\frac{\pi}{2020}$, уравнение имеет по крайней мере один корень (на самом деле ровно один, но для строгого доказательства нужны оценки производных). В отрезок $[-2\pi; 2\pi]$ таких отрезков умещается по крайней мере $4\pi : \frac{\pi}{2020} - 1 = 8079 > 8000$ корней.

19.2. Докажите, что уравнение

$$\sin(1010x) - \cos(1010x) = 1 - \frac{x}{2020}$$

имеет по крайней мере 10 000 корней, принадлежащих отрезку $[-5\pi; 5\pi]$.

19.3. Докажите, что уравнение

$$\cos(2020x) - \sin(2020x) = \frac{x}{3030} + 1$$

имеет по крайней мере 16 000 корней, принадлежащих отрезку $[-4\pi; 4\pi]$.

19.4. Докажите, что уравнение

$$\cos(3030x) + \sin(3030x) = 1 - \frac{x}{2020}$$

имеет по крайней мере 12 000 корней, принадлежащих отрезку $[-2\pi; 2\pi]$.

20.1. [10.7 (15 баллов)] Функция f, заданная на множестве целых чисел, удовлетворяет условиям:

1) $f(1) + 1 > 0$;
2) $f(x + y) - xf(y) - yf(x) = f(x)f(y) - x - y + xy$ при любых $x, y \in \mathbb{Z}$;
3) $2f(x) = f(x + 1) - x + 1$ при любых $x \in \mathbb{Z}$.

Найдите $f(10)$.

Ответ: 1014.

Решение. Если $h(x) = f(x) + x$, то из условия 2) получаем $h(x + y) = h(x)h(y)$. Тогда при $x = y = 0$ это равенство принимает вид $h(0)^2 = h(0)$, т. е. $h(0) = 0$ или $h(0) = 1$. В первом случае $h(x) \equiv 0$, что невозможно из-за условия 1). Если $a = h(1)$, то $h(x) = a^x$ при любых $x \in \mathbb{Z}$. Из условия 3) находим $a = 2$, тогда $h(10) = 2^{10} = 1024$, $f(10) = h(10) - 10 = 1014$.

20.2. Функция g, заданная на множестве целых чисел, удовлетворяет условиям:

1) $g(1) > 1$;
2) $g(x + y) + xg(y) + yg(x) = g(x)g(y) + x + y + xy$ при любых $x, y \in \mathbb{Z}$;
3) $3g(x) = g(x + 1) + 2x - 1$ при любых $x \in \mathbb{Z}$.

Найдите $g(5)$.

Ответ: 248.

Решение. Пусть $g(1) = a$, тогда из условия 3) последовательно находим $g(2) = 3a - 1$, $g(3) = 9a - 6$, $g(4) = 27a - 23$, $g(5) = 81a - 76$. Из условия 2), подставляя $x = 4$ и $y = 1$, получаем после упрощений уравнение $a^2 - 5a + 4 = 0$, откуда $a = 1$ или $a = 4$. Случай $a = 1$ противоречит условию 1). Следовательно, $a = 4$, тогда $g(5) = 81a - 76 = 81 \cdot 4 - 76 = 248$.

20.3. Функция f, заданная на множестве целых чисел, удовлетворяет условиям:

1) $f(1) > -1$;
2) $f(x)f(y) - x - y + xy = f(x + y) - xf(y) - yf(x)$ при любых $x, y \in \mathbb{Z}$;
3) $2f(x + 1) = f(x) - x - 2$ при любых $x \in \mathbb{Z}$.

Найдите $f(-7)$.

Ответ: 135.

20.4. Функция g, заданная на множестве целых чисел, удовлетворяет условиям:

1) $g(1) - 1 > 0$;
2) $g(x)g(y) + x + y + xy = g(x + y) + xg(y) + yg(x)$ при любых $x, y \in \mathbb{Z}$;
3) $3g(x + 1) = g(x) + 2x + 3$ при любых $x \in \mathbb{Z}$.

Найдите $g(-6)$.

Ответ: 723.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 1

1. Найдите сумму цифр числа A, если $A = 2^{63}\cdot 4^{25}\cdot 5^{106} - 2^{22}\cdot 4^{44}\cdot 5^{105} - 1$.
Ответ: 959.
Решение. Так как $2^{63}\cdot 4^{25}\cdot 5^{106} = 2^{113}\cdot 5^{106} = 2^7\cdot 10^{106}$ и $2^{22}\cdot 4^{44}\cdot 5^{105} = 2^{110}\cdot 5^{105} = 2^5\cdot 10^{105}$, то $A+1 = 2^7\cdot 10^{106} - 2^5\cdot 10^{105} = (2^7\cdot 10 - 2^5)\cdot 10^{105} = 1248\cdot 10^{105}$. Значит, число A равно $1248\cdot 10^{105} - 1 = 1247\underbrace{999\ldots 999}_{\text{105 девяток}}$, а его сумма цифр равна $1+2+4+7+9\cdot 105 = 959$.
2. Найдите сумму цифр числа B, если $B = 2^{66}\cdot 4^{23}\cdot 5^{104} - 2^{23}\cdot 4^{43}\cdot 5^{103} - 1$.
Ответ: 947.
3. Найдите сумму цифр числа C, если $C = 2^{70}\cdot 4^{21}\cdot 5^{105} - 2^{32}\cdot 4^{39}\cdot 5^{104} - 1$.
Ответ: 945.
4. Найдите сумму цифр числа D, если $D = 2^{58}\cdot 4^{26}\cdot 5^{102} - 2^{16}\cdot 4^{46}\cdot 5^{101} - 1$.
Ответ: 919.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 2

1. Каждый киндер-сюрприз содержит ровно 3 различных гномика, а всего есть 12 разновидностей гномиков. В коробке лежит достаточно много киндер-сюрпризов, причем в любых двух из них тройки гномиков не одинаковы. Какое наименьшее количество киндер-сюрпризов нужно купить, чтобы после их вскрытия в них заведомо оказалось хотя бы по одному гномику всех 12 разновидностей?
Ответ: 166.
Решение. Из 11 различных гномиков можно составить максимум $C_{11}^3 = \frac{11\cdot 10\cdot 9}{3\cdot 2\cdot 1} = 165$ различных киндеров, поэтому если взять на 1 киндер больше, то среди них не может оказаться менее 12 различных гномиков.
2. Каждый киндер-сюрприз содержит ровно 3 различных лунтика, а всего существует 13 видов лунтиков. В коробке лежит достаточно много киндер-сюрпризов, причем в любых двух из них тройки лунтиков не одинаковы. Какое наименьшее количество киндер-сюрпризов нужно купить, чтобы после их вскрытия в них заведомо оказалось хотя бы по одному лунтику всех 13 видов?
Ответ: 221.
3. Каждый киндер-сюрприз содержит ровно 3 различных фиксика, а всего существует 14 видов фиксиков. В коробке лежит достаточно много киндер-сюрпризов, причем в любых двух из них тройки фиксиков не одинаковы. Какое наименьшее количество киндер-сюрпризов нужно купить, чтобы после их вскрытия в них заведомо оказалось хотя бы по одному фиксику всех 14 видов?
Ответ: 287.
4. Каждый киндер-сюрприз содержит ровно 3 различных смурфика, а всего существует 11 видов смурфиков. В коробке лежит достаточно много киндер-сюрпризов, причем в любых двух из них тройки смурфиков не одинаковы. Какое наименьшее количество киндер-сюрпризов нужно купить, чтобы после их вскрытия в них заведомо оказалось хотя бы по одному смурфику всех 11 видов?
Ответ: 121.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 3

1. Решите неравенство $\operatorname{tg}\arccos x \leqslant \sin\operatorname{arctg} x$.
Ответ: $\left[-\frac{1}{\sqrt[4]{2}};0\right)\cup\left[\frac{1}{\sqrt[4]{2}};1\right]$.
Решение. Поскольку
$$\operatorname{tg}\arccos x=\frac{\sin\arccos x}{\cos\arccos x}=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x},$$
$$\sin\operatorname{arctg} x=\operatorname{tg}\operatorname{arctg} x\cdot\cos\operatorname{arctg} x=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$
неравенство принимает вид
$$\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leqslant\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{\sqrt{1-x^4}-x^2}{x\sqrt{1+x^2}}\leqslant 0\quad\Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow\quad\frac{1-2x^4}{x(\sqrt{1-x^4}+x^2)}\leqslant 0\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}\dfrac{\left(x-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)\left(x+\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)}{x}\geqslant 0,\\ -1\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$$
Применяя метод интервалов, отсюда получаем ответ.

2. Решите неравенство $\operatorname{tg}\arccos x\leqslant\cos\operatorname{arctg} x$.
Ответ: $[-1;0)\cup\left[\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}};1\right]$.

3. Решите неравенство $\operatorname{ctg}\arcsin x>\sin\operatorname{arctg} x$.
Ответ: $\left[-1;-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)\cup\left(0;\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\right)$.

4. Решите неравенство $\operatorname{ctg}\arcsin x+\cos\operatorname{arctg} x>0$.
Ответ: $\left[-1;-\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}\right)\cup(0;1]$.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 4

1. Точки A и B лежат на окружности с центром O и радиусом 6, а точка C равноудалена от точек A, B и O. Другая окружность с центром Q и радиусом 8 описана около треугольника ACO. Найдите BQ.
Ответ: 10.
Решение. Так как $AQ=OQ=8$ и $AC=OC$, треугольники $\triangle ACQ$ и $\triangle OCQ$ равны. Поэтому точки A и O симметричны относительно прямой CQ, так что $AO\perp CQ$.
Далее, $\angle BOQ=\angle BOC+\angle COQ=\angle AOC+\angle OCQ=\pi/2$. Поэтому $BQ=\sqrt{BO^2+OQ^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$.

2. Хорды AB и BC одной окружности с центром O равны по 12, а центр другой окружности, проходящей через точки B, C и O, удалён от точки A на расстояние 15. Найдите радиус второй окружности.
Ответ: 9.

3. Точки A и B лежат на окружности с центром O и радиусом 6, а точка C равноудалена от точек A, B и O. Найдите радиус окружности, проходящей через точки B, C и O, если её центр удален от точки A на расстояние10.
Ответ: 8.

4. Хорды AB и AC одной окружности с центром O равны между собой, а центр другой окружности радиуса 8, описанной около треугольника ACO, удалён от точки B на расстояние 10. Найдите AC.
Ответ: 6.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 5

1. Найдите все значения a, для каждого из которых при любом x наибольшее из двух чисел $x^3+3x+a-9$ и $a+2^{5-x}-3^{x-1}$ положительно.
Ответ: $a > -5$.
Решение. Первая функция (от x) строго возрастает, а вторая — убывает. Поэтому указанное в задаче требование на параметр a означает, что точка пересечения графиков этих функций лежит выше оси абсцисс, т. е. их значение в корне (угадываемом) уравнения
$$x^3+3x+a-9 = a+2^{5-x}-3^{x-1} \;\Leftrightarrow\; x=2$$
положительно, т. е.
$$a+2^3-3^1>0 \;\Leftrightarrow\; a>-5.$$

2. Найдите все значения a, для каждого из которых при любом x наименьшее из двух чисел
$$2^{x-2}-3^{3-x}+a \quad \text{и} \quad a+8-x^3-x$$
отрицательно.
Ответ: $a < 2$.

3. Найдите все значения a, для каждого из которых при любом x наибольшее из двух чисел
$$x^3+x+a-7 \quad \text{и} \quad a+2^{4-x}-3^{x-2}$$
положительно.
Ответ: $a > -3$.

4. Найдите все значения a, для каждого из которых при любом x наименьшее из двух чисел
$$2^{x-1}-3^{4-x}+a \quad \text{и} \quad a+5-x^3-2x$$
отрицательно.
Ответ: $a < 7$.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 6

1. Автомобили Нива и Тойота едут по кольцевой трассе испытательного полигона, четверть которой проходит по грунтовой дороге, а оставшаяся часть — по асфальтовой. Скорость Нивы на грунтовой дороге равна 80 км/ч, а на асфальтовой — 90 км/ч. Скорость Тойоты на грунтовой дороге равна 40 км/ч, а на асфальтовой — 120 км/ч. Автомобили одновременно стартуют в начале грунтовой части трассы и сначала едут по этой грунтовой части. На каком по счёту круге один из автомобилей впервые обгонит другой?
Ответ: Нива на своём 11-м круге обгонит Тойоту на её 10-м круге.
Решение. Пусть S км — длина грунтовой части трассы, тогда $3S$ км — длина асфальтовой части. Нива проезжает один круг за $\frac{S}{80}+\frac{3S}{90}=\frac{11S}{240}$ ч, а Тойота — за $\frac{S}{40}+\frac{3S}{120}=\frac{12S}{240}>\frac{11S}{240}$ ч. Поскольку автомобили начинают движение по грунтовой дороге, где скорость Нивы выше, Нива изначально выйдёт вперёд и впоследствии совершит обгон, причём обгон может произойти только на грунтовой дороге, где скорость Нивы выше.

   Пусть к моменту первого обгона Тойоты Нивой Тойота проедет n целых кругов и ещё расстояние $S\cdot x$, где $0<x<1$ (если $x=1$, обгона не произойдёт: автомобили поравняются, но после выезда на асфальтовую дорогу Тойота поедет быстрее Нивы). Тогда к моменту обгона время Тойоты в пути будет равно $\frac{12S}{240}\cdot n+\frac{S\cdot x}{40}$, а время Нивы будет равно $\frac{11S}{240}\cdot(n+1)+\frac{S\cdot x}{80}$. Поскольку автомобили стартуют одновременно, получаем уравнение $\frac{12S}{240}\cdot n+\frac{S\cdot x}{40}=\frac{11S}{240}\cdot(n+1)+\frac{S\cdot x}{80}$, откуда $12n+6x=11n+11+3x$, или $n+3x=11$. Поскольку $0<x<1$, отсюда следует, что $n=9$ или $n=10$. Значит, к моменту первого обгона Тойота проедет 9 полных кругов и перейдёт на 10-й, а Нива проедет 10 полных кругов и перейдет на 11-й.

2. Мотоцикл и квадроцикл едут по кольцевой дороге, четверть которой проходит по лесу, а оставшаяся часть — по полю. Скорость мотоцикла при движении по лесу равна 20 км/ч, а при движении по полю — 60 км/ч. Скорость квадроцикла при движении по лесу равна 40 км/ч, а при движении по полю — 45 км/ч. Квадроцикл и мотоцикл одновременно въезжают в лес. Какое из транспортных средств первым обгонит другое, и на каком по счёту круге это произойдёт?

Ответ: Квадроцикл на своём 11-м круге обгонит мотоцикл на его 10-м круге.

3. Саша едет на самокате, а Галя — на гироскутере. В горку Саша едет на самокате со скоростью 8 км/ч, а под горку — со скоростью 24 км/ч. Галя на гироскутере едет в горку со скоростью 16 км/ч, а под горку — со скоростью 18 км/ч. Саша и Галя соревнуются на кольцевом треке, четверть которого составляет подъём, а остальную часть — спуск. Они одновременно трогаются вверх в начале подъёма. Кто из них первым обгонит другого, и на каком по счёту круге это произойдёт?
Ответ: Галя на своём 11-м круге обгонит Сашу на его 10-м круге.

4. Снегоход и квадроцикл соревнуются на зимней кольцевой трассе, четверть которой покрыта рыхлым снегом, а остальная часть — плотным снегом. Снегоход едет по рыхлому снегу со скоростью 32 км/ч, а по плотному — со скоростью 36 км/ч. Квадроцикл едет по рыхлому снегу со скоростью 16 км/ч, а по плотному — со скоростью 48 км/ч. Снегоход и квадроцикл начинают движение одновременно в начале части трассы, покрытой рыхлым снегом, и сначала едут по этой части. Какое из транспортных средств первым обгонит другое, и на каком по счёту круге это произойдёт?
Ответ: Снегоход на своём 11-м круге обгонит квадроцикл на его 10-м круге.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

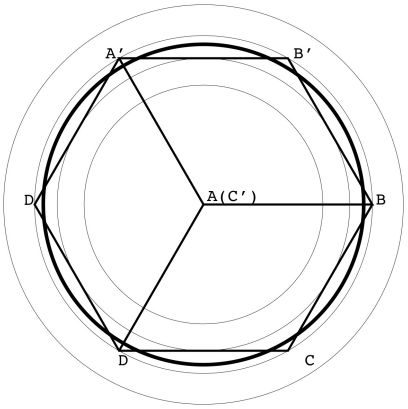
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 7

1. Куб с ребром $a = \sqrt{2+\sqrt{3}}$ освещается цилиндрическим лучом света радиуса $\rho = \sqrt{2}$, направленным вдоль главной диагонали куба (ось луча содержит главную диагональ). Найдите площадь освещенной части поверхности куба.
Ответ: $\sqrt{3}\,(\pi+3)$.

Решение. Используя скалярное произведение, легко показать, что косинус угла между главной диагональю (осью луча) и любым ребром куба равен $1/\sqrt{3}$. Такое же значение имеет косинус угла между осью луча и нормалью к любой грани куба.



Изобразим проекцию куба на плоскость, перпендикулярную оси луча. Площадь проекции на эту плоскость любой плоской фигуры, расположенной на какой либо грани куба, равна площади самой фигуры, умноженной на косинус угла между гранью и плоскостью проекции, т. е. на $1/\sqrt{3}$. Поэтому, вычислив площадь проекции освещенного участка куба и умножив ее на $\sqrt{3}$, мы получим требуемый ответ.

Длина проекции любого ребра равна произведению длины ребра a на косинус угла между ребром и плоскостью проекции или на синус угла между ребром и осью луча, т. е. $a\sqrt{2/3}$.

В случае, когда радиус луча ρ не превышает радиуса r вписанного в изображенный правильный шестиугольник окружности, проекция освещенного участка имеет площадь, равную $\pi\rho^2$. Радиус вписанной в шестиугольник окружности равен $r = a\sqrt{2/3}\cdot\sqrt{3}/2 = a/\sqrt{2}$. Таким образом, при $\rho \leqslant a/\sqrt{2}$ площадь освещенного участка равна $\pi\rho^2\sqrt{3}$.

Если радиус ρ больше или равен радиусу R описанной около шестиугольника окружности, то полностью освещены три грани куба, т. е. при $\rho \geqslant R = a\sqrt{2/3}$ площадь освещенного участка равна $3a^2$.

Рассмотрим случай $a/\sqrt{2} < \rho < a\sqrt{2/3}$. Площадь проекции освещенного участка получается вычитанием из $\pi\rho^2$ шести площадей сегментов, вылезающих за шестиугольник. Площадь каждого такого сегмента равна разности площадей соответствующих сектора и треугольника. Угол сектора равен $2\arccos a/\rho\sqrt{2}$. Поэтому площадь сегмента равна

$$\rho^2 \arccos\frac{a}{\rho\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{\rho^2-\frac{a^2}{2}}\cdot\frac{a}{\sqrt{2}} = \rho^2\left(\arccos q - q\sqrt{1-q^2}\right),$$

где $q = a/\rho\sqrt{2} \in \left(\sqrt{3}/2;1\right)$, а площадь освещенного участка равна

$$S = \rho^2\sqrt{3}\left(\pi - 6\arccos q + 6q\sqrt{1-q^2}\right).$$

Отметим, что соотношение $q = a/\rho\sqrt{2} \in \left(\sqrt{3}/2;1\right)$ равносильно неравенству $a/\sqrt{2} < \rho < a\sqrt{2/3}$, определяющему 3-й рассматриваемый случай.

По условию имеем имеем

$$q = \frac{a}{\rho\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2\cdot 2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \cos\frac{\pi}{12} \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2};1\right),$$

$$q\sqrt{1-q^2} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}\cdot\sqrt{1-\frac{2+\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{4},$$

$$S = 2\sqrt{3}\left(\pi - \frac{\pi}{2} + \frac{6}{4}\right) = \sqrt{3}\,(\pi+3).$$

2. Куб с ребром $a = 1/\sqrt{2}$ освещается цилиндрическим лучом света радиуса $\rho = \sqrt{2-\sqrt{3}}$, направленным вдоль главной диагонали куба (ось луча содержит главную диагональ). Найдите площадь освещенной части поверхности куба.
   Ответ: $\left(\sqrt{3}-\frac{3}{2}\right)(\pi+3)$.

3. Куб с ребром $a = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ освещается цилиндрическим лучом света радиуса $\rho = \sqrt{2}$, направленным вдоль главной диагонали куба (ось луча содержит главную диагональ). Найдите площадь освещенной части поверхности куба.
   Ответ: $\frac{\pi\sqrt{3}}{2} + 3\sqrt{6}$.

4. Куб с ребром $a = 1$ освещается цилиндрическим лучом света радиуса $\rho = \sqrt{2-\sqrt{2}}$, направленным вдоль главной диагонали куба (ось луча содержит главную диагональ). Найдите площадь освещенной части поверхности куба.
   Ответ: $\frac{\left(2\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)\left(\pi+6\sqrt{2}\right)}{4}$.

24 мая 2020 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2019/2020 учебного года для 11 класса

Задача 8

1. Известно, что m, n, k — различные натуральные числа, большие 1, число $\log_m n$ рационально, и, кроме того,

$$k^{\sqrt{\log_m n}} = m^{\sqrt{\log_n k}}.$$

Найдите минимальное из возможных значений суммы $k + 5m + n$.
Ответ: 278.

Решение. Преобразуем исходное равенство, учитывая, что числа m, n, k больше 1 и соответствующие логарифмы положительны:

$$k^{\sqrt{\log_m n}} = m^{\sqrt{\log_n k}} \Leftrightarrow \log_m k \cdot \sqrt{\log_m n} = \sqrt{\log_n k} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \log_m k \cdot \sqrt{\log_m n} = \sqrt{\frac{\log_m k}{\log_m n}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\log_m k} \cdot \log_m n = 1 \Leftrightarrow \log_m k \cdot \log_m^2 n = 1.$$

Выполнив замену $k = n^p$, $m = n^q$, где $p \neq 0$, $q \neq 0$, получим

$$\frac{p}{q} \cdot \frac{1}{q^2} = 1 \Leftrightarrow p = q^3.$$

Таким образом, все тройки (k, m, n), удовлетворяющие условию задачи, имеют вид $\left(n^{q^3}, n^q, n\right)$.

Ясно, что $q > 0$: в противном случае из натуральности числа n следует, что число n^q лежит в интервале $(0; 1)$ и не является натуральным. Случай $q = 1$ противоречит условию задачи. Если $q \in (0; 1)$, то $q = 1/r$, где $r > 1$, и тогда тройку натуральных чисел $\left(n^{q^3}, n^q, n\right)$ можно записать в виде $\left(l, l^{r^2}, l^{r^3}\right)$ с натуральным l. Сумма $k+5m+n$ для этой тройки будет больше такой же суммы для чисел, входящих в тройку $\left(l^{r^3}, l^r, l\right)$. Значит, $q > 1$.

При целых q тройка чисел с минимальной суммой $k + 5m + n$ получается при $n = 2$, $q = 2$: это числа $k = 2^8$, $m = 2^2$, $n = 2$, и для них сумма $k+5m+n$ равна 278. Если q рациональное, но не целое, то для того, чтобы число n^{q^3} было целым, необходимо, чтобы n было как минимум восьмой степенью целого числа, не меньшего 2, и, конечно же, сумма $n^{q^3} + 5n^q + n$ будет больше, чем 278 (т.к. $n \geqslant 256$).

2. Известно, что m, n, k — различные натуральные числа, большие 1, число $\log_m n$ рационально, и, кроме того,

$$k^{\sqrt{\log_m n}} = m^{\sqrt{\log_n k}}.$$

Найдите минимальное из возможных значений суммы $2k + m + 2n$.
Ответ: 520.

3. Известно, что m, n, k — различные натуральные числа, большие 1, число $\log_m n$ рационально, и, кроме того,

$$k^{\sqrt{\log_m n}} = m^{\sqrt{\log_n k}}.$$

Найдите минимальное из возможных значений суммы $k + 3m + n$.
Ответ: 270.

4. Известно, что m, n, k — различные натуральные числа, большие 1, число $\log_m n$ рационально, и, кроме того,

$$k^{\sqrt{\log_m n}} = m^{\sqrt{\log_n k}}.$$

Найдите минимальное из возможных значений суммы $3k + m + 3n$.
Ответ: 778.

24 мая 2020 г.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 10–11 классов с ответами и решениями (1-й тур)

1.1. Решите уравнение $\sqrt{2-x}=-x$. В ответ запишите целый корень, если он один, и сумму целых корней, если их несколько.

Ответ. -2.

1.2. Решите уравнение $\sqrt{6-x}=-x$. В ответ запишите целый корень, если он один, и сумму целых корней, если их несколько.

Ответ. -3.

2.1. Найдите площадь треугольника, ограниченного прямой $y=9-3x$ и осями координат.

Ответ. 13.5.

2.2. Найдите площадь треугольника, ограниченного прямой $y=15-5x$ и осями координат.

Ответ. 22.5.

3.1. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x+19y=2019$ найдите такое, для которого величина $|x-y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. 2623.

Решение. Одним из решений уравнения является пара $x=100$, $y=1$. Поэтому множество всех целочисленных решений есть $x=100-19n$, $y=1+20n$, $n\in\mathbb{Z}$. Модуль разности $|x-y|=|100-19n-1-20n|=|99-39n|$ минимален при $n=3$, а соответствующее решение есть $(x,y)=(43,61)$. В ответ записываем $xy=43\cdot 61=2623$.

3.2. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x-19y=2019$ найдите такое, для которого величина $|x+y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. -2623.

3.3. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x+18y=2018$ найдите такое, для которого величина $|x-y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. 2805.

3.4. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x-18y=2018$ найдите такое, для которого величина $|x+y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. -2805.

3.5. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x+17y=2017$ найдите такое, для которого величина $|x-y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. 2989.

3.6. Среди всех целочисленных решений уравнения $20x-17y=2017$ найдите такое, для которого величина $|x+y|$ минимальна. В ответ запишите произведение xy.

Ответ. -2989.

4.1. Преподаватель летнего математического лагеря взял с собой на всё лето несколько рубашек, несколько пар брюк, несколько пар обуви и два пиджака. На каждом уроке он был в брюках, в рубашке и в обуви, а пиджак надевал на некоторых уроках. На любых двух уроках хотя бы один из элементов его одежды или обуви отличался. Известно, что если бы он взял на одну рубашку больше, то смог бы провести на 18 уроков больше; если бы взял на одну пару брюк больше, то смог бы провести на 63 урока больше; если бы взял на одну пару обуви больше, то смог бы провести на 42 урока больше. Какое наибольшее число уроков он смог бы провести при этих условиях?

Ответ. 126.

Решение. Пусть преподаватель привёз с собой x рубашек, y пар брюк, z пар обуви и 2 пиджака. Тогда он может провести $3xyz$ уроков (число 3 означает: 2 урока в каждом из пиджаков и 1 урок без пиджака). Если у него будет на одну рубашку больше, то количество уроков вырастет на $3yz$. Если у него будет на одну пару брюк больше, то количество уроков вырастет на $3xz$. Если у него будет на одну пару обуви больше, то количество уроков вырастет на $3yz$. Таким образом, получаем систему из трёх уравнений: $3yz = 18$, $3xz = 63$, $3xy = 42$. Отсюда $yz = 6$, $xz = 21$, $xy = 14$, и поэтому $(xyz)^2 = 6 \cdot 21 \cdot 14$, $xyz = 42$ (хотя это и не обязательно, но можно посчитать, что $x = 7$, $y = 2$, $z = 3$). Искомая величина: $3xyz = 126$.

Замечание. Возможен вариант понимания условия задачи, в котором требуется найти наибольшее число уроков при условии, что преподаватель возьмёт с собой и рубашек, и брюк, и пар обуви на 1 больше. Соответствующий ответ $3(x+1)(y+1)(z+1) = 288$ также засчитывается как верный.

4.2. Преподаватель летнего математического лагеря взял с собой на всё лето несколько рубашек, несколько пар брюк, несколько пар обуви и два пиджака. На каждом уроке он был в брюках, в рубашке и в обуви, а пиджак надевал на некоторых уроках. На любых двух уроках хотя бы один из элементов его одежды или обуви отличался. Известно, что если бы он взял на одну рубашку больше, то смог бы провести на 18 уроков больше; если бы взял на одну пару брюк больше, то смог бы провести на 54 урока больше; если бы взял на одну пару обуви больше, то смог бы провести на 36 уроков больше. Какое наибольшее число уроков он смог бы провести при этих условиях?

Ответ. 108.

4.3. Преподаватель летнего математического лагеря взял с собой на всё лето несколько рубашек, несколько пар брюк, несколько пар обуви и два пиджака. На каждом уроке он был в брюках, в рубашке и в обуви, а пиджак надевал на некоторых уроках. На любых двух уроках хотя бы один из элементов его одежды или обуви отличался. Известно, что если бы он взял на одну рубашку больше, то смог бы провести на 36 уроков больше; если бы взял на одну пару брюк больше, то смог бы провести на 45 уроков больше; если бы взял на одну пару обуви больше, то смог бы провести на 60 уроков больше. Какое наибольшее число уроков он смог бы провести при этих условиях?

Ответ. 180.

4.4. Преподаватель летнего математического лагеря взял с собой на всё лето несколько рубашек, несколько пар брюк, несколько пар обуви и два пиджака. На каждом уроке он был в брюках, в рубашке и в обуви, а пиджак надевал на некоторых уроках. На любых двух уроках хотя бы один из элементов его одежды или обуви отличался. Известно, что если бы он взял на одну рубашку больше, то смог бы провести на 36 уроков больше; если бы взял на одну пару брюк больше, то смог бы провести на 72 урока больше; если бы взял на одну пару обуви больше, то смог бы провести на 54 урока больше. Какое наибольшее число уроков он смог бы провести при этих условиях?

Ответ. 216.

Замечание. В вариантах 4.2, 4.3, 4.4 ответы 252, 360, 420 соответственно также засчитываются как верные.

5.1. Найдите $\dfrac{S_1}{S_2}$, где

$$S_1 = \frac{1}{2^{2019}} + \frac{1}{2^{2018}} - \frac{1}{2^{2017}} + \ldots + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2}, \qquad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^{2017}} + \frac{1}{2^{2018}} - \frac{1}{2^{2019}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+, +, -, +, +, -, +, +, -, \ldots$).

Ответ. -0.2.

Решение. Для суммы S_1 имеем

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}S_1-\frac{1}{2^{2020}}\right)-\frac{1}{2^{2020}}\right)+\frac{1}{2^{2020}}=S_1-\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2}.$$

Решая это уравнение относительно S_1, получим

$$S_1=\frac{1-2^{2019}}{7\cdot 2^{2019}}$$

(этот же результат можно получить, применяя формулу для суммы первых n членов геометрической прогрессии). Аналогично для суммы S_2 находим

$$2(2(2S_2-1)-1)+1=S_2-\frac{1}{2^{2017}}-\frac{1}{2^{2018}}+\frac{1}{2^{2019}}\quad\Longrightarrow\quad S_2=\frac{5\cdot(2^{2019}-1)}{7\cdot 2^{2019}}.$$

Поэтому $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{-1}{5}=-0.2$.

5.2. Найдите $\dfrac{S_2}{S_1}$, где

$$S_1=\frac{1}{2^{2004}}+\frac{1}{2^{2003}}-\frac{1}{2^{2002}}+\ldots+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2},\qquad S_2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}+\ldots+\frac{1}{2^{2002}}+\frac{1}{2^{2003}}-\frac{1}{2^{2004}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+,+,-,+,+,-,+,+,-,\ldots$).

Ответ. -5.

5.3. Найдите $\dfrac{S_1}{S_2}$, где

$$S_1=\frac{1}{3^{2019}}+\frac{1}{3^{2018}}-\frac{1}{3^{2017}}+\ldots+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3},\qquad S_2=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^3}+\ldots+\frac{1}{3^{2017}}+\frac{1}{3^{2018}}-\frac{1}{3^{2019}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+,+,-,+,+,-,+,+,-,\ldots$).

Ответ. $-\frac{5}{11}\approx -0.45$.

5.4. Найдите $\dfrac{S_2}{S_1}$, где

$$S_1=\frac{1}{3^{2004}}+\frac{1}{3^{2003}}-\frac{1}{3^{2002}}+\ldots+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3},\qquad S_2=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^3}+\ldots+\frac{1}{3^{2002}}+\frac{1}{3^{2003}}-\frac{1}{3^{2004}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+,+,-,+,+,-,+,+,-,\ldots$).

Ответ. -2.2.

6.1. На сторонах AC и BC треугольника ABC взяты соответственно точки D и E. Отрезки AE и BD пересекаются в точке F. Найдите площадь треугольника CDE, если площади треугольников ABF, ADF и BEF соответственно равны 1, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$.

Ответ. $\frac{15}{56}\approx 0.27$.

Решение. Пусть $S_1=S_{AFD}=\frac{1}{2}$, $S_2=S_{ABF}=1$, $S_3=S_{BEF}=\frac{1}{4}$, $S_4=S_{DEF}$, $S_5=S_{CDE}$. Так как отношение площадей треугольников с равными высотами равно отношению длин оснований, то

$$\frac{S_4}{S_3}=\frac{FD}{FB}=\frac{S_1}{S_2},\quad \frac{S}{S_3+S_4}=\frac{CE}{BE}=\frac{S+S_1+S_4}{S_2+S_3}.$$

Отсюда находим

$$S_4=\frac{S_1S_3}{S_2},\quad S=\frac{S_1S_3(S_2+S_3)(S_1+S_2)}{S_2(S_2^2-S_1S_3)}=\frac{15}{56}.$$

6.2. На сторонах AB и AC треугольника ABC взяты соответственно точки E и F. Отрезки BF и CE пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника AEF, если площади треугольников BCD, BDE и CDF соответственно равны 1, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{6}$.

Ответ. $\frac{7}{44} \approx 0.16$.

6.3. На сторонах AC и BC треугольника ABC взяты соответственно точки D и E. Отрезки AE и BD пересекаются в точке F. Найдите площадь треугольника CDE, если площади треугольников ABF, ADF и BEF соответственно равны 1, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{4}$.

Ответ. $\frac{5}{33} \approx 0.15$.

6.4. На сторонах AB и AC треугольника ABC взяты соответственно точки E и F. Отрезки BF и CE пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника AEF, если площади треугольников BCD, BDE и CDF соответственно равны 1, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{5}$.

Ответ. $\frac{4}{35} \approx 0.11$.

6.5. На сторонах AC и BC треугольника ABC взяты соответственно точки D и E. Отрезки AE и BD пересекаются в точке F. Найдите площадь треугольника CDE, если площади треугольников ABF, ADF и BEF соответственно равны 1, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{5}$.

Ответ. $\frac{3}{38} \approx 0.08$.

6.6. На сторонах AB и AC треугольника ABC взяты соответственно точки E и F. Отрезки BF и CE пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника AEF, если площади треугольников BCD, BDE и CDF соответственно равны 1, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{6}$.

Ответ. $\frac{14}{153} \approx 0.09$.

7.1. Решите уравнение

$$3\cos\frac{4\pi x}{5} + \cos\frac{12\pi x}{5} = 2\cos\frac{4\pi x}{5}\left(3 + \operatorname{tg}^2\frac{\pi x}{5} - 2\operatorname{tg}\frac{\pi x}{5}\right).$$

В ответ запишите сумму его корней на отрезке $[-11; 19]$.

Ответ. 112.5.

Решение. Обозначим $\frac{\pi x}{5} = z$. Тогда, воспользовавшись формулой косинуса тройного угла, получим

$$3\cos 4z + 4\cos^3 4z - 3\cos 4z = 2\cos 4z \cdot (3 + \operatorname{tg}^2 z - 2\operatorname{tg} z),$$

$$(2\cos^2 4z - 3 - \operatorname{tg}^2 z + 2\operatorname{tg} z)\cos 4z = 0,$$

$$\left[\begin{array}{l} \cos 4z = 0, \\ 2\cos^2 4z = \operatorname{tg}^2 z - 2\operatorname{tg} z + 3, \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} \cos 4z = 0, \\ 2(\cos^2 4z - 1) = (\operatorname{tg} z - 1)^2. \end{array}\right.$$

Так как во втором уравнении системы левая часть неположительна, а правая неотрицательна, то получаем из первого уравнения $4z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ (то есть $z = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}$), а из второго $z = \frac{\pi}{4} + \pi n$, $k, n \in \mathbb{Z}$. Поэтому $x = \frac{5}{8} + \frac{5k}{4}$ или $x = \frac{5}{4} + 5n$, $k, n \in \mathbb{Z}$.

Из первой серии на отрезок $[-11; 19]$ попадут 24 числа при $k \in [-9; 14]$, их сумма равна

$$\frac{5}{8} \cdot 24 + \frac{5}{4} \cdot (-9 - 8 - \ldots - 1 + 0 + 1 + \ldots + 14) = 15 + \frac{5}{4} \cdot (10 + 11 + \ldots + 14) = 15 + 75 = 90.$$

Из второй серии на отрезок $[-11; 19]$ попадут 6 чисел при $k \in [-2; 3]$, их сумма равна

$$\frac{5}{4} \cdot 6 + 5 \cdot (-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3) = \frac{15}{2} + 15 = \frac{45}{2}.$$

Общая сумма: $90 + \frac{45}{2} = 112.5$.

7.2. Решите уравнение

$$3\cos\frac{2\pi x}{3}+\cos 2\pi x=2\cos\frac{2\pi x}{3}\left(3+\operatorname{tg}^2\frac{\pi x}{6}-2\operatorname{tg}\frac{\pi x}{6}\right).$$

В ответ запишите сумму его корней на отрезке $[-12;19]$.

Ответ. 86.25.

7.3. Решите уравнение

$$3\cos\frac{4\pi x}{5}+\cos\frac{12\pi x}{5}=2\cos\frac{4\pi x}{5}\left(3+\operatorname{tg}^2\frac{\pi x}{5}+2\operatorname{tg}\frac{\pi x}{5}\right).$$

В ответ запишите сумму его корней на отрезке $[-13;17]$.

Ответ. 67.5.

7.4. Решите уравнение

$$3\cos\frac{2\pi x}{3}+\cos 2\pi x=2\cos\frac{2\pi x}{3}\left(3+\operatorname{tg}^2\frac{\pi x}{6}+2\operatorname{tg}\frac{\pi x}{6}\right).$$

В ответ запишите сумму его корней на отрезке $[-12;18]$.

Ответ. 82.5.

8.1. Известно, что $P(x)$ — многочлен 9-й степени и $P(k)=2^k$ при всех $k=1,2,3,\ldots,10$. Найдите $P(12)$.

Ответ. 4072.

Решение. Пусть $P(x)$ — многочлен степени n и $P(k)=2^k$ при всех $k=1,2,3,...,n+1$. Найдём $P(n+m+2)$, $m=0,1,\ldots$. По формуле бинома Ньютона при любом $k\in\mathbb{N}$ имеем

$$2^k=2\cdot(1+1)^{k-1}=2\sum_{i=0}^{k-1}C_{k-1}^i=2\sum_{i=0}^{k-1}\frac{(k-1)(k-2)\ldots(k-i)}{i!}.$$

Заметим, что сумма в правой части этого равенства есть многочлен от k степени $k-1$, причём если добавить к этой сумме слагаемые, соответствующие $i=k,k+1,\ldots,n$, то она не изменится, так как $(k-1)(k-2)\ldots(k-i)=0$ при $i\geqslant k$ (каждое такое произведение содержит множитель $(k-k)=0$). Значит,

$$2^k=2\sum_{i=0}^{k-1}\frac{(k-1)(k-2)\ldots(k-i)}{i!}=2\sum_{i=0}^{n}\frac{(k-1)(k-2)\ldots(k-i)}{i!}\qquad\text{при } k\in\mathbb{N},\quad n\geqslant k-1.$$

Рассмотрим многочлен

$$Q(x)=2\sum_{i=0}^{n}\frac{(x-1)(x-2)\ldots(x-i)}{i!}.$$

Это многочлен степени n, причём по доказанному $Q(k)=2^k$, $k=1,2,3,...,n+1$. Следовательно, $P(x)=Q(x)$ как многочлены степени n, совпадающие в $n+1$ точке.

Подставляя $x=n+m+2$ $(m\geqslant 0)$, находим

$$P(n+m+2)=2\sum_{i=0}^{n}C_{n+m+1}^i=2\sum_{i=0}^{n+m+1}C_{n+m+1}^i-2\sum_{i=n+1}^{n+m+1}C_{n+m+1}^i=2^{n+m+2}-2\sum_{i=0}^{m}C_{n+m+1}^i$$

(в последнем равенстве мы снова использовали формулу бинома Ньютона и равенства для биномиальных коэффициентов $C_{n+m+1}^i=C_{n+m+1}^{n+m+1-i}$). При $m=1$ получаем

$$P(n+3)=2^{n+3}-2-2(n+2)=2^{n+3}-2n-6.$$

В частности, для многочлена из условия задачи $n=9$, $P(12)=2^{12}-2\cdot 9-6=4072$.

Другой способ решения. Многочлен степени n однозначно определяется своими значениями в $n+1$ точках $k=1,2,3,\ldots,n+1$. Непосредственной подстановкой этих точек убеждаемся, что условию задачи удовлетворяет многочлен (интерполяционный многочлен Лагранжа)

$$\begin{aligned}P(x)=\;& 2\frac{(x-2)(x-3)(x-4)\ldots(x-(n+1))}{(1-2)(1-3)(1-4)\ldots(1-(n+1))}+2^2\frac{(x-1)(x-3)(x-4)\ldots(x-(n+1))}{(2-1)(2-3)(2-4)\ldots(2-(n+1))}+\\ &+2^3\frac{(x-1)(x-2)(x-4)\ldots(x-(n+1))}{(3-1)(3-2)(3-4)\ldots(3-(n+1))}+\ldots+\\ &+2^{n+1}\frac{(x-1)(x-2)(x-3)\ldots(x-n)}{(n+1-1)(n+1-2)(n+1-3)\ldots(n+1-n)}=\\ =\;& 2(-1)^n\left(\frac{(x-2)\ldots(x-(n+1))}{n!}-2^1\frac{(x-1)(x-3)\ldots(x-(n+1))}{1!(n-1)!}+\right.\\ &\left.+2^2\frac{(x-1)(x-2)(x-4)\ldots(x-(n+1))}{2!(n-2)!}-\ldots+(-1)^n2^n\frac{(x-1)\ldots(x-n)}{n!}\right).\end{aligned}$$

Его значение в точке $x=n+3$ равно

$$\begin{aligned}P(n+3)=\;& 2(-1)^n\left(\frac{(n+1)n(n-1)\ldots3\cdot2}{n!}-2^1\frac{(n+2)n(n-1)\ldots\cdot3\cdot2}{1!(n-1)!}+\right.\\ &\left.+2^2\frac{(n+2)(n+1)(n-1)\ldots\cdot3\cdot2}{2!(n-2)!}-\ldots+(-1)^n2^n\frac{(n+2)(n+1)\ldots\cdot4\cdot3}{n!}\right)=\\ =\;& 2(-1)^n(n+2)(n+1)\left(\frac{1}{n+2}-2^1C_n^1\cdot\frac{1}{n+1}+2^2C_n^2\cdot\frac{1}{n}+\ldots+(-1)^n2^nC_n^n\cdot\frac{1}{2}\right)\Big)=\\ =\;& 2(-1)^n(n+2)(n+1)\sum_{k=0}^{n}(-2)^k\frac{C_n^k}{n-k+2}=2(-1)^n(n+2)(n+1)S(1),\end{aligned}$$

где

$$S(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\frac{(-2)^kx^{n-k+2}}{n-k+2}.$$

Поскольку

$$S'(x)=\left(\sum_{k=0}^{n}C_n^k\frac{(-2)^kx^{n-k+2}}{n-k+2}\right)'=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-2)^kx^{n-k+1}=x(x-2)^n=(x-2)^{n+1}+2(x-2)^n,$$

с учётом условия $S(0)=0$ находим $S(x)=\dfrac{(x-2)^{n+2}-(-2)^{n+2}}{n+2}+2\dfrac{(x-2)^{n+1}-(-2)^{n+1}}{n+1}$. Значит,

$$\begin{aligned}P(n+3)=\;& 2(-1)^n(n+2)(n+1)\left(\frac{(-1)^{n+2}-(-2)^{n+2}}{n+2}+2\frac{(-1)^{n+1}-(-2)^{n+1}}{n+1}\right)=\\ =\;& -2(n+1)(n+2)\left(\frac{2^{n+2}-1}{n+2}-\frac{2^{n+2}-2}{n+1}\right)=2(2^{n+2}-1)-2(n+2)=2^{n+3}-2n-6.\end{aligned}$$

8.2. Известно, что $P(x)$ — многочлен 10-й степени и $P(k)=2^k$ при всех $k=1,2,3,\ldots,11$. Найдите $P(13)$.

Ответ. 8166.

8.3. Известно, что $P(x)$ — многочлен 11-й степени и $P(k)=2^k$ при всех $k=1,2,3,\ldots,12$. Найдите $P(14)$.

Ответ. 16356.

8.4. Известно, что $P(x)$ — многочлен 12-й степени и $P(k)=2^k$ при всех $k=1,2,3,\ldots,13$. Найдите $P(15)$.

Ответ. 32738.

9.1. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках A и B и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 7, а расстояние между их центрами равно 13. Центр третьего шара радиуса 5 находится в точке C, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $\sqrt{30} \approx 5.48$.

Решение. Пусть O_1 и O_2 — центры, а r_1 и r_2 — радиусы шаров, касающихся плоскости ABC в точках B и A соответственно, $r_3 = 5$ — радиус третьего шара. По условию $r_1 + r_2 = r = 7$, $O_1O_2 = d = 13$. Пусть также $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$. Из треугольников O_1BC и O_2AC по теореме Пифагора получаем

$$(r_3 + r_1)^2 = r_1^2 + a^2, \qquad (r_3 + r_2)^2 = r_2^2 + b^2,$$

откуда $a^2 + b^2 = 2r_3^2 + 2(r_1 + r_2)r_3$. Используя расположение точек O_1, B, A и O_2, находим

$$(r_1 + r_2)^2 + c^2 = d^2.$$

Следовательно,

$$a^2 + b^2 - c^2 = 2r_3^2 + 2(r_1 + r_2)r_3 + (r_1 + r_2)^2 - d^2 = 2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 7 \cdot 5 + 7^2 - 13^2 = 0.$$

Значит, треугольник ABC прямоугольный, а радиус описанной вокруг него окружности равен половине гипотенузы, т. е.

$$R = \frac{c}{2} = \frac{\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}}{2} = \frac{\sqrt{d^2 - r^2}}{2} = \sqrt{30} \approx 5.48.$$

9.2. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках B и C и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 7, а расстояние между их центрами равно 17. Центр третьего шара радиуса 8 находится в точке A, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $2\sqrt{15} \approx 7.75$.

9.3. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках A и B и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 9, а расстояние между их центрами равно $\sqrt{305}$. Центр третьего шара радиуса 7 находится в точке C, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $2\sqrt{14} \approx 7.48$.

9.4. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках B и C и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 11, а расстояние между их центрами равно $5\sqrt{17}$. Центр третьего шара радиуса 8 находится в точке A, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $2\sqrt{19} \approx 8.72$.

9.5. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках A и B и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 11, а расстояние между их центрами равно $\sqrt{481}$. Центр третьего шара радиуса 9 находится в точке C, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $3\sqrt{10} \approx 9.49$.

9.6. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках B и C и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 12, а расстояние между их центрами равно $4\sqrt{29}$. Центр третьего шара радиуса 8 находится в точке A, и он касается внешним образом каждого из двух первых шаров. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $4\sqrt{5} \approx 8.94$.

9.7. Два шара касаются плоскости треугольника ABC в точках A и B и расположены по разные стороны от этой плоскости. Сумма радиусов данных шаров равна 13, а расстояние между их центрами равно $\sqrt{505}$. Центр третьего шара радиуса 8 находится в точке C, и она касается двух первых сфер. Найдите радиус окружности, описанной вокруг треугольника ABC.

Ответ. $2\sqrt{21} \approx 9.17$.

10.1. Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ заданы условиями $x_1 = 11$, $y_1 = 7$, $x_{n+1} = 3x_n + 2y_n$, $y_{n+1} = 4x_n + 3y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Найдите остаток от деления числа $y_{1855}^{2018} - 2x_{1855}^{2018}$ на 2018.

Ответ. 1825.

Решение. При всех $n \in \mathbb{N}$ числа x_n и y_n нечётны. Заметим, что

$$2x_{n+1}^2 - y_{n+1}^2 = 2(3x_n + 2y_n)^2 - (4x_n + 3y_n)^2 = 2x_n^2 - y_n^2.$$

Следовательно, $2x_n^2 - y_n^2 = \ldots = 2x_1^2 - y_1^2 = 242 - 49 = 193$.

Пусть $p = 1009$. Это число нечётное и простое, поэтому число $(y_n^2 - 2x_n^2)^p = (-193)^p$ даёт тот же остаток при делении на $2p$, что и $y_n^{2p} - 2^p x_n^{2p}$, так как все биномиальные коэффициенты C_p^1, …, C_p^{p-1} делятся на p. Кроме того, по малой теореме Ферма, 2^p при делении на $2p = 2018$ даёт остаток 2 (и, следовательно, остатки от деления чисел $y_n^{2p} - 2^p x_n^{2p}$ и $y_n^{2p} - 2x_n^{2p}$ одинаковы), а $(-193)^p$ при делении на $2p = 2018$ даёт остаток $2018 - 193 = 1825$.

10.2. Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ заданы условиями $x_1 = 13$, $y_1 = 9$, $x_{n+1} = 3x_n + 2y_n$, $y_{n+1} = 4x_n + 3y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Найдите остаток от деления числа $y_{1711}^{2018} - 2x_{1711}^{2018}$ на 2018.

Ответ. 1761.

10.3. Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ заданы условиями $x_1 = 9$, $y_1 = 5$, $x_{n+1} = 3x_n + 2y_n$, $y_{n+1} = 4x_n + 3y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Найдите остаток от деления числа $y_{1818}^{2018} - 2x_{1818}^{2018}$ на 2018.

Ответ. 1881.

10.4. Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ заданы условиями $x_1 = 5$, $y_1 = 11$, $x_{n+1} = 3x_n + 4y_n$, $y_{n+1} = 2x_n + 3y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Найдите остаток от деления числа $x_{1777}^{2018} - 2y_{1777}^{2018}$ на 2018.

Ответ. 1801.

10.5. Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ заданы условиями $x_1 = 7$, $y_1 = 13$, $x_{n+1} = 3x_n + 4y_n$, $y_{n+1} = 2x_n + 3y_n$, $n \in \mathbb{N}$. Найдите остаток от деления числа $x_{1762}^{2018} - 2y_{1762}^{2018}$ на 2018.

Ответ. 1729.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 5–6 классов с ответами и решениями (1-й тур)

1.1. (2 балла) В многодетной семье у кого-то из детей 3 брата и 6 сестёр, а у кого-то — 4 брата и 5 сестёр. Сколько мальчиков в этой семье?

Ответ: 4.

Решение. У мальчиков в семье меньше братьев, чем у девочек, а у девочек меньше сестёр, чем у мальчиков. Поэтому в семье 4 мальчика и 6 девочек.

1.2. В многодетной семье у кого-то из детей 3 брата и 6 сестёр, а у кого-то — 4 брата и 5 сестёр. Сколько девочек в этой семье?

Ответ: 6.

2.1. (14 баллов) Поднимаясь с первого на третий этаж, Петя проходит 36 ступенек. Поднимаясь с первого на свой этаж в этом же подъезде, Вася проходит 72 ступеньки. На каком этаже живёт Вася?

Ответ: 5.

Решение. С первого по третий этажи 36 ступенек — столько же, сколько с третьего по пятый.

2.2. Поднимаясь с первого на четвёртый этаж, Игорь проходит 54 ступеньки. Поднимаясь с первого на свой этаж в этом же подъезде, Никита проходит 108 ступенек. На каком этаже живёт Никита?

Ответ: 7.

3.1. (14 баллов) Света, Катя, Оля, Маша и Таня ходят на математический кружок, в котором более 60% учащихся — мальчики. Какое наименьшее число школьников может быть в этом кружке?

Ответ: 13.

Решение. Пусть M — число мальчиков, D — число девочек в кружке. Тогда $\frac{M}{M+D} > \frac{3}{5}$, следовательно, $M > \frac{3}{2}D \geqslant \frac{15}{2}$. Минимальное возможное значение M равно 8, а минимальное возможное значение D равно 5, всего 13 детей.

3.2. Вася, Ваня, Никита, Олег и Игорь ходят на математический кружок, в котором более 70% учащихся — девочки. Какое наименьшее число школьников может быть в этом кружке?

Ответ: 17.

4.1. (14 баллов) Найдите все целые значения, которые может принимать дробь $\dfrac{8n+157}{4n+7}$ при натуральных n. В ответ запишите сумму найденных значений.

Ответ: 18.

Решение. Имеем $\frac{8n+157}{4n+7} = 2 + \frac{143}{4n+7}$. Поскольку делителями числа 143 являются только числа 1, 11, 13 и 143, целые значения дроби получаются только при $n = 1$ и $n = 34$, они равны соответственно 15 и 3, а их сумма равна 18.

4.2. Найдите все целые значения, которые может принимать дробь $\dfrac{12n+109}{3n+8}$ при натуральных n. В ответ запишите сумму найденных значений.

Ответ: 16.

5.1. (14 баллов) Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 100 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 100 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

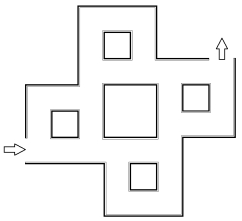
Ответ: 199.

Решение. Если сторож попросит 199 монет, то посторонний, согласившись отдать ему эту сумму, выиграет спор и получит 100 монет. Итого потеряет 99 монет. Если посторонний откажется, то проиграет спор и потеряет 100 монет, то есть для попавшегося это менее выгодно (на 1 монету). Если сторож потребует 200, то посторонний может и отказать, так как разницы в выгоде нет. Если сторож потребует больше, то постороннему выгоднее отказать ему. Сторож может потребовать меньше, но по условию требуется найти наибольшую сумму. Таким образом, ответ — 199 монет.

5.2. Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 150 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 150 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

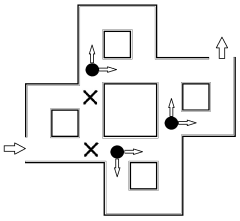
Ответ: 299.

6.1. (14 баллов) На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вправо, вниз или вверх (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?

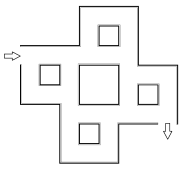


Ответ: 16.

Решение. Назовём место в лабиринте *развилкой*, если далее из него можно двигаться в двух возможных направлениях. Двигаясь после входа вверх или вправо, приходим к одной из развилок, отмеченных на рисунке знаком $\times$. От каждой из них до выхода из лабиринта мы встретим три развилки, отмеченные на рисунке знаком $\bullet$, поэтому всего путей $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$.

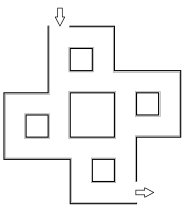


6.2. На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вправо, вверх или вниз (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?



Ответ: 16.

6.3. На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вниз, влево или вправо (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?



Ответ: 16.



7.1. (14 баллов) Назовем натуральное число *улиткой*, если его запись состоит из записей трёх последовательных натуральных чисел, приписанных друг к другу в некотором порядке: например, 312 или 121413. Числа-улитки иногда бывают квадратами натуральных чисел: например, $324 = 18^2$ или $576 = 24^2$. Найдите четырёхзначное число-улитку, которое является квадратом некоторого натурального числа.

Ответ: 1089.

Решение. Заметим, что число-улитка может быть четырехзначным только в случае, если три числа, из которых получается его запись, это $8, 9, 10$ (числа $7, 8, 9$ и меньшие ещё будут образовывать трёхзначное число, а $9, 10, 11$ и бóльшие — уже не менее чем пятизначное). Осталось разобраться с порядком выбранных чисел. Квадрат натурального числа не может оканчиваться на 10 (нулей должно быть чётное число или не должно быть вовсе). Также квадрат не может заканчиваться на цифру 8. Значит, последней должна быть цифра 9. Остаются варианты 8109 и 1089. Поскольку $8109 = 90^2 + 9$ и $1089 = 33^2$, единственное четырёхзначное число-улитка, являющееся квадратом, равно 1089.

7.2. Назовем натуральное число *улиткой*, если его запись состоит из записей трёх последовательных натуральных чисел, приписанных друг к другу в некотором порядке: например, 312 или 121413. Числа-улитки иногда бывают квадратами натуральных чисел, а иногда нет: например, $324 = 18^2$, но $567 = 24^2 - 9$). Найдите нечётное четырёхзначное число-улитку, которое **не** является квадратом никакого натурального числа.

Ответ: 8109.

8.1. (14 баллов) Таблица 1×12 заполнена числами так, что сумма чисел в любых её соседних четырёх клетках равна 11. Некоторые числа в ней стёрли, и остались только три числа:

2						1			0		$*$

Какое число стояло в таблице на месте $*$?

Ответ: 8.

Решение. Если числа x, y, z, t, w расположены в 5 соседних ячейках, то $x+y+z+t = y+z+t+w$. Отсюда $x = w$, то есть каждое число повторяется через 4 клетки. Например, число 2 будет в 1-й, 5-й и 9-й ячейках. Аналогично с другими числами. Значит, в таблица заполнена числами так:

2	0	1	$*$	2	0	1	$*$	2	0	1	$*$

По условию $2 + 0 + 1 + * = 0 + 1 + * + 2 = 1 + * + 2 + 0 = * + 2 + 0 + 1 = 11$. Значит, $* = 8$.

8.2. Таблица 1×12 заполнена числами так, что сумма чисел в любых её соседних четырёх клетках равна 12. Некоторые числа в ней стёрли, и остались только три числа:

2					0					1	$*$

Какое число стояло в таблице на месте $*$?

Ответ: 9.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 7–8 классов с ответами и решениями (1-й тур)

1.1. (4 балла) Поднимаясь с первого на третий этаж, Петя проходит 36 ступенек. Поднимаясь с первого на свой этаж в этом же доме, Вася проходит 72 ступеньки. На каком этаже живёт Вася?

Ответ: 5.

Решение. С первого по третий этажи 36 ступенек — столько же, сколько с третьего по пятый.

1.2. Поднимаясь с первого на четвёртый этаж, Игорь проходит 54 ступеньки. Поднимаясь с первого на свой этаж в этом же доме, Никита проходит 108 ступенек. На каком этаже живёт Никита?

Ответ: 7.

2.1. (5 баллов) Отношение сторон прямоугольника равно 3 : 4, а его диагональ равна 9. Найдите меньшую сторону прямоугольника.

Ответ: 5.4.

Решение. Если $5x = 9$ — диагональ прямоугольника, то меньшая сторона равна $3x = \frac{27}{5} = 5.4$.

2.2. Отношение сторон прямоугольника равно 3 : 4, а его диагональ равна 11. Найдите бóльшую сторону прямоугольника.

Ответ: 8.8.

3.1. (13 баллов) У Ани есть краски синего, зелёного и красного цветов. Она хочет покрасить деревянный кубик так, чтобы после покраски у кубика было по две грани каждого цвета. Сколькими различными способами она может это сделать? Способы раскраски, получающиеся поворотом кубика, считаются одинаковыми.

Ответ: 6.

Решение. Красный напротив красного, синий напротив синего, зелёный напротив зелёного — один способ. Красный напротив красного, синий напротив зелёного — один способ и ещё два аналогичных способа. Против каждого цвета есть грань как одного, так и другого цвета из двух оставшихся — два способа. Всего 6 способов покрасить.

3.2. У Яны есть краски синего, зелёного, жёлтого и красного цветов. Она хочет покрасить деревянный кубик так, чтобы после покраски у кубика было по две грани синего и зелёного цветов и по одной грани жёлтого и красного цветов. Сколькими различными способами она может это сделать? Способы раскраски, получающиеся поворотом кубика, считаются одинаковыми.

Ответ: 8.

4.1. (13 баллов) Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 100 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 100 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

Ответ: 199.

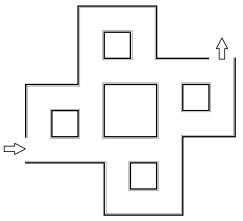
Решение. Если сторож попросит 199 монет, то посторонний, согласившись отдать ему эту сумму, выиграет спор и получит 100 монет. Итого потеряет 99 монет. Если посторонний откажется, то проиграет спор и потеряет 100 монет, то есть для попавшегося это менее выгодно (на 1 монету). Если сторож потребует 200, то посторонний может и отказать, так как разницы в

выгоде нет. Если сторож потребует больше, то постороннему выгоднее отказать ему. Сторож может потребовать меньше, но по условию требуется найти наибольшую сумму. Таким образом, ответ — 199 монет.

4.2. Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 150 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 150 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

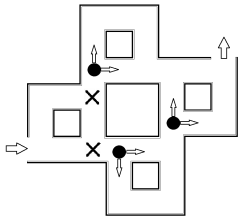
Ответ: 299.

5.1. (13 баллов) На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вправо, вниз или вверх (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?

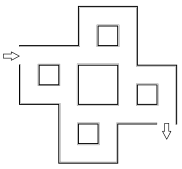


Ответ: 16.

Решение. Назовём место в лабиринте *развилкой*, если далее из него можно двигаться в двух возможных направлениях. Двигаясь после входа вверх или вправо, приходим к одной из развилок, отмеченных на рисунке знаком $\times$. От каждой из них до выхода из лабиринта мы встретим три развилки, отмеченные на рисунке знаком $\bullet$, поэтому всего путей $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$.

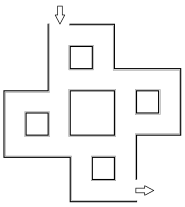


5.2. На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вправо, вверх или вниз (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?



Ответ: 16.

5.3. На картинке стрелочками отмечены вход и выход из лабиринта. Двигаться по нему можно так, чтобы на этой картинке перемещаться только вниз, влево или вправо (разворачиваться нельзя). Сколькими различными путями можно пройти этот лабиринт?



Ответ: 16.

6.1. (13 баллов) Через сколько минут после 17:00 в следующий раз угол между часовой и минутной стрелками будет точно таким же?

Ответ: $54\frac{6}{11} \approx 54.55$.

Решение. В 17:00 угол между часовой и минутной стрелками равен $\frac{5}{12} \cdot 360^\circ = 150^\circ$. Ближайший момент, когда угол будет таким же, наступит в течение ближайшего часа, после того как минутная стрелка обгонит часовую. Пусть это случилось спустя x мин. Составляем уравнение: $\left(\frac{x}{60} - \frac{5+\frac{x}{60}}{12}\right) \cdot 360^\circ = 150^\circ$, откуда $x = 54\frac{6}{11}$ мин.

6.2. За сколько минут до 16:00 в предыдущий раз угол между часовой и минутной стрелками был точно таким же?

Ответ: $21\frac{9}{11} \approx 21.82$.

7.1. (13 баллов) Найдите $\dfrac{S_1}{S_2}$, где

$$S_1 = \frac{1}{2^{18}} + \frac{1}{2^{17}} - \frac{1}{2^{16}} + \ldots + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2}, \qquad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^{16}} + \frac{1}{2^{17}} - \frac{1}{2^{18}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+, +, -, +, +, -, +, +, -, \ldots$).

Ответ: -0.2.

Решение. Для суммы S_1 имеем

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}S_1 - \frac{1}{2^{19}}\right) - \frac{1}{2^{19}}\right) + \frac{1}{2^{19}} = S_1 - \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2}.$$

Решая это уравнение относительно S_1, получим

$$S_1 = \frac{1 - 2^{18}}{7 \cdot 2^{18}}.$$

Аналогично для суммы S_2 находим

$$2(2(2S_2 - 1) - 1) + 1 = S_2 - \frac{1}{2^{16}} - \frac{1}{2^{17}} + \frac{1}{2^{18}} \quad \Longrightarrow \quad S_2 = \frac{5 \cdot (2^{18} - 1)}{7 \cdot 2^{18}}.$$

Поэтому $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{-1}{5} = -0.2$.

7.2. Найдите $\dfrac{S_2}{S_1}$, где

$$S_1 = \frac{1}{3^{15}} + \frac{1}{3^{14}} - \frac{1}{3^{13}} + \ldots + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3}, \qquad S_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \ldots + \frac{1}{3^{13}} + \frac{1}{3^{14}} - \frac{1}{3^{15}}$$

(в обеих суммах знаки слагаемых чередуются так: $+, +, -, +, +, -, +, +, -, \ldots$).

Ответ: -2.2.

8.1. (13 баллов) Найдите наименьшее такое натуральное число, что после умножения его на 9 получается число, записанное теми же цифрами, но в некотором другом порядке.

Ответ: 1089.

Решение. Заметим, что число должно начинаться с единицы, иначе умножение на 9 увеличит число цифр. После умножения 1 на 9 получим 9, следовательно, в первоначальном числе есть цифра 9. Число 19 не подходит, значит двузначные числа не подходят. Рассмотрим трёхзначные числа. Вторая цифра (после единицы) исходного числа не превосходит 1, иначе получаем увеличение числа цифр. Значит, таких чисел всего два: $\overline{1a9}$, где $a = 0$ или $a = 1$. Оба числа 109, 119 не удовлетворяют требованию задачи. Рассмотрим трёхзначные числа вида $\overline{1ab9}$, где $a = 0$ или $a = 1$. Среди них нужно найти наименьшее, удовлетворяющее условию задачи. Но уже при $a = 0$ получаем число 1089, это и есть ответ ($1089 \cdot 9 = 9801$).

8.2. Найдите наименьшее такое натуральное число, кратное 9, что частное от его деления на 9 записывается теми же цифрами, но в некотором другом порядке.

Ответ: 9801.

9.1. (13 баллов) Поверхность круглого стола разбита на 9 одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до 9. За столом сидят 9 игроков с номерами 1, 2, ..., 9, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестает вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. Известно, что после 11 вращений стола игрок №4 получил 90 монет, а игрок №8 — 35 монет. Сколько монет получил игрок №1?

Ответ: 57.

Решение. Если в результате вращения стола одна монета досталась кому-то из игроков с номерами от 5 до 8, то игрок №8 получил на 5 монет меньше, чем игрок №4, а если одна монета досталась кому-то ещё, то №8 получил на 4 монеты больше, чем игрок №4. Пусть вращений, когда одна монета досталась кому-то из игроков с номерами от 5 до 8, было ровно k. Тогда получаем уравнение $-5k+4(11-k)=35-90$, из которого $k=11$. Значит, при всех 11 вращениях каждый игрок с 9 по 4 (если идти по часовой стрелке) получил ровно на 11 монет больше, чем предыдущий. Значит, у первого игрока 35+11+11=57 монет.

9.2. Поверхность круглого стола разбита на 10 одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до 10. За столом сидят 10 игроков с номерами 1, 2, ..., 10, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестает вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. Известно, что после 12 вращений стола игрок №4 получил 107 монет, а игрок №8 — 35 монет. Сколько монет получил игрок №2?

Ответ: 83.

9.3. Поверхность круглого стола разбита на 10 одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до 10. За столом сидят 10 игроков с номерами 1,2, ..., 10, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестает вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. Известно, что после 11 вращений стола игрок №4 получил 97 монет, а игрок №8 — 31 монету. Сколько монет получил игрок №1?

Ответ: 64.

9.4. Поверхность круглого стола разбита на 11 одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до 11. За столом сидят 11 игроков с номерами 1,2, ..., 11, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестает вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. Известно, что после 9 вращений стола игрок №4 получил 87 монет, а игрок №8 — 24 монеты. Сколько монет получил игрок №1?

Ответ: 60.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 9 классов с ответами и решениями (1-й тур)

1.1. (2 балла) Сколько корней имеет уравнение $x^2 - x\sqrt{5} + \sqrt{2} = 0$?

Ответ: 0.

Решение. Поскольку $D = 5 - 4\sqrt{2} < 0$, уравнение не имеет корней.

1.2. Сколько корней имеет уравнение $x^2 + x\sqrt{6} + \sqrt{2} = 0$?

Ответ: 2.

2.1. (2 балла) Найдите площадь треугольника, ограниченного прямой $y = 9 - 3x$ и осями координат.

Ответ: 13.5.

Решение. Прямая пересекает оси координат в точках $(0, 9)$ и $(3, 0)$, поэтому $S = \frac{3 \cdot 9}{2} = 13.5$.

2.2. Найдите площадь треугольника, ограниченного прямой $y = 15 - 5x$ и осями координат.

Ответ: 22.5.

3.1. (12 баллов) Найдите x, если $\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}}}}} = \frac{16}{37}$.

Ответ: -0.25.

Решение. Последовательно находим:

$$2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}}}} = \frac{37}{16}, \quad 3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}}} = \frac{16}{5}, \quad 4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}} = 5, \quad 5 + \frac{1}{x} = 1, \quad x = -\frac{1}{4}.$$

3.2. Найдите x, если $\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}}}}} = \frac{42}{97}$.

Ответ: -0.5.

3.3. Найдите x, если $\cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{x}}}}} = \frac{29}{67}$.

Ответ: $-\frac{1}{3} \approx -0.33$.

4.1. (12 баллов) В трапеции $ABCD$ на основаниях $AD = 17$ и $BC = 9$ отмечены точки E и F соответственно так, что $MENF$ — прямоугольник, где M и N — середины диагоналей трапеции. Найдите длину отрезка EF.

Ответ: 4.

Решение. Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, равен полуразности оснований, поэтому $MN = \frac{AD-BC}{2} = 4$. Так как $MENF$ — прямоугольник, то его диагонали равны. Значит, $EF = MN = 4$.

4.2. В трапеции $ABCD$ на основаниях $AD = 23$ и $BC = 13$ отмечены точки E и F соответственно так, что $ENFM$ — прямоугольник, где M и N — середины диагоналей трапеции. Найдите длину отрезка EF.

Ответ: 5.

4.3. В трапеции $ABCD$ на основаниях $AD = 21$ и $BC = 15$ отмечены точки E и F соответственно так, что $EMFN$ — прямоугольник, где M и N — середины диагоналей трапеции. Найдите длину отрезка EF.

Ответ: 3.

5.1. (12 баллов) Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 100 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 100 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

Ответ: 199.

Решение. Если сторож попросит 199 монет, то посторонний, согласившись, отдаст ему эту сумму, но выиграет спор и получит 100 монет. Итого потеряет 99 монет. Если посторонний откажется, то проиграет спор и потеряет 100 монет, то есть для попавшегося это менее выгодно (на 1 монету). Если сторож потребует 200, то посторонний может и отказать, так как разницы в выгоде нет. Если сторож потребует больше, то постороннему выгоднее отказать ему. Сторож может потребовать меньше, но по условию требуется найти наибольшую сумму. Таким образом, ответ — 199 монет.

5.2. Сторож задержал постороннего и хочет прогнать его. Но попавшийся сказал, что заключил спор с друзьями на 150 монет, что сторож не выгонит его отсюда (если выгонит, то он платит друзьям 150 монет, иначе платят они), и, решив откупиться от сторожа, предложил ему назвать сумму. Какое наибольшее число монет может запросить сторож, чтобы посторонний, руководствуясь лишь выгодой для себя, гарантированно заплатил сторожу?

Ответ: 299.

6.1. (12 баллов) Через сколько минут после 17:00 в следующий раз угол между часовой и минутной стрелками будет точно таким же?

Ответ: $54\frac{6}{11} \approx 54.55$.

Решение. В 17:00 угол между часовой и минутной стрелками равен $\frac{5}{12} \cdot 360^\circ = 150^\circ$. Ближайший момент, когда угол будет таким же, наступит в течение ближайшего часа, после того как минутная стрелка обгонит часовую. Пусть это случилось спустя x мин. Тогда

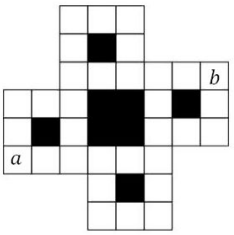
$$\left(\frac{x}{60} - \frac{5 + \frac{x}{60}}{12}\right) \cdot 360^\circ = 150^\circ,$$

откуда $x = 54\frac{6}{11}$ мин.

6.2. За сколько минут до 16:00 в предыдущий раз угол между часовой и минутной стрелками был точно таким же?

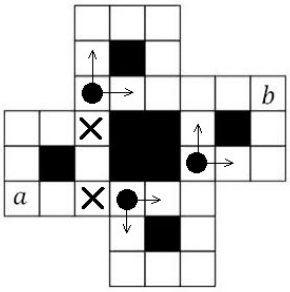
Ответ: $21\frac{9}{11} \approx 21.82$.

7.1. (12 баллов) Фишка может ходить на одну клетку вправо, вверх или вниз. Сколькими способами можно пройти от клетки a до клетки b на поле, изображённом на рисунке, минуя закрашенные клетки? (Фишка не может ходить по тем клеткам, на которых уже была.)

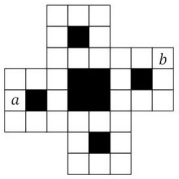


Ответ: 16.

Решение. Назовём клетку на поле *развилкой*, если далее из неё можно двигаться в двух возможных направлениях. Двигаясь от клетки a вверх или вправо, приходим к одной из развилок, отмеченных на рисунке знаком $\times$. Далее от каждой из них до клетки b мы встретим три развилки, отмеченные на рисунке знаком $\bullet$ (стрелками указаны возможные направления движения), поэтому всего способов $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$.

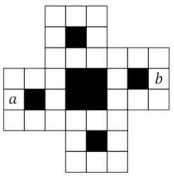


7.2. Фишка может ходить на одну клетку вправо, вниз или вверх. Сколькими способами можно пройти от клетки a до клетки b на поле, изображённом на рисунке, минуя закрашенные клетки? (Фишка не может ходить по тем клеткам, на которых уже была.)



Ответ: 16.

7.3. Фишка может ходить на одну клетку вверх, вниз или вправо. Сколькими способами можно пройти от клетки a до клетки b на поле, изображённом на рисунке, минуя закрашенные клетки? (Фишка не может ходить по тем клеткам, на которых уже была.)



Ответ: 16.

8.1. (12 баллов) Найдите наименьшее такое натуральное число, что после умножения его на 9 получается число, записанное теми же цифрами, но в некотором другом порядке.

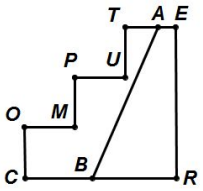
Ответ: 1089.

Решение. Заметим, что число должно начинаться с единицы, иначе умножение на 9 увеличит число цифр. После умножения 1 на 9 получим 9, следовательно, в первоначальном числе есть цифра 9. Число 19 не подходит, значит двузначные числа не подходят. Рассмотрим трёхзначные числа. Вторая цифра (после единицы) исходного числа не превосходит 1, иначе получаем увеличение числа цифр. Значит, таких чисел всего два: $\overline{1a9}$, где $a = 0$ или $a = 1$. Оба числа 109, 119 не удовлетворяют требованию задачи. Рассмотрим трёхзначные числа вида $\overline{1ab9}$, где $a = 0$ или $a = 1$. Среди них нужно найти наименьшее, удовлетворяющее условию задачи. Но уже при $a = 0$ получаем число 1089, это и есть ответ ($1089 \cdot 9 = 9801$).

8.2. Найдите наименьшее такое натуральное число, кратное 9, что частное от его деления на 9 записывается теми же цифрами, но в некотором другом порядке.

Ответ: 9801.

9.1. (12 баллов) В восьмиугольнике $COMPUTER$, изображённом на рисунке, все внутренние углы равны 90° или 270°, а также



$$CO = OM = MP = PU = UT = TE = \sqrt{2}.$$

Внутри отрезков TE и CR отмечены точки A и B соответственно так, что площади частей, на которые отрезок AB разбивает восьмиугольник, равны. Найдите разность периметров этих частей.

Ответ: $2\sqrt{2} \approx 2.83$.

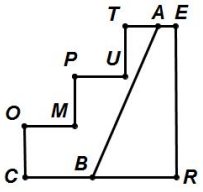
Решение. Пусть $CO = a = \sqrt{2}$ и отрезок AB делит восьмиугольник на две равновеликие части, причём $AE = x$. Заметим, что $ER = CR = 3a$, а площадь восьмиугольника равна 6, значит, площадь трапеции $AERB$ равна $3a^2$. С другой стороны,

$$S_{AERB} = \frac{1}{2}(AE + BR) \cdot ER = \frac{3a}{2}(x + BR),$$

откуда $BR = 2a - x$, $BC = x + a$, $AT = a - x$. Значит,

$$P_{BCOMPUTA} - P_{AERB} = (x + a + 5a + a - x + AB) - (x + 3a + 2a - x + AB) = 2a = 2\sqrt{2} \approx 2.83.$$

9.2. В восьмиугольнике $COMPUTER$, изображённом на рисунке, все внутренние углы равны 90° или 270°, а также



$$CO = OM = MP = PU = UT = TE = \sqrt{3}.$$

Внутри отрезков TE и CR отмечены точки A и B соответственно так, что площади частей, на которые отрезок AB разбивает восьмиугольник, равны. Найдите разность периметров этих частей.

Ответ: $2\sqrt{3} \approx 3.46$.

10.1. (12 баллов) Поверхность круглого стола разбита на n одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до n ($n \geqslant 4$). За столом сидят n игроков с номерами 1, 2, ..., n, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестаёт вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. После m вращений стола игрок №1 получил на 74 монеты меньше, чем игрок №4, а игрок №2 получил на 50 монет меньше, чем игрок №3. Найдите m, если известно, что игроку №4 по 3 монеты выпадало вдвое большее количество раз, чем по 2 монеты, но вдвое меньшее, чем по одной.

Ответ: 69.

Решение. Пусть игроку №3 одна монета доставалась ровно k раз, то мы получаем уравнение $(m-k)-(n-1)k = 50$. Ровно в $7k$ случаях одна монета доставалась кому-то из игроков 2, 3, 4, тогда получаем уравнение $3(m-7k)-7k(n-3) = 74$. Раскрываем скобки, приводим подобные и получаем систему из двух уравнений $m - nk = 50, 3m - 7nk = 74$. Умножаем перовое равенство на 7, вычитаем из него второе и получаем $m = 69$.

10.2. Поверхность круглого стола разбита на n одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до n ($n \geqslant 4$). За столом сидят n игроков с номерами 1, 2, ..., n, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых

расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестаёт вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. После m вращений стола игрок №1 получил на 71 монету меньше, чем игрок №4, а игрок №2 получил на 40 монет меньше, чем игрок №3. Найдите m, если известно, что игроку №4 по 3 монеты выпадало втрое большее количество раз, чем по 2 монеты, но вдвое меньшее, чем по одной.

Ответ: 47.

10.3. Поверхность круглого стола разбита на n одинаковых секторов, в которых последовательно по часовой стрелке написаны числа от 1 до n ($n \geqslant 4$). За столом сидят n игроков с номерами 1, 2, ..., n, идущими по часовой стрелке. Стол может вращаться вокруг своей оси в обе стороны, при этом игроки остаются на месте. Игроки сидят за столом на одинаковых расстояниях друг от друга, поэтому, когда стол перестаёт вращаться, напротив каждого сектора оказывается ровно один игрок, и он получает то число монет, которое написано на этом секторе. После m вращений стола игрок №1 получил на 73 монеты меньше, чем игрок №4, а игрок №2 получил на 40 монет меньше, чем игрок №3. Найдите m, если известно, что игроку №4 по 3 монеты выпадало такое же количество раз, как и по 2 монеты, но вдвое меньшее, чем по одной.

Ответ: 87.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 10–11 классов с ответами и решениями (2-й тур)

1.1. Из цифр 1, 3 и 5 составляют различные трёхзначные числа, в каждом из которых все цифры различны. Найдите сумму всех таких трёхзначных чисел.

Ответ. 1998 (все возможные числа: 135, 153, 315, 351, 513, 531).

1.2. Из цифр 1, 2 и 5 составляют различные трёхзначные числа, в каждом из которых все цифры различны. Найдите сумму всех таких трёхзначных чисел.

Ответ. 1776 (все возможные числа: 125, 152, 215, 251, 512, 521).

2.1. Найдите площадь прямоугольного треугольника, один катет которого на 1/3 больше другого и на 1/3 меньше гипотенузы.

Ответ. $\frac{2}{3} \approx 0.67$.

2.2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, один катет которого на 2/3 больше другого и на 2/3 меньше гипотенузы.

Ответ. $\frac{8}{3} \approx 2.67$.

3.1. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $577a$, $\frac{2020b}{7}$, $\frac{c}{7}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 4039.

Решение. Пусть $b = aq$, $c = aq^2$. Свойства арифметической прогрессии и условия задачи приводят к уравнению $2 \cdot \frac{2020aq}{7} = 577a + \frac{aq^2}{7} \Leftrightarrow q^2 - 4040q + 4039 = 0$, откуда $q = 1$ или $q = 4039$. Убывающей геометрическая прогрессия может быть только при $q = 4039$ (если, например, $a = -1$).

3.2. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $451a$, $\frac{2030b}{9}$, $\frac{c}{9}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 4059.

3.3. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $311a$, $\frac{1711b}{11}$ и $\frac{c}{11}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 3421.

3.4. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $641a$, $\frac{2244b}{7}$ и $\frac{c}{7}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 4487.

3.5. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $671a$, $\frac{3020b}{9}$ и $\frac{c}{9}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 6039.

3.6. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $279a$, $\frac{1535b}{11}$ и $\frac{c}{11}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ. 3069.

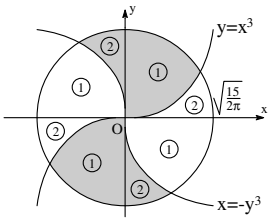
4.1. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости системой

$$\begin{cases} 2\pi(x^2 + y^2) \leqslant 15, \\ x^4 - y^4 \leqslant xy - x^3y^3. \end{cases}$$

Ответ. 3.75.

Решение. Первое множество есть внутренность круга радиуса $\sqrt{\frac{15}{2\pi}}$. Второе неравенство равносильно

$$x^3(x+y^3) \leqslant y(x+y^3) \quad \Leftrightarrow \quad (x^3-y)(x+y^3) \leqslant 0.$$



Изобразив на плоскости кривые $y = x^3$ и $x = -y^3$, получаем, что системе удовлетворяет заштрихованная область. Учитывая, что отмеченные цифрой 1 области одинаковы, а также одинаковы области, отмеченные цифрой 2, получаем, что искомая площадь равна площади полукруга радиуса $\sqrt{\frac{15}{2\pi}}$, то есть равна $\frac{1}{2}\pi\left(\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\right)^2 = \frac{15}{4}$.

4.2. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости системой

$$\begin{cases} \pi(x^2+y^2) \leqslant 17, \\ x^4 - y^4 \leqslant x^3y^3 - xy. \end{cases}$$

Ответ. 8.5.

4.3. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости системой

$$\begin{cases} \pi(x^2+y^2) \leqslant 23, \\ x^4 - y^4 \geqslant xy - x^3y^3. \end{cases}$$

Ответ. 11.5.

4.4. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости системой

$$\begin{cases} 2\pi(x^2+y^2) \leqslant 29, \\ x^4 - y^4 \geqslant x^3y^3 - xy. \end{cases}$$

Ответ. 7.25.

5.1. Каков наибольший объём пирамиды $SABC$, у которой $AB = 5$, $AC = 8$ и $\sin\angle BAC = \frac{4}{5}$, а все боковые рёбра SA, SB, SC образуют с плоскостью основания одинаковые углы, не превышающие 60°?

Ответ. $10\sqrt{\frac{137}{3}} \approx 67.58$.

Решение. Максимум объёма реализуется при угле $\alpha = 60°$, тогда высота пирамиды равна $R\operatorname{tg}\alpha = R\sqrt{3}$, где R — радиус описанной вокруг треугольника окружности. При заданных условиях возможны два треугольника — остроугольный и тупоугольный, площади которых совпадают (они равны $\frac{5\cdot 8}{2}\cdot\frac{4}{5} = 16$), но радиус описанной окружности будет больше у тупоугольного треугольника. Тогда

$$BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2\cdot 5\cdot 8\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) = 25 + 64 + 48 = 137, \quad \text{и} \quad R = \frac{\sqrt{137}}{2\cdot\frac{4}{5}} = \frac{5\sqrt{137}}{8}.$$

Итоговый объём равен $V = \frac{1}{3}\cdot 16\cdot\frac{5\sqrt{137}}{8}\sqrt{3} = 10\sqrt{\frac{137}{3}} \approx 67.58$.

5.2. Каков наибольший объём пирамиды $SABC$, у которой $AB = 5$, $AC = 8$ и $\sin\angle BAC = \frac{3}{5}$, а все боковые рёбра SA, SB, SC образуют с плоскостью основания одинаковые углы, не превышающие 60°?

Ответ. $10\sqrt{51} \approx 71.41$.

5.3. Каков наибольший объём пирамиды $SABC$, у которой $AB = 3$, $AC = 5$ и $\sin\angle BAC = \frac{4}{5}$, а все боковые рёбра SA, SB, SC образуют с плоскостью основания одинаковые углы, не превышающие 60°?

Ответ. $\frac{5\sqrt{39}}{2} \approx 15.61$.

5.4. Каков наибольший объём пирамиды $SABC$, у которой $AB = 3$, $AC = 5$ и $\sin\angle BAC = \frac{3}{5}$, а все боковые рёбра SA, SB, SC образуют с плоскостью основания одинаковые углы, не превышающие $60°$?

Ответ. $\frac{5\sqrt{174}}{4} \approx 16.49$.

6.1. На 19 карточках написаны числа $15, 16, 17, \ldots, 33$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 4596.

Решение. По условию получается, что у каждого из участников будут либо таблички только с чётными числами, либо только с нечётными. Выбираем участника (3 способа), отдаём ему все 9 табличек с чётными числами. Оставшиеся 10 табличек с нечётными числами распределяем между двумя остальными – это можно сделать 2^{10} способами. Но при этом будет 2 способа, когда кто-то из этих двух ребят останется без табличек. Значит, получается $3\cdot(2^{10}-2)$ способов.

Аналогично отдаём все таблички с нечётными числами одному участнику, а 9 остальных распределяем между двумя остальными. Здесь получается $3 \cdot (2^9 - 2)$ способов.

Всего способов: $3 \cdot (2^{10} + 2^9 - 4) = 3 \cdot 4 \cdot (2^8 + 2^7 - 1) = 4596$.

6.2. На 17 карточках написаны числа $10, 11, 12, \ldots, 26$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 2292.

6.3. На 23 карточках написаны числа $13, 14, 15, \ldots, 35$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 18420.

6.4. На 21 карточке написаны числа $11, 12, 13, \ldots, 31$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 9204.

6.5. На 19 карточках написаны числа $14, 15, 16, \ldots, 32$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 4596.

6.6. На 23 карточках написаны числа $12, 13, 14, \ldots, 34$ соответственно (по одному числу на карточке). Участники математического кружка Вася, Петя и Миша собрались разделить между собой все эти карточки так, чтобы каждому досталась хотя бы одна карточка и ни у кого не нашлось пары карточек, разность чисел на которых нечётна. Сколько существует способов такого дележа?

Ответ. 18420.

7.1. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = px - x^2$ пересекает гиперболу $xy = q$ в трёх различных точках A, B и C, причём сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 324, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 2 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 42.

Решение. Система $y = px - x^2$, $xy = q$ сводится к кубическому уравнению $x^3 - px^2 + q = 0$, имеющему, по условию задачи, три различных корня x_1, x_2, x_3, так как у любых двух разных точек кривой $y = px - x^2$ абсциссы различны. По теореме Виета,

$$x_1 + x_2 + x_3 = p, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = 0, \quad x_1x_2x_3 = -q.$$

Обозначим $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Заметим, что если хотя бы одно из чисел x_1, x_2 или x_3 равно 0, то $q = 0$, и у кубического уравнения будет лишь два корня, что противоречит условию задачи. Тогда, в силу системы,

$$y_1 = \frac{q}{x_1}, \qquad y_2 = \frac{q}{x_2}, \qquad y_3 = \frac{q}{x_3},$$

откуда

$$y_1 + y_2 + y_3 = q\,\frac{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}{x_1x_2x_3} = 0; \quad y_1y_2 + y_2y_3 + y_1y_3 = q^2\,\frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_1x_2x_3} = -pq.$$

Точка M пересечения медиан треугольника ABC имеет координаты

$$\left(\frac{1}{3}\,(x_1 + x_2 + x_3), \frac{1}{3}\,(y_1 + y_2 + y_3)\right).$$

С учетом теоремы Виета имеем $M\left(\frac{p}{3}, 0\right)$. Теперь вычислим сумму квадратов длин сторон треугольника ABC. Она равна

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (y_2 - y_3)^2 + (y_3 - y_1)^2 =$$

$$= 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - 6(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) + 2(y_1 + y_2 + y_3)^2 - 6(y_1y_2 + y_2y_3 + y_1y_3) = 2p^2 + 6pq.$$

Исходя из условия задачи, $\left|\frac{p}{3}\right| = 2$, $2p^2 + 6pq = 324$, откуда находим две пары: $(p; q) = (6; 7)$ или $(p; q) = (-6; -7)$. В обоих случаях $pq = 42$.

7.2. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = qx - x^2$ пересекает гиперболу $xy = p$ в трёх различных точках A, B и C, причём сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 378, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 3 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 36.

7.3. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = px - x^2$ пересекает гиперболу $xy = q$ в трёх различных точках A, B и C, причём сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 432, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 4 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 24.

7.4. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = qx - x^2$ пересекает гиперболу $xy = p$ в трёх различных точках A, B и C, причём сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 252, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 2 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 30.

7.5. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = px - x^2$ пересекает гиперболу $xy = q$ в трёх различных точках A, B и C, причем сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 270, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 3 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 18.

7.6. Числа p и q подобраны так, что парабола $y = qx - x^2$ пересекает гиперболу $xy = p$ в трёх различных точках A, B и C, причем сумма квадратов сторон треугольника ABC равна 360, а точка пересечения его медиан находится на расстоянии 4 от начала координат. Найдите произведение pq.

Ответ. 12.

8.1. Для всех троек (x, y, z), удовлетворяющих системе

$$\begin{cases} 2\sin x = \operatorname{tg} y, \\ 2\cos y = \operatorname{ctg} z, \\ \sin z = \operatorname{tg} x, \end{cases}$$

найдите наименьшее значение выражения $\cos x - \sin z$.

Ответ. $-\frac{5\sqrt{3}}{6} \approx -1.44$.

Решение. Возводя в квадрат первое уравнение и добавляя к обеим частям 1, с учетом второго уравнения имеем

$$4\sin^2 x + 1 = \operatorname{tg}^2 y + 1 = \frac{1}{\cos^2 y} = 4\operatorname{tg}^2 z.$$

Проделывая ту же процедуру с третьим уравнением, находим

$$\sin^2 z + 1 = \operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \Rightarrow \quad 4\cos^2 x = \frac{4}{\sin^2 z + 1}.$$

Складывая полученные соотношения, получаем

$$5 = 4\operatorname{tg}^2 z + \frac{4}{\sin^2 z + 1} = \frac{4\sin^2 z}{1 - \sin^2 z} + \frac{4}{\sin^2 z + 1} = \frac{4 + 4\sin^4 z}{1 - \sin^4 z} \quad \Rightarrow \quad 9\sin^4 z = 1,\ \sin^2 z = \frac{1}{3}.$$

Подставляя эту величину в предыдущие формулы, вычисляем $\cos^2 x = \dfrac{3}{4}$, $\operatorname{tg}^2 y = 1$. Стало быть, в решения (x, y, z) данной в условии системы могут входить только числа

$$x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k, \quad y = \pm\frac{\pi}{4} + \pi l, \quad z = \pm\arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} + \pi m,\ k, l, m \in \mathbb{Z},$$

и, поэтому возможны только случаи

$$\cos x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin z = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Теперь проанализируем систему по знакам левых и правых частей:

- если x лежит в I четверти, то либо y лежит в I четверти, z лежит в I четверти, либо y лежит в III четверти, z лежит во II четверти;
- если x лежит во II четверти, то либо y лежит в I четверти, z лежит в III четверти, либо y лежит в III четверти, z лежит в IV четверти;
- если x лежит в III четверти, то либо y лежит во II четверти, z лежит во II четверти, либо y лежит в IV четверти, z лежит в I четверти;

- если x лежит в IV четверти, то либо y лежит во II четверти, z лежит в IV четверти, либо y лежит в IV четверти, z лежит в III четверти.

Взяв тройку $x=\dfrac{7\pi}{6}$, $y=-\dfrac{\pi}{4}$, $z=\arcsin\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ (прямой проверкой убеждаемся, что она удовлетворяет системе из условия задачи), у которой x в III четверти, а z в I четверти, получаем минимальное из возможных значений $\cos x-\sin z$, равное $-\sqrt{3}/2-1/\sqrt{3}=-5/2\sqrt{3}$.

8.2. Для всех троек (x,y,z), удовлетворяющих системе

$$\begin{cases}\sqrt{3}\sin x=\operatorname{tg} y,\\ 2\sin y=\operatorname{ctg} z,\\ \sin z=2\operatorname{tg} x,\end{cases}$$

найдите наименьшее значение выражения $\cos x-\cos z$.

Ответ. $-\frac{7\sqrt{2}}{6}\approx-1.65$.

8.3. Для всех троек (x,y,z), удовлетворяющих системе

$$\begin{cases}2\cos x=\operatorname{ctg} y,\\ 2\sin y=\operatorname{tg} z,\\ \cos z=\operatorname{ctg} x,\end{cases}$$

найдите наименьшее значение выражения $\sin x+\cos z$.

Ответ. $-\frac{5\sqrt{3}}{6}\approx-1.44$.

8.4. Для всех троек (x,y,z), удовлетворяющих системе

$$\begin{cases}\sqrt{3}\cos x=\operatorname{ctg} y,\\ 2\cos y=\operatorname{tg} z,\\ \cos z=2\operatorname{ctg} x,\end{cases}$$

найдите наименьшее значение выражения $\sin x+\sin z$.

Ответ. $-\frac{7\sqrt{2}}{6}\approx-1.65$.

9.1. Сколько существует натуральных чисел $n\in[20182019;\,20192018]$, для которых число $\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$ чётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 4999.

Решение. Рассмотрим последовательности

$$x_n=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad y_n=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad a_n=x_n+y_n.$$

Поскольку $-1<\frac{1-\sqrt{5}}{2}<0$, имеем $y_n\in(0;1)$ при чётных n, $y_n\in(-1;0)$ при нечётных n. Тогда $[x_n]=\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$ при чётных n равно a_n-1, а при нечётных — просто a_n. Кроме того, имеем $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ при всех натуральных n. Так как $a_1=1$, $a_2=3$, то $a_3=4$ и получаем такую последовательность чётности для a_n $(n=1,2,\ldots)$: неч, неч, чёт, неч, неч, чёт, ...

Тогда $[x_n]$ связано с a_n так:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
a_n	чет	нечет	нечет	чет	нечет	нечет
$[x_n]$	a_n-1	a_n	a_n-1	a_n	a_n-1	a_n
$[x_n]$	нечет	нечет	чет	чет	чет	нечет

Так как $x_n=a_n-y_n$, то для номеров n вида $6k$, $6k+1$, $6k+5$ число $[x_n]$ нечётно, а для номеров n вида $6k+2$, $6k+3$, $6k+4$ чётно. Поскольку $20182019=6k_1+5$, $20192018=6k_2+2$, среди чисел $n=20182019,\ldots,20192018$ искомых $3\cdot\frac{20192018-20182022}{6}+1=4999$.

9.2. Сколько существует натуральных чисел $n \in [20182018; 20192019]$, для которых число $\left[\left(\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right)^n\right]$ нечётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 5001.

9.3. Сколько существует натуральных чисел $n \in [20042018; 20192005]$, для которых число $\left[\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n\right]$ чётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 74994.

9.4. Сколько существует натуральных чисел $n \in [20042005; 20182019]$, для которых число $\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$ нечётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 70007.

9.5. Сколько существует натуральных чисел $n \in [20052004; 20192018]$, для которых число $\left[\left(\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right)^n\right]$ чётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 70007.

9.6. Сколько существует натуральных чисел $n \in [20052019; 20182004]$, для которых число $\left[\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n\right]$ нечётно? (Здесь через $[x]$ обозначено наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Ответ. 64993.

10.1. Найдите наименьшее из решений неравенства

$$\frac{-\log_2(120-2x\sqrt{32-2x})^2+\left|\log_2\dfrac{120-2x\sqrt{32-2x}}{(x^2-2x+8)^3}\right|}{5\log_7(71-2x\sqrt{32-2x})-2\log_2(120-2x\sqrt{32-2x})}\geqslant 0.$$

Ответ: $-13-\sqrt{57}\approx -20.55$.

Решение. Обозначим $f(x)=-\log_2(x+120)$. Тогда, с учетом условия $71-2x\sqrt{32-2x}>0$, исходное неравенство можно переписать в виде

$$\frac{2f(-2x\sqrt{32-2x})+|3f(x^2-2x-112)-f(-2x\sqrt{32-2x})|}{(2\log_2 7)\cdot f(-2x\sqrt{32-2x})-5f(-2x\sqrt{32-2x}-49)}\geqslant 0.$$

Для функции $h(x)=-2x\sqrt{32-2x}$ имеем

$$h'(x)=-2\sqrt{32-2x}+\frac{2x}{\sqrt{32-2x}}=\frac{6x-64}{\sqrt{32-2x}},$$

точкой глобального минимума функции $h(x)$ будет $x_*=\dfrac{32}{3}$, $h(x_*)=-\dfrac{64}{3}\sqrt{\dfrac{32}{3}}\approx -69.67$. Для функции $g(x)=x^2-2x-112$, очевидно, справедливо $g(x)\geqslant -113$. Таким образом, при всех допустимых x выражения

$$-2x\sqrt{32-2x},\ x^2-2x-112,\ -2x\sqrt{32-2x}-49$$

лежат в множестве $(-119;+\infty)$, на котором функция $f(x)$ убывает и отрицательна. Тогда

$$(2\log_2 7)\cdot f(-2x\sqrt{32-2x})-5f(-2x\sqrt{32-2x}-49)<(2\log_2 7-5)\cdot f(-2x\sqrt{32-2x}-49)<0$$

при всех допустимых x, поэтому исходное неравенство равносильно неравенству

$$|3f(x^2-2x-112)-f(-2x\sqrt{32-2x})|\leqslant -2f(-2x\sqrt{32-2x}),$$

которое, в свою очередь, эквивалентно системе

$$\begin{cases} 3f(x^2-2x-112) \leqslant -f(-2x\sqrt{32-2x}), \\ f(x^2-2x-112) \geqslant f(-2x\sqrt{32-2x}). \end{cases}$$

Первое неравенство этой системы из-за отрицательности $f(x)$ выполнено при всех допустимых x, второе из-за ее убывания равносильно неравенству $x^2-2x-112 \leqslant -2x\sqrt{32-2x}$. Его можно переписать в виде $(x+\sqrt{32-2x})^2 \leqslant 144$, что эквивалентно системе

$$\begin{cases} \sqrt{32-2x} \leqslant 12-x, \\ \sqrt{32-2x} \geqslant -12-x, \end{cases}$$

решениями которой будут $x \in [-13-\sqrt{57}; 8]$.

10.2. Найдите наименьшее из решений неравенства

$$\frac{-\log_2(105+2x\sqrt{x+19})^3 + \left|\log_2 \dfrac{105+2x\sqrt{x+19}}{(x^2+x+3)^4}\right|}{9\log_5(76+2x\sqrt{x+19}) - 4\log_2(105+2x\sqrt{x+19})} \geqslant 0.$$

Ответ: $\dfrac{-21+\sqrt{33}}{2} \approx -7.63$.

10.3. Найдите наибольшее из решений неравенства

$$\frac{-\log_3(100+2x\sqrt{2x+25})^3 + \left|\log_3 \dfrac{100+2x\sqrt{2x+25}}{(x^2+2x+4)^4}\right|}{3\log_6(50+2x\sqrt{2x+25}) - 2\log_3(100+2x\sqrt{2x+25})} \geqslant 0.$$

Ответ. $12+4\sqrt{3} \approx 18.93$.

10.4. Найдите наибольшее из решений неравенства

$$\frac{-\log_3(80-2x\sqrt{30-2x})^2 + \left|\log_3 \dfrac{80-2x\sqrt{30-2x}}{(x^2-2x+29)^3}\right|}{7\log_7(65-2x\sqrt{30-2x}) - 4\log_3(80-2x\sqrt{30-2x})} \geqslant 0.$$

Ответ. $8-\sqrt{13} \approx 4.39$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 5–6 классов с ответами и решениями (2-й тур)

1.1. (2 балла) В девятиэтажном доме на каждом этаже по 4 квартиры. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 180 квартир?

Ответ: 5.

Решение. Число подъездов равно $180 : (4 \cdot 9) = 5$.

1.2. В десятиэтажном доме на каждом этаже по 3 квартиры. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 120 квартир?

Ответ: 4.

2.1. (14 баллов) Митя старше Шуры на 11 лет. Когда Мите было столько же лет, сколько Шуре сейчас, он был старше неё в два раза. Сколько лет Мите?

Ответ: 33.

Решение. Шура 11 лет назад была вдвое моложе, чем сейчас. Значит, ей 22 года, а Мите 33.

2.2. Митя старше Шуры на 11 лет. Когда Мите было столько же лет, сколько сейчас Шуре, он был старше неё в два раза. Сколько лет Шуре?

Ответ: 22.

2.3. Через 28 лет сыну будет столько же лет, сколько сейчас отцу. Сколько лет отцу, если сейчас он в пять раз старше сына?

Ответ: 35.

2.4. Через 28 лет дочери будет столько же лет, сколько сейчас отцу. Сколько лет дочери, если сейчас она в пять раз младше отца?

Ответ: 7.

3.1. (14 баллов) Представьте в виде несократимой дроби число $\dfrac{201920192019}{191719171917}$. В ответ запишите знаменатель получившейся дроби.

Ответ: 639.

Решение. Имеем

$$\frac{201920192019}{191719171917} = \frac{2019 \cdot 100010001}{1917 \cdot 100010001} = \frac{2019}{1917} = \frac{3 \cdot 673}{3 \cdot 639} = \frac{673}{639}.$$

Так как $639 = 3^2 \cdot 71$ и 673 не делится на 3 и 71, то получившаяся дробь несократима.

3.2. Представьте в виде несократимой дроби число $\dfrac{201920192019}{199219921992}$. В ответ запишите знаменатель получившейся дроби.

Ответ: 664.

3.3. Представьте в виде несократимой дроби число $\dfrac{201920192019}{200420042004}$. В ответ запишите знаменатель получившейся дроби.

Ответ: 668.

4.1. (14 баллов) Сколько существует шестизначных чисел, сумма цифр которых равна 51?

Ответ: 56.

Решение. Поскольку максимальная сумма цифр шестизначного числа равна $6 \cdot 9 = 54$, искомые числа суть 699999, 789999, 888999, а также все числа, получающиеся из них перестановкой цифр. Из цифр первого из этих чисел состоят 6 шестизначных чисел (цифра 6 может стоять на любом из 6 мест), из цифр второго — $6 \cdot 5 = 30$ чисел (6 вариантов расположения одной из цифр 7, 8, и ещё 5 для другой), из цифр третьего — $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20$ чисел (6 вариантов для одной цифры 8, ещё 5 вариантов для другой, 4 варианта для третьей, но поскольку эти цифры одинаковы, мы учли каждое число $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ раз). Итого $6 + 30 + 20 = 56$ чисел.

4.2. Сколько существует пятизначных чисел, сумма цифр которых равна 42?

Ответ: 35.

5.1. (14 баллов) Дедка тянул репку, а к нему последовательно присоединялись бабка, внучка, Жучка и кошка. Тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала кошка мышку. Тянут-потянут, вытащили репку! Известно, что каждый последующий участник тянет на четверть слабее предыдущего. Сколько следовало позвать из деревни мужиков, тянущих с той же силой, что и дедка, чтобы они вместе с дедкой и кошкой смогли вытащить репку?

Ответ: 2.

Решение. Бабка, внучка, Жучка и мышка тянут с суммарной силой, составляющей

$$\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{2019}{1024} = 1\frac{995}{1024}$$

от силы дедки. Значит, нужно позвать двух мужиков.

5.2. Дедка тянул репку, а к нему последовательно присоединялись бабка, внучка, Жучка и кошка. Тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала кошка мышку. Тянут-потянут, вытащили репку! Известно, что каждый последующий участник тянет на четверть слабее предыдущего. Сколько следовало позвать из деревни мужиков, тянущих с той же силой, что и дедка, чтобы они вместе с дедкой и мышкой смогли вытащить репку?

Ответ: 3.

6.1. (14 баллов) Найдите наименьшее натуральное число, запись которого содержит 5 нулей и 7 единиц, причём сумма цифр, стоящих в чётных разрядах, равна сумме цифр, стоящих в нечётных разрядах.

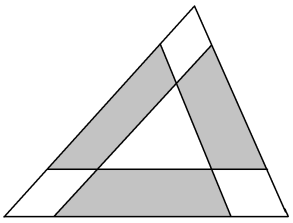
Ответ: 1000001111131.

Решение. Число 7 не делится на 2, поэтому в записи числа не может быть ровно $5 + 7 = 12$ цифр. Рассмотрим случай, когда запись содержит 13 цифр. Если «новая» цифра — это нуль, то снова получаем противоречие. Значит, «новая» цифра должна быть не меньше 1. Поэтому для получения наименьшего числа подбираем его так, чтобы эта цифра была как можно правее в записи числа. Попробуем найти искомое число в виде $100000111111x$. Приравнивая суммы цифр на чётных и на нечётных местах, получим уравнение $4 + x = 3$, откуда $x = 1$, что невозможно. Проверим число вида $a = 10000011111x1$. Подсчитывая суммы цифр на чётных и на нечётных местах, получаем $5 = 2 + x \Rightarrow x = 3$. Значит, искомое число 1000001111131.

6.2. Найдите наименьшее натуральное число, запись которого содержит 3 нуля и 9 единиц, причём сумма цифр, стоящих в чётных разрядах, равна сумме цифр, стоящих в нечётных разрядах.

Ответ: 1000111111131.

7.1. (14 баллов) Миша нарисовал треугольник с периметром 11 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 5, 7 и 9. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.



Ответ: 10.

Решение. Так как у параллелограммов противоположные стороны равны, то у каждой получившейся трапеции боковые стороны равны соответствующим отрезкам на сторонах исходного треугольника. Тогда получается, что сумма периметров трех трапеций равна сумме периметра исходного треугольника (сумма больших оснований и боковых сторон трех трапеций) и периметра нового треугольника (сумма меньших оснований трапеций). Значит периметр нового треугольника равен сумме периметров трапеций минус периметр исходного треугольника: $a + b + c - P$.

7.2. Миша нарисовал треугольник с периметром 13 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 7, 8 и 9. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.

Ответ: 11.

7.3. Миша нарисовал треугольник с периметром 15 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 6, 8 и 10. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.

Ответ: 9.

8.1. (14 баллов) Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые будут использованы обоими игроками в такой игре.

Ответ: 3.

Решение. Опишем выигрышную стратегию для первого игрока. Сначала первый игрок называет простое число, заканчивающееся на 9 и отличное от 79 (например, 19). Поскольку среди чисел 90, ..., 99 простым является только число 97, следующим ходом второй игрок должен назвать это число. Тогда третьим ходом первый игрок называет 79, и второй проигрывает. За меньшее число ходов первый игрок выиграть не может, так как для любой цифры от 1 до 9 существует простое число из первой сотни, которое начинается с этой цифры.

8.2. Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые этот игрок назовёт в такой игре.

Ответ: 2.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 7–8 классов с ответами и решениями (2-й тур)

1.1. (4 балла) Митя старше Шуры на 11 лет. Когда Мите было столько же лет, сколько Шуре сейчас, он был старше неё в два раза. Сколько лет Мите?

Ответ: 33.

Решение. Шура 11 лет назад была вдвое моложе, чем сейчас. Значит, ей 22 года, а Мите 33.

1.2. Митя старше Шуры на 11 лет. Когда Мите было столько же лет, сколько сейчас Шуре, он был старше неё в два раза. Сколько лет Шуре?

Ответ: 22.

2.1. (5 баллов) Одна сторона прямоугольника на 20 % меньше другой, а его площадь равна $4\frac{1}{20}$. Найдите большую сторону прямоугольника.

Ответ: 2.25.

Решение. Если a — искомая сторона, то из условия задачи $0{,}8a^2 = \frac{81}{20}$, откуда $a^2 = \frac{81}{16}$, $a = \frac{9}{4}$.

2.2. Одна сторона прямоугольника на 60 % меньше другой, а его площадь равна $1\frac{9}{40}$. Найдите большую сторону прямоугольника.

Ответ: 1.75.

3.1. (13 баллов) Найдите наибольшее натуральное n, удовлетворяющее неравенству $n^{300} < 3^{500}$.

Ответ: 6.

Решение. Неравенство равносильно следующему: $n^3 < 3^5 = 243$. Поскольку $6^3 = 216 < 243 < 7^3 = 289$, искомым является $n = 6$.

3.2. Найдите наименьшее натуральное n, удовлетворяющее неравенству $n^{300} > 5^{200}$.

Ответ: 3.

4.1. (13 баллов) Числитель несократимой дроби возвели в куб, а знаменатель увеличили на 3. В результате дробь удвоилась. Найдите значение исходной дроби, если её числитель и знаменатель — натуральные числа.

Ответ: $\frac{2}{3} \approx 0.67$.

Решение. По условию $2 \cdot \frac{a}{b} = \frac{a^3}{b+3}$, откуда $a^2 = \frac{2(b+3)}{b} = 2 + \frac{6}{b}$. Поэтому 6 делится на b. Если $b = 1$, 2 или 6, то $a^2 = 8$, 5 или 3 соответственно. Таких целых a не существует. Если $b = 3$, то $a = 2$. Искомая дробь: $\frac{2}{3}$.

4.2. Знаменатель несократимой дроби возвели в куб, а числитель увеличили на 2. В результате дробь стала в три раза меньше. Найдите значение исходной дроби, если её числитель и знаменатель — натуральные числа.

Ответ: $\frac{1}{3} \approx 0.33$.

5.1. (13 баллов) Найдите наименьшее натуральное число, которое делится на 11 и запись которого содержит 5 нулей и 7 единиц. (Можно использовать признак делимости на 11: число делится на 11, если разность между суммой цифр, стоящих в чётных разрядах, и суммой цифр, стоящих в нечётных разрядах, делится на 11.)

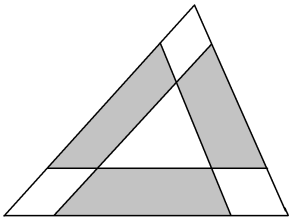
Ответ: 1000001111131.

Решение. Число 7 не делится на 2, поэтому в записи числа не может быть ровно $5 + 7 = 12$ цифр. Рассмотрим случай, когда запись содержит 13 цифр. Если «новая» цифра — это нуль, то снова получаем противоречие. Значит, «новая» цифра должна быть не меньше 1. Поэтому для получения наименьшего числа подбираем его так, чтобы эта цифра была как можно правее в записи числа. Попробуем найти искомое число в виде $100000111111x$. Приравнивая суммы цифр на чётных и на нечётных местах, получим уравнение $4 + x = 3$, откуда $x = 1$, что невозможно. Проверим число вида $a = 10000011111x1$. Подсчитывая суммы цифр на чётных и на нечётных местах, получаем $5 = 2 + x \Rightarrow x = 3$. Значит, искомое число 1000001111131.

5.2. Найдите наименьшее натуральное число, которое делится на 11 и запись которого содержит 3 нуля и 9 единиц. (Можно использовать признак делимости на 11: число делится на 11, если разность между суммой цифр, стоящих в чётных разрядах, и суммой цифр, стоящих в нечётных разрядах, делится на 11.)

Ответ: 1000111111131.

6.1. (13 баллов) Миша нарисовал треугольник с периметром 11 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 5, 7 и 9. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.



Ответ: 10.

Решение. Так как у параллелограммов противоположные стороны равны, то у каждой получившейся трапеции боковые стороны равны соответствующим отрезкам на сторонах исходного треугольника. Тогда получается, что сумма периметров трех трапеций равна сумме периметра исходного треугольника (сумма больших оснований и боковых сторон трех трапеций) и периметра нового треугольника (сумма меньших оснований трапеций). Значит периметр нового треугольника равен сумме периметров трапеций минус периметр исходного треугольника: $a + b + c - P$.

6.2. Миша нарисовал треугольник с периметром 13 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 7, 8 и 9. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.

Ответ: 11.

6.3. Миша нарисовал треугольник с периметром 15 и так разрезал его на части тремя прямыми разрезами, параллельными сторонам, как показано на рисунке. Периметры трёх закрашенных фигур (трапеций) оказались равны 6, 8 и 10. Найдите периметр маленького треугольника, получившегося после разрезания.

Ответ: 9.

7.1. (13 баллов) У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 54 раза. Какое наибольшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 28.

Решение. Пусть какие-то две стрелки совпали, тогда через 30 секунд они совпадут вновь. Следовательно, стрелки в каждой такой паре совпадут ровно 2 раза за минуту. Таким образом, если n стрелок двигаются в одну сторону, а m стрелок — в другую, то $2mn = 54$, $mn = 27$. Следовательно, n может быть равно 1, 3, 9 или 27. Наибольшая сумма $m + n$ получается при $n = 1$, $m = 27$ (или наоборот) и равна 28.

7.2. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 54 раза. Какое наименьшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 12.

7.3. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 66 раз. Какое наибольшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 34.

7.4. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 66 раз. Какое наименьшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 14.

8.1. (13 баллов) Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые будут использованы обоими игроками в такой игре.

Ответ: 3.

Решение. Опишем выигрышную стратегию для первого игрока. Сначала первый игрок называет простое число, заканчивающееся на 9 и отличное от 79 (например, 19). Поскольку среди чисел 90, ..., 99 простым является только число 97, следующим ходом второй игрок должен назвать это число. Тогда третьим ходом первый игрок называет 79, и второй проигрывает. За меньшее число ходов первый игрок выиграть не может, так как для любой цифры от 1 до 9 существует простое число из первой сотни, которое начинается с этой цифры.

8.2. Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые этот игрок назовёт в такой игре.

Ответ: 2.

9.1. (13 баллов) Сколькими способами можно разместить восемь из девяти цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в таблице 4×2 (4 строки, 2 столбца) так, чтобы сумма цифр в каждой строке, начиная со второй, была на 1 больше, чем в предыдущей?

Ответ: 64.

Решение. Сумма всех девяти чисел равна 45. Обозначим через x сумму двух чисел в первой строке, а через a то единственное из девяти чисел число, которое мы не размещаем в фигуре. Тогда $x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 45 - a$, откуда $4x + a = 39$. Так как a — целое число от 1 до 9, то получаем 2 возможных варианта: либо $x = 9$, $a = 3$, либо $x = 8$, $a = 7$.

Если $a = 3$, то мы должны расставить числа 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а сумма чисел в строках должна быть равна соответственно 9, 10, 11 и 12. Возможные варианты для чисел первой строки: $9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 4 + 5$.

Если в первой строке стоят 1 и 8, то во второй строке должны стоять 4 и 6, в третьей 2 и 9, в последней 5 и 7.

Если в первой строке стоят 2 и 7, то во второй строке должны стоять 1 и 9 (при других вариантах нельзя подобрать числа для третьей строки), в третьей 5 и 6, в последней 4 и 8.

Если в первой строке стоят 4 и 5, то во второй строке могут быть 1 и 9 или 2 и 8. Но и в том, и в другом случае числа для третьей строки найти нельзя.

Если $a = 7$, то мы должны расставить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, а сумма чисел в строках должна быть равна соответственно 8, 9, 10 и 11. Сумма чисел в первой строке равна $8 = 5+3 = 6 + 2$.

Если в первой строке стоят 3 и 5, то во второй строке должны стоять 1 и 8, в третьей 6 и 4, в последней 2 и 9.

Если в первой строке стоят 6 и 2, то во второй строке могут стоять 1 и 8 или 4 и 5. Если там стоят 1 и 8, то невозможно подобрать числа в следующей строке. Значит, там стоят 4 и 5, тогда в следующей строке стоят 1 и 9, а в последней 3 и 8.

Таким образом, всего получилось 4 варианта расстановки чисел без учета порядка чисел в строках. Так как в каждой строке числа можно менять местами, получается по $2^4 = 16$ вариантов для каждой расстановки. В итоге получаем 64 варианта.

9.2. Сколькими способами можно разместить восемь из девяти цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в таблице 4×2 (4 строки, 2 столбца) так, чтобы сумма цифр в каждой строке, начиная со второй, была на 2 больше, чем в предыдущей?

Ответ: 48.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2018/2019 учебный год
Задания отборочного этапа для 9 классов с ответами и решениями (2-й тур)

1.1. (2 балла) Из цифр 1, 3 и 5 составляют различные трёхзначные числа, в каждом из которых все цифры различны. Найдите сумму всех таких трёхзначных чисел.

Ответ: 1998.

Решение. Все возможные числа: 135, 153, 315, 351, 513, 531.

1.2. Из цифр 1, 2 и 5 составляют различные трёхзначные числа, в каждом из которых все цифры различны. Найдите сумму всех таких трёхзначных чисел.

Ответ: 1776.

2.1. (2 балла) В треугольнике один из углов меньше $50°$, другой — меньше $70°$. Найдите косинус третьего угла, если его синус равен $\frac{4}{7}$.

Ответ: $-\frac{\sqrt{33}}{7} \approx -0.82$.

Решение. Если $\sin\alpha = \frac{4}{7}$ и $\alpha > 180° - (50° + 70°) = 60°$, то $|\cos\alpha| = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \frac{\sqrt{33}}{7}$ и $\cos\alpha < \frac{1}{2}$, поэтому $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{33}}{7}$.

2.2. В треугольнике один из углов меньше $40°$, другой — меньше $80°$. Найдите косинус третьего угла, если его синус равен $\frac{5}{8}$.

Ответ: $-\frac{\sqrt{39}}{8} \approx -0.78$.

3.1. (12 баллов) Число

$$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\ldots+\frac{2017}{2018!}$$

записали в виде несократимой дроби с натуральными числителем и знаменателем. Найдите две последние цифры числителя.

Ответ: 99.

Решение. Имеем

$$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\ldots+\frac{2017}{2018!} = \left(1-\frac{1}{2!}\right)+\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{2017!}-\frac{1}{2018!}\right) = 1-\frac{1}{2018!} = \frac{2018!-1}{2018!}.$$

В итоге получили несократимую дробь, а последние две цифры числа $2018! - 1$ — это две девятки.

3.2. Число

$$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\ldots+\frac{2018}{2019!}$$

записали в виде несократимой дроби с натуральными числителем и знаменателем. Найдите три последние цифры числителя.

Ответ: 999.

4.1. (12 баллов) В прямоугольнике $ABCD$ на продолжении стороны CD за точку D отмечена точка E. Биссектриса угла ABC пересекает сторону AD в точке K, а биссектриса угла ADE пересекает продолжение стороны AB в точке M. Найдите BC, если $MK = 8$ и $AB = 3$.

Ответ: $\sqrt{55} \approx 7.42$.

Решение. Поскольку BK — биссектриса угла ABC, треугольник ABK равнобедренный, $AB = AK$. Аналогично получаем, что $AD = AM$. Значит, треугольники AKM и ABD равны по двум катетам. Применяя в треугольнике AKM теорему Пифагора, находим $BC = AD = AM = \sqrt{MK^2 - AB^2} = \sqrt{55}$.

4.2. В прямоугольнике $ABCD$ на продолжении стороны CD за точку D отмечена точка E. Биссектриса угла ABC пересекает сторону AD в точке K, а биссектриса угла ADE пересекает продолжение стороны AB в точке M. Найдите BC, если $MK = 9$ и $AB = 4$.

Ответ: $\sqrt{65} \approx 8.06$.

4.3. В прямоугольнике $ABCD$ на продолжении стороны CD за точку D отмечена точка E. Биссектриса угла ABC пересекает сторону AD в точке K, а биссектриса угла ADE пересекает продолжение стороны AB в точке M. Найдите BC, если $MK = 10$ и $AB = 7$.

Ответ: $\sqrt{51} \approx 7.14$.

5.1. (12 баллов) Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $19a$, $\dfrac{124b}{13}$, $\dfrac{c}{13}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ: 247.

Решение. Пусть $b = aq$, $c = aq^2$. Свойства арифметической прогрессии и условия задачи приводят к уравнению $2 \cdot \frac{124aq}{13} = 19a + \frac{aq^2}{13} \Leftrightarrow q^2 - 248q + 247 = 0$, откуда $q = 1$ или $q = 247$. Убывающей геометрическая прогрессия может быть только при $q = 247$ (если, например, $a = -1$).

5.2. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $13a$, $\dfrac{59b}{9}$, $\dfrac{c}{9}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ: 117.

5.3. Убывающая последовательность a, b, c — геометрическая прогрессия, а последовательность $19a$, $\dfrac{67b}{7}$, $\dfrac{c}{7}$ — арифметическая прогрессия. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Ответ: 133.

6.1. (12 баллов) У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 54 раза. Какое наибольшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 28.

Решение. Пусть какие-то две стрелки совпали, тогда через 30 секунд они совпадут вновь. Следовательно, стрелки в каждой такой паре совпадут ровно 2 раза за минуту. Таким образом, если n стрелок двигаются в одну сторону, а m стрелок — в другую, то $2mn = 54$, $mn = 27$. Следовательно, n может быть равно 1, 3, 9 или 27. Наибольшая сумма $m + n$ получается при $n = 1$, $m = 27$ (или наоборот) и равна 28.

6.2. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 54 раза. Какое наименьшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 12.

6.3. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 66 раз. Какое наибольшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 34.

6.4. У Юры есть необычные часы с несколькими минутными стрелками, двигающимися в разных направлениях. Юра посчитал, что за один час минутные стрелки попарно совпали ровно 66 раз. Какое наименьшее число минутных стрелок может быть на Юриных часах?

Ответ: 14.

7.1. (12 баллов) Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые будут использованы обоими игроками в такой игре.

Ответ: 3.

Решение. Опишем выигрышную стратегию для первого игрока. Сначала первый игрок называет простое число, заканчивающееся на 9 и отличное от 79 (например, 19). Поскольку среди чисел 90, ..., 99 простым является только число 97, следующим ходом второй игрок должен назвать это число. Тогда третьим ходом первый игрок называет 79, и второй проигрывает. За меньшее число ходов первый игрок выиграть не может, так как для любой цифры от 1 до 9 существует простое число из первой сотни, которое начинается с этой цифры.

7.2. Двое проводят время за игрой: по очереди называют не превосходящие 100 простые числа так, чтобы последняя цифра числа, названного одним игроком, была равна первой цифре числа, которое следующим ходом называет второй (кроме самого первого простого числа, названного в игре). Повторять уже названные ранее числа нельзя. Проигрывает тот, кто не может назвать по этим правилам очередное простое число. Докажите, что один из игроков может действовать так, чтобы гарантированно обеспечить себе выигрыш, и найдите наименьшее возможное количество простых чисел, которые этот игрок назовёт в такой игре.

Ответ: 2.

8.1. (12 баллов) Сколькими способами можно разместить восемь из девяти цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в таблице 4×2 (4 строки, 2 столбца) так, чтобы сумма цифр в каждой строке, начиная со второй, была на 1 больше, чем в предыдущей?

Ответ: 64.

Решение. Сумма всех девяти чисел равна 45. Обозначим через x сумму двух чисел в первой строке, а через a то единственное из девяти чисел число, которое мы не размещаем в фигуре. Тогда $x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 45 - a$, откуда $4x + a = 39$. Так как a — целое число от 1 до 9, то получаем 2 возможных варианта: либо $x = 9$, $a = 3$, либо $x = 8$, $a = 7$.

Если $a = 3$, то мы должны расставить числа 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а сумма чисел в строках должна быть равна соответственно 9, 10, 11 и 12. Возможные варианты для чисел первой строки: $9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 4 + 5$.

Если в первой строке стоят 1 и 8, то во второй строке должны стоять 4 и 6, в третьей 2 и 9, в последней 5 и 7.

Если в первой строке стоят 2 и 7, то во второй строке должны стоять 1 и 9 (при других вариантах нельзя подобрать числа для третьей строки), в третьей 5 и 6, в последней 4 и 8.

Если в первой строке стоят 4 и 5, то во второй строке могут быть 1 и 9 или 2 и 8. Но и в том, и в другом случае числа для третьей строки найти нельзя.

Если $a = 7$, то мы должны расставить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, а сумма чисел в строках должна быть равна соответственно 8, 9, 10 и 11. Сумма чисел в первой строке равна $8 = 5+3 = 6+2$.

Если в первой строке стоят 3 и 5, то во второй строке должны стоять 1 и 8, в третьей 6 и 4, в последней 2 и 9.

Если в первой строке стоят 6 и 2, то во второй строке могут стоять 1 и 8 или 4 и 5. Если там стоят 1 и 8, то невозможно подобрать числа в следующей строке. Значит, там стоят 4 и 5, тогда в следующей строке стоят 1 и 9, а в последней 3 и 8.

Таким образом, всего получилось 4 варианта расстановки чисел без учета порядка чисел в строках. Так как в каждой строке числа можно менять местами, получается по $2^4 = 16$ вариантов для каждой расстановки. В итоге получаем 64 варианта.

8.2. Сколькими способами можно разместить восемь из девяти цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в таблице 4×2 (4 строки, 2 столбца) так, чтобы сумма цифр в каждой строке, начиная со второй, была на 2 больше, чем в предыдущей?

Ответ: 48.

9.1. (12 баллов) Две окружности касаются внешним образом в точке K. На их общей внутренней касательной отмечена точка P таким образом, что $KP = 14$. Через точку P к окружностям проведены две секущие, причём одна из них высекает на первой окружности хорду $AB = 45$, а другая — на второй окружности хорду $CD = 21$, причём точка A лежит между точками B и P, а точка C — между точками D и P. Найдите отношение $BC : AD$.

Ответ: 1.75.

Решение. По теореме о касательной и секущей находим $AP = 4$, $CP = 7$. Кроме того, $PA \cdot PB = PK^2 = PC \cdot PD$, поэтому треугольники BPC и DPA подобны по двум пропорциональным сторонам и углу между ними. Значит, $BC : AD = CP : AP = \frac{7}{4}$.

9.2. Две окружности касаются внешним образом в точке K. На их общей внутренней касательной отмечена точка P таким образом, что $KP = 18$. Через точку P к окружностям проведены две секущие, причём одна из них высекает на первой окружности хорду $AB = 48$, а другая на второй окружности хорду $CD = 27$, причём точка A лежит между точками B и P, а точка C — между точками D и P. Найдите отношение $BC : AD$.

Ответ: 1.5.

10.1. (12 баллов) Про различные натуральные числа k, l, m, n известно, что найдутся такие три натуральных числа a, b, c, что каждое из чисел k, l, m, n является корнем или уравнения $ax^2 - bx + c = 0$, или уравнения $cx^2 - 16bx + 256a = 0$. Найдите $k^2 + l^2 + m^2 + n^2$.

Ответ: 325.

Решение. Если k, l — корни первого уравнения, то корнями второго являются числа $m = \frac{16}{k}$, $n = \frac{16}{l}$. Поэтому числа k, l, m, n — делители числа 16. Делителями 16 являются числа 1, 2, 4, 8 и 16, но число 4 не подходит, так как по условию все числа k, l, m, n различны. Значит, $k^2 + l^2 + m^2 + n^2 = 1^2 + 2^2 + 8^2 + 16^2 = 325$.

10.2. Про различные натуральные числа k, l, m, n известно, что найдутся такие три натуральных числа a, b, c, что каждое из чисел k, l, m, n является корнем или уравнения $ax^2 - bx + c = 0$, или уравнения $cx^2 - 8bx + 64a = 0$. Найдите $k^2 + l^2 + m^2 + n^2$.

Ответ: 85.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2018/2019 учебного года для 10—11 классов

Ответы и решения

1.1. Из поселка на станцию по одной дороге одновременно отправились дачник А пешком и мотоцикл с пассажиром — дачником Б. Не доехав до станции, мотоциклист высадил пассажира и сразу поехал обратно к поселку, а дачник Б пошел к станции пешком. Встретив дачника А, мотоциклист посадил его к себе и привез на станцию. В результате оба дачника прибыли на станцию одновременно. Какую часть пути от поселка до станции дачник А проехал на мотоцикле, если дачники шли с одинаковой скоростью, в 9 раз меньшей скорости мотоцикла?
Ответ: $\frac{5}{6}$.
Решение. Примем путь от поселка до станции за 1. Поскольку оба дачника потратили на путь до станции одно и то же время и пользовались одним и тем же мотоциклом, то расстояние, пройденное ими пешком, одно и то же (это можно увидеть также и на графиках их движения). Обозначим это расстояние через x. Тогда путь, который проехал мотоциклист до встречи с дачником А, равен $(1-x)+(1-2x)=2-3x$. Так как скорость мотоциклиста в 9 раз больше скорости дачника, выполняется равенство $2-3x=9x$, откуда $x=1/6$.

1.2. Из посёлка на станцию по одной дороге одновременно отправились дачник А пешком и мотоцикл с пассажиром — дачником Б. Не доехав до станции, мотоциклист высадил пассажира и сразу поехал обратно к посёлку, а дачник Б пошел к станции пешком. Встретив дачника А, мотоциклист посадил его к себе и привёз на станцию. В результате оба дачника прибыли на станцию одновременно. Сколько процентов пути от поселка до станции дачник Б прошёл пешком, если дачники шли с одинаковой скоростью, в 7 раз меньшей скорости мотоцикла?
Ответ: 20%.

1.3. Из посёлка на станцию по одной дороге одновременно отправились дачник А — пешком и дачник Б — на такси. Не доехав до станции, таксист высадил своего пассажира и сразу поехал обратно к посёлку, а дачник Б пошел к станции пешком. Встретив дачника А, таксист подсадил его к себе и привёз на станцию. В результате оба дачника прибыли на станцию одновременно. Какую часть пути от посёлка до станции дачник А проехал на такси, если дачники шли с одинаковой скоростью, в 15 раз меньшей скорости такси?
Ответ: $\frac{8}{9}$.

1.4. Из посёлка на станцию по одной дороге одновременно отправились дачник А — пешком и дачник Б — на такси. Не доехав до станции, таксист высадил своего пассажира и сразу поехал обратно к посёлку, а дачник Б пошел к станции пешком. Встретив дачника А, таксист подсадил его к себе и привёз на станцию. В результате оба дачника прибыли на станцию одновременно. Сколько процентов пути от посёлка до станции дачник Б прошёл пешком, если дачники шли с одинаковой скоростью, в 17 раз меньшей скорости такси?
Ответ: 10%.

2.1. Найдите целую часть числа $a+\dfrac{9}{b}$, где a и b — соответственно целая и дробная часть числа $\sqrt{76-42\sqrt{3}}$.
Ответ: 12.
Решение. Данное число равно $\sqrt{76-42\sqrt{3}}=\sqrt{\left(7-3\sqrt{3}\right)^2}=7-3\sqrt{3}=1+\left(6-3\sqrt{3}\right)$, где $6-3\sqrt{3}\in(0;1)$. Поэтому $a=1$, $b=6-3\sqrt{3}$. Значит, $a+\frac{9}{b}=1+\frac{9}{6-3\sqrt{3}}=1+\frac{3}{2-\sqrt{3}}=1+3\left(2+\sqrt{3}\right)=7+3\sqrt{3}$. Так как $12<7+3\sqrt{3}<13$, то целая часть числа $a+\frac{9}{b}$ равна 12.

2.2. Найдите целую часть числа $a+\dfrac{8}{b}$, где a и b — соответственно целая и дробная часть числа $\sqrt{48-24\sqrt{3}}$.
Ответ: 16.

2.3. Найдите целую часть числа $a+\dfrac{9}{b}$, где a и b — соответственно целая и дробная часть числа $\sqrt{12-6\sqrt{3}}$.
Ответ: 34.

2.4. Найдите целую часть числа $a+\dfrac{8}{b}$, где a и b — соответственно целая и дробная часть числа $\sqrt{19-8\sqrt{3}}$.
Ответ: 31.

3.1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2^{x+2y}+2^x=3\cdot 2^y, \\ 2^{2x+y}+2\cdot 2^y=4\cdot 2^x. \end{cases}$$

Ответ: $x=y=\frac{1}{2}$.

Решение.

$$\begin{cases} 2^x\cdot(2^y)^2+2^x=3\cdot 2^y, \\ (2^x)^2\cdot 2^y+2\cdot 2^y=4\cdot 2^x \end{cases}$$

$$2^x=u\ (>0),\quad 2^y=v\ (>0)$$

$$\begin{cases} uv^2+u-3v=0, \\ u^2v+2v-4u=0. \end{cases}$$

$$uv^2-u^2v+u-2v-3v+4u=0,$$

$$uv(v-u)+5(u-v)=0,$$

$$uv(v-u)-5(v-u)=0,$$

$$(uv-5)(v-u)=0,$$

$$\begin{bmatrix} uv=5 \\ v-u=0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u=\frac{5}{v} \\ u=v \end{bmatrix}$$

$$u=\frac{5}{v}$$

$$\frac{5}{v}\cdot v^2+\frac{5}{v}-3v=0$$

$$5v+\frac{5}{v}-3v=0$$

$$2v+\frac{5}{v}=0$$

$$2v^2+5=0$$

(нет решений)

$$u=v$$

$$v^3-2v=0$$

$$v=0,\quad v=\pm\sqrt{2}$$

$$2^x=2^{\frac{1}{2}}$$

$$(x,y)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

Ответ: $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

3.2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2^{x+y}-2^{x-y}=4, \\ 2^{x+y}-8\cdot 2^{y-x}=6. \end{cases}$$

Ответ: $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{1}{2}$.

Решение.

$$2^{x+y}=u\ (>0),\quad 2^{y-x}=v\ (>0)$$

$$\begin{cases} u-v=4, \\ u-\frac{8}{v}=6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u=v+4, \\ v+4-\frac{8}{v}=6 \end{cases}$$

$$v^2+4v-6v-8=0$$

$$v^2-2v-8=0$$

$$\begin{bmatrix} v=4 \\ v=-2\ \text{(посторонний корень)} \end{bmatrix} \Rightarrow u=4+4=8$$

$$\begin{cases} 2^{x-y}=4 \\ 2^{x+y}=8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y=2 \\ x+y=3 \end{cases}$$

$$2x=5,\quad 2y=1$$

$$x=\frac{5}{2},\quad y=\frac{1}{2}$$

3.3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3^{x+2y}+3^x=4\cdot 3^y, \\ 3^{2x+y}+2\cdot 3^y=5\cdot 3^x. \end{cases}$$

Ответ: $x=y=\frac{1}{2}$.

3.4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3^{x+y}-3^{x-y}=18, \\ 3^{x+y}-27\cdot 3^{y-x}=24. \end{cases}$$

Ответ: $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{1}{2}$.

4.1. На стороне AC треугольника ABC взяты точки E и K, причём точка E лежит между точками A и K и $AE : EK : KC = 3 : 5 : 4$. Медиана AD пересекает отрезки BE и BK в точках L и M соответственно. Найдите отношение площадей треугольников BLM и ABC.
Ответ: $\frac{1}{5}$.
Решение. Так как медиана треугольника делит его площадь пополам, то $S(ABD) = S(ADC)$ и $S(BMD) = S(MDC)$, а значит, $S(ABM) = S(AMC) = \frac{3}{2}S(AMK)$. В то же время $\frac{S(ABM)}{S(AMK)} = \frac{BM}{MK}$, поэтому $\frac{BM}{MK} = \frac{3}{2}$. Отсюда $\frac{S(BLM)}{S(LMK)} = \frac{3}{2}$, а значит, $S(ABL) = \frac{3}{2}S(ALK) = \frac{3}{2}\cdot\frac{8}{3}S(ALE) = 4S(ALE)$. Поэтому $\frac{BL}{LE} = \frac{S(ABL)}{S(ALE)} = 4$. По теореме об отношении площадей треугольников с общим углом $\frac{S(BLM)}{S(BEK)} = \frac{BL}{BE}\cdot\frac{BM}{BK} = \frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5} = \frac{12}{25}$. В то же время $\frac{S(BEK)}{S(ABC)} = \frac{EK}{AC} = \frac{5}{12}$. Окончательно получим, что $\frac{S(BLM)}{S(ABC)} = \frac{S(BLM)}{S(BEK)}\cdot\frac{S(BEK)}{S(ABC)} = \frac{12}{25}\cdot\frac{5}{12} = \frac{1}{5}$.

4.2. В треугольнике ABC на стороне BC отмечена такая точка D, что $BD : DC = 1 : 5$, а на стороне AC — точки E и K, причём точка E лежит между точками A и K. Отрезок AD пересекается с отрезками BE и BK в точках M и N соответственно, причём $BM : ME = 3 : 4$, $BN : NK = 2 : 3$. Найдите отношение $AM : ND$.
Ответ: 120 : 49.

4.3. В треугольнике ABC на стороне AC отмечены такие точки E и K, что $AE = EK = KC$. На стороне BC взята такая точка D, что отрезок AD пересекает отрезки BE и BK в точках N и M соответственно, причём $AN : NM = 4 : 3$. Найдите отношение площади четырёхугольника $CKMD$ к площади треугольника ABC.
Ответ: $\frac{1}{6}$.

4.4. В треугольнике ABC на стороне BC отмечена такая точка D, что $BD : DC = 1 : 3$, а на стороне AC — точки E и K, причём точка E лежит между точками A и K. Отрезок AD пересекается с отрезками BE и BK в точках M и N соответственно, причём $BM : ME = 7 : 5$, $BN : NK = 2 : 3$. Найдите отношение $MN : AD$.
Ответ: 11 : 45. *Решение.* Используем теорему Менелая 1)

$$\frac{AN}{ND}\frac{DB}{DC}\frac{CK}{KA} = 1$$

$$\frac{AN}{ND}\frac{1}{4}\frac{CK}{KA} = 1$$

2)

$$\frac{BD}{DC}\frac{CA}{AK}\frac{KN}{NB} = 1$$

$$\frac{1}{3}\frac{CA}{AK}\frac{3}{2} = 1$$

$$\frac{CA}{AK} = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{CK}{KA} = 1$$

3)

$$\frac{AN}{ND} = \frac{4}{1}$$

4)

$$\frac{AM}{MD}\frac{DB}{BC}\frac{CE}{EA} = 1$$

$$\frac{AM}{MD}\frac{x}{4x}\frac{CE}{EA} = 1$$

5)

$$\frac{BD}{DC}\frac{CA}{AE}\frac{EM}{MB} = 1$$

$$\frac{x}{3x}\frac{CA}{AE}\frac{EM}{MB} = 1$$

$$\frac{1}{3}\frac{CA}{AE}\frac{5}{7} = 1$$

$$\frac{CA}{AE} = \frac{21}{5} \quad \Rightarrow \quad \frac{CE}{EA} = \frac{16}{5}$$

6)

$$\frac{AM}{MD}\frac{1}{4}\frac{16}{5} = 1$$

$$\frac{AM}{MD} = \frac{5}{4}$$

Имеем из полученных соотношений, обозначив

$$AN = 4p,\ ND = p, AN = 5\kappa, MD = 4\kappa :$$

$$AD = 5\kappa + 4\kappa = 5p$$

$$\kappa = \frac{5}{9}p$$

$$\frac{MN}{AD} = \frac{4\kappa - p}{5p} = \frac{4\frac{5}{9}p - p}{5p} = \frac{11}{45}$$

5.1. Про последовательность $\{a_n\}$ известно, что $a_1 = 1{,}5$ и $a_n = \dfrac{1}{n^2-1}$ при $n \in \mathbb{N},\ n > 1$. Существуют ли такие значения n, что сумма первых n членов этой последовательности отличается от 2,25 меньше, чем на 0,01? Если да, то найдите наименьшее из них.
Ответ: да, $n = 100$.
Решение. Общая формула членов последовательности (кроме первого) может быть записана так ($n \geqslant 2$):

$$a_n = \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right).$$

В результате сумма первых n членов последовательности, кроме первого, принимает вид:

$$\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\right.$$
$$\left.+\ldots+\left(\frac{1}{n-3}-\frac{1}{n-1}\right)+\left(\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)\right].$$

После сокращений для суммы n первых членов последовательности можно записать:

$$S_n = 1{,}5 + \frac{1}{2}\left[1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right] = 2{,}25 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right).$$

Пусть $f(n) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$. Тогда поскольку $f(n)$ убывает и

$$f(100) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{101}\right) < \frac{1}{2}\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{100}\right) = \frac{1}{100},$$
$$f(99) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right) > \frac{1}{2}\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{100}\right) = \frac{1}{100},$$

искомое значение n равно 100.

5.2. Про последовательность $\{a_n\}$ известно, что $a_1 = 1{,}25$ и $a_n = \dfrac{2}{n^2-1}$ при $n \in \mathbb{N},\ n > 1$. Существуют ли такие значения n, что сумма первых n членов этой последовательности отличается от 2,75 меньше, чем на 0,01? Если да, то найдите наименьшее из них.
Ответ: да, $n = 200$.

5.3. Про последовательность $\{a_n\}$ известно, что $a_1 = 1{,}5$ и $a_n = \dfrac{3}{n^2-1}$ при $n \in \mathbb{N},\ n > 1$. Существуют ли такие значения n, что сумма первых n членов этой последовательности отличается от 3,75 меньше, чем на 0,01? Если да, то найдите наименьшее из них.
Ответ: да, $n = 300$.

5.4. Про последовательность $\{a_n\}$ известно, что $a_1 = 1{,}25$ и $a_n = \dfrac{4}{n^2-1}$ при $n \in \mathbb{N},\ n > 1$. Существуют ли такие значения n, что сумма первых n членов этой последовательности отличается от 4,25 меньше, чем на 0,01? Если да, то найдите наименьшее из них.
Ответ: да, $n = 400$.

6.1. Найдите все решения неравенства

$$\sin^{2018} x + \cos^{-2019} x \geqslant \cos^{2018} x + \sin^{-2019} x,$$

принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$.
Ответ: $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right) \cup \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi; \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}\right]$.
Решение. Функция $f(t) = t^{2018} - t^{-2019}$ возрастает на каждом из полуинтервалов $[-1, 0)$ и $(0, 1]$. Действительно, производная $f'(t) = t^{-2020}(2018t^{4037} + 2019) = 0$ при $t = -\sqrt[4037]{\frac{2019}{2018}} < -1$, поэтому $f'(t) > 0$ на каждом из полуинтервалов $[-1, 0)$ и $(0, 1]$. Кроме того $f(t) \leqslant 0$, если $0 < t \leqslant 1$, а если $-1 \leqslant t < 0$, то $f(t) \geqslant 2$. Поэтому исходное неравенство эквивалентно совокупности неравенств:

$$f(\sin x) \geqslant f(\cos x) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sin x \geqslant \cos x > 0, \\ 0 > \sin x \geqslant \cos x, \\ \begin{cases} \sin x < 0, \\ \cos x > 0. \end{cases} \end{array}\right.$$

Значит, ответ на периоде от $\frac{\pi}{4}$ до $\frac{7\pi}{4}$ выглядит так: $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right) \cup \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi; \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}\right]$

6.2. Найдите все решения неравенства

$$\cos^{2018} x + \sin^{-2019} x \geqslant \sin^{2018} x + \cos^{-2019} x,$$

принадлежащие отрезку $\left[-\frac{4\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right]$.
Ответ: $\left[-\frac{4\pi}{3}; -\pi\right) \cup \left[-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right]$.

6.3. Найдите все решения неравенства

$$\sin^{2018} x + \cos^{-2019} x \leqslant \cos^{2018} x + \sin^{-2019} x,$$

принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.
Ответ: $\left[-\frac{5\pi}{4}; -\pi\right) \cup \left[-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$.

6.4. Найдите все решения неравенства

$$\cos^{2018} x + \sin^{-2019} x \leqslant \sin^{2018} x + \cos^{-2019} x,$$

принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$.
Ответ: $\left[-\frac{\pi}{3}; 0\right) \cup \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi; \frac{5\pi}{4}\right] \cup \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right]$

7.1. Сколько существует значений параметра a, при которых уравнение

$$4a^2+3x\lg x+3\lg^2 x=13a\lg x+ax$$

имеет единственное решение?
Ответ: 2.
Решение. Данное уравнение эквивалентно уравнению $(3\lg x-a)(x+\lg x-4a)=0$, откуда имеем совокупность

$$\left[\begin{array}{l}\lg x=\frac{a}{3},\\ x+\lg x=4a.\end{array}\right.$$

Каждое из уравнений этой совокупности при любом a имеет единственное положительное решение, так как непрерывные функции $f_1(x)=\lg x$ и $f_2(x)=x+\lg x$ на области своего определения $(0;+\infty)$ строго возрастают и принимают всевозможные значения из $(-\infty;+\infty)$. Поэтому необходимо, чтобы это решения совпали. Тогда $x=11a/3$, $\lg x=a/3$, следовательно, $10^{a/3}=11a/3$. Это уравнение имеет ровно два решения в силу того, что функция $g(t)=10^t-11t$ строго убывает на $(-\infty;\lg(11\lg e)]$, строго возрастает на $[\lg(11\lg e);+\infty)$, принимает в точке $t=1$ отрицательное значение, а в точках $t=0$ и $t=2$ – положительные значения.

7.2. Сколько существует значений параметра a, при которых уравнение

$$3a^2+4x\lg x+4\lg^2 x=13a\lg x+ax$$

имеет единственное решение?
Ответ: 2.

7.3. Сколько существует значений параметра a, при которых уравнение

$$5a^2+3x\lg x+9\lg^2 x=18a\lg x+ax$$

имеет единственное решение?
Ответ: 2.

7.4. Сколько существует значений параметра a, при которых уравнение

$$5a^2+4x\lg x+12\lg^2 x=23a\lg x+ax$$

имеет единственное решение?
Ответ: 2.

8.1. Боковое ребро правильной пирамиды равно 2. Может ли её объём быть равным 3,25?
Ответ: нет.
Решение. Объём правильной пирамиды меньше объёма описанного вокруг неё конуса. Если обозначить боковое ребро через b, а угол между образующей конуса и основанием через α, то радиус основания конуса равен $b\cos\alpha$, а высота конуса равна $b\sin\alpha$. Таким образом, объём конуса равен $\frac{1}{3}\pi b^2\cos^2\alpha\cdot b\sin\alpha=\frac{1}{3}\pi b^3\cos^2\alpha\sin\alpha$.

Найдём максимум функции $f(\alpha)=\cos^2\alpha\sin\alpha=\sin\alpha-\sin^3\alpha$ при $\alpha\in(0;\frac{\pi}{2})$. Максимум функции $y=t-t^3$ при $t\in(0;1)$ достигается при $1-3t^2=0$, то есть в точке $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$. Таким образом, $f(\alpha)=\sin\alpha-\sin^3\alpha$ при $\alpha\in(0;\frac{\pi}{2})$ может принимать значения от 0 до $\frac{2}{3\sqrt{3}}$. Значит, объём конуса может принимать значения от 0 до $\frac{2\pi b^3}{9\sqrt{3}}=\frac{16\pi}{9\sqrt{3}}$.

Докажем, что $\frac{16\pi}{9\sqrt{3}}<3{,}25=\frac{13}{4}\Leftrightarrow\pi<\frac{117\sqrt{3}}{64}$. Последнее неравенство выполняется, так как $\frac{117\sqrt{3}}{64}>\frac{117\cdot1{,}73}{64}>3{,}16>\pi$. Поэтому пирамиды с объёмом 3,25 не существует.

8.2. Объём правильной пирамиды равен π. Может ли её боковое ребро быть равным 1,98?
Ответ: нет.

8.3. Боковое ребро правильной пирамиды равно 4. Может ли её объём быть равным 26?
Ответ: нет.

8.4. Объём правильной пирамиды равен 8π. Может ли её боковое ребро быть равным 3,96?
Ответ: нет.

ЛОМОНОСОВ – 2019. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки (10-11 классы)

Задача № 1 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильное уравнение, но арифметические ошибки	$\mp$	5
Замечание. Графическое решение является решением.		

Задача № 2 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Идейно верное решение. (верно раскрыта иррациональность, найдены a,b) с полными обоснованиями, но ответ неверен вследствие одной вычислительной ошибки	$\pm$	10
Верно раскрыта иррациональность, найдены a,b, нет обоснования	$\mp$	5
Замечание.		

Задача № 3 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Арифметическая ошибка в конце решения	$\pm$	10
Не отброшен отрицательный корень показательного уравнения		0

Задача № 4 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Одна арифметическая ошибка при полностью правильном решении	$\pm$	10
Арифметические ошибки при правильном ходе решения или найдено верно отношение площадей (отрезков) при задании найти отношение отрезков (площадей)	$\mp$	5
Замечание. Допускается решение с использованием теоремы Менелая (ее доказательство не требуется)		

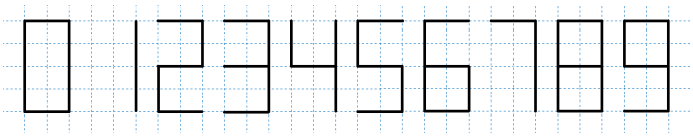
Задача № 5 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Ответ «да» обоснован верно. Минимальное значение n найдено ошибочно при правильном ходе решения.	$\pm$	10
Получена только односторонняя оценка для f(n)	$\mp$	5
Задача № 6 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Доказана монотонность на полуинтервалах, свел задачу к совокупности двух неравенств. Не учтен случай, когда значения тригонометрических функций попадают в разные полуинтервалы	$\pm$	10
Ошибка в решении тригонометрических неравенств при обоснованной монотонности .	$\mp$	5

Задача № 7 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верное разложение на множители, **доказано**, что каждое из двух уравнений эквивалентной совокупности имеет единственное решение, сделан вывод, что эти решения должны совпадать.	$\pm$	10
Верное разложение на множители.	$\mp$	5
Замечание. Под “доказано” имеются в виду упоминания монотонного возрастания соответствующих функций и указание области их значений, или используется выпуклость. Если есть верный ответ, подтвержденный графиком логарифмической функции, исключено касание и отсутствие решений, то надо ставить 15		

Задача № 8= 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Свел задачу к конусу, получил функцию объем конуса, при исследовании функции допущена ошибка, возможно приведшая к неверному ответу. Или без конуса . Найдено экстремальное значение R (или угла), есть формула максимального объема пирамиды при каждом n и указана ее точная верхняя грань	$\pm$	10
Свел задачу к конусу, получил функцию объема конуса, но нет или не обосновано требуемое сравнение	$\mp$	5

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2018/2019 учебного года для 5–6 классов

Задача 1. Для представления записей чисел используют однотипные металлические формы цифр:



Сколько «весит» число 2019, если число 1 «весит» 1 кг?

Ответ: 9,5 кг.

Решение. Числу 1 соответствует форма, которая состоит из двух «палок», вес каждой из которых равен 0,5 кг. Число 2019 состоит из четырёх форм: в двойке 5 «палок», в нуле — 6, в единице — 2, в девятке 6 «палок». Значит, оно весит $(5+6+2+6)/2 = 19/2 = 9{,}5$ кг.

Задача 2. У Миши есть набор из девяти карточек с буквами слова «ЛОМОНОСОВ». На оборотной стороне каждой карточки Миша написал по цифре так, что на карточках с одинаковыми буквами цифры одинаковы, а на карточках с разными буквами — различны. При этом оказалось верным равенство

$$\text{Л} + \frac{\text{О}}{\text{М}} + \text{О} + \text{Н} + \frac{\text{О}}{\text{С}} = \text{ОВ},$$

в котором обе входящие в него дроби являются правильными. Какие цифры мог написать Миша на карточках? Достаточно привести один пример.

Ответ: $8 + \frac{2}{3} + 2 + 9 + \frac{2}{6} = 20$ (можно переставить местами 8 и 9, а также 3 и 6).

Решение. Левая часть оказавшегося верным равенства меньше величины $10 + 9 + 10 = 29$, а значит, цифра, соответствующая букве «О», может оказаться либо единицей, либо двойкой. При этом должно выполняться равенство $\frac{\text{О}}{\text{М}} + \frac{\text{О}}{\text{С}} = 1$. Отсюда следует, что на карточке с буквой «О» может оказаться только цифра 2, а значит, на карточках с буквами «М» и «С» написаны (в любом порядке) цифры 3 и 6. В таком случае справедливо неравенство $\text{Л} + \text{Н} + 1 + 2 \geqslant 20$, из которого восстанавливаются значения цифр на оставшихся карточках.

Задача 3. На реке от одной пристани в противоположных направлениях в 13:00 вышли два одинаковых прогулочных катера. Одновременно с ними от пристани отчалил плот. Через час один из катеров развернулся и поплыл в обратном направлении. В 15:00 то же самое сделал и второй катер. Какова скорость течения, если в момент встречи катеров плот отошёл от пристани на 7,5 км?

Ответ: 2,5 км/ч.

Решение. Рассмотрим систему отсчёта, связанную с рекой. В этой системе катера двигаются с равными скоростями: вначале 1 час удаляются друг от друга в противоположных направлениях, затем ещё 1 час двигаются в одном направлении (при этом расстояние между ним не меняется), а затем сближаются до встречи. Поскольку на втором временном промежутке расстояние между катерами не менялось, сближаться они будут столько же, сколько удалялись, то есть 1 час. Таким образом, с момента отплытия до встречи прошло 3 часа. За это время плот проплыл (со скоростью течения) 7,5 км. Следовательно, его скорость равна 2,5 км/ч.

Задача 4. Каждую клетку таблицы 3×3 раскрашивают в один из трёх цветов так, что клетки, имеющие общую сторону, имеют разный цвет, причём необязательно все три цвета использованы. Сколько существует таких раскрасок?

Ответ: 246.

Решение. Центральную клетку можно раскрасить в любой из трёх цветов, назовём этот цвет a. Каждую из четырёх клеток, имеющих общую сторону с центральной, можно раскрасить в любой из двух оставшихся цветов. Пусть клетка, расположенная над центральной, раскрашена в цвет b. Третий цвет назовём c. Рассмотрим всевозможные варианты раскраски клеток, имеющих общую сторону с центральной, и закодируем их строчками из букв b и c, которые начинаются с буквы b, а затем соответствуют цветам этих клеток, пробегаемых против часовой стрелки. Например, раскраска

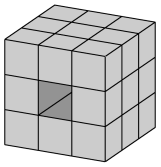
	b	
c	a	b
	c	

будет закодирована строчкой $bccb$. Рассмотрим любую угловую клетку. Если две клетки, имеющие с ней общую сторону, раскрашены в один цвет, то угловую клетку можно раскрасить двумя способами. Если же эти две клетки раскрашены в разные цвета, то угловую клетку можно раскрасить только одним способом. Составим таблицу, в которой для каждой из 8 полученных кодирующих строчек укажем число раскрасок угловых клеток.

$bbbb$	16	$bbcb$	4	$bcbb$	4	$bccb$	4
$bbbc$	4	$bbcc$	4	$bcbc$	1	$bccc$	4

Таким образом, искомое число раскрасок равно произведению числа способов раскрасить центральную клетку на число способов раскрасить клетку, расположенную над центральной, на сумму чисел построенной таблицы: $3 \cdot 2 \cdot (16 + 6 \cdot 4 + 1) = 246$.

Задача 5. Из 24 одинаковых деревянных кубиков склеили «трубу» — куб $3\times3\times3$ с убранной «сердцевиной» из трёх кубиков (см. рисунок). Можно ли в каждом квадратике на поверхности «трубы» провести диагональ так, чтобы получился замкнутый путь, который ни через одну вершину не проходит дважды?



Ответ: Нет.

Решение. Диагоналей на поверхности «трубы» столько же, сколько граней кубиков на этой поверхности: $4\cdot9+2\cdot8+12=64$. Несамопересекающийся замкнутый путь, проходящий по всем диагоналям, должен содержать столько же вершин. Вершин всех кубиков также 64 (четыре «слоя» по 16 вершин — задействованы все узловые точки куба $3\times3\times3$). Раскрасим их в чёрный и белый цвета в шахматном порядке: у каждой вершины соседние другого цвета. Получится по 32 вершины каждого цвета. Но искомый путь может проходить только через вершины одного цвета, и поэтому может содержать не более 32 диагоналей.

Задача 6. Петя пропустил футбольный матч «Динамо»–«Шинник» и, придя утром в школу, услышал, как друзья обсуждают результаты игры. Сосед Пети по парте Вася отказался назвать счёт матча, однако согласился честно ответить на любые два вопроса Пети об игре, ответами на которые могут быть лишь слова «да» или «нет». Услышав это, три друга Пети честно сказали ему следующее.

Рома: «Если я назову общее количество забитых голов за матч, то тебе наверняка удастся узнать у Васи счёт».

Олег: «Вообще-то, даже если проигравшая команда забила бы на один гол больше, то информации об общем количестве забитых голов за матч было бы достаточно, чтобы наверняка узнать у Васи счёт».

Серёжа: «Нападающий “Шинника” сделал самую красивую голевую передачу в этом сезоне».

Сможет ли теперь Петя наверняка узнать у Васи счёт, задав лишь один вопрос?

Ответ: Да.

Решение. Из слов Романа и Олега следует, что общее количество голов в матче не превосходит двух, а также что одна из команд одержала победу. Варианты счёта: 0 : 1, 1 : 0, 0 : 2 и 2 : 0. Из слов Серёжи теперь ясно, что выиграл «Шинник», так как проигравшая команда не могла забить ни одного гола. Для восстановления счёта теперь достаточно задать один вопрос Васе. Вопрос может быть, например, таким: «В матче было забито больше одного гола?».

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2018/2019 учебного года для 7–8 классов

Задача 1. У Миши есть набор из девяти карточек с буквами слова «ЛОМОНОСОВ». На оборотной стороне каждой карточки Миша написал по цифре так, что на карточках с одинаковыми буквами цифры одинаковы, а на карточках с разными буквами — различны. При этом оказалось верным равенство

$$\text{Л} + \frac{\text{О}}{\text{М}} + \text{О} + \text{Н} + \frac{\text{О}}{\text{С}} = \text{ОВ},$$

в котором обе входящие в него дроби являются правильными. Какие цифры мог написать Миша на карточках? Найдите все решения.

Ответ: $8 + \frac{2}{3} + 2 + 9 + \frac{2}{6} = 20$ и варианты, в которых переставлены местами пары цифр 8 и 9, 3 и 6.

Решение. Левая часть оказавшегося верным равенства меньше величины $10 + 9 + 10 = 29$, а значит, цифра, соответствующая букве «О», может оказаться либо единицей, либо двойкой. При этом должно выполняться равенство $\frac{\text{О}}{\text{М}} + \frac{\text{О}}{\text{С}} = 1$. Отсюда следует, что на карточке с буквой «О» может оказаться только цифра 2, а значит, на карточках с буквами «М» и «С» написаны (в любом порядке) цифры 3 и 6. В таком случае справедливо неравенство $\text{Л} + \text{Н} + 1 + 2 \geqslant 20$, из которого восстанавливаются значения цифр на оставшихся карточках.

Ответ к варианту 2: $8 + \frac{2}{3} + 2 + 9 + \frac{2}{6} = 20$ и варианты, в которых переставлены местами пары цифр 8 и 9, 3 и 6.

Задача 2. Убедитесь, что $1009 = 15^2 + 28^2$, и представьте число 2018 в виде суммы двух квадратов натуральных чисел.

Ответ: $2018^2 = 13^2 + 43^2$.

Решение. Данное в условии равенство проверяется непосредственно. Пусть $a = 15$, $b = 28$. Тогда $1009 = a^2 + b^2$, $2018 = 2a^2 + 2b^2 = (a + b)^2 + (a - b)^2 = 13^2 + 43^2$.

Ответ к варианту 2: $3866^2 = 29^2 + 55^2$.

Задача 3. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C проведены биссектриса BD и высота CH. Из вершины C на биссектрису BD опущен перпендикуляр CK. Найдите угол HCK, если $BK : KD = 3 : 1$.

Ответ: $30°$.

Решение. Пусть M — середина BD. Тогда CM — медиана прямоугольного треугольника CBD и $CM = MB = MD$. Кроме того, CK является высотой и медианой треугольника MCD, поэтому $MC = CD$ и треугольник CMD равносторонний. Тогда $\angle CDM = 60°$ и $\angle CBM = \angle CBD = 90° - 60° = 30°$, следовательно, $\angle CBA = 2\angle CBD = 60°$. Отсюда $\angle BCH = 30°$, $\angle HCK = 90° - 30° - 30° = 30°$.

Ответ к варианту 2: $30°$.

Задача 4. Стрелочные часы показывают ровно час. Комар и муха сидят на одинаковом расстоянии от центра на часовой и минутной стрелках соответственно. Когда стрелки совпадают, насекомые меняются местами. Во сколько раз расстояние, которое за полсуток преодолел комар, больше расстояния, которое преодолела за это же время муха?

Ответ: 83/73.

Решение. Комар и муха движутся по кругу. За первый час комар преодолеет 11/12 этого круга (в начале был на часовой стрелке, указывающей на час, в конце — на минутной, указывающей на 12). За второй час комар преодолеет 3/12 круга (был на минутной, указывающей на 12, стал на часовой, указывающей на 3). Таким образом, комар преодолел 14/12 круга за первые 2 часа. За следующие 2 часа он также преодолеет 14/12 круга, и т. д. Получим, что за 10 часов он прошёл $5 \cdot 14/12 = 70/12$ круга. Одиннадцатый час начинается с того, что комар на часовой стрелке, указывающей на 11, минутная указывает на 12. Комар за этот час проделает 1/12 круга и в конце окажется на минутной стрелке. За последний, двенадцатый час минутная и часовая стрелки не встретятся, комар пройдёт один круг. Итак, за полсуток комар преодолеет расстояние $A = 70/12 + 1/12 + 1 = 83/12$. Аналогично рассуждая для мухи, получим расстояние $B = 5 \cdot (2/12 + 10/12) + 1 + 1/12 = 73/12$. Отсюда находим $A/B = 83/73$.

Ответ к варианту 2: 72/71.

Задача 5. Каждую клетку таблицы 3×3 раскрашивают в один из трёх цветов так, что клетки, имеющие общую сторону, имеют разный цвет. Среди всех возможных таких раскрасок найдите долю тех, в которых использовано ровно два цвета.

Ответ: 1/41.

Решение. Центральную клетку можно раскрасить в любой из трёх цветов, назовём этот цвет a. Каждую из четырёх клеток, имеющих общую сторону с центральной, можно раскрасить в любой из двух оставшихся цветов. Пусть клетка, расположенная над центральной, раскрашена в цвет b. Третий цвет назовём c. Рассмотрим всевозможные варианты раскраски клеток, имеющих общую сторону с центральной, и закодируем их строчками из букв b и c, которые начинаются с буквы b, а затем соответствуют цветам этих клеток, пробегаемых против часовой стрелки. Например, раскраска

	b	
c	a	b
	c	

будет закодирована строчкой $bccb$.

Рассмотрим любую угловую клетку. Если две клетки, имеющие с ней общую сторону, раскрашены в один цвет, то угловую клетку можно раскрасить двумя способами. Если же эти две клетки раскрашены в разные цвета, то угловую клетку можно раскрасить только одним способом. Составим таблицу, в которой для каждой из 8 полученных кодирующих строчек укажем число раскрасок угловых клеток.

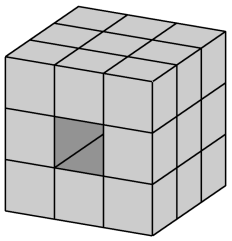
$bbbb$	16	$bbcb$	4	$bcbb$	4	$bccb$	4
$bbbc$	4	$bbcc$	4	$bcbc$	1	$bccc$	4

Таким образом, искомое число раскрасок равно произведению числа способов раскрасить центральную клетку на число способов раскрасить клетку, расположенную над центральной, на сумму чисел построенной таблицы: $3 \cdot 2 \cdot (16 + 6 \cdot 4 + 1) = 246$.

Число же двухцветных таблиц равно 6, так как цвет центральной клетки в этом случае совпадает с цветом угловых клеток, а для клеток, имеющих общую сторону с центральной, всегда есть два возможных варианта. Отсюда получаем, что искомое отношение равно $\frac{1}{41}$.

Ответ к варианту 2: 40/41.

Задача 6. Из 24 одинаковых деревянных кубиков склеили «трубу» — куб $3 \times 3 \times 3$ с убранной «сердцевиной» из трёх кубиков (см. рисунок). Можно ли в каждом квадратике на поверхности «трубы» провести диагональ так, чтобы получился замкнутый путь, который ни через одну вершину не проходит дважды?



Ответ: Нет.

Решение. Диагоналей на поверхности «трубы» столько же, сколько граней кубиков на этой поверхности: $4 \cdot 9 + 2 \cdot 8 + 12 = 64$. Несамопересекающийся замкнутый путь, проходящий по всем диагоналям, должен содержать столько же вершин. Вершин всех кубиков также 64 (четыре «слоя» по 16 вершин — задействованы все узловые точки куба $3 \times 3 \times 3$). Раскрасим их в чёрный и белый цвета в шахматном порядке: у каждой вершины соседние другого цвета. Получится по 32 вершины каждого цвета. Но искомый путь может проходить только через вершины одного цвета, и поэтому может содержать не более 32 диагоналей.

Ответ к варианту 2: Нет.

Задача 7. На столе лежат карточки с числами от 1 до 8: одна карточка с числом 1, две с числом 2, три с числом 3, и т. д. Петя и Вася поочерёдно берут по одной карточке и складывают в одну колоду (начинает Петя). После очередного хода Васи Петя может сказать «стоп», и тогда все невыбранные карточки убираются со стола, а далее Вася и Петя поочерёдно выбирают любые карточки из получившейся колоды (начинает Вася) и выкладывают их на стол слева направо. Если после того, как на стол будет выложена последняя карточка, получившееся число будет являться разностью квадратов каких-то целых чисел, побеждает Вася, иначе побеждает Петя. Может ли кто-то из игроков действовать так, чтобы обеспечить себе выигрыш независимо от действий другого?

Ответ: Да, может (Вася).

Решение. Во-первых, заметим, что в виде разности квадратов целых чисел представимо любое нечётное число, так как $2k + 1 = (2k + 1)^2 - k^2$, и любое число делящееся на 4, так как $4k = (k+1)^2 - (k-1)^2$. Во-вторых, в силу условий задачи последнюю карточку из стопки будет класть Петя. Если среди двух оставшихся в конце цифр есть хотя бы одна нечётная, Вася оставит её Пете и выиграет игру. Если среди двух оставшихся в конце цифр остались только чётные, и хотя бы одна из них делится на 4, то Вася оставляет Пете карточку с цифрой, делящейся на 4, и также выигрывает игру. Следовательно, единственный случай, когда Петя может выиграть, это когда в конце остаются две чётные цифры, не делящиеся на 4.

Назовём цифры, делящиеся на 4, и нечётные цифры «хорошими», а остальные — «плохими». Заметим, что исходно карточек с «хорошими» цифрами больше, поэтому в первой части игры Вася всегда может выбирать карточки с «хорошими» цифрами, тогда в получившейся стопке их будет не меньше половины. Если Вася всегда будет класть на стол карточки с «плохими» цифрами, пока они есть, то в конце, среди двух оставшихся карточек будет по крайней мере одна с «хорошей» цифрой, и Вася выиграет.

Ответ к варианту 2: Да, может (Оля).

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2018/2019 учебного года для 9 класса

Задача 1. Вася и Петя выбежали одновременно с места старта круговой беговой дорожки и побежали в противоположных направлениях. На бегу в некотором месте дорожки они встретились. Вася пробежал полный круг и, продолжая бег в том же направлении, добежал до места их прежней встречи в тот момент, когда Петя пробежал полный круг. Во сколько раз Вася бежал быстрее Пети?

Ответ: $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

Решение. Пусть v — скорость Пети, xv — скорость Васи, t — время, за которое они добрались до места встречи. Тогда из условия имеем уравнение $\dfrac{(1+x)vt}{xv} = \dfrac{xvt}{v}$, откуда $x^2 = 1 + x$, $x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

Ответ к варианту 2: $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

Задача 2. Расстояние между корнями квадратного трёхчлена $x^2 + px + q$ равно 1. Найдите коэффициенты p и q, если известно, что они являются простыми числами.

Ответ: $p = 3$, $q = 2$.

Решение. Квадрат расстояния между корнями трёхчлена равен

$$|x_1 - x_2|^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = p^2 - 4q = 1,$$

откуда получаем $(p-1)(p+1) = 4q$. Оба множителя, стоящих в левой части, — чётные, и один из них делится на 4, поэтому $4q$ делится на 8. Поскольку q простое, $q = 2$, откуда $p = 3$.

Ответ к варианту 2: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

Задача 3. Стрелочные часы показывают ровно час. Комар и муха сидят на одинаковом расстоянии от центра на часовой и минутной стрелках соответственно. Когда стрелки совпадают, насекомые меняются местами. Во сколько раз расстояние, которое за полсуток преодолел комар, больше расстояния, которое преодолела за это же время муха?

Ответ: 83/73.

Решение. Комар и муха движутся по кругу. За первый час комар преодолеет 11/12 этого круга (в начале был на часовой стрелке, указывающей на час, в конце — на минутной, указывающей на 12). За второй час комар преодолеет 3/12 круга (был на минутной, указывающей на 12, стал на часовой, указывающей на 3). Таким образом, комар преодолел 14/12 круга за первые 2 часа. За следующие 2 часа он также преодолеет 14/12 круга, и т. д. Получим, что за 10 часов он прошёл $5 \cdot 14/12 = 70/12$ круга. Одиннадцатый час начинается с того, что комар на часовой стрелке, указывающей на 11, минутная указывает на 12. Комар за этот час проделает 1/12 круга и в конце окажется на минутной стрелке. За последний, двенадцатый час минутная и часовая стрелки не встретятся, комар пройдёт один круг. Итак, за полсуток комар преодолеет расстояние $A = 70/12 + 1/12 + 1 = 83/12$. Аналогично рассуждая для мухи, получим расстояние $B = 5 \cdot (2/12 + 10/12) + 1 + 1/12 = 73/12$. Отсюда $A/B = 83/73$.

Ответ к варианту 2: 72/71.

Задача 4. Каждую клетку таблицы 3×3 раскрашивают в один из трёх цветов так, что клетки, имеющие общую сторону, имеют разный цвет. Среди всех возможных таких раскрасок найдите долю тех, в которых использовано ровно два цвета.

Ответ: 1/41.

Решение. Центральную клетку можно раскрасить в любой из трёх цветов, назовём этот цвет a. Каждую из четырёх клеток, имеющих общую сторону с центральной, можно раскрасить в любой из двух оставшихся цветов. Пусть клетка, расположенная над центральной, раскрашена в цвет b. Третий цвет назовём c. Рассмотрим всевозможные варианты раскраски клеток, имеющих общую сторону с центральной, и закодируем их строчками из букв b и c, которые начинаются с буквы b, а затем соответствуют цветам этих клеток, пробегаемых против часовой стрелки. Например, раскраска

	b	
c	a	b
	c	

будет закодирована строчкой $bccb$.

Рассмотрим любую угловую клетку. Если две клетки, имеющие с ней общую сторону, раскрашены в один цвет, то угловую клетку можно раскрасить двумя способами. Если же эти две клетки раскрашены в разные цвета, то угловую клетку можно раскрасить только одним способом. Составим таблицу, в которой для каждой из 8 полученных кодирующих строчек укажем число раскрасок угловых клеток.

$bbbb$	16	$bbcb$	4	$bcbb$	4	$bccb$	4
$bbbc$	4	$bbcc$	4	$bcbc$	1	$bccc$	4

Таким образом, искомое число раскрасок равно произведению числа способов раскрасить центральную клетку на число способов раскрасить клетку, расположенную над центральной, на сумму чисел построенной таблицы: $3 \cdot 2 \cdot (16 + 6 \cdot 4 + 1) = 246$.

Число же двухцветных таблиц равно 6, так как цвет центральной клетки в этом случае совпадает с цветом угловых клеток, а для клеток, имеющих общую сторону с центральной, всегда есть два возможных варианта. Отсюда получаем, что искомое отношение равно $\frac{1}{41}$.

Ответ к варианту 2: 40/41.

Задача 5. Числа a, b и c удовлетворяют равенству $\sqrt{a} = \sqrt{b} + \sqrt{c}$. Найдите a, если $b = 52 - 30\sqrt{3}$ и $c = a - 2$.

Ответ: $a = 27$.

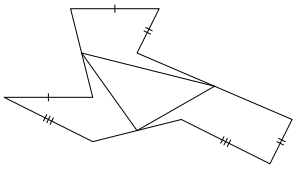
Решение. Имеем

$$\sqrt{b} = \sqrt{52 - 30\sqrt{3}} = \sqrt{27 - 2 \cdot 5 \cdot 3\sqrt{3} + 25} = 3\sqrt{3} - 5.$$

Следовательно, $\sqrt{a} - \sqrt{a-2} = 3\sqrt{3} - 5$, $\dfrac{2}{\sqrt{a} + \sqrt{a-2}} = \dfrac{2}{3\sqrt{3} + 5}$, $\sqrt{a} + \sqrt{a-2} = \sqrt{27} + \sqrt{25}$. Поскольку функция $f(a) = \sqrt{a} + \sqrt{a-2}$ возрастает и $f(27) = 0$, единственным решением данного уравнения является $a = 27$.

Ответ к варианту 2: $c = 16$.

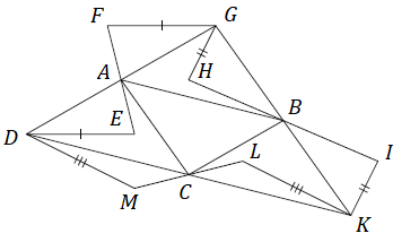
Задача 6. Лёшин дачный участок имеет форму девятиугольника, у которого есть три пары равных и параллельных сторон (см. рисунок). Лёша знает, что площадь треугольника с вершинами в серединах оставшихся сторон девятиугольника равна 12 соток. Помогите ему найти площадь всего дачного участка.



Ответ: 48 соток.

Решение. Пусть $DEFGHIKLM$ — данный девятиугольник, ABC — треугольник с вершинами в серединах оставшихся (неотмеченных) сторон. Из условия следует, что четырёхугольник $DFGE$ — параллелограмм, так как его противоположные стороны DE и FG равны и параллельны. В параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам, следовательно, точки D, A, G лежат на одной прямой. Кроме того, $DA = AG$.

Аналогично рассуждая про четырёхугольники $HGIK$ и $KMDL$, получаем, что точка B лежит на прямой GK, точка C лежит на прямой DK, и $GB = BK$, $KC = CD$.



Площадь девятиугольника $DEFGHIKLM$ равна площади треугольника DGK, так как треугольники AFG, BIK и CMD равны соответственно треугольникам AED, BHG и CLK. Наконец, A, B, C — середины сторон треугольника DGK, а значит, его площадь в 4 раза больше площади треугольника ABC. Таким образом, площадь всего дачного участка равна

$$S_{DEFGHIKLM} = 4S_{ABC} = 48 \text{ соток.}$$

Ответ к варианту 2: 32 сотки.

Задача 7. Какое из чисел больше: $\frac{1}{99}$ или

$$\frac{1}{9903}+\frac{1}{9903+200}+\frac{1}{9903+200+202}+\ldots+\frac{1}{9903+200+202+\ldots+2018}?$$

Ответ: Первое.

Решение. Пусть A — второе из данных чисел. Уменьшим все знаменатели числа A на 3, полученное число B будет больше, чем A:

$$A<B=\frac{1}{9900}+\frac{1}{9900+200}+\frac{1}{9900+200+202}+\ldots+\frac{1}{9900+200+202+\ldots+2018}.$$

Рассмотрим знаменатели дробей числа B. Заметим, что $9900=99\cdot100$. Следующий знаменатель равен $99\cdot100+200=100\cdot101$. Следующий равен $100\cdot101+202=101\cdot102$, и т. д. Последний знаменатель будет равен $1009\cdot1010$. Значит,

$$B=\frac{1}{99\cdot100}+\frac{1}{100\cdot101}+\frac{1}{101\cdot102}+\ldots+\frac{1}{1009\cdot1010}=$$

$$=\frac{1}{99}-\frac{1}{100}+\frac{1}{100}-\frac{1}{101}+\frac{1}{101}-\frac{1}{102}+\ldots+\frac{1}{1009}-\frac{1}{1010}=\frac{1}{99}-\frac{1}{1010}<\frac{1}{99}.$$

Таким образом, $A<B<\frac{1}{99}$.

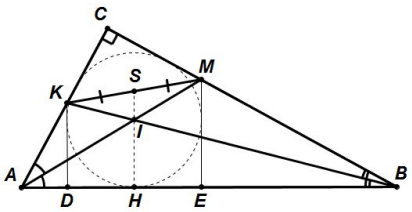
Ответ к варианту 2: Первое.

Задача 8. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C точки P и Q — середины биссектрис, проведённых из вершин A и B. Вписанная в треугольник окружность касается гипотенузы в точке H. Найдите угол PHQ.

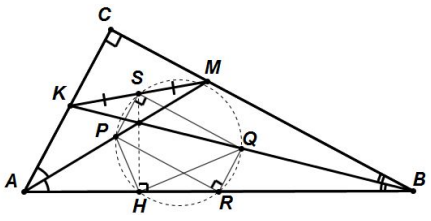
Ответ: 90°.

Решение. Докажем сначала следующую лемму.

Лемма. Пусть в прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C=90°$) I — точка пересечения биссектрис AM и BK, S — середина KM, вписанная в треугольник окружность касается гипотенузы в точке H. Тогда точки S, I и H лежат на одной прямой.



Доказательство. Обозначим через D и E проекции точек K и M на гипотенузу AB (см. рис.). Тогда $\triangle DKB=\triangle CKB$ по гипотенузе и острому углу, следовательно, $\angle DKB=\angle CKB$, то есть KB — биссектриса внешнего угла $\triangle AKD$, а AI — биссектриса его внутреннего угла. Значит, I — центр вневписанной окружности $\triangle AKD$, поэтому DI — биссектриса угла KDE. Аналогично доказывается, что EI является биссектрисой угла MDE. Таким образом, $\triangle DIE$ — прямоугольный и равнобедренный, то есть IH — серединный перпендикуляр к DE. Точка S, будучи серединой боковой стороны прямоугольной трапеции $DKME$, также лежит на серединном перпендикуляре к DE. Поэтому точки S, I и H лежат на одной прямой. Лемма доказана.



Пользуясь леммой, докажем теперь, что $\angle PHQ=90°$. Пусть R — середина гипотенузы AB. Тогда PS и RQ являются средними линиями в треугольниках $\triangle AKM$ и $\triangle AKB$, поэтому $PS\parallel AK\parallel QR$ и $PS=\frac{1}{2}AK=QR$, значит, $PSQR$ — параллелограмм. Более того, $\angle PSQ=90°$, так как его стороны сонаправлены сторонам угла $\angle ACB=90°$. Значит, $PSQR$ — прямоугольник.

Обозначим через Ω окружность, описанную около прямоугольника $PSQR$. Из леммы следует, что $\angle SHR=90°$. Поскольку $\angle SPR=\angle SHR$, точка H лежит на окружности Ω. Следовательно, $\angle PHQ=\angle PRQ=90°$ (как вписанные углы, опирающиеся на диаметр PQ).

Ответ к варианту 2: 90°.

Критерии проверки работ заключительного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по математике

5–9 классы (2018/2019 учебный год)

В решении задач оценивается прежде всего математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста.

За решение каждой задачи ставится одна из следующих оценок:

- «+» — задача решена верно и полностью;
- «+.» — задача решена с незначительными недочётами;
- «±» — задача в целом решена, но в решении есть существенные недостатки (пробелы в обоснованиях, вычислительная ошибка в конце идейно верного решения и т.п.);
- «∓» — задача не решена, но получено существенное продвижение в решении;
- «−» — задача не решена или решение содержит грубые ошибки.

Эти оценки переводятся в баллы в соответствии с таблицей:

5–6 классы

+/+.	±	∓	−
20	14	7	0

7–8 классы

+/+.	±	∓	−
18	12	6	0

9 класс

+/+.	±	∓	−
15	10	5	0

Общий балл за работу равен сумме баллов за решения всех задач. Если сумма баллов за задачи превышает 100, то итоговый балл равен «100». Если сумма баллов по всем задачам равна 0, то итоговый балл равен «2».

Решения, содержащие типичные ошибки, оцениваются в соответствии с указаниями старших по проверке.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 10–11 классов с ответами и решениями (1-й тур)

Задания для разминки

1. Вычислите $1-2+3-4+5-6+\ldots-2016+2017$.
Ответ. 1009.

2. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, если сторона её основания равна $\sqrt{3}$, а угол между боковой гранью и основанием равен 60°.
Ответ. 1,5.

Основное задание

1.1. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=20$, $x_2=17$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2018}.
Ответ. 17.

Решение. Из условия следует, что $x_{n+3}=x_{n+2}-x_{n+1}=x_{n+1}-x_n-x_{n+1}=-x_n$, поэтому $x_{n+6}=-x_{n+3}=x_n$, т. е. последовательность периодична с периодом 6. Поскольку $2018=6\cdot 336+2$, получаем $x_{2018}=x_2=17$.

1.2. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=20$, $x_2=18$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2017}.
Ответ. 20.

1.3. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=20$, $x_2=-17$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2018}.
Ответ. -17.

1.4. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=-20$, $x_2=-18$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2017}.
Ответ. -20.

1.5. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=-20$, $x_2=-17$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2018}.
Ответ. -17.

1.6. Последовательность $\{x_n\}$ задана условиями $x_1=20$, $x_2=18$, $x_{n+1}=x_n-x_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$. Найдите x_{2018}.
Ответ. 18.

2.1. Найдите все значения x, при которых наибольшее из чисел x^2 и $\cos 2x$ меньше, чем $\frac{1}{2}$. В ответ запишите суммарную длину найденных промежутков числовой прямой, округлив её при необходимости до сотых.
Ответ. 0,37 (точное значение: $\sqrt{2}-\frac{\pi}{3}$).

Решение. Неравенство $\max\{x^2,\cos 2x\}<\frac{1}{2}$ равносильно системе неравенств

$$\begin{cases} x^2<\frac{1}{2}, \\ \cos 2x<\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};-\frac{\pi}{6}\right)\cup\left(\frac{\pi}{6};\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Суммарная длина найденных промежутков равна $2(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\pi}{6})=\sqrt{2}-\frac{\pi}{3}\approx 0{,}37$.

2.2. Найдите все значения x, при которых наибольшее из чисел $\sqrt{\frac{x}{2}}$ и $\operatorname{tg} x$ не больше, чем 1. В ответ запишите суммарную длину найденных промежутков числовой прямой, округлив её при необходимости до сотых.
Ответ. 1,21 (точное значение: $2-\frac{\pi}{4}$).

2.3. Найдите все значения x, при которых наименьшее из чисел $\frac{1}{x}$ и $\sin x$ больше, чем $\frac{1}{2}$. В ответ запишите суммарную длину найденных промежутков числовой прямой, округлив её при необходимости до сотых.

Ответ. 1,48 (точное значение: $2-\frac{\pi}{6}$).

2.4. Найдите все значения x, при которых наименьшее из чисел $8-x^2$ и $\operatorname{ctg} x$ не меньше, чем -1. В ответ запишите суммарную длину найденных промежутков числовой прямой, округлив её при необходимости до сотых.

Ответ. 4,57 (точное значение: $3+\frac{\pi}{2}$).

3.1. Филателист Андрей решил разложить все свои марки поровну в 2 конверта, но оказалось, что одна марка лишняя. Когда он разложил их поровну в 3 конверта, лишней снова оказалась одна марка; когда он разложил их поровну в 5 конвертов, лишними оказались 3 марки; наконец, когда он попытался их разложить поровну в 9 конвертов, осталось 7 марок. Сколько всего марок у Андрея, если недавно, для того чтобы разместить их все у себя, ему пришлось купить второй альбом на 150 марок, так как одного такого же альбома уже не хватало?

Ответ. 223.

Решение. Если искомое число x, то из первого предложения следует, что x — нечетное, а из остальных следует, что число $x+2$ должно делиться на 3, 5 и 9, т. е. имеет вид $5\cdot 9\cdot p$. Значит, $x=45(2k-1)-2=90k-47$. По условию $150<x\leqslant 300$, поэтому $k=3$. Следовательно, $x=223$.

3.2. Филателист Борис решил разложить все свои марки поровну в 2 конверта, но оказалось, что одна марка лишняя. Когда он разложил их поровну в 3 конверта, лишней снова оказалась одна марка; когда он разложил их поровну в 7 конвертов, осталось 5 марок; наконец, когда он попытался их разложить поровну в 9 конвертов, осталось 7 марок. Сколько всего марок у Бориса, если недавно, для того чтобы разместить их все у себя, ему пришлось купить третий альбом на 160 марок, так как двух таких же альбомов уже не хватало?

Ответ. 439.

3.3. Филателист Валерий решил разложить все свои марки поровну в 2 конверта, но оказалось, что одна марка лишняя. Когда он разложил их поровну в 3 конверта, лишней снова оказалась одна марка; когда он разложил их поровну в 5 конвертов, лишними оказались 3 марки; наконец, когда он попытался их разложить поровну в 9 конвертов, осталось 7 марок. Сколько всего марок у Валерия, если недавно, для того чтобы разместить их все у себя, ему пришлось купить третий альбом на 160 марок, так как двух таких же альбомов уже не хватало?

Ответ. 403.

3.4. Филателист Геннадий решил разложить все свои марки поровну в 2 конверта, но оказалось, что одна марка лишняя. Когда он разложил их поровну в 3 конверта, лишней снова оказалась одна марка; когда он разложил их поровну в 7 конвертов, осталось 5 марок; наконец, когда он попытался их разложить поровну в 9 конвертов, осталось 7 марок. Сколько всего марок у Геннадия, если недавно, для того чтобы разместить их все у себя, ему пришлось купить второй альбом на 200 марок, так как одного такого же альбома уже не хватало?

Ответ. 313.

4.1. Через вершину A параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая диагональ BD, сторону CD и прямую BC в точках E, F и G соответственно. Найдите отношение $BE:ED$, если $FG:FE=4$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 2,24 (точное значение: $\sqrt{5}$).

Решение. Проведём прямую EH, параллельную AB (точка H лежит на стороне BC), и обозначим $BH=a$, $HC=b$, $BE=x$, $ED=y$ (см. рис. 1). По теореме Фалеса искомое отношение равно $t=\dfrac{x}{y}=\dfrac{a}{b}$. Из подобия треугольников BEG и AED получаем $\dfrac{x}{a+5b}=\dfrac{y}{a+b}$, значит $t=\dfrac{x}{y}=\dfrac{a+5b}{a+b}=\dfrac{t+5}{t+1}\Leftrightarrow t^2+t=t+5\Leftrightarrow t^2=5$. Следовательно, $t=\sqrt{5}\approx 2{,}24$.

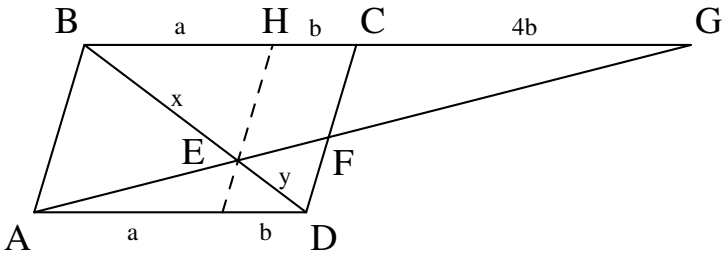


Рис. 1 (к задаче 4)

4.2. Через вершину A параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая диагональ BD, сторону CD и прямую BC в точках E, F и G соответственно. Найдите отношение $FG : FE$, если $BE : ED = \sqrt{7}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 6.

4.3. Через вершину A параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая диагональ BD, сторону CD и прямую BC в точках E, F и G соответственно. Найдите ED, если $FG : FE = 7$, $BE = 8$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 2,83 (точное значение: $2\sqrt{2}$).

4.4. Через вершину A параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая диагональ BD, сторону CD и прямую BC в точках E, F и G соответственно. Найдите BE, если $FG : FE = 9$, $ED = 1$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 3,16 (точное значение: $\sqrt{10}$).

5.1. Найдите сумму цифр в десятичной записи целой части числа $\sqrt{\underbrace{11\ldots11}_{2017}\underbrace{22\ldots22}_{2018}5}$.

Ответ. 6056 (число из условия задачи равно $\underbrace{33\ldots33}_{2017}5$).

Решение. Поскольку

$$\underbrace{11\ldots11}_{2017}\underbrace{22\ldots22}_{2018}5 = \frac{10^{2017}-1}{9}\cdot 10^{2019} + \frac{10^{2018}-1}{9}\cdot 20 + 5 = \frac{10^{4036}+10^{2019}+25}{9} = \left(\frac{10^{2018}+5}{3}\right)^2,$$

число из условия задачи есть $\dfrac{10^{2018}+5}{3} = \dfrac{\overbrace{99\ldots99}^{2018}+6}{3} = \underbrace{33\ldots33}_{2018}+2 = \underbrace{33\ldots3}_{2017}5$, оно является целым, а сумма его цифр равна $2017\cdot 3 + 5 = 6056$.

5.2. Найдите сумму цифр в десятичной записи целой части числа $\sqrt{\underbrace{11\ldots11}_{2018}\underbrace{55\ldots55}_{2017}6}$.

Ответ. 6055 (число из условия задачи равно $\underbrace{33\ldots33}_{2017}4$).

5.3. Найдите сумму цифр в десятичной записи целой части числа $\sqrt{\underbrace{44\ldots44}_{2017}\underbrace{22\ldots22}_{2018}5}$.

Ответ. 12107 (число из условия задачи равно $\underbrace{66\ldots66}_{2017}5$).

5.4. Найдите сумму цифр в десятичной записи целой части числа $\sqrt{\underbrace{44\ldots44}_{2018}\underbrace{88\ldots88}_{2017}9}$.

Ответ. 12109 (число из условия задачи равно $\underbrace{66\ldots66}_{2017}7$).

6.1. Найдите все целые решения уравнения $x\ln 27\log_{13} e = 27\log_{13} y$. В ответе укажите сумму $x+y$ для решения (x,y), в котором y — наименьшее, превосходящее 70.

Ответ. 117.

Решение. Исходное уравнение равносильно уравнению $\frac{x\ln 27}{\ln 13}=\frac{27\ln y}{\ln 13}\Leftrightarrow x\ln 27=27\ln y\Leftrightarrow \ln 27^x=\ln y^{27}\Leftrightarrow 27^x=y^{27}\Leftrightarrow 3^x=y^9$, при этом $y\geqslant 1$, а значит, $x\geqslant 0$. Так как число 3 простое, то или $y=1$ (тогда $x=0$), или y делится на 3 и не имеет других простых делителей. Значит, $y=3^n$, где $n\geqslant 0$. Поэтому $x=9n$. Так как $y>70$, то $n\geqslant 4$, искомое решение: $(x,y)=(36,81)$. В ответ записываем $x+y=117$.

6.2. Найдите все целые решения уравнения $x\ln 81\log_{17}e=40\log_{17}y$. В ответе укажите разность $x-y$ для решения (x,y), в котором y — наименьшее, превосходящее 50.

Ответ. -41.

6.3. Найдите все целые решения уравнения $x\log_{11}27=27\ln y\log_{11}e$. В ответе укажите разность $x-y$ для решения (x,y), в котором y — наибольшее, не превосходящее 90.

Ответ. -45.

6.4. Найдите все целые решения уравнения $x\log_{19}81=40\ln y\log_{19}e$. В ответе укажите сумму $x+y$ для решения (x,y), в котором y — наибольшее, не превосходящее 100.

Ответ. 121.

7.1. Найдите наименьшее значение выражения $\dfrac{5x^2+8xy+5y^2-14x-10y+30}{(4-x^2-10xy-25y^2)^{7/2}}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,16 (точное значение: $\frac{5}{32}$).

Решение. Выражение из условия задачи равно

$$\frac{(2x+y)^2+(x+2y)^2-14x-10y+30}{(4-(x+5y)^2)^{7/2}}=\frac{(2x+y-3)^2+(x+2y-1)^2+20}{(4-(x+5y)^2)^{7/2}}.$$

Числитель этой дроби не меньше 20, причём равенство достигается при $2x+y-3=x+2y-1=0$, т. е. при $x=\frac{5}{3}$, $y=-\frac{1}{3}$. При этих же значениях x и y знаменатель достигает своего наибольшего значения $4^{7/2}=2^7=128$. Следовательно наименьшее значение дроби равно $\frac{20}{128}=\frac{5}{32}\approx 0{,}16$.

7.2. Найдите наименьшее значение выражения $\dfrac{5x^2-8xy+5y^2-10x+14y+55}{(9-25x^2+10xy-y^2)^{5/2}}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,19 (точное значение: $\frac{5}{27}$).

7.3. Найдите наименьшее значение выражения $\dfrac{13x^2+24xy+13y^2-14x-16y+61}{(4-16x^2-8xy-y^2)^{7/2}}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,44 (точное значение: $\frac{7}{16}$).

7.4. Найдите наименьшее значение выражения $\dfrac{13x^2+24xy+13y^2+16x+14y+68}{(9-x^2-8xy-16y^2)^{5/2}}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,26 (точное значение: $\frac{7}{27}$).

Замечание. В вариантах 7.1 и 7.3 точные значения 0,15625 и 0,4375 соответственно также засчитываются как верные.

8.1. Точки K, L, M, N являются центрами окружностей, вписанных в грани SAB, SAC, SBC и ABC тетраэдра $SABC$. Известно, что $AB=SC=5$, $AC=SB=7$, $BC=SA=8$. Найдите объем тетраэдра $KLMN$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,66 (точное значение: $\frac{\sqrt{11}}{5}$).

Решение. Решим задачу в общем виде. Пусть $BC=SA=a$, $AC=SB=b$, $AB=SC=c$. Грани тетраэдра $SABC$ являются равными треугольниками (такой тетраэдр называется *равногранным*). Проведём через каждое его ребро плоскость, параллельную противоположному ребру (см. рис. 2). Эти шесть плоскостей однозначно определяют параллелепипед, называемый

сопровождающим для тетраэдра $SABC$. Рёбра тетраэдра являются диагоналями граней параллелепипеда, а рёбра параллелепипеда равны отрезкам, соединяющим центры противоположных граней параллелепипеда (середины скрещивающихся рёбер тетраэдра). Поскольку противоположные рёбра тетраэдр равны, диагонали параллельных граней сопровождающего параллелепипеда также равны, поэтому его грани являются прямоугольниками, а сам параллелепипед — прямоугольный. Обозначив длины ребер параллелепипеда через x, y, z, получаем $x^2+y^2=a^2$, $y^2+z^2=b^2$, $z^2+x^2=c^2$. Складывая три этих равенства, находим $x^2+y^2+z^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}$, откуда $x^2=\frac{a^2+c^2-b^2}{2}$, $y^2=\frac{b^2+c^2-a^2}{2}$, $z^2=\frac{a^2+b^2-c^2}{2}$. Значит, объём сопровождающего параллелепипеда равен $V=xyz=\frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{(a^2+c^2-b^2)(b^2+c^2-a^2)(a^2+b^2-c^2)}$, а объём исходного равногранного тетраэдра равен $V_{SABC}=\frac{1}{3}V=\frac{\sqrt{2}}{12}\sqrt{(a^2+c^2-b^2)(b^2+c^2-a^2)(a^2+b^2-c^2)}$.

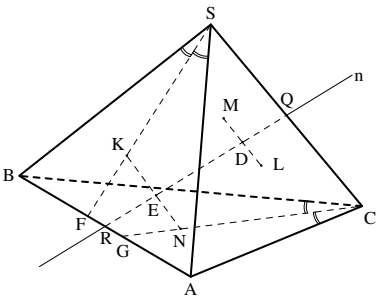


Рис. 1

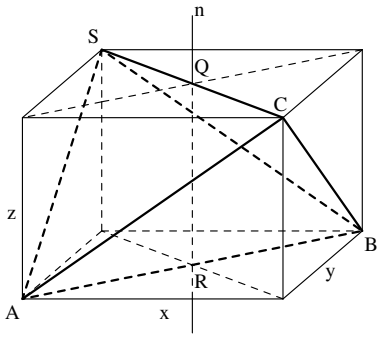


Рис. 2

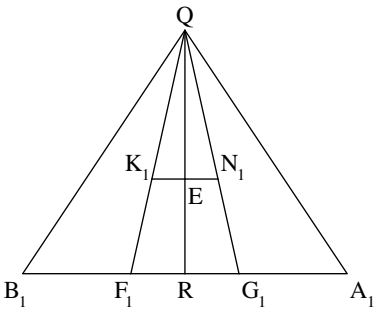


Рис. 3

Из условия задачи следует, что тетраэдр $KLMN$ также равногранный. Выразим длины рёбер параллелепипеда, сопровождающего тетраэдр $KLMN$, через длины x, y, z рёбер параллелепипеда, сопровождающего тетраэдр $SABC$. Обозначим (см. рис. 1) через Q и R середины рёбер SC и AB, а через F и G — основания биссектрис граней SAB и CAB, соответственно. Пусть l — прямая, проходящая через точки Q и R. Так как l перпендикулярна граням сопровождающего параллелепипеда (см. рис. 2), то $l\perp SC$ и $l\perp AB$. Повернём тетраэдр $SABC$ на 180° вокруг прямой l. При этом тетраэдры $SABC$, $KLMN$ (и параллелепипед, сопровождающий $SABC$) перейдут сами в себя. Так как вершины M и L перейдут друг в друга, то отрезок ML перпендикулярен прямой l и пересекает её в своей середине — точке D. Аналогично получаем $KN\perp l$, $E=KN\cap l$, $KE=EN$. Заметим также, что рёбра SC и AB используются в рассуждениях равнозначно, поэтому $QD=RE$.

Пусть Π — плоскость, проходящая через точку Q и перпендикулярная ребру SC. Рассмотрим ортогональную проекцию тетраэдра $SABC$ на плоскость Π (см. рис. 3). Точки A', B', F', G', K', N' — ортогональные проекции точек A, B, F, G, K, N на плоскость Π, точка Q — ортогональная проекция точек S и C, отрезок QR лежит в плоскости Π, и так как R — середина AB, то R — середина $A'B'$, и аналогично E — середина $K'N'$, а R — середина $F'G'$.

Точка K, являясь центром окружности, вписанной в треугольник SAB, делит биссектрису SF в отношении $\frac{FK}{FS}=\frac{c}{a+b+c}$. Так как при ортогональном проектировании отношение длин отрезков сохраняется, то $\frac{FK}{FS}=\frac{F'K'}{F'S'}$, а так как $KN\perp QR$ и $AB\perp QR$, то $K'N'\perp QR$ и $A'B'\perp QR$. Значит, $K'N'\parallel A'B'$ и $\frac{RE}{RQ}=\frac{F'K'}{F'S'}=\frac{FK}{FS}=\frac{c}{a+b+c}$. Значит, ребро DE параллелепипеда, сопровождающего тетраэдр $KLMN$, равно $DE=RQ-RE-DQ=RQ-2RE=z\big(1-\frac{2c}{a+b+c}\big)=z\frac{a+b-c}{a+b+c}$. Аналогично, рассматривая пары рёбер SA, BC и SB, AC, получаем, что другие рёбра параллелепипеда, сопровождающего тетраэдр $KLMN$, равны соответственно $y\frac{b+c-a}{a+b+c}$, $x\frac{a+c-b}{a+b+c}$. Значит, объём тетраэдра $KLMN$ равен $V_{KLMN}=\frac{(b+c-a)(a+c-b)(a+b-c)}{(a+b+c)^3}V_{SABC}=\frac{\sqrt{2}}{12}\cdot\frac{(b+c-a)(a+c-b)(a+b-c)}{(a+b+c)^3}\sqrt{(a^2+c^2-b^2)(b^2+c^2-a^2)(a^2+b^2-c^2)}$. При $a=8$, $b=7$, $c=5$ получаем $V_{KLMN}=\frac{\sqrt{11}}{5}\approx 0{,}66$.

Замечание. Задачу можно решать и другими способами. Например, чтобы найти длины рёбер тетраэдра $KLMN$, можно поступить так: найти длины биссектрис SA_1 и SC_1 треугольников BSC и ASB соответственно, а также длины отрезков BA_1, BC_1. Далее найти угол B

в треугольнике ABC, а затем отрезок A_1C_1 из треугольника BA_1C_1. В треугольнике SA_1C_1 по теореме косинусов найти угол S и, зная, в каком отношении точки K и L делят биссектрисы SA_1 и SC_1, найти отрезки SK и SL. Наконец, из треугольника SKL найти длину KL. Остальныё рёбра тетраэдра $KLMN$ находятся аналогично.

8.2. Точки A, B, C, D являются центрами окружностей, вписанных в грани PQS, PRS, QRS и PQR тетраэдра $PQRS$. Известно, что $PQ = RS = 7$, $PR = QS = 8$, $PS = QR = 9$. Найдите объем тетраэдра $ABCD$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 1,84 (точное значение: $\frac{5\sqrt{11}}{9}$).

8.3. В тетраэдре $KLMN$ известно, что $KL = MN = 4$, $KM = LN = 5$, $KN = ML = 6$. Точки P, Q, R, S являются центрами окружностей, вписанных в треугольники KLM, KLN, KMN и LMN. Найдите объем тетраэдра $PQRS$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,29 (точное значение: $\frac{7\sqrt{6}}{60}$).

8.4. В тетраэдре $EFGH$ известно, что $EF = GH = 7$, $EG = FH = 10$, $EH = FG = 11$. Точки K, L, M, N являются центрами окружностей, вписанных в треугольники EFG, EFH, EGH и FGH. Найдите объем тетраэдра $KLMN$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 2,09 (точное значение: $\frac{\sqrt{215}}{7}$).

8.5. В тетраэдре $KLMN$ известны длины ребер $KL = MN = 9$, $KM = LN = 15$, $KN = LM = 16$. Точки P, Q, R, S являются центрами окружностей, вписанных в треугольники KLM, KLN, KMN и LMN. Найдите объем тетраэдра $PQRS$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 4,85 (точное значение: $\frac{11\sqrt{7}}{6}$).

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 10–11 классов с ответами и решениями (2-й тур)

Задания для разминки

1. Найдите сумму первых 870 натуральных чисел, не делящихся на 12.
Ответ. 412855.

2. Какую часть площади квадрата занимает вписанный в него круг? Ответ дайте в процентах, округлив его до целых.
Ответ. 79.

Основное задание

1.1. Найдите наименьшее 12-значное натуральное число, делящееся на 36 и содержащее в своей записи каждую из 10 цифр не менее одного раза.
Ответ. 100023457896.

Решение. Число должно делиться на 4 и на 9. Так как сумма 10-ти разных цифр равна 45, то две оставшиеся цифры в сумме должны дать 0, 9 или 18. Нам требуется наименьшее число, поэтому к цифрам $0, 1, \ldots, 9$ добавим две цифры 0 и в начале искомого числа поставим цифры 10002345 (это минимально возможное «начало» числа). Оставшиеся цифры 6, 7, 8, 9 должны обеспечить делимость на 4. Поэтому в двух последних разрядах могут стоять или 76, или 96, или 68. Минимальный вариант: 7896.

1.2. Найдите наибольшее 12-значное натуральное число, делящееся на 36 и содержащее в своей записи каждую из 10 цифр не менее одного раза.
Ответ. 999876543120.

1.3. Найдите наименьшее 13-значное натуральное число, делящееся на 36 и содержащее в своей записи каждую из 10 цифр не менее одного раза.
Ответ. 1000023457896.

1.4. Найдите наибольшее 13-значное натуральное число, делящееся на 36 и содержащее в своей записи каждую из 10 цифр не менее одного раза.
Ответ. 9999876543120.

2.1. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{15}{17}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна $3\sqrt{34}$.
Ответ. 68.

Решение. Обозначим данный в условии задачи линейный угол двугранного угла через α. Этот угол всегда тупой, поэтому $\cos\alpha = -\frac{8}{17}$.

Проекция боковой грани на диагональное сечение есть треугольник, площадь которого равна половине площади этого сечения. Так как двугранный угол между боковой гранью и диагональным сечением равен $\frac{\alpha}{2}$, то $S_{\text{грани}} \cdot \cos\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}S_{\text{сеч}}$. Поэтому $S_{\text{бок}} = 4 \cdot \dfrac{S_{\text{сеч}}}{2\cos\frac{\alpha}{2}} = \dfrac{2\sqrt{2}S_{\text{сеч}}}{\sqrt{1+\cos\alpha}} = 68$.

2.2. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{4\sqrt{2}}{9}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна 8.
Ответ. 48.

2.3. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{4\sqrt{5}}{9}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна 7.
Ответ. 21.

2.4. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{24}{25}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна 12.

Ответ. 40.

2.5. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{12}{13}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна $7\sqrt{13}$.

Ответ. 91.

2.6. Синус двугранного угла при боковом ребре правильной четырёхугольной пирамиды равен $\frac{4\sqrt{21}}{25}$. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если площадь её диагонального сечения равна 11.

Ответ. 55.

3.1. При каком наибольшем a неравенство $\dfrac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x}-\sqrt[3]{\operatorname{ctg} x}}{\sqrt[3]{\sin x}+\sqrt[3]{\cos x}} > \dfrac{a}{2}$ выполнено при всех допустимых $x \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$? Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 4,49 (точное значение: $4\sqrt[6]{2}$).

Решение. Преобразуем выражение в левой части неравенства следующим образом:

$$\frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x}-\sqrt[3]{\operatorname{ctg} x}}{\sqrt[3]{\sin x}+\sqrt[3]{\cos x}} = \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x}-\sqrt[3]{\cos^2 x}}{\sqrt[3]{\sin x\cos x}(\sqrt[3]{\sin x}+\sqrt[3]{\cos x})} = \frac{\sqrt[3]{\sin x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sqrt[3]{\sin x\cos x}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\cos x}}+\frac{1}{\sqrt[3]{-\sin x}},$$

если $\cos x \neq -\sin x$. При $x \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ оба слагаемых положительны, поэтому по неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим получаем

$$\frac{1}{\sqrt[3]{\cos x}}+\frac{1}{\sqrt[3]{-\sin x}} \geqslant \frac{2}{\sqrt[6]{-\sin x\cos x}} = \frac{2\sqrt[6]{2}}{\sqrt[6]{-\sin 2x}} \geqslant 2\sqrt[6]{2},$$

причём равенство выполняется только при $x = \frac{7\pi}{4}$, а эта точка для данного в условии выражения не является допустимой. Исходное выражение при x, близких к $\frac{7\pi}{4}$, принимает значения, близкие к $2\sqrt[6]{2}$. Значит, искомым значением a является число $4\sqrt[6]{2} \approx 4{,}49$.

3.2. При каком наибольшем отрицательном a неравенство $\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}-\sqrt[3]{\sin x}}{\sqrt[3]{\operatorname{ctg} x}-\sqrt[3]{\operatorname{tg} x}} > a$ выполнено при всех допустимых $x \in (-3\pi; -\frac{5\pi}{2})$? Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. $-0{,}45$ (точное значение: $-\frac{1}{2\sqrt[6]{2}}$).

3.3. При каком наименьшем a неравенство $\dfrac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x}-\sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}}{\sqrt[3]{\sin^2 x}-\sqrt[3]{\cos^2 x}} < a$ выполнено при всех допустимых $x \in (-\frac{3\pi}{2}; -\pi)$? Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. $-2{,}52$ (точное значение: $-2\sqrt[3]{2}$).

3.4. При каком наименьшем положительном a неравенство $\dfrac{\sqrt[3]{\sin^2 x}-\sqrt[3]{\cos^2 x}}{\sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}-\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x}} < \dfrac{a}{2}$ выполнено при всех допустимых $x \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$? Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,79 (точное значение: $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$).

4.1. В компьютерный магазин завезли партию планшетов четырёх разных брендов. Среди них планшеты Lenovo, Samsung и Huawei составляли менее трети, причём планшетов Samsung было на 6 штук больше, чем Lenovo. Все остальные планшеты — бренда Apple iPad, причём их в три раза больше, чем Huawei. Если бы планшетов Lenovo было в три раза больше, а Samsung и Huawei — столько же, сколько сейчас (при том же общем числе всех планшетов), то планшетов Apple iPad было бы 59 штук. Сколько всего планшетов завезли в магазин?

Ответ. 94.

Решение. Пусть n — искомое общее число планшетов, из них x — бренда Lenovo, y — бренда Huawei. Тогда планшетов Samsung $x+6$, а планшетов Apple iPad $n-2x-y-6=3y$ штук. Из условия задачи имеем также равенство $4x+y+6=n-59$. Из двух этих равенств находим $x=\frac{3n-254}{14}$, $y=\frac{n+53}{7}$. Поскольку $x\geqslant 1$, получаем $3n-254\geqslant 14$, откуда $n\geqslant \frac{268}{3}=89\frac{1}{3}$. С другой стороны, из условия задачи следует также неравенство $2x+y+6<\frac{n}{3}$, откуда $\frac{3n-254}{7}+\frac{n+53}{7}+6<\frac{n}{3}$, или $n<\frac{477}{5}=95\frac{2}{5}$. Кроме того, поскольку $n+53$ делится на 7, число n даёт остаток 3 при делении на 7. Среди целых чисел от 90 до 95 такое только одно, а именно $n=94$.

4.2. За отчётный период в городе строили только кирпичные, монолитные и панельные жилые дома. Если бы кирпичных домов построили в 4 раза больше, панельных — в 4 раза меньше, а монолитных не строили вовсе, то всего было бы построено на 57 домов меньше. Если бы монолитных домов построили в 4 раза больше, панельных — в 4 раза меньше, а кирпичных не строили вовсе, то общее число построенных домов было бы на 41 меньше. Наконец, если бы панельных домов построили на четверть меньше, то даже трёхкратное увеличение числа кирпичных и монолитных домов не позволило бы достичь такого же результата по суммарному количеству. Сколько всего домов построили в городе за отчётный период?

Ответ. 84.

4.3. В автосалон поступили автомобили марок Audi, BMW, Volvo и Hyundai, причём суммарное число машин первых трёх марок меньше трети числа последней. Если бы автомобилей Audi поступило в 7 раз больше, то их вместе с автомобилями Volvo было бы на 58 штук меньше, чем автомобилей Hyundai. Если бы автомобилей Volvo поступило в 5 раз больше, то в сумме с автомобилями Audi и BMW их было бы на 11 больше, чем Hyundai. Наконец, если бы автомобилей BMW поступило в 2 раза больше, то автомобилей Hyundai было бы на 52 штуки больше, чем оставшихся трёх марок. Сколько автомобилей Hyundai поступило в автосалон?

Ответ. 90.

4.4. За первое полугодие в математическом классе прошло в три раза больше уроков математики, чем в гуманитарном, а уроков химии и биологии — столько же. При этом в сумме уроков по этим трём предметам в гуманитарном классе было меньше половины суммарного числа таких же уроков в математическом. В химическом классе столько же уроков математики и биологии, сколько в гуманитарном, но в два раза больше уроков химии, и суммарно по этим трём предметам на 23 урока меньше, чем в математическом. В биологическом классе столько же уроков математики и химии, сколько в гуманитарном, но в два раза больше уроков биологии, и суммарно по этим трём предметам на 32 урока меньше, чем в математическом. Сколько уроков математики, химии и биологии состоялось в первом полугодии в математическом классе, если известно, что это число есть точный квадрат?

Ответ. 64.

5.1. Пусть $S(n)$ — сумма цифр в десятичной записи числа n. Найдите $S(S(S(S(2017^{2017}))))$.

Ответ. 1.

Решение. Поскольку $2017^{2017}<10000^{2017}$, запись числа 2017^{2017} содержит не более $4\cdot 2017=8068$ цифр, а их сумма $S(2017^{2017})$ не превосходит $9\cdot 8068=72612$. Тогда последовательно получаем $S(S(2017^{2017}))\leqslant 6+9\cdot 4=42$, $S(S(S(2017^{2017})))\leqslant 3+9=12$, $S(S(S(S(2017^{2017}))))\leqslant 9$. Заметим также, что сумма цифр числа даёт тот же остаток при делении на 9, что и само число. Поскольку 2016 делится на 9, число $2017^{2017}=(2016+1)^{2017}$ даёт остаток 1 при делении на 9. Следовательно, $S(S(S(S(2017^{2017}))))=1$.

5.2. Пусть $S(n)$ — сумма цифр в десятичной записи числа n. Найдите $S(S(S(S(2017^{2018}))))$.

Ответ. 1.

5.3. Пусть $S(n)$ — сумма цифр в десятичной записи числа n. Найдите $S(S(S(S(2018^{2017}))))$.

Ответ. 2.

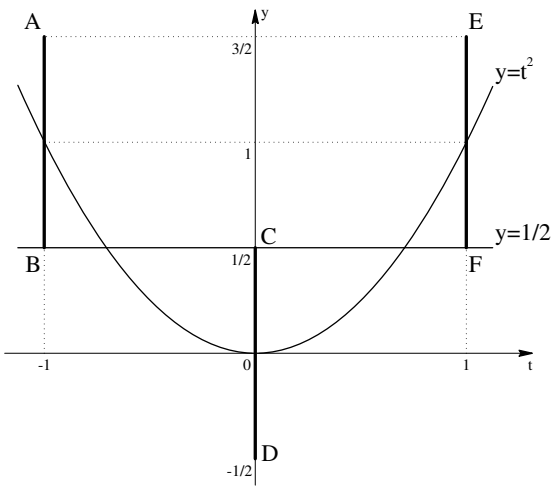
5.4. Пусть $S(n)$ — сумма цифр в десятичной записи числа n. Найдите $S(S(S(S(2018^{2018}))))$.

Ответ. 4.

6.1. Пусть $f(x)=x^2+px+q$. Известно, что неравенство $|f(x)|>\frac{1}{2}$ не имеет решений на отрезке $[1;3]$. Найдите $\underbrace{f\Big(f\Big(\ldots f}_{2017}\Big(\frac{3+\sqrt{7}}{2}\Big)\Big)\ldots\Big)$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 0,18 (точное значение: $\frac{3-\sqrt{7}}{2}$).

Решение. Условие задачи означает, что для всех $x\in[1;3]$ выполняется неравенство $|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}$. Сделав замену переменной $t=x+2$, получаем неравенство $|t^2+(p+4)t+(2p+q+4)|\leqslant\frac{1}{2}$, которое выполняется для всех $t\in[-1;1]$. Рассмотрим функции $g(t)=|t^2-(at+b)|$, $G(a,b)=\max\limits_{t\in[-1;1]}|g(t)|$ и точки $A=(-1,\frac{3}{2})$, $B=(-1,\frac{1}{2})$, $C=(0,\frac{1}{2})$, $D=(0,-\frac{1}{2})$, $E=(1,\frac{3}{2})$, $F=(1,\frac{1}{2})$ на координатной плоскости Oty (см. рис.).



Если прямая $y=at+b$ не пересекает хотя бы один из отрезков AB, CD, EF, то $G(a,b)\geqslant\max(g(-1),g(0),g(1))>\frac{1}{2}$. Единственная прямая, которая пересекает все три отрезка — это прямая $y=\frac{1}{2}$. Значит для любых a и b имеем $G(a,b)\geqslant\frac{1}{2}$, причём $G(a,b)=\frac{1}{2}$ только при $a=0$, $b=\frac{1}{2}$. Следовательно, в нашем случае $p+4=0$, $2p+q+4=\frac{1}{2}$, откуда $p=-4$, $q=\frac{7}{2}$. Значит, $f(x)=x^2-4x+\frac{7}{2}=(x-2)^2-\frac{1}{2}$, поэтому находим $f\Big(\frac{3+\sqrt{7}}{2}\Big)=\frac{3-\sqrt{7}}{2}$, $f\Big(f\Big(\frac{3+\sqrt{7}}{2}\Big)\Big)=f\Big(\frac{3-\sqrt{7}}{2}\Big)=\frac{3+\sqrt{7}}{2}$, …, $\underbrace{f\Big(f\Big(\ldots f}_{2017}\Big(\frac{3+\sqrt{7}}{2}\Big)\Big)\ldots\Big)=\frac{3-\sqrt{7}}{2}\approx0{,}18$.

6.2. Пусть $f(x)=x^2+px+q$. Известно, что неравенство $|f(x)|>\frac{1}{2}$ не имеет решений на отрезке $[2;4]$. Найдите $\underbrace{f\Big(f\Big(\ldots f}_{2017}\Big(\frac{5-\sqrt{11}}{2}\Big)\Big)\ldots\Big)$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 4,16 (точное значение: $\frac{5+\sqrt{11}}{2}$).

6.3. Пусть $f(x)=x^2+px+q$. Известно, что неравенство $|f(x)|>\frac{1}{2}$ не имеет решений на отрезке $[3;5]$. Найдите $\underbrace{f\Big(f\Big(\ldots f}_{2017}\Big(\frac{7+\sqrt{15}}{2}\Big)\Big)\ldots\Big)$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 1,56 (точное значение: $\frac{7-\sqrt{15}}{2}$).

6.4. Пусть $f(x)=x^2+px+q$. Известно, что неравенство $|f(x)|>\frac{1}{2}$ не имеет решений на отрезке $[4;6]$. Найдите $\underbrace{f\Big(f\Big(\ldots f}_{2017}\Big(\frac{9-\sqrt{19}}{2}\Big)\Big)\ldots\Big)$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 6,68 (точное значение: $\frac{9+\sqrt{19}}{2}$).

7.1. В треугольнике ABC проведена медиана AM, точка O — центр описанной около него окружности, точка Q — центр вписанной в него окружности. Отрезки AM и OQ пересекаются в точке S, при этом $2\,\frac{OS}{MS}=3\sqrt{3}\,\frac{QS}{AS}$. Найдите сумму синусов величин углов ABC и ACB, если известно, что $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. 1,13 (точное значение: 9/8).

Решение. Точка Q является точкой пересечения биссектрис треугольника ABC. Проведем биссектрису угла BAC, точку ее пересечения с описанной около треугольника ABC окружностью обозначим буквой L, соединим точки C и Q.

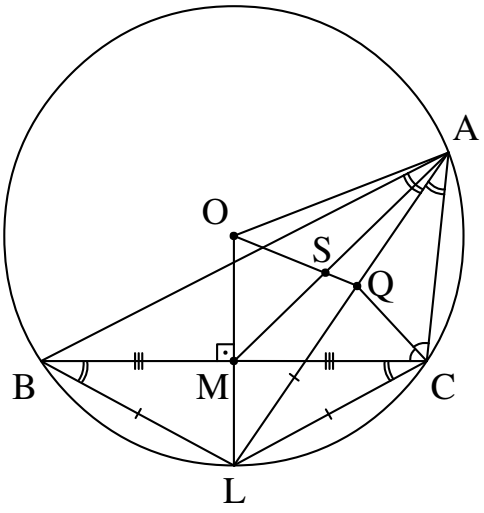
Поскольку $\angle BAL=\angle CAL=\pi/6$, дуги BL и CL равны и имеют меры $\pi/3$. Значит, $BL=CL$, треугольник BLC — равнобедренный, поэтому его медиана LM будет и его высотой, то есть прямая LM является серединным перпендикуляром к стороне BC. Стало быть, точка O тоже лежит на прямой LM, причем, в силу того, что дуга BLC меньше π, точки O и L лежат в разных полуплоскостях относительно прямой BC.

Дважды применяя теорему Менелая (в треугольнике AML с секущей QS и в треугольнике LOQ с секущей MS), имеем

$$\frac{MS}{AS}\cdot\frac{AQ}{QL}\cdot\frac{LO}{OM}=1;\quad \frac{QS}{OS}\cdot\frac{OM}{LM}\cdot\frac{AL}{AQ}=1.$$

Перемножив эти два соотношения, получаем

$$\frac{MS}{AS}\cdot\frac{QS}{OS}\cdot\frac{AL}{QL}\cdot\frac{LO}{LM}=1. \qquad (\star)$$



Из данного в условии задачи равенства следует, что $\frac{MS}{AS}\cdot\frac{QS}{OS}=\frac{2}{3\sqrt{3}}$. Кроме того, заметим, что треугольник LOC равнобедренный (в силу того, что отрезки OL и OC являются радиусами окружности, описанной около треугольника ABC). Однако, $\angle LOC=\pi/3$, поэтому он равносторонний; CM — его высота, поэтому CM и его медиана, стало быть, $LO:LM=2$. С учетом этого равенство $(\star)$ принимает вид $\frac{4}{3\sqrt{3}}\cdot\frac{AL}{QL}=1$, откуда $\frac{AL}{QL}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Обозначим величину угла ACB за 2γ, тогда $\angle ABC=2\pi/3-2\gamma$. По свойствам вписанных углов $\angle ALC=\angle ABC=2\pi/3-2\gamma$, $\angle BCL=\angle BAL=\pi/6$ и, кроме того, $\angle ACL=\angle ACB+\angle BCL=\pi/6+2\gamma$. После этого находим

$$\angle QCL=\angle QCB+\angle BCL=\frac{\pi}{6}+\gamma,$$

$$\angle LQC=\pi-\angle QCL-\angle ALC=\frac{\pi}{6}+\gamma.$$

Значит, треугольник LQC — равнобедренный, $QL=CL$. Тогда, пользуясь теоремой синусов для треугольника ALC, имеем

$$\frac{AL}{QL}=\frac{AL}{CL}=\frac{\sin\angle ACL}{\sin\angle CAL}=\frac{\sin(2\gamma+\pi/6)}{1/2}=2\sin\left(2\gamma+\frac{\pi}{6}\right),$$

откуда находим $\sin(2\gamma+\pi/6)=\frac{1}{2}\cdot\frac{AL}{QL}=\frac{3\sqrt{3}}{8}$. Следовательно,

$$\sin\angle ABC+\sin\angle ACB=\sin 2\gamma+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-2\gamma\right)=2\sin\frac{\pi}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}-2\gamma\right)=\sqrt{3}\sin\left(2\gamma+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{9}{8}.$$

7.2. В треугольнике KLM проведена медиана KP, точка O — центр описанной около него окружности, точка Q — центр вписанной в него окружности. Отрезки KP и OQ пересекаются в точке S, при этом $\frac{OS}{PS}=\sqrt{6}\,\frac{QS}{KS}$. Найдите произведение косинусов величин углов KLM и KML, если известно, что $\angle LKM=\frac{\pi}{3}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. $-0{,}38$ (точное значение: $-3/8$).

7.3. В треугольнике ABC проведена медиана AM, точка O — центр описанной около него окружности, точка Q — центр вписанной в него окружности. Отрезки AM и OQ пересекаются в точке R, при этом $\frac{OR}{MR}=\sqrt{7}\,\frac{QR}{AR}$. Найдите косинус разности величин углов ABC и ACB, если известно, что $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. $-0{,}13$ (точное значение: $-1/8$).

7.4. В треугольнике KLM проведена медиана KP, точка O — центр описанной около него окружности, точка Q — центр вписанной в него окружности. Отрезки KP и OQ пересекаются в точке R, при этом $\frac{OR}{PR}=\sqrt{14}\,\frac{QR}{KR}$. Найдите произведение синусов величин углов KLM и KML, если известно, что $\angle LKM=\frac{\pi}{3}$. Ответ при необходимости округлите до сотых.

Ответ. $0{,}63$ (точное значение: $5/8$).

Замечание. Точные значения $0{,}125$, $-0{,}375$, $-0{,}125$ и $0{,}625$ соответственно также засчитываются как верные.

8.1. Решите в натуральных числах уравнение $x^{x+y} = y^{y-x}$. В ответе укажите сумму $x + y$ для решения (x, y), в котором y — наименьшее, превосходящее 1500.

Ответ. 2744.

Решение. Положим $y = tx$, где $t \in \mathbb{Q}$ при $x, y \in \mathbb{N}$. Тогда, подставляя это в уравнение, найдём

$$x = t^{\frac{t-1}{2}}, \quad y = t^{\frac{t+1}{2}}.$$

Покажем, что число t может быть только целым. Предположим противное: пусть t есть рациональное число, отличное от целого, т. е. $t = \frac{p}{q}$, где числа p и q взаимно просты, $q \neq 1$. Тогда $y = \frac{px}{q}$, и уравнение примет вид

$$x^{x+\frac{px}{q}} = \left(\frac{px}{q}\right)^{\frac{px}{q}-x} \Leftrightarrow x^{xq+px} = \left(\frac{px}{q}\right)^{px-qx} \Leftrightarrow x^{xq} = p^{px-xq} \cdot x^{-qx} \cdot q^{x(q-p)} \Leftrightarrow x^{2qx} = \left(\frac{p}{q}\right)^{x(p-q)}.$$

В последнем равенстве слева всегда стоит целое число, а справа — нецелое. Противоречие.

Итак, $t \in \mathbb{N}$, поэтому числа x и y будут натуральными только в следующих двух случаях:

1) число t нечётно: $t = 2k - 1$, тогда $x = (2k-1)^{k-1}$, $y = (2k-1)^k$, $k \in \mathbb{N}$;

2) число t есть полный квадрат: $t = k^2$, тогда $x = k^{k^2-1}$, $y = k^{k^2+1}$, $k \in \mathbb{N}$.

Сведём полученные решения в таблицу:

t	1	3	4	5	7	9	...
x	1	3	8	25	343	6561	...
y	1	9	32	125	2401	59049	...

Решение (x, y), в котором y — наименьшее, превосходящее 1500, есть $x = 343$, $y = 2401$, при этом $x + y = 2744$.

8.2. Решите в натуральных числах уравнение $y^{x+y} = x^{x-y}$. В ответе укажите разность $x - y$ для решения (x, y), в котором x — наименьшее, превосходящее 2000.

Ответ. 2058.

8.3. Решите в натуральных числах уравнение $(xy)^x = \left(\frac{y}{x}\right)^y$. В ответе укажите сумму $x + y$ для решения (x, y), в котором y — наименьшее, превосходящее 3000.

Ответ. 65610.

8.4. Решите в натуральных числах уравнение $(xy)^y = \left(\frac{x}{y}\right)^x$. В ответе укажите разность $x - y$ для решения (x, y), в котором x — наименьшее, превосходящее 2500.

Ответ. 52488.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 5–6 классов с ответами и решениями (1-й тур)

Задания для разминки

1. После того, как Вася съел половину своих яблок и ещё одно, у него осталась треть от общего количества. Сколько яблок изначально было у Васи?

Ответ. 6.

2. Сколько натуральных чисел являются делителями числа 1000000 и при этом оканчиваются не на 0?

Ответ. 13.

Основное задание

1.1. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил пятерых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре», пятый ответил: «Пять». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 4.

Решение. Среди опрошенных жителей острова рыцарем является ровно один, так как все они дали разные, причем все возможные ответы. Тогда оставшиеся четыре — лжецы.

1.2. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил шестерых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре», пятый ответил: «Пять», шестой ответил: «Шесть». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 5.

1.3. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил четверых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 3.

2.1. На клетчатой бумаге закрашен квадрат из нескольких клеток, стороны которого лежат на линиях сетки. Известно, что чтобы получить больший квадрат с таким условием, нужно дозакрасить 47 клеток. Найдите сторону исходного квадрата.

Ответ. 23.

Решение. Если сторона исходного квадрата была равна n, а сторона полученного стала больше на k, то для его получения надо дозакрасить $(n+k)^2 - n^2 = 2nk + k^2$ клеток, т. е. $2nk + k^2 = 47$. Следовательно, k нечётно, причём $k^2 < 47$, поэтому $k \leqslant 5$. Если $k = 5$, то $10n + 25 = 47$, и n нецелое. Если $k = 3$, то $k = 3$, то $6n + 9 = 47$, и снова получается нецелое n. Если же $k = 1$, то $2n + 1 = 47$, откуда $n = 23$.

2.2. На клетчатой бумаге закрашен квадрат из нескольких клеток, стороны которого лежат на линиях сетки. Известно, что чтобы получить больший квадрат с таким условием, нужно дозакрасить 37 клеток. Найдите сторону исходного квадрата.

Ответ. 18.

2.3. На клетчатой бумаге закрашен квадрат из нескольких клеток, стороны которого лежат на линиях сетки. Известно, что чтобы получить больший квадрат с таким условием, нужно дозакрасить 43 клетки. Найдите сторону исходного квадрата.

Ответ. 21.

2.4. На клетчатой бумаге закрашен квадрат из нескольких клеток, стороны которого лежат на линиях сетки. Известно, что чтобы получить больший квадрат с таким условием, нужно дозакрасить 53 клетки. Найдите сторону исходного квадрата.

Ответ. 26.

3.1. На турнир по борьбе сумо приехало 20 сумо-тори (борцов сумо). После взвешивания обнаружилось, что средний вес сумо-тори равен 125 кг. Каково наибольшее возможное количество борцов, которые весят более 131 кг, если известно, что по правилам сумо в борьбе не могут участвовать люди, весящие менее 90 кг?

Ответ. 17.

Решение. Пусть n — число сумо-тори, которые весят более 131 кг. Их суммарный вес больше, чем $131n$ кг, а суммарный вес оставшихся не меньше $90(20-n)$. Значит, $\frac{131n+90(20-n)}{20} < 125$, откуда $41n < 35 \cdot 20$, т. е. $n < \frac{700}{41} = 17\frac{3}{41}$. Наибольшее целое n с таким условием равно 17. Если 17 сумо-тори весят по $131\frac{3}{17}$ кг, а остальные 3 — по 90 кг, то условия задачи выполнены.

3.2. На турнир по борьбе сумо приехало 20 сумо-тори (борцов сумо). После взвешивания обнаружилось, что средний вес сумо-тори равен 121 кг. Каково наибольшее возможное количество борцов, которые весят более 129 кг, если известно, что по правилам сумо в борьбе не могут участвовать люди, весящие менее 90 кг?

Ответ. 15.

3.3. На турнир по борьбе сумо приехало 30 сумо-тори (борцов сумо). После взвешивания обнаружилось, что средний вес сумо-тори равен 125 кг. Каково наибольшее возможное количество борцов, которые весят более 131 кг, если известно, что по правилам сумо в борьбе не могут участвовать люди, весящие менее 90 кг?

Ответ. 25.

3.4. На турнир по борьбе сумо приехало 30 сумо-тори (борцов сумо). После взвешивания обнаружилось, что средний вес сумо-тори равен 121 кг. Каково наибольшее возможное количество борцов, которые весят более 129 кг, если известно, что по правилам сумо в борьбе не могут участвовать люди, весящие менее 90 кг?

Ответ. 23.

4.1. Как-то раз в одной компании произошёл такой разговор:

— Мы должны немедленно позвонить Мише! — воскликнул Ваня.

Однако Мишиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что последние три цифры телефонного номера — последовательные натуральные числа, — сказала Настя.

— А я припоминаю, что первые пять цифр образовывали палиндром, — отметил Антон.

— Семизначные номера никто так не запоминает, их разбивают на три группы: сначала три цифры, а потом два раза по две, и мне кажется, что трёхзначное число, получающееся при таком разбиении, делилось на 9 — заметил Никита.

— Точно-точно, — поддержал Митя, —а ещё в телефоне было три подряд стоящих единицы.

— Только одно из двузначных чисел, получающееся при Никитином разбиении, было простым, — добавил Саша.

Помогите ребятам восстановить номер Мишиного телефона.

Ответ. 7111765.

Решение. Заметим, что три подряд единицы не могут стоять в начале, так как 111 не делится на 9. Значит, среди первых трёх цифр есть отличная от единицы. Если это вторая или третья цифры, то поскольку первые пять образуют палиндром, а последние три — последовательные натуральные числа, в номере не найдётся трёх единиц подряд. Следовательно, вторая, третья и четвёртая цифры — единицы, тогда первая и пятая — семёрки. Значит, первое двузначное число при никитином разбиении — 17 (простое число). Последние три цифры будут последовательными натуральными числами, если второе двузначное число равно 89 или 65. Но поскольку 89 — простое число, остаётся единственный вариант 65. Значит, искомый номер — 7111765.

4.2. Как-то раз в одной компании произошёл следующий разговор:

— Нам нужно позвонить Вовочке! — сказала Катя.

Однако Вовочкиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что число, составленное из первых двух цифр, в 3 раза больше, чем число составленное из последних двух цифр, — сказала Оля.

— А я припоминаю, что последняя цифра в два раза меньше предпоследней, — отметил Серёжа.

— Третья цифра с конца и третья цифра с начала точно одинаковые — заметил Игорь.

— Точно-точно, — поддержал Митя, — и эта цифра то ли в два раза больше, то ли на два больше предпоследней.

— А ещё число, составленное из цифр телефона, делится на 9, — добавила Лена.

Помогите ребятам восстановить номер Вовочкиного телефона.

Ответ. 6347421.

5.1. Из одной точки круговой дорожки одновременно в одном направлении стартовали пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста на 55% больше скорости пешехода, и поэтому время от времени велосипедист обгоняет пешехода. В скольких разных точках дорожки будут происходить обгоны?

Ответ. 11.

Решение. Примем длину дорожки за 55 (в некоторых единицах), а скорости пешехода и велосипедиста за $100x$ и $155x$. Тогда обгоны будут происходить через каждые $1/x$ единиц времени. За это время пешеход проходит 100 единиц, т. е. оказывается на расстоянии 10 единиц в обратную сторону от старта. Так будет происходить на каждом обгоне. В момент 11-го обгона пешеход пройдет 1100 единиц и окажется в точке старта, после чего точки обгона начнут повторяться.

5.2. Из одной точки круговой дорожки одновременно в одном направлении стартовали пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста на 60% больше скорости пешехода, и поэтому время от времени велосипедист обгоняет пешехода. В скольких разных точках дорожки будут происходить обгоны?

Ответ. 3.

6.1. Будем называть натуральное число *интересным*, если все его цифры, кроме первой и последней, меньше среднего арифметического двух соседних цифр. Найдите наибольшее интересное число.

Ответ. 96433469.

Решение. Пусть a_n — n-я цифра искомого числа. По условию $a_n < \frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2}$ (кроме первой и последней цифры), поэтому $a_n - a_{n+1} < a_{n-1} - a_n$, т. е. разности $b_n = a_n - a_{n+1}$ уменьшаются. Среди них не может быть четырёх положительных, так как $1+2+3+4 = 10 > 9$. Аналогично не может быть четырёх отрицательных. Значит, максимум таких разностей может быть 7, а искомое число восьмизначное. Для того, чтобы оно было наибольшим, первая цифра должна быть равна 9, а первые разности между цифрами как можно меньше. Если разности равны последовательно 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, то получим ответ: 96433469.

7.1. Найдите наименьшее натуральное решение неравенства $2^x + 2^{x+1} + \ldots + 2^{x+2000} > 2^{2017}$.

Ответ. 17.

Решение. Значение $x = 17$, очевидно, является решением. Если же $x \leqslant 16$, то имеем

$$2^x + 2^{x+1} + \ldots + 2^{x+2000} \leqslant 2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2015} + 2^{2016} < 2^{2017},$$

так как это неравенство сводится последовательно к следующим: $2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2015} < 2^{2017} - 2^{2016} = 2^{2016}$, $2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2014} < 2^{2016} - 2^{2015} = 2^{2015}$, …, $2^{16} + 2^{17} < 2^{19} - 2^{18} = 2^{18}$, $2^{16} < 2^{18} - 2^{17} = 2^{17}$, что верно.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 5–6 классов с ответами и решениями (2-й тур)

Задания для разминки

1. Какое наименьшее число конфет нужно, чтобы их можно было разделить поровну и между 6, и между 15, и между 20 детьми?

Ответ. 60.

2. Если число уменьшить на 1, то его квадрат уменьшится на 111. Чему равно это число?

Ответ. 56.

Основное задание

1.1. На острове Рыцарей и Лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Однажды путешественник опросил семерых жителей острова.

— Я рыцарь, — сказал первый.
— Да, он рыцарь, — сказал второй.
— Среди первых двух не менее 50% лжецов, — сказал третий.
— Среди первых трёх не менее 65% лжецов, — сказал четвёртый.
— Среди первых четырёх не менее 50% рыцарей, — сказал пятый.
— Среди первых пяти не менее 40% лжецов, — сказал шестой.
— Среди первых шести не менее 65% рыцарей, — сказал седьмой.

Определите, сколько рыцарей среди них на самом деле.

Ответ. 5.

Решение. Предположим, что первый житель — рыцарь. Тогда второй — тоже, а третий и четвёртый — лжецы. Если же наоборот, первый — лжец, то второй — тоже, а третий и четвёртый — рыцари. В любом случае среди первых четырёх ровно два рыцаря и два лжеца. Следовательно, утверждения пятого, шестого и седьмого жителей истинны, т. е. они рыцари.

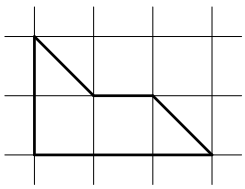
1.2. На острове Рыцарей и Лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Однажды путешественник опросил семерых жителей острова.

— Я рыцарь, — сказал первый.
— Да, он рыцарь, — сказал второй.
— Среди первых двух не менее 50% лжецов, — сказал третий.
— Среди первых трёх не менее 65% лжецов, — сказал четвёртый.
— Среди первых четырёх не менее 50% рыцарей, — сказал пятый.
— Среди первых пяти не менее 40% лжецов, — сказал шестой.
— Среди первых шести не менее 65% рыцарей, — сказал седьмой.

Определите, сколько лжецов среди них на самом деле.

Ответ. 2.

2.1. Какое наименьшее число таких фигурок, что изображена на рисунке, необходимо для того, чтобы сложить из них квадрат со сторонами, лежащими на линиях сетки?



Ответ. 12.

Решение. Если принять за 1 сторону одной клетки, то площадь фигурки равна 3. Следовательно, сторона квадрата должна быть кратна 3. Перебором получаем, что квадрат 3×3 получить нельзя, а квадрат 6×6 можно сложить из шести прямоугольников 2×3, каждый из которых составлен из двух фигурок.

2.2. Какой наименьшей площади квадрат со сторонами, лежащими на линиях сетки, можно составить из таких фигурок, что изображена на рисунке? (Размер одной клетки 1×1.)

Ответ. 36.

3.1. У Пети есть яблоки, апельсины и мандарины, всего 20 фруктов. Мандаринов в 6 раз меньше, чем яблок, а яблок больше, чем апельсинов. Сколько апельсинов у Пети?

Ответ. 6.

Решение. Если обозначить число мандаринов за m, то яблок — $6m$, а апельсинов меньше, чем $6m$. Это означает, что $13m > 20$, откуда $m \geqslant 2$. С другой стороны, общее число яблок и мандаринов не более 20, т. е. $m \leqslant 2$. Следовательно, $m = 2$, откуда получаем, что у Пети 2 мандарина и 12 яблок, а оставшиеся 6 фруктов — апельсины.

3.2. У Пети есть яблоки, апельсины и мандарины, всего 16 фруктов. Мандаринов в 5 раз меньше, чем яблок, а яблок больше, чем апельсинов. Сколько яблок у Пети?

Ответ. 10.

3.3. У Пети есть яблоки, апельсины и мандарины, всего 20 фруктов. Мандаринов в 6 раз меньше, чем яблок, а яблок больше, чем апельсинов. Сколько яблок у Пети?

Ответ. 12.

3.4. У Пети есть яблоки, апельсины и мандарины, всего 16 фруктов. Мандаринов в 5 раз меньше, чем яблок, а яблок больше, чем апельсинов. Сколько апельсинов у Пети?

Ответ. 4.

4.1. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася подсчитал, что из собранных грибов 8% белых, а 14% — подберезовиков. Сколько грибов собрал Вася?

Ответ. 950.

Решение. Чтобы 14% от числа грибов было целым числом необходимо, чтобы общее число грибов было кратно 50. Тогда последние две цифры — 00 или 50. Но если трёхзначное число оканчивается на два нуля, то сумма цифр не может быть больше 9, следовательно, последние две цифры — 50, т. е. первая цифра равна $14 - 5 - 0 = 9$.

4.2. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася подсчитал, что из собранных грибов 8% подберезовиков, а 14% — белых. Сколько белых грибов собрал Вася?

Ответ. 133.

4.3. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася подсчитал, что из собранных грибов 8% подберезовиков, а 14% — белых. Сколько подберезовиков собрал Вася?

Ответ. 76.

5.1. Сколько существует четырёхзначных чисел, содержащих в своей записи цифру 9, в которых сразу за ней идёт цифра 5?

Ответ. 279.

Решение. Для чисел вида $95**$ последние две цифры могут быть любыми — таких чисел $10 \cdot 10 = 100$, а для чисел вида $*95*$ и $**95$ первая цифра не может быть равна 0, значит, их по $10 \cdot 9 = 90$. При этом число 9595 было посчитано дважды, поэтому получаем 279 чисел.

5.2. Сколько существует четырёхзначных чисел, содержащих в своей записи цифру 7, в которых сразу за ней идёт цифра 4?

Ответ. 279.

5.3. Сколько существует четырёхзначных чисел, содержащих в своей записи цифру 3, в которых сразу за ней идёт цифра 8?

Ответ. 279.

5.4. Сколько существует четырёхзначных чисел, содержащих в своей записи цифру 6, в которых сразу за ней идёт цифра 1?

Ответ. 279.

6.1. В ряд были выписаны все натуральные числа от 1 до 2017 включительно. Сколько раз была написана цифра 7?

Ответ. 602.

Решение. Рассмотрим сначала числа от 1 до 2000. Тогда цифра 7 может стоять на 3 месте с конца: числа вида $7**$ или $17**$ — таких чисел 200. Может стоять на 2-м: $*7*$ или $1*7*$ — таких чисел тоже 200; или последней: $**7$ или $1**7$ — таких тоже 200. Кроме того, есть ещё 2007 и 2017 — ещё две цифры 7.

7.1. Сколько чисел от 1 до 1000 (включительно) не представимы в виде разности двух квадратов целых чисел?

Ответ. 250.

Решение. Заметим, что любое нечетное число $2n+1$ можно представить в виде $(n+1)^2-n^2$. Кроме того, чётное число, кратное 4, можно представить как $4n=(n+1)^2-(n-1)^2$. Остаются числа вида $4n+2$. Заметим, что квадрат может давать остатки 0 или 1 при делении на 4, поэтому числа вида $4n+2$ нельзя получить как разность квадратов. Таких чисел (вида $4n+2$) ровно одно в каждой четвёрке последовательных чисел, следовательно, всего таких чисел от 1 до 1000 будет $1000/4=250$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 7–8 классов с ответами и решениями (1-й тур)

Задания для разминки

1. После того, как Вася съел половину своих яблок и ещё одно, у него осталась треть от общего количества. Сколько яблок изначально было у Васи?

Ответ. 6.

2. Сколько натуральных чисел являются делителями числа 1000000 и при этом оканчиваются не на 0?

Ответ. 13.

Основное задание

1.1. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил пятерых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре», пятый ответил: «Пять». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 4.

Решение. Среди опрошенных жителей острова рыцарем является ровно один, так как все они дали разные, причем все возможные ответы. Тогда оставшиеся четыре — лжецы.

1.2. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил шестерых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре», пятый ответил: «Пять», шестой ответил: «Шесть». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 5.

1.3. На острове Невезения живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды турист встретил четверых жителей острова и спросил у них: «Сколько лжецов среди вас?» Первый ответил: «Один», второй ответил: «Два», третий ответил: «Три», четвёртый ответил: «Четыре». Сколько лжецов было на самом деле?

Ответ. 3.

2.1. Как-то раз в одной компании произошёл такой разговор:

— Мы должны немедленно позвонить Мише! — воскликнул Ваня.

Однако Мишиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что последние три цифры телефонного номера — последовательные натуральные числа, — сказала Настя.

— А я припоминаю, что первые пять цифр образовывали палиндром, — отметил Антон.

— Семизначные номера никто так не запоминает, их разбивают на три группы: сначала три цифры, а потом два раза по две, и мне кажется, что трёхзначное число, получающееся при таком разбиении, делилось на 9 — заметил Никита.

— Точно-точно, — поддержал Митя, —а ещё в телефоне было три подряд стоящих единицы.

— Только одно из двузначных чисел, получающееся при Никитином разбиении, было простым, — добавил Саша.

Помогите ребятам восстановить номер Мишиного телефона.

Ответ. 7111765.

Решение. Заметим, что три подряд единицы не могут стоять в начале, так как 111 не делится на 9. Значит, среди первых трёх цифр есть отличная от единицы. Если это вторая или третья цифры, то поскольку первые пять образуют палиндром, а последние три — последовательные натуральные числа, в номере не найдётся трёх единиц подряд. Следовательно, вторая, третья

и четвёртая цифры — единицы, тогда первая и пятая — семёрки. Значит, первое двузначное число при никитином разбиении — 17 (простое число). Последние три цифры будут последовательными натуральными числами, если второе двузначное число равно 89 или 65. Но поскольку 89 — простое число, остаётся единственный вариант 65. Значит, искомый номер — 7111765.

2.2. Как-то раз в одной компании произошёл следующий разговор:

— Нам нужно позвонить Вовочке! — сказала Катя.

Однако Вовочкиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что число, составленное из первых двух цифр, в 3 раза больше, чем число составленное из последних двух цифр, — сказала Оля.

— А я припоминаю, что последняя цифра в два раза меньше предпоследней, — отметил Серёжа.

— Третья цифра с конца и третья цифра с начала точно одинаковые — заметил Игорь.

— Точно-точно, — поддержал Митя, —и эта цифра то ли в два раза больше, то ли на два больше предпоследней.

— А ещё число, составленное из цифр телефона, делится на 9, — добавила Лена.

Помогите ребятам восстановить номер Вовочкиного телефона.

Ответ. 6347421.

3.1. Из одной точки круговой дорожки одновременно в одном направлении стартовали пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста на 55% больше скорости пешехода, и поэтому время от времени велосипедист обгоняет пешехода. В скольких разных точках дорожки будут происходить обгоны?

Ответ. 11.

Решение. Примем длину дорожки за 55 (в некоторых единицах), а скорости пешехода и велосипедиста за $100x$ и $155x$. Тогда обгоны будут происходить через каждые $1/x$ единиц времени. За это время пешеход проходит 100 единиц, т. е. оказывается на расстоянии 10 единиц в обратную сторону от старта. Так будет происходить на каждом обгоне. В момент 11-го обгона пешеход пройдет 1100 единиц и окажется в точке старта, после чего точки обгона начнут повторяться.

3.2. Из одной точки круговой дорожки одновременно в одном направлении стартовали пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста на 60% больше скорости пешехода, и поэтому время от времени велосипедист обгоняет пешехода. В скольких разных точках дорожки будут происходить обгоны?

Ответ. 3.

4.1. Будем называть натуральное число *интересным*, если все его цифры, кроме первой и последней, меньше среднего арифметического двух соседних цифр. Найдите наибольшее интересное число.

Ответ. 96433469.

Решение. Пусть a_n — n-я цифра искомого числа. По условию $a_n < \frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2}$ (кроме первой и последней цифры), поэтому $a_n - a_{n+1} < a_{n-1} - a_n$, т. е. разности $b_n = a_n - a_{n+1}$ уменьшаются. Среди них не может быть четырёх положительных, так как $1+2+3+4 = 10 > 9$. Аналогично не может быть четырёх отрицательных. Значит, максимум таких разностей может быть 7, а искомое число восьмизначное. Для того, чтобы оно было наибольшим, первая цифра должна быть равна 9, а первые разности между цифрами как можно меньше. Если разности равны последовательно 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, то получим ответ: 96433469.

5.1. Найдите наименьшее натуральное решение неравенства $2^x + 2^{x+1} + \ldots + 2^{x+2000} > 2^{2017}$.

Ответ. 17.

Решение. Значение $x = 17$, очевидно, является решением. Если же $x \leqslant 16$, то имеем

$$2^x + 2^{x+1} + \ldots + 2^{x+2000} \leqslant 2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2015} + 2^{2016} < 2^{2017},$$

так как это неравенство сводится последовательно к следующим: $2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2015} < 2^{2017} - 2^{2016} = 2^{2016}$, $2^{16} + 2^{17} + \ldots + 2^{2014} < 2^{2016} - 2^{2015} = 2^{2015}$, …, $2^{16} + 2^{17} < 2^{19} - 2^{18} = 2^{18}$, $2^{16} < 2^{18} - 2^{17} = 2^{17}$, что верно.

6.1. Сколько треугольников с целыми сторонами имеют периметр, равный 27? (Треугольники, отличающиеся только порядком сторон — например, 7, 10, 10 и 10, 10, 7 — считаются за один треугольник.)

Ответ. 19.

Решение. Упорядочим стороны по возрастанию: $a \leqslant b \leqslant c$. Тогда меньшая сторона a не превосходит 9. Если $a = 1$ или $a = 2$, то такой треугольник один. Если $a = 3$ или $a = 4$, то таких по два. Если $a = 5$ или $a = 6$, то таких по три. Если $a = 7$, то таких четыре. Если $a = 8$, то таких два. Если $a = 9$, то такой треугольник один. Итого получаем 19 треугольников.

7.1. Решите в натуральных числах уравнение $\frac{n!}{2} = k! + l!$, где $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots n$. В ответе укажите 0, если решений нет, n, если решение одно, сумму значений n для всех решений, если решений несколько. Напомним, что решением является *тройка* (n, k, l); если решения отличаются хотя бы в одной компоненте, они считаются *разными*.

Ответ. 10 (все тройки решений (n, k, l): $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(4, 3, 3)$).

Решение. Заметим, что $k < n$ и $l < n$. Если $n > 4$, то $n! > 4 \cdot (n-1)! \geqslant 2 \cdot (k! + l!)$, поэтому таких решений нет. Если $n = 2$, то получаем $1 = k! + l!$ — нет решений; если $n = 3$, то уравнение $3 = k! + l!$ имеет два решения: $k = 1, l = 2$ и $k = 2, l = 1$; если $n = 4$, то уравнение $12 = k! + l!$ даёт ещё одно решение $k = l = 3$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 7–8 классов с ответами и решениями (2-й тур)

Задания для разминки

1. Какое наименьшее число конфет нужно, чтобы их можно было разделить поровну и между 6, и между 15, и между 20 детьми?

Ответ. 60.

2. Если число уменьшить на 1, то его квадрат уменьшится на 111. Чему равно это число?

Ответ. 56.

Основное задание

1.1. На острове Рыцарей и Лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Однажды путешественник опросил семерых жителей острова.

— Я рыцарь, — сказал первый.
— Да, он рыцарь, — сказал второй.
— Среди первых двух не менее 50% лжецов, — сказал третий.
— Среди первых трёх не менее 65% лжецов, — сказал четвёртый.
— Среди первых четырёх не менее 50% рыцарей, — сказал пятый.
— Среди первых пяти не менее 40% лжецов, — сказал шестой.
— Среди первых шести не менее 65% рыцарей, — сказал седьмой.

Определите, сколько рыцарей среди них на самом деле.

Ответ. 5.

Решение. Предположим, что первый житель — рыцарь. Тогда второй — тоже, а третий и четвёртый — лжецы. Если же наоборот, первый — лжец, то второй — тоже, а третий и четвёртый — рыцари. В любом случае среди первых четырёх ровно два рыцаря и два лжеца. Следовательно, утверждения пятого, шестого и седьмого жителей истинны, т. е. они рыцари.

1.2. На острове Рыцарей и Лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Однажды путешественник опросил семерых жителей острова.

— Я рыцарь, — сказал первый.
— Да, он рыцарь, — сказал второй.
— Среди первых двух не менее 50% лжецов, — сказал третий.
— Среди первых трёх не менее 65% лжецов, — сказал четвёртый.
— Среди первых четырёх не менее 50% рыцарей, — сказал пятый.
— Среди первых пяти не менее 40% лжецов, — сказал шестой.
— Среди первых шести не менее 65% рыцарей, — сказал седьмой.

Определите, сколько лжецов среди них на самом деле.

Ответ. 2.

2.1. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася подсчитал, что из собранных грибов 8% белых, а 14% — подберезовиков. Сколько грибов собрал Вася?

Ответ. 950.

Решение. Чтобы 14% от числа грибов было целым числом необходимо, чтобы общее число грибов было кратно 50. Тогда последние две цифры — 00 или 50. Но если трёхзначное число оканчивается на два нуля, то сумма цифр не может быть больше 9, следовательно, последние две цифры — 50, т. е. первая цифра равна $14 - 5 - 0 = 9$.

2.2. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася

подсчитал, что из собранных грибов 8% подберезовиков, а 14% — белых. Сколько белых грибов собрал Вася?

Ответ. 133.

2.3. Вася очень любит собирать грибы. Он подсчитал, что за осень он собрал количество грибов, которое выражается трёхзначным числом, сумма цифр которого равна 14. Потом Вася подсчитал, что из собранных грибов 8% подберезовиков, а 14% — белых. Сколько подберезовиков собрал Вася?

Ответ. 76.

3.1. Найдите все пары двузначных натуральных чисел, у которых среднее арифметическое в 25/24 раза больше среднего геометрического. В ответе укажите наибольшее из средних арифметических для всех таких пар.

Ответ. 75.

Решение. Пусть a, b — искомые числа (не ограничивая общности, можно считать, что $a > b$) и пусть $\frac{a+b}{2} = 25x$ и $\sqrt{ab} = 24x$. Тогда $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a+b+2\sqrt{ab} = 98x$ и $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = a+b-2\sqrt{ab} = 2x$. Отсюда вытекает, что $\sqrt{a}+\sqrt{b} = 7(\sqrt{a}-\sqrt{b})$. Таким образом, $3\sqrt{a} = 4\sqrt{b}$. Значит, $a : b = 16 : 9$. Учитывая, что a и b — двузначные числа, получаем, что сумма будет наибольшей для $a = 16 \cdot 6 = 96$, $b = 9 \cdot 6 = 54$. Их среднее арифметическое равно $\frac{96+54}{2} = 75$.

3.2. Найдите все пары двузначных натуральных чисел, у которых среднее геометрическое в 25/24 раза меньше среднего арифметического. В ответе укажите наибольшее из средних геометрических для всех таких пар.

Ответ. 72.

4.1. В ряд были выписаны все натуральные числа от 1 до 2017 включительно. Сколько раз была написана цифра 7?

Ответ. 602.

Решение. Рассмотрим сначала числа от 1 до 2000. Тогда цифра 7 может стоять на 3 месте с конца: числа вида $7**$ или $17**$ — таких чисел 200. Может стоять на 2-м: $*7*$ или $1*7*$ — таких чисел тоже 200; или последней: $**7$ или $1**7$ — таких тоже 200. Кроме того, есть ещё 2007 и 2017 — ещё две цифры 7.

5.1. В вершинах куба проставлены числа ± 1, а на его гранях — числа, равные произведению чисел, стоящих в вершинах этой грани. Найдите все возможные значения, которые может принимать сумма этих 14 чисел. В ответе укажите их произведение.

Ответ. -20160.

Решение. Очевидно, что наибольшее значение суммы равно 14. Заметим, что если поменять знак в одной из вершин, то сумма чисел, стоящих в вершинах, увеличится или уменьшится на 2. С другой стороны, поменяются знаки у трёх граней. Если их сумма была 1, -1, 3, -3, то станет -1, 1, -3, или 3, соответственно, т. е. изменится на 2 или на 6. Видно, что если сложить две суммы, то остаток от деления на 4 не меняется. Значит можно получить числа 10, 6, 2, -2, -6, -10. Число -14, очевидно, получить нельзя, поскольку для этого потребуется сделать все числа равными -1. Для остальных значений легко строятся соответствующие примеры.

6.1. Сколько чисел от 1 до 1000 (включительно) не представимы в виде разности двух квадратов целых чисел?

Ответ. 250.

Решение. Заметим, что любое нечетное число $2n+1$ можно представить в виде $(n+1)^2 - n^2$. Кроме того, чётное число, кратное 4, можно представить как $4n = (n+1)^2 - (n-1)^2$. Остаются числа вида $4n+2$. Заметим, что квадрат может давать остатки 0 или 1 при делении на 4, поэтому числа вида $4n+2$ нельзя получить как разность квадратов. Таких чисел (вида $4n+2$) ровно одно в каждой четвёрке последовательных чисел, следовательно, всего таких чисел от 1 до 1000 будет $1000/4 = 250$.

7.1. Последовательность задана соотношениями $a_1 = 1$,

$$a_{2n} = \begin{cases} a_n, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ 2a_n, & \text{если } n \text{ нечётно;} \end{cases} \qquad a_{2n+1} = \begin{cases} 2a_n + 1, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ a_n, & \text{если } n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Найдите наименьшее натуральное n, для которого $a_n = a_{2017}$.

Ответ. 5.

Решение. Указанные правила легко интерпретируются с точки зрения двоичной системы: если n оканчивается на 0 и справа приписывают 1, то и к a_n справа приписывают 1. Если n оканчивается на 1 и приписывают 0, то к a_n справа приписывают 0. В остальных случаях a_n не меняется (когда к 0 приписывают 0 или к 1 приписывают 1). Запишем в двоичной системе число 2017: $2017 = 11111100001_2$. Легко видеть, что $a_{2017} = 101_2 = 5_{10}$. Проверяя первые несколько значений, найдём $a_5 = 5$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 9 класса с ответами и решениями (1-й тур)

Задания для разминки

1. Сколько натуральных чисел являются делителями числа 1000000 и при этом оканчиваются не на 0?

Ответ. 13.

2. В параллелограмме $ABCD$ со сторонами $AB = 6$ и $BC = 8$ высота, опущенная на CD, равна 4. Найдите высоту, опущенную на AD.

Ответ. 3.

Основное задание

1.1. Как-то раз в одной компании произошёл такой разговор:

— Мы должны немедленно позвонить Мише! — воскликнул Ваня.

Однако Мишиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что последние три цифры телефонного номера — последовательные натуральные числа, — сказала Настя.

— А я припоминаю, что первые пять цифр образовывали палиндром, — отметил Антон.

— Семизначные номера никто так не запоминает, их разбивают на три группы: сначала три цифры, а потом два раза по две, и мне кажется, что трёхзначное число, получающееся при таком разбиении, делилось на 9 — заметил Никита.

— Точно-точно, — поддержал Митя, —а ещё в телефоне было три подряд стоящих единицы.

— Только одно из двузначных чисел, получающееся при Никитином разбиении, было простым, — добавил Саша.

Помогите ребятам восстановить номер Мишиного телефона.

Ответ. 7111765.

Решение. Заметим, что три подряд единицы не могут стоять в начале, так как 111 не делится на 9. Значит, среди первых трёх цифр есть отличная от единицы. Если это вторая или третья цифры, то поскольку первые пять образуют палиндром, а последние три — последовательные натуральные числа, в номере не найдётся трёх единиц подряд. Следовательно, вторая, третья и четвёртая цифры — единицы, тогда первая и пятая — семёрки. Значит, первое двузначное число при никитином разбиении — 17 (простое число). Последние три цифры будут последовательными натуральными числами, если второе двузначное число равно 89 или 65. Но поскольку 89 — простое число, остаётся единственный вариант 65. Значит, искомый номер — 7111765.

1.2. Как-то раз в одной компании произошёл следующий разговор:

— Нам нужно позвонить Вовочке! — сказала Катя.

Однако Вовочкиного телефонного номера никто не помнил.

— Я точно помню, что число, составленное из первых двух цифр, в 3 раза больше, чем число составленное из последних двух цифр, — сказала Оля.

— А я припоминаю, что последняя цифра в два раза меньше предпоследней, — отметил Серёжа.

— Третья цифра с конца и третья цифра с начала точно одинаковые — заметил Игорь.

— Точно-точно, — поддержал Митя, —и эта цифра то ли в два раза больше, то ли на два больше предпоследней.

— А ещё число, составленное из цифр телефона, делится на 9, — добавила Лена.

Помогите ребятам восстановить номер Вовочкиного телефона.

Ответ. 6347421.

2.1. Найдите все значения a, для которых квадратичная функция $f(x) = ax^2 - 2ax + 1$ принимает во всех точках отрезка $[0; 2]$ значения, модуль которых не превосходит 2. В ответе укажите суммарную длину промежутков, которым принадлежат найденные значения a.

Ответ. 4 (искомое множество значений a: $[-1;0)\cup(0;3]$).

Решение. Чтобы функция $f(x)$ была квадратичной, необходимо, чтобы $a\neq 0$. Вершина параболы, являющейся графиком данной функции, находится в точке $(1;1-a)$. Поскольку $f(0)=f(2)=1$, условие задачи выполнено, если $|1-a|\leqslant 2$, т. е. $-1\leqslant a\leqslant 3$. Значит, искомым множеством значений a является объединение $[-1;0)\cup(0;3]$, а суммарная длина этих промежутков равна 4.

2.2. Найдите все значения a, для которых квадратичная функция $f(x)=ax^2-4ax+1$ принимает во всех точках отрезка $[0;4]$ значения, модуль которых не превосходит 3. В ответе укажите суммарную длину промежутков, которым принадлежат найденные значения a.

Ответ. 1,5 (искомое множество значений a: $[-\frac{1}{2};0)\cup(0;1]$).

2.3. Найдите все значения a, для которых квадратичная функция $f(x)=ax^2+2ax-1$ принимает во всех точках отрезка $[-2;0]$ значения, модуль которых не превосходит 3. В ответе укажите суммарную длину промежутков, которым принадлежат найденные значения a.

Ответ. 6 (искомое множество значений a: $[-4;0)\cup(0;2]$).

2.4. Найдите все значения a, для которых квадратичная функция $f(x)=ax^2+4ax-1$ принимает во всех точках отрезка $[-4;0]$ значения, модуль которых не превосходит 4. В ответе укажите суммарную длину промежутков, которым принадлежат найденные значения a.

Ответ. 2 (искомое множество значений a: $[-\frac{5}{4};0)\cup(0;\frac{3}{4}]$).

3.1. Найдите наибольшее целое решение неравенства $2^x+2^{x+1}+\ldots+2^{x+2000}<1$.

Ответ. -2001.

Решение. Вынося за скобку 2^x и пользуясь формулой суммы первых членов геометрической прогрессии, приведём неравенство к виду $2^x\cdot(2^{2001}-1)<1$. При $x\geqslant -2000$ оно не выполнено. Если же $x=-2001$, то получаем $1-2^{-2001}<1$, что верно.

3.2. Найдите наименьшее целое решение неравенства $2^x+2^{x+1}+\ldots+2^{x+2005}>2$.

Ответ. -2004.

3.3. Найдите наибольшее целое решение неравенства $2^x+2^{x+1}+\ldots+2^{x+2017}<1$.

Ответ. -2018.

3.4. Найдите наименьшее целое решение неравенства $2^x+2^{x+1}+\ldots+2^{x+2025}>2$.

Ответ. -2024.

4.1. Будем называть натуральное число *интересным*, если все его цифры, кроме первой и последней, меньше среднего арифметического двух соседних цифр. Найдите наибольшее интересное число.

Ответ. 96433469.

Решение. Пусть a_n — n-я цифра искомого числа. По условию $a_n<\frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2}$ (кроме первой и последней цифры), поэтому $a_n-a_{n+1}<a_{n-1}-a_n$, т. е. разности $b_n=a_n-a_{n+1}$ уменьшаются с ростом n. Среди них не может быть четырёх положительных, так как $1+2+3+4=10>9$. Аналогично не может быть четырёх отрицательных. Значит, максимум таких разностей может быть 7, а искомое число восьмизначное. Для того, чтобы оно было наибольшим, первая цифра должна быть равна 9, а первые разности между цифрами как можно меньше. Если разности равны последовательно 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, то получим ответ: 96433469.

5.1. Сколько треугольников с целыми сторонами имеют периметр, равный 2017? (Треугольники, отличающиеся только порядком сторон — например, 17, 1000, 1000 и 1000, 1000, 17 — считаются за один треугольник.)

Ответ. 85008.

Решение. Пусть стороны a,b,c треугольника упорядочены следующим образом: $a\leqslant b\leqslant c$. Тогда меньшая сторона a не превосходит $2017/3=672\frac{1}{3}$.

Рассмотрим случай чётных a, т. е. $a = 2k$. Тогда для $k = 1, \ldots, 252$ будет получаться по k треугольников, всего $253 \cdot 252/2 = 31878$ треугольников. Для $k = 253, \ldots, 336$ будет получаться по $1009 - 3k$ треугольников, всего $1009 \cdot (336 - 253 + 1) - 3 \cdot (336 \cdot 337/2 - 252 \cdot 253/2) = 10542$ треугольников.

Аналогично для нечётных a, $a = 2k - 1$, при $k = 1, \ldots, 252$ будет получаться по k треугольников, всего $253 \cdot 252/2 = 31878$ треугольников. Для $k = 253, \ldots, 336$ будет получаться по $1011 - 3k$ треугольников, всего $1011 \cdot (336 - 253 + 1) - 3 \cdot (336 \cdot 337/2 - 252 \cdot 253/2) = 10710$ треугольников.

Итого получаем $31878 + 10542 + 31878 + 10710 = 85008$ треугольников.

6.1. Решите в натуральных числах уравнение $\frac{n!}{2} = k! + l!$, где $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots n$. В ответе укажите 0, если решений нет, n, если решение одно, сумму значений n для всех решений, если решений несколько. Напомним, что решением является **тройка** (n, k, l); если решения отличаются хотя бы в одной компоненте, они считаются **разными**.

Ответ. 10 (все тройки решений (n, k, l): $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(4, 3, 3)$).

Решение. Заметим, что $k < n$ и $l < n$. Если $n > 4$, то $n! > 4 \cdot (n - 1)! \geqslant 2 \cdot (k! + l!)$, поэтому таких решений нет. Если $n = 2$, то получаем $1 = k! + l!$ — нет решений; если $n = 3$, то уравнение $3 = k! + l!$ имеет два решения: $k = 1, l = 2$ и $k = 2, l = 1$; если $n = 4$, то уравнение $12 = k! + l!$ даёт ещё одно решение $k = l = 3$.

7.1. В остроугольном треугольнике ABC провели медиану BM и высоту CH. Оказалось, что $BM = CH = \sqrt{3}$, при этом $\angle MBC = \angle ACH$. Найдите периметр треугольника ABC.

Ответ. 6.

Решение. Докажем, что треугольник ABC равносторонний, все стороны которого равны 2.

Опустим из точки M перпендикуляр MK на сторону AB. В треугольнике BMK катет KM равен половине гипотенузы MB, значит, $\angle KBM = 30°$. Пусть O — точка пересечения MB и CH, тогда $\angle MOC = 60°$. Обозначим $\angle MBC = \angle ACH = \alpha$, тогда $\angle HCB = 60° - \alpha$, поэтому $\angle BCA = 60°$. Следовательно, треугольники MOC и MCB подобны по двум углам. Из подобия получаем $MC^2 = BM \cdot OM = CH \cdot OM$. По теореме синусов $OM = MC \cdot \sin\alpha / \sin 60°$. Из треугольника AHC находим $HC = 2MC \cdot \cos\alpha$. Подставляя это в формулу $MC^2 = CH \cdot OM$ и сокращая на MC^2, получим $\sin 2\alpha = \sqrt{3}/2$, откуда $\alpha = 30°$. Следовательно, треугольник ABC равносторонний.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике, 2017/2018 учебный год
Задания отборочного этапа для 9 класса с ответами и решениями (2-й тур)

Задания для разминки

1. Если число уменьшить на 1, то его квадрат уменьшится на 111. Чему равно это число?
Ответ. 56.

2. Какую часть площади круга занимает вписанный в него квадрат? Ответ дайте в процентах, округлив его до целых.
Ответ. 64.

Основное задание

1.1. Найдите все пары двузначных натуральных чисел, у которых среднее арифметическое в 25/24 раза больше среднего геометрического. В ответе укажите наибольшее из средних арифметических для всех таких пар.
Ответ. 75.

Решение. Пусть a, b — искомые числа (не ограничивая общности, можно считать, что $a > b$) и пусть $\frac{a+b}{2} = 25x$ и $\sqrt{ab} = 24x$. Тогда $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a+b+2\sqrt{ab} = 98x$ и $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = a+b-2\sqrt{ab} = 2x$. Отсюда вытекает, что $\sqrt{a}+\sqrt{b} = 7(\sqrt{a}-\sqrt{b})$. Таким образом, $3\sqrt{a} = 4\sqrt{b}$. Значит, $a : b = 16 : 9$. Учитывая, что a и b — двузначные числа, получаем, что сумма будет наибольшей для $a = 16 \cdot 6 = 96$, $b = 9 \cdot 6 = 54$. Их среднее арифметическое равно $\frac{96+54}{2} = 75$.

1.2. Найдите все пары двузначных натуральных чисел, у которых среднее геометрическое в 25/24 раза меньше среднего арифметического. В ответе укажите наибольшее из средних геометрических для всех таких пар.
Ответ. 72.

2.1. В вершинах куба проставлены числа ± 1, а на его гранях — числа, равные произведению чисел, стоящих в вершинах этой грани. Найдите все возможные значения, которые может принимать сумма этих 14 чисел. В ответе укажите их произведение.
Ответ. -20160.

Решение. Очевидно, что наибольшее значение суммы равно 14. Заметим, что если поменять знак в одной из вершин, то сумма чисел, стоящих в вершинах, увеличится или уменьшится на 2. С другой стороны, поменяются знаки у трёх граней. Если их сумма была 1, -1, 3, -3, то станет -1, 1, -3, или 3, соответственно, т. е. изменится на 2 или на 6. Видно, что если сложить две суммы, то остаток от деления на 4 не меняется. Значит можно получить числа 10, 6, 2, -2, -6, -10. Число -14, очевидно, получить нельзя, поскольку для этого потребуется сделать все числа равными -1. Для остальных значений легко строятся соответствующие примеры.

3.1. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены для всех $x > 0$; $f(x)$ равна большему из чисел x и $1/x$, а $g(x)$ равна меньшему из чисел x и $1/x$. Решите уравнение $f(5x) \cdot g(8x) \cdot g(25x) = 1$. В ответе укажите решение, если оно одно, или сумму решений, если их несколько. Ответ при необходимости округлите до сотых.
Ответ. 0,09 (точное значение: 0,089).

Решение. Возможны следующие случаи:
a) $0 < 5x < 8x < 25x \leqslant 1$. Тогда $f(5x)\cdot g(8x)\cdot g(25x) = \frac{8x\cdot 25x}{5x} = 40x = 1$, откуда $x = \frac{1}{40} = 0{,}025$.
b) $0 < 5x < 8x \leqslant 1 < 25x$. Тогда $f(5x) \cdot g(8x) \cdot g(25x) = \frac{8x}{5x\cdot 25x} = \frac{8}{125x} = 1$, т. е. $x = \frac{8}{124} = 0{,}064$.
c) $0 < 5x \leqslant 1 < 8x < 25x$. Тогда $f(5x) \cdot g(8x) \cdot g(25x) = \frac{1}{5x\cdot 8x\cdot 25x} = \frac{1}{1000x^3} = 1$, откуда $x = 0{,}1$, что не удовлетворяет условию $1 < 8x$.
d) $1 < 5x < 8x < 25x$. Тогда $f(5x) \cdot g(8x) \cdot g(25x) = \frac{5x}{8x\cdot 25x} = \frac{1}{40x} = 1$, откуда $x = \frac{1}{40}$, что не удовлетворяет условию $1 < 5x$.

Итак, уравнение имеет два решения $x = 0{,}025$ и $x = 0{,}064$, сумма которых равна $0{,}089 \approx 0{,}09$.

Замечание. Точное значение 0,089 также засчитывается как верный ответ.

4.1. Сколько чисел от 1 до 1000 (включительно) не представимы в виде разности двух квадратов целых чисел?

Ответ. 250.

Решение. Заметим, что любое нечетное число $2n+1$ можно представить в виде $(n+1)^2 - n^2$. Кроме того, чётное число, кратное 4, можно представить как $4n = (n+1)^2 - (n-1)^2$. Остаются числа вида $4n+2$. Заметим, что квадрат может давать остатки 0 или 1 при делении на 4, поэтому числа вида $4n+2$ нельзя получить как разность квадратов. Таких чисел (вида $4n+2$) ровно одно в каждой четвёрке последовательных чисел, следовательно, всего таких чисел от 1 до 1000 будет $1000/4 = 250$.

5.1. Последовательность задана соотношениями $a_1 = 1$,

$$a_{2n} = \begin{cases} a_n, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ 2a_n, & \text{если } n \text{ нечётно;} \end{cases} \qquad a_{2n+1} = \begin{cases} 2a_n + 1, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ a_n, & \text{если } n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Найдите наименьшее натуральное n, для которого $a_n = a_{2017}$.

Ответ. 5.

Решение. Указанные правила легко интерпретируются с точки зрения двоичной системы: если n оканчивается на 0 и справа приписывают 1, то и к a_n справа приписывают 1. Если n оканчивается на 1 и приписывают 0, то к a_n справа приписывают 0. В остальных случаях a_n не меняется (когда к 0 приписывают 0 или к 1 приписывают 1). Запишем в двоичной системе число 2017: $2017 = 11111100001_2$. Легко видеть, что $a_{2017} = 101_2 = 5_{10}$. Проверяя первые несколько значений, найдём $a_5 = 5$.

6.1. На координатной плоскости изображен равнобедренный прямоугольный треугольник с вершинами в точках с целыми координатами. Известно, что на сторонах треугольника (включая вершины) находится ровно 2019 точек с целыми координатами. Какова наименьшая возможная длина гипотенузы треугольника при этих условиях? В ответе укажите длину гипотенузы, округлённую до ближайшего целого числа.

Ответ. 952.

Решение. Наименьшая длина гипотенузы соответствует случаю, когда расстояние между точками наименьшее, а это возможно только в случае, когда катеты идут по линиям сетки (для повёрнутого треугольника расстояние между точками будет не менее $\sqrt{2}$). Тогда каждый катет имеет длину 673, а гипотенуза равна $673\sqrt{2} \approx 952$.

7.1. В ряд выписаны натуральные числа от 1 до некоторого n. Когда одно из чисел удалили, оказалось, что среднее арифметическое оставшихся равно $40\frac{3}{4}$. Найдите число, которое удалили.

Ответ. 61.

Решение. Сумма чисел от 1 до n равна $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. Пусть удалили число m, где $1 \leqslant m \leqslant n$. Тогда условие задачи можно записать в виде

$$\frac{S_n - m}{n-1} = 40\frac{3}{4}.$$

Преобразуем: $\frac{n+2}{2} - \frac{m-1}{n-1} = 40\frac{3}{4}$. Заметим, что $\frac{m-1}{n-1} \leqslant 1$, поэтому если n чётно, то $\frac{m-1}{n-1} = \frac{1}{4}$, а если нечётно, то $\frac{m-1}{n-1} = \frac{3}{4}$. В первом случае получаем $n = 80$, откуда $m - 1 = 79 \cdot \frac{1}{4}$ — не целое. Во втором случае $n = 81$, т. е. $m - 1 = 80 \cdot \frac{3}{4} = 60$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2017/2018 учебного года для 10–11 классов

Условия, решения и ответы к варианту 1, ответы к вариантам 2—4

1. На каком из пяти интервалов, на которые разбивают числовую ось четыре точки

$$x^5 < y^8 < y^3 < x^6,$$

лежит число 0?

Ответ: $(x^5; y^8)$.

Решение. Из условия имеем:
1) $0 > y^8 - y^3 = y^3(y^5 - 1) \Rightarrow 0 < y < 1$;
2) $0 < x^6 - x^5 = x^5(x - 1)$, поэтому есть только две возможности:
   а) $x^5 > 1 \Rightarrow y^8 > x > 1 \Rightarrow |y| > 1$, что противоречит п. 1);
   б) $x^5 < 0 \Rightarrow 0 \in (x^5; y^8)$.

Ответ к варианту 2: $(y^5; x^4)$. *Ответ к варианту 3:* $(x^3; y^6)$. *Ответ к варианту 4:* $(y^3; x^8)$.

2. Какое из чисел больше: $\underbrace{\sqrt{17\sqrt{13\sqrt{17\sqrt{13\sqrt{17\ldots}}}}}}_{\text{2018 знаков корня}}$ или $17\sqrt[3]{\frac{13}{17}}$?

Ответ: второе.

Решение. Пусть A — первое число, B — второе. Тогда

$$A = 17^{\frac12}\cdot 13^{\frac14}\cdot 17^{\frac18}\cdot 13^{\frac{1}{16}}\cdot\ldots\cdot 17^{\frac{1}{2^{2017}}}\cdot 13^{\frac{1}{2^{2018}}} = 17^{\frac12+\frac18+\frac{1}{32}+\ldots+\frac{1}{2^{2017}}}\cdot 13^{\frac14+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\ldots+\frac{1}{2^{2018}}}.$$

Поскольку

$$\frac12+\frac18+\frac{1}{32}+\ldots+\frac{1}{2^{2017}} < \frac12+\frac18+\frac{1}{32}+\ldots = \frac{1/2}{1-1/4} = \frac23,$$

и

$$\frac14+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\ldots+\frac{1}{2^{2018}} < \frac14+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\ldots = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac13,$$

число A меньше, чем $17^{\frac23}\cdot 13^{\frac13} = B$.

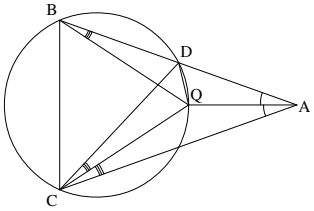
Ответ к варианту 2: второе. *Ответ к варианту 3:* первое. *Ответ к варианту 4:* первое.

3. В треугольнике ABC, площадь которого равна 20, проведена медиана CD. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если известно, что $AC = \sqrt{41}$, а центр окружности, вписанной в треугольник ACD, лежит на окружности, описанной около треугольника BCD.

Ответ: $\frac{41}{10}$ или $\frac{41}{8}$.

Решение. Пусть Q — центр окружности, вписанной в треугольник ACD. Тогда отрезки AQ и CQ — биссектрисы углов BAC и ACD соответственно, по свойствам вписанных углов $\angle DBQ = \angle DCQ$. Значит, треугольники ABQ и ACQ равны по стороне и двум углам. Следовательно, $AB = AC$, т. е. треугольник ABC равнобедренный.

Положим $BC = 2x$, тогда $S_{ABC} = x\sqrt{41 - x^2}$, поэтому с учётом условия получаем уравнение $x\sqrt{41 - x^2} = 20$, имеющее два корня $x = 4$ или $x = 5$. Радиус описанной около треугольника ABC окружности равен



$$R = \frac{AB\cdot BC\cdot AC}{4S} = \frac{41\cdot 2x}{4\cdot 20} = \frac{41x}{40}.$$

Подставляя сюда найденные значения x, получаем два возможных ответа, причём обе возможности реализуются.

Ответ к варианту 2: 10 или $\frac85$. *Ответ к варианту 3:* $\frac{17}{5}$ или $\frac{17}{3}$. *Ответ к варианту 4:* $\frac{15}{4}$ или $\frac{27}{20}$.

4. Архив фотографий укладывают в порядке их нумерации в одинаковые альбомы, ровно по 4 фотографии на одну страницу. При этом 81-я по счёту фотография попала на 5-ю страницу одного из альбомов, 171-я — на 3-ю страницу другого. Сколько фотографий вмещает каждый альбом?

Ответ: 32.

Решение. Пусть x, y — номера альбомов, в которые попали 81-я и 171-я фотографии соответственно, $n > 4$ — количество страниц в альбоме. Тогда $4n(x-1)+16 < 81 \leqslant 4n(x-1)+20$, $4n(y-1)+8 < 171 \leqslant 4n(y-1)+12$, т. е. $61 \leqslant 4n(x-1) < 65$, $159 \leqslant 4n(y-1) < 163$. Тогда $n(x-1)=16$, $n(y-1)=40$. Из первого неравенства следует, что n может быть равно 1, 2, 4, 8, 16, из второго — 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Таким образом, $n=8$, $4n=32$.

Ответ к варианту 2: 54. *Ответ к варианту 3:* 40. *Ответ к варианту 4:* 42.

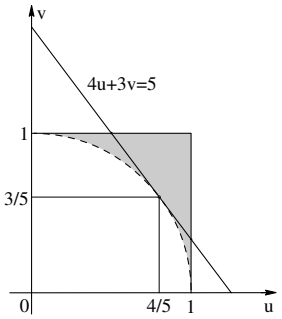
5. Решите неравенство $\arcsin\left(\frac{5}{2\pi}\arccos x\right) > \arccos\left(\frac{10}{3\pi}\arcsin x\right)$.

Ответ: $\left[\cos\frac{2\pi}{5};\cos\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\cos\frac{8\pi}{25};\cos\frac{\pi}{5}\right]$.

Решение. Обозначим $u=\frac{5}{2\pi}\arccos x$, $v=\frac{10}{3\pi}\arcsin x$. Тогда справедливо соотношение $4u+3v=5$. Решением неравенства $\arcsin u > \arccos v$ является множество

$$0 \leqslant u \leqslant 1,\ 0 \leqslant v \leqslant 1,\ u^2+v^2>1,$$

на чертеже оно закрашено серым. Прямая $4u+3v=5$ имеет общие точки с этим множеством — это отрезок с выколотой точкой $u=4/5$, $v=3/5$. Таким образом.



$$u\in\left[\frac{1}{2};\frac{4}{5}\right)\cup\left(\frac{4}{5};1\right]\ \Leftrightarrow\ \arccos x\in\left[\frac{\pi}{5};\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\frac{8\pi}{25};\frac{2\pi}{5}\right],$$

откуда, с учетом убывания арккосинуса,

$$x\in\left[\cos\frac{2\pi}{5};\cos\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\cos\frac{8\pi}{25};\cos\frac{\pi}{5}\right].$$

Ответ к варианту 2: $\left[\sin\frac{\pi}{5};\sin\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\sin\frac{8\pi}{25};\sin\frac{2\pi}{5}\right]$.
Ответ к варианту 3: $\left[\cos\frac{2\pi}{5};\cos\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\cos\frac{8\pi}{25};\cos\frac{\pi}{5}\right]$.
Ответ к варианту 4: $\left[\sin\frac{\pi}{5};\sin\frac{8\pi}{25}\right)\cup\left(\sin\frac{8\pi}{25};\sin\frac{2\pi}{5}\right]$.

6. Найдите все такие наборы чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$, что $x_1 = x_{n+1}$ и при всех $k=1,\ldots,n$ выполнено равенство

$$2\log_2 x_k\cdot\log_2 x_{k+1}-\log_2^2 x_k=9.$$

Ответ: $x_k=8, k=1,\ldots,n+1$, или $x_k=\frac{1}{8}, k=1,\ldots,n+1$.

Решение. Требуется решить систему уравнений

$$\begin{cases} 9-2\log_2 x_1\cdot\log_2 x_2+\log_2^2 x_1=0,\\ 9-2\log_2 x_2\cdot\log_2 x_3+\log_2^2 x_2=0,\\ \ldots\\ 9-2\log_2 x_{n-1}\cdot\log_2 x_n+\log_2^2 x_{n-1}=0,\\ 9-2\log_2 x_n\cdot\log_2 x_1+\log_2^2 x_n=0. \end{cases}$$

Замена $a_k=\frac{1}{3}\log_2 x_k$, $k=1,\ldots,n$, приводит систему к виду

$$\begin{cases} a_1+a_1^{-1}=2a_2,\\ \ldots\\ a_{n-1}+a_{n-1}^{-1}=2a_n,\\ a_n+a_n^{-1}=2a_1. \end{cases}$$

Из неравенства для суммы взаимно обратных чисел следует, что либо $a_k\geqslant 1$, $k=1,\ldots,n$, либо $a_k\leqslant -1$, $k=1,\ldots,n$. Решениями системы являются наборы $a_k=1$, $k=1,\ldots,n$ и $a_k=-1$, $k=1,\ldots,n$. Сложим все уравнения системы и перенесём все слагаемые в одну часть равенства, тогда получим

$$a_1-a_1^{-1}+\cdots+a_{n-1}-a_{n-1}^{-1}+a_n-a_n^{-1}=0.$$

Левая часть последнего равенства больше нуля, если хотя бы одно $a_k > 1$, и меньше нуля, если хотя бы одно $a_k < -1$, поэтому других решений, кроме вышеуказанных, система не имеет.

Ответ к варианту 2: $x_k = 9, k = 1, \ldots, n+1$, или $x_k = \frac{1}{9}, k = 1, \ldots, n+1$.
Ответ к варианту 3: $x_k = 2, k = 1, \ldots, n+1$, или $x_k = \frac{1}{2}, k = 1, \ldots, n+1$.
Ответ к варианту 4: $x_k = 3, k = 1, \ldots, n+1$, или $x_k = \frac{1}{3}, k = 1, \ldots, n+1$.

7. Найдите наибольшее значение функции

$$f(x) = \sin(x + \sin x) + \sin(x - \sin x) + \left(\frac{\pi}{2} - 2\right) \sin\sin x.$$

Ответ: $\dfrac{\pi - 2}{\sqrt{2}}$.

Решение. Пользуясь формулой преобразования суммы синусов в произведение, получаем

$$f(x) = 2\sin x \cdot \cos\sin x + \left(\frac{\pi}{2} - 2\right) \sin\sin x = g(\sin x),$$

где $g(t) = 2t\cos t + (\frac{\pi}{2} - 2)\sin t$, $t = \sin x \in [-1; 1]$. Функция g нечётная и

$$g'(t) = -2t\sin t + \frac{\pi}{2}\cos t = \frac{\pi}{2}\sin t \left(\operatorname{ctg} t - \frac{4}{\pi} t\right).$$

Поскольку $g'(t) > 0$ при $0 \leqslant t < \frac{\pi}{4}$, $g'(t) < 0$ при $\frac{\pi}{4} < t \leqslant 1$, функция $g(t)$ имеет единственный максимум на отрезке $[0; 1]$ в точке $t = \frac{\pi}{4}$. Следовательно, $g(t) \leqslant g(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi - 2}{\sqrt{2}}$, $t \in [0; 1]$. В силу нечётности на отрезке $[-1; 0]$ ситуация симметричная. Покажем, что $g(-1) < g(\frac{\pi}{4})$. Действительно,

$$g(-1) = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)\sin 1 - 2\cos 1 = 2\sin 1 \left(1 - \frac{\pi}{4} - \operatorname{ctg} 1\right) < 2\sin 1 \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right) < 0 < g\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Таким образом, наибольшее значение функции $g(t)$ на отрезке $[-1; 1]$, а значит, и функции $f(x)$ на всей числовой прямой, равно $\frac{\pi - 2}{\sqrt{2}}$.

Ответ к варианту 2: $\dfrac{2 - \pi}{\sqrt{2}}$. *Ответ к варианту 3:* $\dfrac{4 - 2\pi}{\pi\sqrt{2}}$. *Ответ к варианту 4:* $\dfrac{4\pi - 8}{\pi\sqrt{2}}$.

8. Андрею нравятся все числа, не делящиеся на 3, а Тане нравятся все числа, в которых нет цифр, делящихся на 3.

а) Сколько четырёхзначных чисел нравятся и Андрею, и Тане?

б) Найдите общую сумму цифр всех таких четырёхзначных чисел.

Ответ: а) 810; б) 14580.

Решение. а) Искомые числа должны быть составлены из цифр 1, 2, 4, 5, 7, 8, причём по критерию делимости на 3 в каждом числе сумма цифр не должна быть кратной трём. Цифры 1, 4 и 7 (назовем их цифрами множества A) при делении на 3 дают остаток 1, а цифры 2, 5, 8 (цифры множества B) — остаток 2. Значит, удовлетворяющее условию число должно быть составлено одним из следующих способов:

1) 4 цифры из множества A — таких чисел 3^4;
2) 4 цифры из множества B — таких чисел 3^4;
3) 3 цифры из множества A и одна цифра из множества B — таких чисел $4 \cdot 3^4$;
4) 3 цифры из множества B и одна цифра из множества A — таких чисел $4 \cdot 3^4$.

Всего таких чисел $10 \cdot 3^4 = 810$.

б) Для поиска общей суммы цифр всех этих чисел разобьём их на пары: второе число получается из первого заменой всех цифр по принципу $1 \leftrightarrow 8$, $2 \leftrightarrow 7$, $4 \leftrightarrow 5$. Например, число 1545 имеет пару 8454, число 5271 имеет пару 4728, и т. д. Сумма цифр любой пары равна $9 \cdot 4$, а число таких пар равно $\frac{10 \cdot 3^4}{2}$. Значит, искомая сумма всех цифр равна $\frac{9 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 3^4}{2} = 20 \cdot 3^6 = 14580$.

Ответ к варианту 2: а) 160; б) 2880.
Ответ к варианту 3: а) 810; б) 14580.
Ответ к варианту 4: а) 160; б) 2880.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2017/2018 учебного года для 5—6 классов

Условия заданий, решения и ответы к ним

1. На острове рыцарей и лжецов живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды пятерых жителей этого острова по очереди спросили, сколько среди них рыцарей.

— Один, — ответил первый.
— Два, — ответил второй.
— Три, — ответил третий.
— Не верьте им, они все лжецы, — сказал четвёртый.
— Сам ты лжец! — сказал пятый четвёртому.
Сколько рыцарей было на самом деле?

Ответ: 2.

Решение. Среди первых трёх не более одного рыцаря, так как они все дают разные ответы. Если рассмотреть 4-го и 5-го, то один из них рыцарь, а другой лжец. Следовательно, всего рыцарей один или два. В любом случае из первых трёх один сказал правду. Значит, рыцарей два: второй и пятый.

2. Первоклассник Петя выкладывал из имеющихся у него фишек контур равностороннего треугольника так, что каждая его сторона, включая вершины, содержит одинаковое число фишек. Затем из тех же фишек ему удалось выложить таким же образом контур квадрата. Сколько фишек у Пети, если сторона квадрата содержит на 2 фишки меньше, чем сторона треугольника?

Ответ: 24.

Решение. Пусть сторона треугольника содержит x фишек, а сторона квадрата — y фишек. Общее количество фишек, подсчитанное двумя способами, равно $3x - 3 = 4y - 4$ (учитываем, что угловые фишки считаются по два раза). Из условия задачи следует, что $y = x - 2$. Поэтому получаем уравнение $3(x - 1) = 4(x - 3)$, откуда $x = 9$. Таким образом, всего фишек $3 \cdot 9 - 3 = 24$.

3. Петров и Васечкин решали один и тот же арифметический пример. Некоторое число надо было разделить на 2, умножить на 7 и отнять 1001. Петров произвёл все действия правильно, а Васечкин всё перепутал: поделил на 8, возвёл в квадрат и тоже отнял 1001. Известно, что у Петрова получилось простое число. Какое число получилось у Васечкина?

Ответ: 295.

Решение. Заметим, что число 1001 делится на 7 без остатка. Значит, число, которое получил Петров, должно быть кратно 7. Но оно простое, поэтому Петров получил 7. Проведём действия Петрова в обратном порядке и получим исходное число: $\frac{7+1001}{7} \cdot 2 = 288$. Повторим с ним действия Васечкина: $(288 : 2)^2 - 1001 = 295$.

4. Назовём натуральное число n *квадратируемым*, если числа от 1 до n можно расставить в таком порядке, что каждый член последовательности в сумме со своим номером даёт точный квадрат. Например, число 5 квадратируемо, так как можно расставить числа так: 3 2 1 5 4, при этом $3 + 1 = 2 + 2 = 1 + 3 = 4$ и $5 + 4 = 4 + 5 = 9$. Выясните, какие из чисел 7, 9, 11, 15 являются квадратируемыми.

Ответ: 9 и 15.

Решение. Число 7 не может быть квадратируемым, поскольку оба числа 1 и 6 должны находиться на третьей позиции, что невозможно.

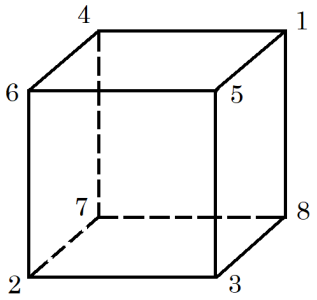
Число 9 квадратируемо, так как числа от 1 до 9 можно расставить в следующем порядке: 8, 2, 6, 5, 4, 3, 9, 1, 7, при этом требуемое условие выполнено.

Число 11 не квадратируемо, поскольку оба числа 11 и 4 должны стоять на пятой позиции.

Число 15 квадратируемо, поскольку можно расставить числа от 1 до 15 по убыванию, и тогда $1 + 15 = 2 + 14 = \ldots = 15 + 1 = 16$.

5. Числа от 1 до 8 расставлены в вершинах куба так, чтобы сумма чисел в любых трёх вершинах, находящихся в одной грани, была не менее 10. Какова наименьшая возможная сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани?

Ответ: 16.



Решение. В каждой грани есть вершина, в которой стоит число, не меньшее 6. Действительно, в противном случае одна из троек даже из оставшихся наибольших чисел 2, 3, 4, 5 даёт сумму, меньшую 10 (а именно тройка 2, 3, 4 с суммой 9).

Рассмотрим грань, содержащую вершину, в которой стоит число 6. Поскольку сумма чисел, стоящих в остальных трёх вершинах, не меньше 10, сумма всех чисел в вершинах этой грани не меньше 16.

Пример расстановки, при которой наименьшая сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани, равна 16, приведён на рисунке: сумма чисел в передней грани равна $2+3+5+6=16$.

6. На клетчатой бумаге (сторона клетки 1 см) нарисован прямоугольник, стороны которого лежат на линиях сетки, причём одна сторона на 5 см меньше другой. Оказалось, что его можно разрезать по линиям сетки на несколько частей и сложить из них квадрат. Чему может быть равна сторона этого квадрата? Найдите все возможные значения.

Ответ: 6 см.

Решение. Пусть бóльшая сторона прямоугольника равна k см, $k>5$, а сторона полученного квадрата равна n см. Тогда из равенства площадей получаем $k(k-5)=n^2$. Заметим, что $k^2-5k<k^2-4k+4=(k-2)^2$. Кроме того, $k^2-5k>k^2-6k+9=(k-3)^2$ при $k>9$. Значит, $6\leqslant k\leqslant 9$. При $k=6,7,8,9$ получаем, что $k(k-5)$ равно соответственно $6\cdot 1=6$, $7\cdot 2=14$, $8\cdot 3=24$, $9\cdot 4=36$. Из этих значений квадратом натурального числа является только последнее, причём $n=6$. Разрезать прямоугольник 9×4 по линиям сетки и сложить из него квадрат 6×6 можно множеством способов.

7. Все натуральные числа, сумма цифр каждого из которых равна 5, упорядочили по возрастанию. Какое число стоит на 125-м месте?

Ответ: 41000.

Решение. Подсчитаем количество n-значных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 5, для каждого натурального n. Вычтем из старшего разряда 1, получим число (которое может теперь начинаться с нуля), сумма цифр которого равна 4. Представим разряды этого числа в виде ячеек, в каждой из которых лежит число шаров, равное цифре, стоящей в соответствующем разряде. Разложить таким образом 4 шара по n ячейкам — это то же самое, что между 4 шарами установить $n-1$ перегородку (между некоторыми перегородками шаров может не быть вовсе). Это можно сделать $C_{n+3}^4=\dfrac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{24}$ способами, столько же существует искомых n-значных чисел.

При $n=1,2,3,4,5$ получаем соответственно $C_4^4=1$, $C_5^4=5$, $C_6^4=15$, $C_7^4=35$, $C_8^4=70$, итого 126 чисел. На 126-м месте стоит набольшее пятизначное такое число, т. е. 50000. Значит, на 125-м месте стоит предыдущее — 41000.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2017/2018 учебного года для 7—8 классов

Условия заданий, решения и ответы к ним

1. На острове рыцарей и лжецов живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды пятерых жителей этого острова по очереди спросили, сколько среди них рыцарей.

— Один, — ответил первый.
— Два, — ответил второй.
— Три, — ответил третий.
— Не верьте им, они все лжецы, — сказал четвёртый.
— Сам ты лжец! — сказал пятый четвёртому.
Сколько рыцарей было на самом деле?

Ответ: 2.

Решение. Среди первых трёх не более одного рыцаря, так как они все дают разные ответы. Если рассмотреть 4-го и 5-го, то один из них рыцарь, а другой лжец. Следовательно, всего рыцарей один или два. В любом случае из первых трёх один сказал правду. Значит, рыцарей два: второй и пятый.

2. Первоклассник Петя выкладывал из имеющихся у него фишек контур равностороннего треугольника так, что каждая его сторона, включая вершины, содержит одинаковое число фишек. Затем из тех же фишек ему удалось выложить таким же образом контур квадрата. Сколько фишек у Пети, если сторона квадрата содержит на 2 фишки меньше, чем сторона треугольника?

Ответ: 24.

Решение. Пусть сторона треугольника содержит x фишек, а сторона квадрата — y фишек. Общее количество фишек, подсчитанное двумя способами, равно $3x - 3 = 4y - 4$ (учитываем, что угловые фишки считаются по два раза). Из условия задачи следует, что $y = x - 2$. Поэтому получаем уравнение $3(x - 1) = 4(x - 3)$, откуда $x = 9$. Таким образом, всего фишек $3 \cdot 9 - 3 = 24$.

3. Назовём натуральное число n *квадратируемым*, если числа от 1 до n можно расставить в таком порядке, что каждый член последовательности в сумме со своим номером даёт точный квадрат. Например, число 5 квадратируемо, так как можно расставить числа так: 3 2 1 5 4, при этом $3 + 1 = 2 + 2 = 1 + 3 = 4$ и $5 + 4 = 4 + 5 = 9$. Выясните, какие из чисел 7, 9, 11, 15 являются квадратируемыми.

Ответ: 9 и 15.

Решение. Число 7 не может быть квадратируемым, поскольку оба числа 1 и 6 должны находиться на третьей позиции, что невозможно.

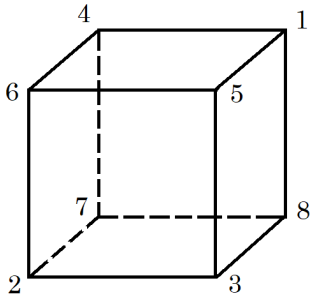
Число 9 квадратируемо, так как числа от 1 до 9 можно расставить в следующем порядке: 8, 2, 6, 5, 4, 3, 9, 1, 7, при этом требуемое условие выполнено.

Число 11 не квадратируемо, поскольку оба числа 11 и 4 должны стоять на пятой позиции.

Число 15 квадратируемо, поскольку можно расставить числа от 1 до 15 по убыванию, и тогда $1 + 15 = 2 + 14 = \ldots = 15 + 1 = 16$.

4. Числа от 1 до 8 расставлены в вершинах куба так, чтобы сумма чисел в любых трёх вершинах, находящихся в одной грани, была не менее 10. Какова наименьшая возможная сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани?

Ответ: 16.



Решение. В каждой грани есть вершина, в которой стоит число, не меньшее 6. Действительно, в противном случае одна из троек даже из оставшихся наибольших чисел 2, 3, 4, 5 даёт сумму, меньшую 10 (а именно тройка 2, 3, 4 с суммой 9).

Рассмотрим грань, содержащую вершину, в которой стоит число 6. Поскольку сумма чисел, стоящих в остальных трёх вершинах, не меньше 10, сумма всех чисел в вершинах этой грани не меньше 16.

Пример расстановки, при которой наименьшая сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани, равна 16, приведён на рисунке: сумма чисел в передней грани равна $2+3+5+6=16$.

5. На клетчатой бумаге (сторона клетки 1 см) нарисован прямоугольник, стороны которого лежат на линиях сетки, причём одна сторона на 7 см меньше другой. Оказалось, что его можно разрезать по линиям сетки на несколько частей и сложить из них квадрат. Чему может быть равна сторона этого квадрата? Найдите все возможные значения.

Ответ: 6 см.

Решение. Пусть бóльшая сторона прямоугольника равна k см, $k>7$, а сторона полученного квадрата равна n см. Тогда из равенства площадей получаем $k(k-7)=n^2$. Поскольку $n<k$, положим $n=k-m$, где $m\geqslant 1$. Тогда $k^2-7k=(k-m)^2$, $k^2-7k=k^2-2mk+m^2$, откуда $m(2k-m)=7k$. Следовательно, одно из чисел m или $2k-m$ делится на 7.

Если $m=7s$, то получаем $s(2k-7s)=k$, откуда

$$k=\frac{7s^2}{2s-1}=7\left(\frac{s}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4(2s-1)}\right)\quad\Rightarrow\quad 4k=14s+7+\frac{7}{2s-1}.$$

Значит, 7 делится на $2s-1$, что возможно только при $s=1$ или $s=4$. В первом случае $m=7$, $k=7$ и $n=0$, что невозможно. Во втором случае получаем $m=28$, $k=16$ и $n=12$.

Случай, при котором $2k-m$ делится на 7, сводится к предыдущему заменой $m_1=2k-m$, $m=2k-m_1$.

Таким образом, единственное возможное значение n равно 12, при этом $k=16$. Разрезать прямоугольник 16×9 по линиям сетки и сложить из него квадрат 12×12 можно множеством способов.

6. Все натуральные числа, сумма цифр каждого из которых равна 5, упорядочили по возрастанию. Какое число стоит на 125-м месте?

Ответ: 41000.

Решение. Подсчитаем количество n-значных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 5, для каждого натурального n. Вычтем из старшего разряда 1, получим число (которое может теперь начинаться с нуля), сумма цифр которого равна 4. Представим разряды этого числа в виде ячеек, в каждой из которых лежит число шаров, равное цифре, стоящей в соответствующем разряде. Разложить таким образом 4 шара по n ячейкам — это то же самое, что между 4 шарами установить $n-1$ перегородку (между некоторыми перегородками шаров может не быть вовсе). Это можно сделать $C_{n+3}^4=\dfrac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{24}$ способами, столько же существует искомых n-значных чисел.

При $n=1,2,3,4,5$ получаем соответственно $C_4^4=1$, $C_5^4=5$, $C_6^4=15$, $C_7^4=35$, $C_8^4=70$, итого 126 чисел. На 126-м месте стоит набольшее пятизначное такое число, т. е. 50000. Значит, на 125-м месте стоит предыдущее — 41000.

7. В «Драконьем покере» в колоде четыре масти. Туз приносит 1 очко, валет — 2 очка, двойка — 2^2, тройка — 2^3, …, десятка — $2^{10}=1024$ очка. Короли и дамы отсутствуют. Можно выбирать из колоды любое количество карт. Сколькими способами можно набрать 2018 очков?

Ответ: $C_{2021}^3=1373734330$.

Решение. В любой масти можно набрать любое количество очков от 0 до 2047, причём единственным образом. Это можно сделать так: надо записать это количество в двоичной системе и выбрать карты, соответствующие двоичным разрядам, содержащим 1 (т. е. если в k-м разряде стоит 1, то следует взять карту, приносящую 2^k очков).

Таким образом, задача сводится к разбиению числа 2018 на 4 неотрицательных целых слагаемых. Рассуждая аналогично предыдущей задаче, получим искомое число способов: $C_{2021}^3=1373734330$.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2017/2018 учебного года для 9 класса

Условия заданий, решения и ответы к ним

1. Назовём натуральное число n *квадратируемым*, если числа от 1 до n можно расставить в таком порядке, что каждый член последовательности в сумме со своим номером даёт точный квадрат. Например, число 5 квадратируемо, так как можно расставить числа так: 3 2 1 5 4, при этом $3+1=2+2=1+3=4$ и $5+4=4+5=9$. Выясните, какие из чисел 7, 9, 11, 15 являются квадратируемыми.

Ответ: 9 и 15.

Решение. Число 7 не может быть квадратируемым, поскольку оба числа 1 и 6 должны находиться на третьей позиции, что невозможно.

Число 9 квадратируемо, так как числа от 1 до 9 можно расставить в следующем порядке: 8, 2, 6, 5, 4, 3, 9, 1, 7, при этом требуемое условие выполнено.

Число 11 не квадратируемо, поскольку оба числа 11 и 4 должны стоять на пятой позиции.

Число 15 квадратируемо, поскольку можно расставить числа от 1 до 15 по убыванию, и тогда $1+15=2+14=\ldots=15+1=16$.

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если высота, проведённая из прямого угла, разбивает его на два треугольника, у которых радиусы вписанных окружностей равны 3 и 4.

Ответ: 150.

Решение. Отношение радиусов вписанных окружностей равно коэффициенту подобия прямоугольных треугольников, на которые высота разбивает исходный треугольник. Этот коэффициент равен отношению катетов исходного треугольника. Обозначим эти катеты через $3x$ и $4x$. По теореме Пифагора гипотенуза исходного треугольника равна $5x$, а радиус вписанной в него окружности в силу подобия равен 5. Пользуясь равенством $2r=a+b-c$ для радиуса вписанной окружности (где a и b — катеты, c — гипотенуза), получаем уравнение: $10=3x+4x-5x$, откуда $x=5$. Таким образом, катеты исходного треугольника равны 15 и 20, а его площадь равна $S=\frac{1}{2}\cdot 15\cdot 20=150$.

3. Найдите наименьшее значение выражения $\dfrac{1}{1-x^2}+\dfrac{4}{4-y^2}$ при условиях $|x|<1$, $|y|<2$ и $xy=1$.

Ответ: 4.

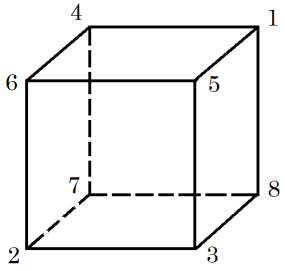
Решение. Пользуясь неравенством между средним арифметическим и средним геометрическим, при заданных условиях на x и y получаем

$$\frac{1}{1-x^2}+\frac{4}{4-y^2}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{4}{4-y^2}}=\frac{4}{\sqrt{5-4x^2-y^2}}=\frac{4}{\sqrt{1-(2x-y)^2}}\geqslant 4,$$

причём все неравенства обращаются в равенства, если $2x=y$ и $xy=1$, т. е. $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y=\sqrt{2}$.

4. Числа от 1 до 8 расставлены в вершинах куба так, чтобы сумма чисел в любых трёх вершинах, находящихся в одной грани, была не менее 10. Какова наименьшая возможная сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани?

Ответ: 16.



Решение. В каждой грани есть вершина, в которой стоит число, не меньшее 6. Действительно, в противном случае одна из троек даже из оставшихся наибольших чисел 2, 3, 4, 5 даёт сумму, меньшую 10 (а именно тройка 2, 3, 4 с суммой 9).

Рассмотрим грань, содержащую вершину, в которой стоит число 6. Поскольку сумма чисел, стоящих в остальных трёх вершинах, не меньше 10, сумма всех чисел в вершинах этой грани не меньше 16.

Пример расстановки, при которой наименьшая сумма чисел, стоящих в вершинах одной грани, равна 16, приведён на рисунке: сумма чисел в передней грани равна $2+3+5+6=16$.

5. Найдите все натуральные k, при которых число $k^2 - 101k$ является точным квадратом, т. е. квадратом целого числа.

Ответ: 101 или 2601.

Решение. Пусть $k^2-101k = (k-m)^2$, $m \geqslant 1$, тогда $k^2-101k = k^2-2mk+m^2$, откуда $m(2k-m) = 101k$. Поскольку число 101 простое, одно из чисел m или $2k-m$ делится на 101.

Если $m = 101s$, то получаем $s(2k-101s) = k$, откуда

$$k = \frac{101s^2}{2s-1} = 101\left(\frac{s}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4(2s-1)}\right) \quad \Rightarrow \quad 4k = 202s + 101 + \frac{101}{2s-1}.$$

Значит, 101 делится на $2s-1$, что возможно только если $2s-1 = 1$ или $2s-1 = 101$, т. е. соответственно $s = 1$ или $s = 51$. В первом случае получаем $m = k = 101$, а во втором $m = 101 \cdot 51$, $k = 51^2 = 2601$.

Случай, при котором $2k-m$ делится на 101, сводится к предыдущему заменой $m_1 = 2k-m$, $m = 2k-m_1$.

6. Все натуральные числа, сумма цифр каждого из которых равна 5, упорядочили по возрастанию. Какое число стоит на 125-м месте?

Ответ: 41000.

Решение. Подсчитаем количество n-значных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 5, для каждого натурального n. Вычтем из старшего разряда 1, получим число (которое может теперь начинаться с нуля), сумма цифр которого равна 4. Представим разряды этого числа в виде ячеек, в каждой из которых лежит число шаров, равное цифре, стоящей в соответствующем разряде. Разложить таким образом 4 шара по n ячейкам — это то же самое, что между 4 шарами установить $n-1$ перегородку (между некоторыми перегородками шаров может не быть вовсе). Это можно сделать $C_{n+3}^4 = \dfrac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{24}$ способами, столько же существует искомых n-значных чисел.

При $n = 1, 2, 3, 4, 5$ получаем соответственно $C_4^4 = 1$, $C_5^4 = 5$, $C_6^4 = 15$, $C_7^4 = 35$, $C_8^4 = 70$, итого 126 чисел. На 126-м месте стоит набольшее пятизначное такое число, т. е. 50000. Значит, на 125-м месте стоит предыдущее — 41000.

7. В «Драконьем покере» в колоде четыре масти. Туз приносит 1 очко, валет — 2 очка, двойка — 2^2, тройка — 2^3, …, десятка — $2^{10} = 1024$ очка. Короли и дамы отсутствуют. Можно выбирать из колоды любое количество карт. Сколькими способами можно набрать 2018 очков?

Ответ: $C_{2021}^3 = 1373734330$.

Решение. В любой масти можно набрать любое количество очков от 0 до 2047, причём единственным образом. Это можно сделать так: надо записать это количество в двоичной системе и выбрать карты, соответствующие двоичным разрядам, содержащим 1 (т. е. если в k-м разряде стоит 1, то следует взять карту, приносящую 2^k очков).

Таким образом, задача сводится к разбиению числа 2018 на 4 неотрицательных целых слагаемых. Рассуждая аналогично предыдущей задаче, получим искомое число способов: $C_{2021}^3 = 1373734330$.

8. Моль проела в ковре дырку в форме прямоугольника со сторонами 10 см и 4 см. Найдите наименьший размер квадратной заплатки, которой можно закрыть эту дырку (заплатка закрывает дырку, если все точки прямоугольника лежат внутри квадрата или на его границе).

Ответ: $7\sqrt{2} \times 7\sqrt{2}$ см.

Решение. Требуется найти квадрат минимального размера, внутри которого можно поместить прямоугольник 10×4 см. Если менее 4 вершин прямоугольника лежат на сторонах квадрата, то можно уменьшить размер квадрата, поворачивая его относительно прямоугольника. Пусть вершины прямоугольника A, B, C и D лежат на сторонах квадрата $EFGH$ (см. рисунок).

Треугольники AEB и BFC подобны с коэффициентом 5 : 2. Обозначим $AE = 5a$, $EB = 5b$, $BF = 2a$, $FC = 2b$. Аналогично, треугольники BFC и CGD подобны с коэффициентом 2 : 5, следовательно, $CG = 5a$, $GD = 5b$. Получаем, что сторона квадрата равна, с одной стороны, $5a + 2b$, а с другой стороны $2a + 5b$. Следовательно, $a = b$. Значит, острые углы треугольников равны по 45 градусов, откуда находим $a = b = \sqrt{2}$. Тогда сторона квадрата равна $7\sqrt{2}$ см.

Если суммарное количество баллов было больше 100, то выставлялось 100 баллов.

ЛОМОНОСОВ – 2018. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки

Задача № 1 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Найдены верные промежутки по отношению к точкам 0 и 1, которым принадлежат каждая из данных в условии четырёх точек, но ответ в явном виде не предъявлен	$\pm$	10
Выяснено, что вторая и третья точки принадлежат интервалу (0;1) ИЛИ что первая и четвёртая точки лежат вне отрезка [0;1]	$\mp$	5

Задача № 2 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Арифметическая ошибка при вычислении суммы первых 2018 (2017) членов геометрической прогрессии	$\pm$	10
Замечание. Не следует требовать обоснования того, что число с бесконечным числом знаков корня (равное второму числу из условия) существует и больше первого из данных в условии		

Задача № 3 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Найден лишь один из двух возможных вариантов ответа	$\pm$	10
Доказано, что треугольник ABC равнобедренный, но ответ на вопрос задачи получен неверный или не получен ИЛИ не доказано, что треугольник равнобедренный, но с использованием этого предположения получен ответ или часть ответа	$\mp$	5

Задача № 4 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
В качестве ответа дано правильное число страниц в альбоме, а не число фотографий в альбоме	$\dot{+}$	15
Из-за арифметической ошибки при решении неравенств получен неверный ответ, но в целом решение идейно верное	$\pm$	10

Задача № 5 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно найдено решение неравенства относительно $\arccos x$ или $\arcsin x$, но ответ относительно переменной x неверный ИЛИ в ответ включена выколотая точка	$\pm$	10
Задача верно сведена к решению системы уравнений и неравенств	$\mp$	5

относительно $u = \arccos x$ и $v = \arcsin x$, но эта система не решена ИЛИ в решении с применением тригонометрических функций к внешним аркфункциям задача верно сведена к неравенству на внутренние аркфункции, но не доведена до ответа		

Задача № 6 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно и обоснованно найден только один из двух искомых наборов, а второй не найден или найден неверно (например, из-за предположения о положительности логарифмов или арифм. ошибки)	$\pm$	10
Обоснование отсутствия других решений, кроме двух верно найденных, неполное или отсутствует	$\mp$	5
Задача сведена к решению системы уравнений относительно переменных a_k (без логарифмов), но эта система не решена	–	0

Задача № 7 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Получен верный ответ, но имеются недостатки в обосновании его максимальности (минимальности): например, не исследован знак производной, а лишь найден её корень (корни) и использован для получения ответа ИЛИ арифметическая ошибка в конце идейно верного решения	$\pm$	10
Верно найдена производная и произведена замена $t = \sin x$ ($t = \cos x$), независимо от порядка этих действий, а затем корень (корни) производной подобран, но не доказано, что других нет	$\mp$	5
Замечание. В вариантах 1 и 3 не следует снижать оценку за отсутствие сравнения $g(-1)$ и $g(\pi/4)$.		

Задача № 8 а) = 10 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
При идейно верном решении получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	$\pm$	5

Задача № 8 б) = 10 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
При идейно верном решении получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	$\pm$	5

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2011/2012 учебного года для 11 класса

Вариант 1

1. Найдите первый член арифметической прогрессии $a_1, a_2, \ldots$, если $a_{13} = 0$, а произведение чисел $5^{a_1}, 5^{a_2}, \ldots, 5^{a_{24}}$ равно их среднему арифметическому.

2. Найдите все целочисленные решения уравнения $\left|\arccos\sin 6 - \dfrac{\pi x}{2}\right| = 6$.

3. В группу из 17 детей присланы подарки двух видов: каждый подарок первого вида содержит 4 пряника и 9 конфет, а второго — 3 пряника и 11 конфет. Объединив эти подарки, все пряники разделили между детьми поровну. Могло ли случиться при этом, что конфеты разделить поровну не удалось?

4. Найдите все значения $a > 0$, при каждом из которых из неравенства $x^2 + y^2 \leqslant a$ следует неравенство $(|x| + 3)(|y| + 3) \leqslant 25$.

5. Точка O — центр вписанной в треугольник ABC окружности. Продолжение отрезка BO за точку O пересекает описанную вокруг треугольника ABC окружность в точке D. Найдите угол B, если $OD = 4AC$.

6. Найдите область значений функции

$$f(x) = \log_2 x \cdot \log_2 \frac{64}{x} \cdot \sqrt{\log_3(27 - 3x) \cdot \log_3 \frac{9}{27 - 3x}}.$$

7. По деревянному бруску (прямоугольному параллелепипеду) высотой 25 и площадью основания 60 делаются последовательно два плоских параллельных наклонных среза: второй — на 2 ниже первого. После первого среза, наивысшая и наинизшая точки которого находятся на высоте 15 и 10, остается нижняя часть бруска, которую перед вторым срезом можно повернуть на любой угол вокруг вертикальной оси, проходящей через центр симметрии основания бруска. Каков наименьший возможный объем верхнего кусочка, отсекаемого от этой части вторым срезом?

8. В течение дня выставку посетили по одному разу ровно 1000 человек, причём в любой момент на ней находилось менее 38 посетителей. Какое наибольшее количество человек, не встречавшихся (попарно) на выставке друг с другом, можно при этом гарантированно выбрать из всех посетителей?

9 марта 2012 г.

Московский государстве

Олимпиада школьни

Задания заключительного

1. Найдите первый член ариф
произведение чисел $5^{a_1}, 5^{a_2}, .$

2. Найдите все целочисленные

3. В группу из 17 детей присла
вида содержит 4 пряника и
Объединив эти подарки, все
ли случиться при этом, что

4. Найдите все значения $a > 0$,
следует неравенство $(|x| + 3)$

5. Точка O — центр вписанной в
резка BO за точку O пересек
ность в точке D. Найдите уг

6. Найдите область значений ф

$$f(x) = \log_2 x \cdot \mathrm{lo}$$

7. По деревянному бруску (пря
щадью основания 60 делаютс
клонных среза: второй — на 2
наинизшая точки которого на
бруска, которую перед вторы
вертикальной оси, проходящ
ков наименьший возможный
вторым срезом?

8. В течение дня выставку посе
в любой момент на ней нахо
количество человек, не встр
можно при этом гарантирова

9 марта 2012 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2011/2012 учебного года для 11 класса

Вариант 2

1. Найдите первый член арифметической прогрессии $a_1, a_2, \ldots$, если $a_{14} = 0$, а произведение чисел $2^{a_1}, 2^{a_2}, \ldots, 2^{a_{26}}$ равно их среднему арифметическому.

2. Найдите все целочисленные решения уравнения $\left|\arcsin\cos 5 - \dfrac{\pi x}{2}\right| = 5$.

3. В группу, состоящую из 19 детей, присланы подарки двух видов: каждый подарок первого вида содержит 5 пряников и 9 конфет, а второго — 4 пряника и 11 конфет. Объединив эти подарки, все пряники разделили между детьми поровну. Могло ли случиться при этом, что конфеты разделить поровну не удалось?

4. Найдите все значения $a > 0$, при каждом из которых из неравенства $x^2 + y^2 \leqslant a$ следует неравенство $(|x| + 4)(|y| + 4) \leqslant 49$.

5. Точка O — центр вписанной в треугольник ABC окружности. Продолжение отрезка AO за точку O пересекает описанную вокруг треугольника ABC окружность в точке D. Найдите угол A, если $OD = 3BC$.

6. Найдите область значений функции

$$f(x) = \log_3 x \cdot \log_3 \frac{81}{x} \cdot \sqrt{\log_2(20 - 2x) \cdot \log_2 \frac{4}{20 - 2x}}.$$

7. По деревянному бруску (прямоугольному параллелепипеду) высотой 30 и площадью основания 50 делаются последовательно два плоских параллельных наклонных среза: второй — на 3 ниже первого. После первого среза, наивысшая и наинизшая точки которого находятся на высоте 20 и 10, остается нижняя часть бруска, которую перед вторым срезом можно повернуть на любой угол вокруг вертикальной оси, проходящей через центр симметрии основания бруска. Каков наименьший возможный объем верхнего кусочка, отсекаемого от этой части вторым срезом?

8. В течение дня выставку посетили по одному разу ровно 900 человек, причём в любой момент на ней находилось менее 32 посетителей. Какое наибольшее количество человек, не встречавшихся (попарно) на выставке друг с другом, можно при этом гарантированно выбрать из всех посетителей?

9 марта 2012 г.

Московский государстве

Олимпиада школьни

Задания заключительного

1. Найдите первый член ариф произведение чисел $2^{a_1}, 2^{a_2}, .$

2. Найдите все целочисленные р

3. В группу, состоящую из 19 д дарок первого вида содержи и 11 конфет. Объединив эти поровну. Могло ли случитьс удалось?

4. Найдите все значения $a > 0$, следует неравенство $(|x| + 4)$

5. Точка O — центр вписанной в резка AO за точку O пересек ность в точке D. Найдите уг

6. Найдите область значений ф

$$f(x) = \log_3 x \cdot \mathrm{lo}$$

7. По деревянному бруску (пря щадью основания 50 делаютс клонных среза: второй — на 3 наинизшая точки которого на бруска, которую перед вторы вертикальной оси, проходящ ков наименьший возможный вторым срезом?

8. В течение дня выставку пос в любой момент на ней нахо количество человек, не встр можно при этом гарантирова

9 марта 2012 г.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2011/2012 учебного года для 11 класса

Вариант 3

1. Найдите первый член арифметической прогрессии $a_1, a_2, \ldots$, если $a_{15} = 0$, а произведение чисел $3^{a_1}, 3^{a_2}, \ldots, 3^{a_{28}}$ равно их среднему арифметическому.

2. Найдите все целочисленные решения уравнения $\left|\arcsin\cos 4 - \dfrac{\pi x}{2}\right| = 4$.

3. В группу, состоящую из 13 детей, присланы подарки двух видов: каждый подарок первого вида содержит 3 пряника и 10 конфет, а второго — 2 пряника и 11 конфет. Объединив эти подарки, все пряники разделили между детьми поровну. Могло ли случиться при этом, что конфеты разделить поровну не удалось?

4. Найдите все значения $a > 0$, при каждом из которых из неравенства $x^2 + y^2 \leqslant a$ следует неравенство $(|x| + 2)(|y| + 2) \leqslant 36$.

5. Точка O — центр вписанной в треугольник ABC окружности. Продолжение отрезка CO за точку O пересекает описанную вокруг треугольника ABC окружность в точке D. Найдите угол C, если $OD = 5AB$.

6. Найдите область значений функции

$$f(x) = \log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x} \cdot \sqrt{\log_2(24 - 4x) \cdot \log_2 \frac{16}{24 - 4x}}.$$

7. По деревянному бруску (прямоугольному параллелепипеду) высотой 35 и площадью основания 40 делаются последовательно два плоских параллельных наклонных среза: второй — на 4 ниже первого. После первого среза, наивысшая и наинизшая точки которого находятся на высоте 25 и 10, остается нижняя часть бруска, которую перед вторым срезом можно повернуть на любой угол вокруг вертикальной оси, проходящей через центр симметрии основания бруска. Каков наименьший возможный объем верхнего кусочка, отсекаемого от этой части вторым срезом?

8. В течение дня выставку посетили по одному разу ровно 800 человек, причём в любой момент на ней находилось менее 48 посетителей. Какое наибольшее количество человек, не встречавшихся (попарно) на выставке друг с другом, можно при этом гарантированно выбрать из всех посетителей?

9 марта 2012 г.

Московский государстве

Олимпиада школьни

Задания заключительного

1. Найдите первый член ариф произведение чисел $3^{a_1}, 3^{a_2}, .$

2. Найдите все целочисленные р

3. В группу, состоящую из 13 д дарок первого вида содержи и 11 конфет. Объединив эти поровну. Могло ли случитьс удалось?

4. Найдите все значения $a > 0$, следует неравенство $(|x| + 2)$

5. Точка O — центр вписанной в резка CO за точку O пересек ность в точке D. Найдите уг

6. Найдите область значений ф

$$f(x) = \log_5 x \cdot \mathrm{lo}$$

7. По деревянному бруску (пря щадью основания 40 делаютс клонных среза: второй — на 4 наинизшая точки которого на бруска, которую перед вторы вертикальной оси, проходящ ков наименьший возможный вторым срезом?

8. В течение дня выставку пос в любой момент на ней нахо количество человек, не встр можно при этом гарантирова

9 марта 2012 г.



ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»

2011-2012 учебный год

(к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова − основателя Московского университета)

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по МАТЕМАТИКЕ

Инструкция для участника

Чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично зарегистрироваться на портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу: www.lomonosov.msu.ru.

Участник олимпиады школьников «Ломоносов» направляет решения заданий в оргкомитет через портал олимпиады, следуя размещенным там подробным инструкциям, **до 24 часов 24 января 2012 года включительно (по московскому времени).** Работы, направленные в оргкомитет иными способами, проверяться **не будут**.

Участник по каждому предмету может направить **только одну работу**.

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале олимпиады школьников «Ломоносов» **в личном кабинете участника**.

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале олимпиады школьников «Ломоносов». Работы участников отборочного этапа не рецензируются и не возвращаются.

Требования к оформлению работы

1. На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника.
2. Нумерация решений и ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий.
3. В листы ответов условия заданий переписывать не надо (если это не предусмотрено заданием).
4. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, следует выполнять разборчиво гелевой ручкой синего или черного цвета.

Отправлять решения заданий можно только в формате **PDF**. Решения по каждому предмету отправляются **одним файлом** из личного кабинета участника на портале олимпиады школьников «Ломоносов».

Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, математика, 2011-2012 учебный год

7 класс

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Для каждой задачи заведите отдельную строку. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в графе «Ответ» поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не надо.

Задача	*Ответ*	*Балл*
...	...	...

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены.

При выполнении заданий не советуем прибегать к сторонней помощи: именно самостоятельное решение задач приносит пользу и помогает подготовиться к заключительному (очному) этапу. Работы с идентичными текстами решений не смогут претендовать на высокую итоговую оценку.

1. Петя ехал в трамвае, смотрел в окно и заметил своего друга Васю, который поравнялся с трамваем, следуя вдоль трамвайной линии в противоположном направлении. Через минуту Петя вышел из трамвая и побежал вдогонку за Васей вдвое быстрее него, но в четыре раза медленнее трамвая. Через какое время Петя догонит друга?

2. Расшифруйте высказывание основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения (1711—1765):

Съльндпсдх молы энъ поъпамнмэца поърыруъэяъм.

Т. Э. Уртрсрнрэ

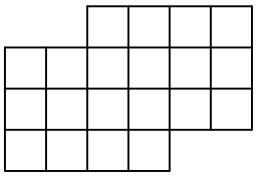
В решении опишите правило, по которому одни буквы алфавита заменены другими.

3. Сколько чисел из набора $1, 2, \ldots, 2010, 2011$ не делятся ни на 3, ни на 7?

4. Заменяя знаки $*$ только цифрами 2, 4, 5, 7 и 9, восстановите запись деления в столбик:

$$\begin{array}{rr|rr} * & * \; * & * & * \\ * & * & * & * \\ \cline{1-2} & * \; * & & \\ & * \; * & & \\ \cline{2-2} & 0 & & \end{array}$$

5. Цену на прошлогодние автомобили сначала снизили на 25%, а затем ещё на 10%. Только после этого все автомобили удалось продать, причём прибыль от продажи составила 8%. Сколько процентов прибыли было заложено в исходную цену автомобилей?



6. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, на две пары равных частей так, чтобы из них можно было сложить квадрат.

7. За круглым столом сидели рыцари. Каждый рыцарь посадил за стол между собой и ближайшим рыцарем слева своих пажей. При этом оказалось, что у всех рыцарей одинаковое число пажей, и за столом сидят 12 человек. Известно, что рыцари всегда говорят правду, а пажи могут как сказать правду, так и солгать. Король обошёл всех по кругу и задал каждому из них вопрос: «Кто сидит слева от вас?» Первый и девятый ответили: «Паж». Третий, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый ответили: «Рыцарь». Ответы остальных король не расслышал. Определите, сколько рыцарей сидело за столом.

8 класс

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Для каждой задачи заведите отдельную строку. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в графе «Ответ» поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не надо.

Задача	*Ответ*	*Балл*
...	...	...

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены.

При выполнении заданий не советуем прибегать к сторонней помощи: именно самостоятельное решение задач приносит пользу и помогает подготовиться к заключительному (очному) этапу. Работы с идентичными текстами решений не смогут претендовать на высокую итоговую оценку.

1. Теплоход шёл по реке и поравнялся с плотом, а через час — с лодкой, плывшими по реке в противоположном теплоходу направлении. Через какое время после момента встречи с теплоходом лодка догонит плот, если она движется по реке вдвое быстрее него, но в три раза медленнее теплохода?

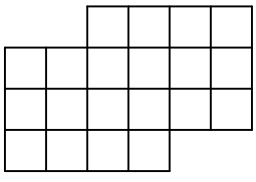
2. Какое из чисел больше: $2005^2 + 1711^2$ или $1961^2 + 1755^2$? Выполните сравнение наиболее рациональным способом.

Комментарий. 2005 — первый год проведения олимпиады школьников «Ломоносов», 1711 — год рождения основателя Московского университета, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения Михаила Васильевича Ломоносова, 1961 — год первого полёта человека в космос, 1755 — год основания Московского университета.

3. Медиана AM и биссектриса BK треугольника ABC пересекаются в точке O. Известно, что $BO = 2\,OK$. Верно ли, что треугольник ABC равнобедренный? Ответ обоснуйте.

4. На доске написано трёхзначное число, все цифры которого отличны от нуля. Учитель стёр его левую цифру и приписал её к оставшемуся двузначному числу числу справа. Ученик заметил, что новое трёхзначное число оказалось на 18 меньше, чем исходное. На какую величину может измениться новое число, если учитель проделает с ним те же действия? Найдите все возможные значения этой величины.

5. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, на две пары равных частей так, чтобы из них можно было сложить квадрат. Предложите как можно больше способов такого разрезания.



6. Решите в натуральных числах уравнение $a^b + b^a = 2011$.

7. Пятеро друзей поехали на пикник и захватили с собой пять одинаковых круглых ватрушек. Приехав на место, они обнаружили, что одна ватрушка испортилась. Могут ли друзья разделить на части четыре оставшиеся ватрушки так, чтобы каждому из них достался одинаковый набор из трёх частей и лишних частей при этом не осталось? Ответ обоснуйте.

8. Решите уравнение $4(x^3 - x) = (x^2 + 1)^2$.

9 класс

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Для каждой задачи заведите отдельную строку. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в графе «Ответ» поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не надо.

Задача	*Ответ*	*Балл*
...	...	...

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены.

При выполнении заданий не советуем прибегать к сторонней помощи: именно самостоятельное решение задач приносит пользу и помогает подготовиться к заключительному (очному) этапу. Работы с идентичными текстами решений не смогут претендовать на высокую итоговую оценку.

1. Цену на прошлогодние автомобили сначала снизили на 25%, а затем ещё на 10%. Только после этого все автомобили удалось продать, причём прибыль от продажи составила 8%. Сколько процентов прибыли было заложено в исходную цену автомобилей?

2. Вычислите площадь общей части двух ромбов, из которых у первого диагонали равны 2 и 3, а второй получается поворотом первого на 90° относительно его центра.

3. За круглым столом сидели рыцари. Каждый рыцарь посадил за стол между собой и ближайшим рыцарем слева своих пажей. При этом оказалось, что у всех рыцарей одинаковое число пажей, и за столом сидят 12 человек. Известно, что рыцари всегда говорят правду, а пажи могут как сказать правду, так и солгать. Король обошёл всех по кругу и задал каждому из них вопрос: «Кто сидит слева от вас?» Первый и девятый ответили: «Паж». Третий, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый ответили: «Рыцарь». Ответы остальных король не расслышал. Определите, сколько пажей сидело за столом.

4. На доске написано трёхзначное число, все цифры которого отличны от нуля. Учитель стёр его левую цифру и приписал её к оставшемуся двузначному числу числу справа. Ученик заметил, что новое трёхзначное число оказалось на 18 меньше, чем исходное. На какую величину может измениться новое число, если учитель проделает с ним те же действия? Найдите все возможные значения этой величины.

5. Каждую точку плоскости раскрасили в один из нескольких цветов. При этом оказалось, что ни на одной прямой этой плоскости нельзя найти три точки разного цвета. Какое наибольшее количество цветов могло быть использовано при этой раскраске плоскости?

6. Найдите все такие значения n, что среди любого набора из n натуральных чисел, являющихся точными квадратами, всегда найдутся два числа, разность которых делится на 2011.

7. Десять друзей поехали на пикник и захватили с собой десять одинаковых круглых ватрушек. Приехав на место, они обнаружили, что одна ватрушка испортилась. Могут ли друзья разделить на части девять оставшихся ватрушек так, чтобы каждому из них достался одинаковый набор из трёх частей и лишних частей при этом не осталось? Ответ обоснуйте.

8. Решите уравнение $4(x^3 - x) = (x^2 + 1)^2$.

9. В равнобедренном треугольнике ABC провели биссектрису BP. Какие значения может принимать $\angle BAC$, если $AP + PB = BC$?

10–11 классы

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в соответствующей графе поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не нужно.

Задача	*Ответ*	*Балл*
№1		
№2		
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		
№9		
№10 а)		
№10 б)		
№10 в)		

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены. Работы с идентичными решениями не смогут претендовать на высокую оценку.

Не советуем прибегать к услугам репетиторов или более подготовленных товарищей, так как если Вас пригласят на следующий (очный) тур олимпиады, факт помощи станет очевидным, и Вы почувствуете себя неловко.

1. Хозяйка растворила 4 пакетика удобрений в воде, которой полила имеющиеся у нее 5 горшков рассады. Однако воды оказалось слишком много, и $2/5$ раствора перелилось через край. По инструкции, удобрять надо было из расчета не менее, чем 5 пакетиков на 4 горшка. Какое наименьшее целое число пакетиков удобрений хозяйке потребуется ещё, чтобы удобрить рассаду по инструкции?

2. Решите неравенство $\sqrt{x+1} - \sqrt{3-x} \geqslant \arcsin(x^2 - 2x - 4)$.

3. В треугольник со сторонами 3, 5 и 6 вписана окружность, касающаяся сторон треугольника в точках A, B и C. Найдите площадь треугольника ABC.

4. Найдите множество значений функции

$$y(x) = \operatorname{tg}^2 2x + 6\sin x - 2\cos 2x - \frac{1}{\cos^2 2x}.$$

5. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение

$$|x-1| + |x-2| + \ \ldots\ + |x-2012| = ax + b$$

ни при одном значении параметра b не имеет ровно двух корней.

6. На длинном прямолинейном проводе сидели белая и серая вороны, а между ними воробей и сорока: воробей — посередине, а сорока — к белой вороне в полтора раза ближе, чем к серой. Расстояния от белой вороны, серой вороны и сороки до другого прямолинейного провода равны 16 м, 34 м и 20 м соответственно. Найдите расстояние от воробья до этого провода.

7. Найдите сумму квадратов всех действительных корней уравнения

$$x^5 + 2010x^2 + 2011 = x^4 + 2011x^3 + 2012x.$$

8. В равнобедренном треугольнике LMN проведена биссектриса MO. Найдите величину угла LOM, если $MN = MO + LO$.

9. Петя и Вася играют в морской бой по изменённым правилам: на поле 8×8 клеток Петя расставляет без перекрытий 21 прямоугольный трёхклеточный корабль, а Вася делает выстрелы, называя “шахматные координаты” полей (например, A1 или F7). В первой партии Вася выстрелил и сразу же промахнулся. Куда стрелял Вася (назовите все возможные варианты клеток)?

10. Маленькая мышка в кромешной тьме оказалась на бетонном полу длинного прямого коридора с деревянными стенами, расположенными на расстоянии 2 м друг от друга. Чтобы выбраться наружу, мышке нужно вслепую добраться до стены и прогрызть в ней дыру. Существует ли путь, двигаясь по которому, мышка гарантированно (независимо от её начального положения и направления коридора) выйдет к какой-нибудь стене, пройдя не более

    а) 4 м 83 см;

    б) 4 м 62 см;

    в) 4 м 58 см?

Олимпиада школьников
«Ломоносов», 2012
Ответы заданий очного тура олимпиады по математике,
10 и 11 класс

*Задача**Вариант*	1	2	3
1	$a_1 = 0$	$a_1 = 0$	$a_1 = 0$
2	5	-3	-3
3	нет	нет	нет
4	$0 < a \leqslant 8$	$0 < a \leqslant 18$	$0 < a \leqslant 32$
5	$\arccos\left(-\frac{31}{32}\right)$	$\arccos\left(-\frac{17}{18}\right)$	$\arccos\left(-\frac{49}{50}\right)$
6	$[0, 9]$	$[0, 4]$	$[0, 2]$
7	120	150	160
8	28	30	18

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Ответы на задания отборочного этапа
(2011/2012 учебный год)

10—11 классы

Задача	*Ответ*
1	4
2	$x = 3$
3	$S_{ABC} = \dfrac{16\sqrt{14}}{45}$
4	$\left[-\frac{21}{4}; 7\right] \setminus \{3\sqrt{2} - 1\}$
5	$\lvert a\rvert \geqslant 2012$
6	$\sqrt{481}$
7	4025
8	$60°$, $72°$
9	C3, F3, C6, F6
10	а) да; б) да; в) да

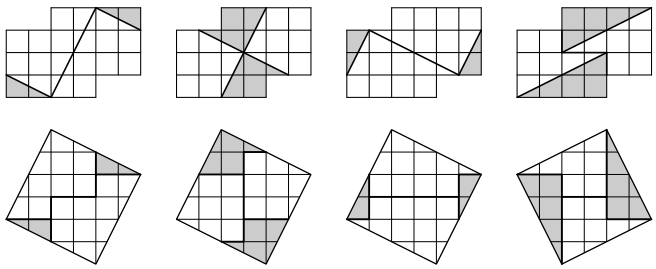
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Ответы на задания отборочного этапа
(2011/2012 учебный год)

9 класс

Задача	*Ответ*
1	60%
2	12/5
3	9
4	180
5	3
6	$n \geqslant 1007$
7	могут
8	$1 \pm \sqrt{2}$
9	72°, 100°

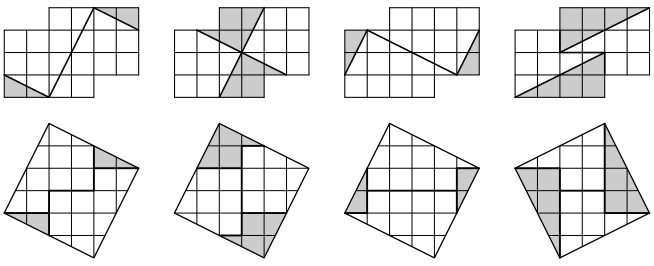
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Ответы на задания отборочного этапа
(2011/2012 учебный год)

8 класс

Задача	*Ответ*
1	7 часов
2	первое больше
3	да
4	180
5	4 возможных способа разрезания: 
6	$(1, 2010)$, $(2010, 1)$
7	могут
8	$1 \pm \sqrt{2}$

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Ответы на задания отборочного этапа
(2011/2012 учебный год)

7 класс

Задача	*Ответ*
1	9 минут
2	«Неусыпный труд все препятствия преодолевает». М. В. Ломоносов.
3	1149
4	$\begin{array}{r\|l} 5\ 9\ 4 & 2\ 7 \\ \cline{2-2} 5\ 4 & 2\ 2 \\ \cline{1-1} 5\ 4 & \\ 5\ 4 & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$
5	60%
6	4 возможных способа разрезания: 
7	3

IMO 2023
Chiba, JAPAN 64th

English (eng), day 1

Saturday, 8. July 2023

Problem 1. Determine all composite integers $n > 1$ that satisfy the following property: if $d_1, d_2, \ldots, d_k$ are all the positive divisors of n with $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$, then d_i divides $d_{i+1} + d_{i+2}$ for every $1 \leqslant i \leqslant k-2$.

Problem 2. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC. Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A. The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L. Denote the circumcircle of triangle BDL by ω. Let ω meet Ω again at $P \neq B$.
Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Problem 3. For each integer $k \geqslant 2$, determine all infinite sequences of positive integers $a_1, a_2, \ldots$ for which there exists a polynomial P of the form $P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_1 x + c_0$, where $c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ are non-negative integers, such that

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k}$$

for every integer $n \geqslant 1$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO 2023
Chiba, JAPAN 64th

English (eng), day 2

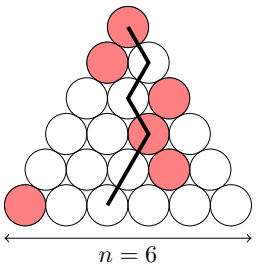
Sunday, 9. July 2023

Problem 4. Let $x_1, x_2, \ldots, x_{2023}$ be pairwise different positive real numbers such that

$$a_n = \sqrt{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)}$$

is an integer for every $n = 1, 2, \ldots, 2023$. Prove that $a_{2023} \geqslant 3034$.

Problem 5. Let n be a positive integer. A *Japanese triangle* consists of $1 + 2 + \cdots + n$ circles arranged in an equilateral triangular shape such that for each $i = 1, 2, \ldots, n$, the ith row contains exactly i circles, exactly one of which is coloured red. A *ninja path* in a Japanese triangle is a sequence of n circles obtained by starting in the top row, then repeatedly going from a circle to one of the two circles immediately below it and finishing in the bottom row. Here is an example of a Japanese triangle with $n = 6$, along with a ninja path in that triangle containing two red circles.



In terms of n, find the greatest k such that in each Japanese triangle there is a ninja path containing at least k red circles.

Problem 6. Let ABC be an equilateral triangle. Let A_1, B_1, C_1 be interior points of ABC such that $BA_1 = A_1C$, $CB_1 = B_1A$, $AC_1 = C_1B$, and

$$\angle BA_1C + \angle CB_1A + \angle AC_1B = 480^\circ.$$

Let BC_1 and CB_1 meet at A_2, let CA_1 and AC_1 meet at B_2, and let AB_1 and BA_1 meet at C_2. Prove that if triangle $A_1B_1C_1$ is scalene, then the three circumcircles of triangles AA_1A_2, BB_1B_2 and CC_1C_2 all pass through two common points.

(Note: a scalene triangle is one where no two sides have equal length.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO 2023
Chiba, JAPAN 64th

Russian (rus), day 1

суббота, 8. июля 2023

Задача 1. Найдите все составные натуральные числа $n > 1$ со следующим свойством: если через $d_1, d_2, \ldots, d_k$ обозначить все натуральные делители числа n, причем $1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_k = n$, то d_i делит $d_{i+1} + d_{i+2}$ для всех $1 \leqslant i \leqslant k-2$.

Задача 2. Дан остроугольный треугольник ABC, причем $AB < AC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Середину ее дуги CB, содержащей точку A, обозначим через S. Прямая, проходящая через A и перпендикулярная стороне BC, пересекает отрезок BS в точке D и пересекает Ω второй раз в точке $E \neq A$. Прямая, проходящая через D и параллельная стороне BC, пересекает прямую BE в точке L. Окружность, описанную около треугольника BDL, обозначим через ω. Пусть $P \neq B$ – вторая точка пересечения ω с Ω.
Докажите, что касательная к окружности ω в точке P пересекает прямую BS в точке, лежащей на биссектрисе угла $\angle BAC$.

Задача 3. Дано натуральное число $k \geqslant 2$. Найдите все бесконечные последовательности положительных целых чисел a_1, a_2, ... со следующим свойством: существует многочлен P вида

$$P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

с неотрицательными целыми коэффициентами $c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ такой, что

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{n+k}$$

для всех натуральных $n \geq 1$.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO 2023 Chiba, JAPAN 64th

Russian (rus), day 2

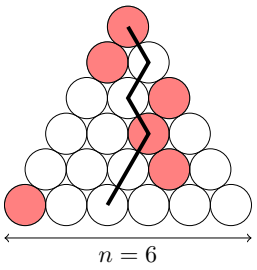
воскресенье, 9. июля 2023

Задача 4. Даны попарно различные положительные действительные числа x_1, x_2, ..., x_{2023} такие, что число

$$a_n = \sqrt{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)}$$

является целым для всех $n = 1, 2, \ldots, 2023$. Докажите, что $a_{2023} \geqslant 3034$.

Задача 5. Пусть $n \geq 1$ натуральное число. *Японский треугольник* состоит из $1+2+\cdots+n$ одинаковых кругов, выложенных в форме равностороннего треугольника так, что для каждого $i = 1, 2, \ldots, n$ ряд с номером i состоит ровно из i кругов, в точности один из которых покрашен в красный цвет. *Путем ниндзя* в японском треугольнике называется последовательность из n кругов, построенная следующим образом: начинаем с круга в ряде 1 и затем поочередно спускаемся вниз, переходя от круга к одному из двух кругов непосредственно под ним, пока не дойдем до ряда n. Ниже приведен пример японского треугольника для $n = 6$, а также пути ниндзя, содержащего два красных круга.



Найдите наибольшее число k (зависящее от n) такое, что в любом японском треугольнике существует путь ниндзя, содержащий хотя бы k красных кругов.

Задача 6. Дан равносторонний треугольник ABC. Внутри ABC выбраны точки A_1, B_1, C_1 такие, что $BA_1 = A_1C$, $CB_1 = B_1A$, $AC_1 = C_1B$ и

$$\angle BA_1C + \angle CB_1A + \angle AC_1B = 480^\circ.$$

Прямые BC_1 и CB_1 пересекаются в точке A_2, прямые CA_1 и AC_1 пересекаются в точке B_2, прямые AB_1 и BA_1 пересекаются в точке C_2.
Предположим, что у треугольника $A_1B_1C_1$ стороны имеют попарно различные длины. Докажите, что тогда все три окружности, описанные около треугольников AA_1A_2, BB_1B_2 и CC_1C_2, проходят через какие-то две общие точки.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

English (eng), day 1

Monday, 11. July 2022

Problem 1. The Bank of Oslo issues two types of coin: aluminium (denoted A) and bronze (denoted B). Marianne has n aluminium coins and n bronze coins, arranged in a row in some arbitrary initial order. A *chain* is any subsequence of consecutive coins of the same type. Given a fixed positive integer $k \leqslant 2n$, Marianne repeatedly performs the following operation: she identifies the longest chain containing the kth coin from the left, and moves all coins in that chain to the left end of the row. For example, if $n = 4$ and $k = 4$, the process starting from the ordering $AABBBABA$ would be

$$AAB\underline{B}BABA \to BBB\underline{A}AABA \to AAA\underline{B}BBBA \to BBB\underline{B}AAAA \to BBB\underline{B}AAAA \to \cdots .$$

Find all pairs (n, k) with $1 \leqslant k \leqslant 2n$ such that for every initial ordering, at some moment during the process, the leftmost n coins will all be of the same type.

Problem 2. Let $\mathbb{R}^+$ denote the set of positive real numbers. Find all functions $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ such that for each $x \in \mathbb{R}^+$, there is exactly one $y \in \mathbb{R}^+$ satisfying

$$xf(y) + yf(x) \leqslant 2.$$

Problem 3. Let k be a positive integer and let S be a finite set of odd prime numbers. Prove that there is at most one way (up to rotation and reflection) to place the elements of S around a circle such that the product of any two neighbours is of the form $x^2 + x + k$ for some positive integer x.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

English (eng), day 2

Tuesday, 12. July 2022

Problem 4. Let $ABCDE$ be a convex pentagon such that $BC = DE$. Assume that there is a point T inside $ABCDE$ with $TB = TD$, $TC = TE$ and $\angle ABT = \angle TEA$. Let line AB intersect lines CD and CT at points P and Q, respectively. Assume that the points P, B, A, Q occur on their line in that order. Let line AE intersect lines CD and DT at points R and S, respectively. Assume that the points R, E, A, S occur on their line in that order. Prove that the points P, S, Q, R lie on a circle.

Problem 5. Find all triples (a, b, p) of positive integers with p prime and

$$a^p = b! + p.$$

Problem 6. Let n be a positive integer. A *Nordic square* is an $n \times n$ board containing all the integers from 1 to n^2 so that each cell contains exactly one number. Two different cells are considered adjacent if they share a common side. Every cell that is adjacent only to cells containing larger numbers is called a *valley*. An *uphill path* is a sequence of one or more cells such that:

(i) the first cell in the sequence is a valley,

(ii) each subsequent cell in the sequence is adjacent to the previous cell, and

(iii) the numbers written in the cells in the sequence are in increasing order.

Find, as a function of n, the smallest possible total number of uphill paths in a Nordic square.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

OSLO2022

Russian (rus), day 1

понедельник, 11. июля 2022

Задача 1. Банк Осло выпускает монеты двух видов: алюминиевые (обозначим их буквой A) и бронзовые (обозначим их буквой B). Мария выложила в ряд в некотором порядке n алюминиевых и n бронзовых монет. *Цепью* назовём любую последовательность подряд идущих монет одного вида. Для заданного целого положительного числа $k \leqslant 2n$ Мария последовательно повторяет следующую операцию: она выбирает цепь наибольшей длины, содержащую k-ую слева монету, и перемещает все монеты этой цепочки в левый край ряда. Например, если $n = 4$ и $k = 4$, то для начального ряда $AABBBABA$, процесс будет иметь вид:

$$AAB\underline{B}BABA \to BBB\underline{A}AABA \to AAA\underline{B}BBBA \to BBB\underline{B}AAAA \to BBB\underline{B}AAAA \to \cdots .$$

Найдите все пары (n, k), где $1 \leqslant k \leqslant 2n$, такие, что для любого начального ряда найдётся момент времени такой, что n левых монет ряда будут одного вида.

Задача 2. Через $\mathbb{R}^+$ обозначим множество всех положительных вещественных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ такие, что для каждого $x \in \mathbb{R}^+$ существует ровно одно число $y \in \mathbb{R}^+$, удовлетворяющее неравенству

$$xf(y) + yf(x) \leqslant 2.$$

Задача 3. Пусть k — целое положительное число, а S — конечное множество, состоящее из нечётных простых чисел. Докажите, что существует не более одного способа (с точностью до поворотов и отражений) расположить все элементы множества S по кругу так, чтобы произведение любых двух соседних чисел имело вид $x^2 + x + k$, где x — целое положительное число.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

Russian (rus), day 2

вторник, 12. июля 2022

Задача 4. Пусть $ABCDE$ — выпуклый пятиугольник, в котором $BC = DE$. Внутри пятиугольника $ABCDE$ нашлась точка T такая, что $TB = TD$, $TC = TE$ и $\angle ABT = \angle TEA$. Прямая AB пересекает прямые CD и CT в точках P и Q соответственно. Предположим, что точки P, B, A, Q расположены на прямой в указанном порядке. Прямая AE пересекает прямые CD и DT в точках R и S соответственно. Предположим, что точки R, E, A, S расположены на прямой в указанном порядке. Докажите, что точки P, Q, R, S лежат на одной окружности.

Задача 5. Найдите все тройки (a, b, p) целых положительных чисел, такие что число p простое и

$$a^p = b! + p.$$

Задача 6. Пусть n — целое положительное число. *Нордическим* квадратом будем называть любую таблицу $n \times n$, клетки которой заполнены числами от 1 до n^2 так, что каждое число использовано по одному разу и в каждой клетке записано ровно одно число. Две клетки назовём соседними, если у них есть общая сторона. *Долиной* назовём любую клетку, такую что во всех соседних с ней клетках записаны числа, большие чем в ней. Подъёмом назовём последовательность, состоящую из не менее чем одной клетки, такую что

1. первая клетка в последовательности — долина;
2. каждая следующая клетка последовательности является соседней с предыдущей;
3. числа, записанные в клетках последовательности, расположены в порядке возрастания.

Для каждого заданного n найдите наименьшее возможное количество всех подъёмов в нордическом квадрате.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

English (eng), day 1

Monday, 19. July 2021

Problem 1. Let $n \geqslant 100$ be an integer. Ivan writes the numbers $n, n+1, \ldots, 2n$ each on different cards. He then shuffles these $n+1$ cards, and divides them into two piles. Prove that at least one of the piles contains two cards such that the sum of their numbers is a perfect square.

Problem 2. Show that the inequality

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j|}$$

holds for all real numbers $x_1, \ldots, x_n$.

Problem 3. Let D be an interior point of the acute triangle ABC with $AB > AC$ so that $\angle DAB = \angle CAD$. The point E on the segment AC satisfies $\angle ADE = \angle BCD$, the point F on the segment AB satisfies $\angle FDA = \angle DBC$, and the point X on the line AC satisfies $CX = BX$. Let O_1 and O_2 be the circumcentres of the triangles ADC and EXD, respectively. Prove that the lines BC, EF, and O_1O_2 are concurrent.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

English (eng), day 2

Tuesday, 20. July 2021

Problem 4. Let Γ be a circle with centre I, and $ABCD$ a convex quadrilateral such that each of the segments AB, BC, CD and DA is tangent to Γ. Let Ω be the circumcircle of the triangle AIC. The extension of BA beyond A meets Ω at X, and the extension of BC beyond C meets Ω at Z. The extensions of AD and CD beyond D meet Ω at Y and T, respectively. Prove that

$$AD + DT + TX + XA = CD + DY + YZ + ZC.$$

Problem 5. Two squirrels, Bushy and Jumpy, have collected 2021 walnuts for the winter. Jumpy numbers the walnuts from 1 through 2021, and digs 2021 little holes in a circular pattern in the ground around their favourite tree. The next morning Jumpy notices that Bushy had placed one walnut into each hole, but had paid no attention to the numbering. Unhappy, Jumpy decides to reorder the walnuts by performing a sequence of 2021 moves. In the k-th move, Jumpy swaps the positions of the two walnuts adjacent to walnut k.

Prove that there exists a value of k such that, on the k-th move, Jumpy swaps some walnuts a and b such that $a < k < b$.

Problem 6. Let $m \geqslant 2$ be an integer, A be a finite set of (not necessarily positive) integers, and $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$ be subsets of A. Assume that for each $k = 1, 2, \ldots, m$ the sum of the elements of B_k is m^k. Prove that A contains at least $m/2$ elements.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

Russian (rus), day 1

понедельник, 19 июля 2021

Задача 1. Дано целое число $n \geqslant 100$. Ваня написал числа $n, n+1, \ldots, 2n$ на $n+1$ карточке, каждое по одному разу. Затем он перемешал колоду из этих карточек и разделил её на две стопки. Докажите, что хотя бы одна из двух стопок содержит две карточки, сумма чисел на которых — точный квадрат.

Задача 2. Докажите, что для любых вещественных чисел $x_1, \ldots, x_n$ выполняется неравенство

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i - x_j|} \leqslant \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{|x_i + x_j|}.$$

Задача 3. Точка D внутри остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > AC$, такова, что $\angle DAB = \angle CAD$. Точка E на отрезке AC такова, что $\angle ADE = \angle BCD$; точка F на отрезке AB такова, что $\angle FDA = \angle DBC$; точка X на прямой AC такова, что $CX = BX$. Точки O_1 и O_2 — центры описанных окружностей треугольников ADC и EXD соответственно. Докажите, что прямые BC, EF и O_1O_2 пересекаются в одной точке.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

Russian (rus), day 2

вторник, 20 июля 2021

Задача 4. Дана окружность Γ с центром I. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ таков, что каждый из отрезков AB, BC, CD и DA касается Γ. Пусть Ω — описанная окружность треугольника AIC. Продолжение отрезка BA за точку A пересекает Ω в точке X, продолжение отрезка BC за точку C пересекает Ω в точке Z. Продолжения отрезков AD и CD за точку D пересекают Ω в точках Y и T соответственно. Докажите, что

$$AD + DT + TX + XA = CD + DY + YZ + ZC.$$

Задача 5. Чип и Дейл собрали на зиму 2021 орешек. Чип пронумеровал орешки числами от 1 до 2021 и вырыл 2021 маленькую ямку вокруг их любимого дерева. На следующее утро он обнаружил, что Дейл положил в каждую ямку по орешку, ничуть не беспокоясь о порядке. Расстроившись, Чип решил переупорядочить орешки посредством следующей последовательности из 2021 действия: во время k-го действия он меняет местами орешки, соседние с орешком под номером k. Докажите, что найдётся такое число k, что во время k-го действия поменялись местами орешки с номерами a и b такими, что $a < k < b$.

Задача 6. Дано целое число $m \geqslant 2$. В конечном множестве A, состоящем из (не обязательно положительных) целых чисел, нашлись такие подмножества $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, m$ сумма элементов множества B_k равна m^k. Докажите, что A содержит хотя бы $m/2$ элементов.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

English (eng), day 1

Monday, 21. September 2020

Problem 1. Consider the convex quadrilateral $ABCD$. The point P is in the interior of $ABCD$. The following ratio equalities hold:

$$\angle PAD : \angle PBA : \angle DPA = 1 : 2 : 3 = \angle CBP : \angle BAP : \angle BPC.$$

Prove that the following three lines meet in a point: the internal bisectors of angles $\angle ADP$ and $\angle PCB$ and the perpendicular bisector of segment AB.

Problem 2. The real numbers a, b, c, d are such that $a \geq b \geq c \geq d > 0$ and $a + b + c + d = 1$. Prove that

$$(a + 2b + 3c + 4d)\, a^a\, b^b\, c^c\, d^d < 1.$$

Problem 3. There are $4n$ pebbles of weights $1, 2, 3, \ldots, 4n$. Each pebble is coloured in one of n colours and there are four pebbles of each colour. Show that we can arrange the pebbles into two piles so that the following two conditions are both satisfied:

- The total weights of both piles are the same.
- Each pile contains two pebbles of each colour.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

IMO 2020

English (eng), day 2

Tuesday, 22. September 2020

Problem 4. There is an integer $n > 1$. There are n^2 stations on a slope of a mountain, all at different altitudes. Each of two cable car companies, A and B, operates k cable cars; each cable car provides a transfer from one of the stations to a higher one (with no intermediate stops). The k cable cars of A have k different starting points and k different finishing points, and a cable car which starts higher also finishes higher. The same conditions hold for B. We say that two stations are *linked* by a company if one can start from the lower station and reach the higher one by using one or more cars of that company (no other movements between stations are allowed).

Determine the smallest positive integer k for which one can guarantee that there are two stations that are linked by both companies.

Problem 5. A deck of $n > 1$ cards is given. A positive integer is written on each card. The deck has the property that the arithmetic mean of the numbers on each pair of cards is also the geometric mean of the numbers on some collection of one or more cards.

For which n does it follow that the numbers on the cards are all equal?

Problem 6. Prove that there exists a positive constant c such that the following statement is true:

Consider an integer $n > 1$, and a set $\mathcal{S}$ of n points in the plane such that the distance between any two different points in $\mathcal{S}$ is at least 1. It follows that there is a line ℓ separating $\mathcal{S}$ such that the distance from any point of $\mathcal{S}$ to ℓ is at least $cn^{-1/3}$.

(A line ℓ *separates* a set of points $\mathcal{S}$ if some segment joining two points in $\mathcal{S}$ crosses ℓ.)

Note. Weaker results with $cn^{-1/3}$ replaced by $cn^{-\alpha}$ may be awarded points depending on the value of the constant $\alpha > 1/3$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 7 points.

Russian (rus), day 1

понедельник, 21 сентября 2020 г.

Задача 1. Внутри выпуклого четырёхугольника $ABCD$ нашлась точка P, такая что выполняются равенства

$$\angle PAD : \angle PBA : \angle DPA = 1 : 2 : 3 = \angle CBP : \angle BAP : \angle BPC.$$

Докажите, что следующие три прямые пересекаются в одной точке: внутренние биссектрисы углов $\angle ADP$ и $\angle PCB$ и серединный перпендикуляр к отрезку AB.

Задача 2. Даны вещественные числа a, b, c, d, такие что $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d > 0$ и $a + b + c + d = 1$. Докажите, что

$$(a + 2b + 3c + 4d)\, a^a\, b^b\, c^c\, d^d < 1.$$

Задача 3. Имеется $4n$ камушков массами $1, 2, 3, \ldots, 4n$. Каждый из камушков покрашен в один из n цветов, причём имеется по 4 камушка каждого цвета. Докажите, что камушки можно разделить на две кучи равного суммарного веса так, чтобы в каждой куче было по два камушка каждого цвета.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO 2020

Russian (rus), day 2

вторник, 22. сентября 2020

Задача 4. Дано целое число $n > 1$. На горном склоне расположено n^2 фуникулёрных станций на разных высотах. Каждая из двух фуникулёрных компаний A и B владеет k подъёмниками. Каждый подъёмник осуществляет регулярный беспересадочный трансфер с одной из станций на другую, более высоко расположенную станцию. k трансферов компании A начинаются на k различных станциях; также они заканчиваются на k различных станциях; при этом трансфер, который начинается выше, и заканчивается выше. Те же условия выполнены для компании B. Будем говорить, что две станции *связаны* фуникулёрной компанией, если можно добраться из нижней станции в верхнюю, используя один или несколько трансферов данной компании (другие перемещения между станциями запрещены). Найдите наименьшее k, при котором заведомо найдутся две станции, связанные обеими компаниями.

Задача 5. Имеется $n > 1$ карточек, на каждой из которых написано целое положительное число. Оказалось, что для любых двух карточек среднее арифметическое написанных на них чисел равно среднему геометрическому чисел, написанных на карточках некоторого набора, состоящего из одной или более карточек. При каких n из этого следует, что все числа, написанные на карточках, равны?

Задача 6. Докажите, что существует положительная константа c, для которой выполняется следующее утверждение:

Пусть $\mathcal{S}$ — множество из $n > 1$ точек плоскости, в котором расстояние между любыми двумя точками не меньше 1. Тогда существует прямая ℓ, разделяющая множество $\mathcal{S}$, такая что расстояние от любой точки $\mathcal{S}$ до ℓ не меньше чем $cn^{-1/3}$.

(Прямая ℓ *разделяет* множество точек $\mathcal{S}$, если она пересекает некоторый отрезок, концы которого принадлежат $\mathcal{S}$.)

Замечание. Более слабые результаты с заменой $cn^{-1/3}$ на $cn^{-\alpha}$ могут оцениваться в зависимости от значения константы $\alpha > 1/3$.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут.
Каждая задача оценивается в 7 баллов.

IMO 2019
60TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD

English (eng), day 1

Tuesday, July 16, 2019

Problem 1. Let $\mathbb{Z}$ be the set of integers. Determine all functions $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ such that, for all integers a and b,

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b)).$$

Problem 2. In triangle ABC, point A_1 lies on side BC and point B_1 lies on side AC. Let P and Q be points on segments AA_1 and BB_1, respectively, such that PQ is parallel to AB. Let P_1 be a point on line PB_1, such that B_1 lies strictly between P and P_1, and $\angle PP_1C = \angle BAC$. Similarly, let Q_1 be a point on line QA_1, such that A_1 lies strictly between Q and Q_1, and $\angle CQ_1Q = \angle CBA$.

Prove that points P, Q, P_1, and Q_1 are concyclic.

Problem 3. A social network has 2019 users, some pairs of whom are friends. Whenever user A is friends with user B, user B is also friends with user A. Events of the following kind may happen repeatedly, one at a time:

> Three users A, B, and C such that A is friends with both B and C, but B and C are not friends, change their friendship statuses such that B and C are now friends, but A is no longer friends with B, and no longer friends with C. All other friendship statuses are unchanged.

Initially, 1010 users have 1009 friends each, and 1009 users have 1010 friends each. Prove that there exists a sequence of such events after which each user is friends with at most one other user.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2019
60TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD

English (eng), day 2

Wednesday, July 17, 2019

Problem 4. Find all pairs (k, n) of positive integers such that

$$k! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}).$$

Problem 5. The Bank of Bath issues coins with an H on one side and a T on the other. Harry has n of these coins arranged in a line from left to right. He repeatedly performs the following operation: if there are exactly $k > 0$ coins showing H, then he turns over the kth coin from the left; otherwise, all coins show T and he stops. For example, if $n = 3$ the process starting with the configuration THT would be $THT \to HHT \to HTT \to TTT$, which stops after three operations.

(a) Show that, for each initial configuration, Harry stops after a finite number of operations.

(b) For each initial configuration C, let $L(C)$ be the number of operations before Harry stops. For example, $L(THT) = 3$ and $L(TTT) = 0$. Determine the average value of $L(C)$ over all 2^n possible initial configurations C.

Problem 6. Let I be the incentre of acute triangle ABC with $AB \neq AC$. The incircle ω of ABC is tangent to sides BC, CA, and AB at D, E, and F, respectively. The line through D perpendicular to EF meets ω again at R. Line AR meets ω again at P. The circumcircles of triangles PCE and PBF meet again at Q.

Prove that lines DI and PQ meet on the line through A perpendicular to AI.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2019
60TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD

Russian (rus), day 1

Вторник, 16 июля 2019 г.

Задача 1. Пусть $\mathbb{Z}$ — множество всех целых чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ такие, что для любых целых чисел a и b верно равенство

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b)).$$

Задача 2. В треугольнике ABC точка A_1 лежит на отрезке BC, а точка B_1 лежит на отрезке AC. Пусть P и Q — точки на отрезках AA_1 и BB_1 соответственно, такие, что прямая PQ параллельна AB. Точка P_1, лежащая на прямой PB_1, такова, что B_1 находится строго между P и P_1, причем $\angle PP_1C = \angle BAC$. Аналогично, точка Q_1, лежащая на прямой QA_1, такова, что A_1 находится строго между Q и Q_1, причем $\angle CQ_1Q = \angle CBA$.

Докажите, что точки P, Q, P_1 и Q_1 лежат на одной окружности.

Задача 3. В социальной сети 2019 пользователей. Некоторые пользователи дружат с некоторыми другими, при этом отношение дружбы взаимно, то есть если пользователь A дружит с пользователем B, то B также дружит с A. Перестройки следующего типа производятся последовательно, по одной перестройке за раз:

> выбираются три пользователя A, B и C таких, что A дружит и с B и с C, но B и C не дружат между собой; после чего B и C становятся друзьями, но A теперь не дружит ни с B, ни с C.

Изначально 1010 пользователей имеют по 1009 друзей, а 1009 пользователей имеют по 1010 друзей. Докажите, что существует последовательность перестроек, после которой каждый пользователь будет иметь не более одного друга.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO 2019
60TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD

Russian (rus), day 2

Среда, 17 июля 2019 г.

Задача 4. Найдите все пары (k, n) целых положительных чисел такие, что

$$k! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}).$$

Задача 5. Банк города Бат выпускает монеты с буквой H на одной стороне и буквой T на другой стороне. Гарри разложил n таких монет в ряд слева направо. Он последовательно производит следующую операцию: если в ряду ровно $k > 0$ монет лежат буквой H кверху, то он переворачивает k-ю слева монету; иначе все монеты лежат буквой T кверху, и он останавливается. Например, если $n = 3$ и процесс начинается с конфигурации THT, то последовательность операций выглядит как $THT \to HHT \to HTT \to TTT$, то есть процесс остановится после трех операций.

(a) Докажите, что при любой начальной конфигурации процесс остановится после конечного числа операций.

(b) Для каждой начальной конфигурации C через $L(C)$ обозначим количество операций, после которых процесс остановится. Например, $L(THT) = 3$ и $L(TTT) = 0$. Найдите среднее арифметическое значений $L(C)$, когда C пробегает все 2^n возможных начальных конфигураций.

Задача 6. Пусть I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника ABC, в котором $AB \neq AC$. Вписанная окружность ω треугольника ABC касается сторон BC, CA и AB в точках D, E и F соответственно. Прямая, проходящая через D и перпендикулярная EF, пересекает ω вторично в точке R. Прямая AR пересекает ω вторично в точке P. Окружности, описанные около треугольников PCE и PBF, пересекаются вторично в точке Q.

Докажите, что прямые DI и PQ пересекаются на прямой, проходящей через A и перпендикулярной AI.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

59th International Mathematical Olympiad Cluj-Napoca Romania

English (eng), day 1

Monday, July 9, 2018

Problem 1. Let Γ be the circumcircle of acute-angled triangle ABC. Points D and E lie on segments AB and AC, respectively, such that $AD = AE$. The perpendicular bisectors of BD and CE intersect the minor arcs AB and AC of Γ at points F and G, respectively. Prove that the lines DE and FG are parallel (or are the same line).

Problem 2. Find all integers $n \geq 3$ for which there exist real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_{n+2}$, such that $a_{n+1} = a_1$ and $a_{n+2} = a_2$, and

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$$

for $i = 1, 2, \ldots, n$.

Problem 3. An *anti-Pascal triangle* is an equilateral triangular array of numbers such that, except for the numbers in the bottom row, each number is the absolute value of the difference of the two numbers immediately below it. For example, the following array is an anti-Pascal triangle with four rows which contains every integer from 1 to 10.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 4 & & & \\ & & 2 & & 6 & & \\ & 5 & & 7 & & 1 & \\ 8 & & 3 & & 10 & & 9 \end{array}$$

Does there exist an anti-Pascal triangle with 2018 rows which contains every integer from 1 to $1 + 2 + \cdots + 2018$?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

59th International Mathematical Olympiad Cluj-Napoca Romania

English (eng), day 2

Tuesday, July 10, 2018

Problem 4. A *site* is any point (x, y) in the plane such that x and y are both positive integers less than or equal to 20.

Initially, each of the 400 sites is unoccupied. Amy and Ben take turns placing stones with Amy going first. On her turn, Amy places a new red stone on an unoccupied site such that the distance between any two sites occupied by red stones is not equal to $\sqrt{5}$. On his turn, Ben places a new blue stone on any unoccupied site. (A site occupied by a blue stone is allowed to be at any distance from any other occupied site.) They stop as soon as a player cannot place a stone.

Find the greatest K such that Amy can ensure that she places at least K red stones, no matter how Ben places his blue stones.

Problem 5. Let $a_1, a_2, \ldots$ be an infinite sequence of positive integers. Suppose that there is an integer $N > 1$ such that, for each $n \geq N$, the number

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

is an integer. Prove that there is a positive integer M such that $a_m = a_{m+1}$ for all $m \geq M$.

Problem 6. A convex quadrilateral $ABCD$ satisfies $AB \cdot CD = BC \cdot DA$. Point X lies inside $ABCD$ so that

$$\angle XAB = \angle XCD \quad \text{and} \quad \angle XBC = \angle XDA.$$

Prove that $\angle BXA + \angle DXC = 180°$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

59th International Mathematical Olympiad Cluj-Napoca Romania

Russian (rus), day 1

Понедельник, 9 июля 2018 года

Задача 1. Пусть Γ — окружность, описанная около остроугольного треугольника ABC. Точки D и E лежат на отрезках AB и AC соответственно, причем $AD = AE$. Серединные перпендикуляры к отрезкам BD и CE пересекают меньшие дуги AB и AC окружности Γ в точках F и G соответственно. Докажите, что прямые DE и FG параллельны или совпадают.

Задача 2. Найдите все целые числа $n \geq 3$, для которых существуют вещественные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{n+2}$ такие, что $a_{n+1} = a_1$, $a_{n+2} = a_2$ и

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$$

при всех $i = 1, 2, \ldots, n$.

Задача 3. *Антипаскалевым треугольником* назовём таблицу в виде равностороннего треугольника, заполненную числами так, что каждое число, кроме чисел, стоящих в нижней строке, равно модулю разности двух чисел, стоящих непосредственно под ним. Ниже приведён пример антипаскалева треугольника с четырьмя строками, в котором встречаются все целые числа от 1 до 10.

$$\begin{array}{cccccc} & & & 4 & & \\ & & 2 & & 6 & \\ & 5 & & 7 & & 1 \\ 8 & & 3 & & 10 & & 9 \end{array}$$

Существует ли антипаскалев треугольник с 2018 строками, в котором встречаются все целые числа от 1 до $1 + 2 + \ldots + 2018$?

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Russian (rus), day 2

Вторник, 10 июля 2018 года

Задача 4. На координатной плоскости *отмечены* точки (x, y) с целыми положительными координатами x и y, не превосходящими 20.

Вначале все 400 отмеченных точек не заняты. Аня и Ваня делают ходы по очереди, Аня ходит первой. Своим ходом Аня кладёт в ещё не занятую отмеченную точку новый красный камень, причём расстояние между любыми двумя точками с красными камнями не должно равняться $\sqrt{5}$. Ваня своим ходом кладёт в ещё не занятую отмеченную точку новый синий камень. (Точка с синим камнем может находиться на произвольном расстоянии от других занятых точек.) Игра останавливается, когда кто-то из игроков не может сделать ход.

Найдите наибольшее K, при котором Аня сможет разместить не менее чем K красных камней независимо от действий Вани.

Задача 5. Пусть $a_1, a_2, \ldots$ — бесконечная последовательность целых положительных чисел. Предположим, что существует целое число $N > 1$ такое, что при всех $n \geqslant N$ число

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \ldots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

является целым. Докажите, что найдётся такое целое положительное M, что $a_m = a_{m+1}$ при всех $m \geqslant M$.

Задача 6. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ удовлетворяет условию $AB \cdot CD = BC \cdot DA$. Точка X внутри четырёхугольника $ABCD$ такова, что

$$\angle XAB = \angle XCD \quad \text{и} \quad \angle XBC = \angle XDA.$$

Докажите, что $\angle BXA + \angle DXC = 180°$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO 2017 RIO DE JANEIRO - BRAZIL
58th International Mathematical Olympiad

English (eng), day 1

Tuesday, July 18, 2017

Problem 1. For each integer $a_0 > 1$, define the sequence $a_0, a_1, a_2, \ldots$ by:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{a_n} & \text{if } \sqrt{a_n} \text{ is an integer,} \\ a_n + 3 & \text{otherwise,} \end{cases} \qquad \text{for each } n \geqslant 0.$$

Determine all values of a_0 for which there is a number A such that $a_n = A$ for infinitely many values of n.

Problem 2. Let $\mathbb{R}$ be the set of real numbers. Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that, for all real numbers x and y,

$$f\left(f(x)f(y)\right) + f(x+y) = f(xy).$$

Problem 3. A hunter and an invisible rabbit play a game in the Euclidean plane. The rabbit's starting point, A_0, and the hunter's starting point, B_0, are the same. After $n-1$ rounds of the game, the rabbit is at point A_{n-1} and the hunter is at point B_{n-1}. In the nth round of the game, three things occur in order.

(i) The rabbit moves invisibly to a point A_n such that the distance between A_{n-1} and A_n is exactly 1.

(ii) A tracking device reports a point P_n to the hunter. The only guarantee provided by the tracking device to the hunter is that the distance between P_n and A_n is at most 1.

(iii) The hunter moves visibly to a point B_n such that the distance between B_{n-1} and B_n is exactly 1.

Is it always possible, no matter how the rabbit moves, and no matter what points are reported by the tracking device, for the hunter to choose her moves so that after 10^9 rounds she can ensure that the distance between her and the rabbit is at most 100?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2017
RIO DE JANEIRO - BRAZIL
58th International Mathematical Olympiad

English (eng), day 2

Wednesday, July 19, 2017

Problem 4. Let R and S be different points on a circle Ω such that RS is not a diameter. Let ℓ be the tangent line to Ω at R. Point T is such that S is the midpoint of the line segment RT. Point J is chosen on the shorter arc RS of Ω so that the circumcircle Γ of triangle JST intersects ℓ at two distinct points. Let A be the common point of Γ and ℓ that is closer to R. Line AJ meets Ω again at K. Prove that the line KT is tangent to Γ.

Problem 5. An integer $N \geqslant 2$ is given. A collection of $N(N+1)$ soccer players, no two of whom are of the same height, stand in a row. Sir Alex wants to remove $N(N-1)$ players from this row leaving a new row of $2N$ players in which the following N conditions hold:

(1) no one stands between the two tallest players,

(2) no one stands between the third and fourth tallest players,

$\vdots$

(N) no one stands between the two shortest players.

Show that this is always possible.

Problem 6. An ordered pair (x, y) of integers is a *primitive point* if the greatest common divisor of x and y is 1. Given a finite set S of primitive points, prove that there exist a positive integer n and integers $a_0, a_1, \ldots, a_n$ such that, for each (x, y) in S, we have:

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \cdots + a_{n-1} x y^{n-1} + a_n y^n = 1.$$

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2017 RIO DE JANEIRO - BRAZIL
58th International Mathematical Olympiad

Russian (rus), day 1

Вторник, 18 июля 2017 года

Задача 1. Для произвольного целого $a_0 > 1$ определим последовательность a_0, a_1, a_2, ... следующим образом:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{a_n}, & \text{если } \sqrt{a_n} \text{ – целое число,} \\ a_n + 3 & \text{в противном случае,} \end{cases} \qquad \text{для всех } n \geqslant 0.$$

Найдите все значения a_0, при которых существует число A такое, что $a_n = A$ для бесконечно многих значений n.

Задача 2. Пусть $\mathbb{R}$ – множество всех вещественных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что для всех вещественных x и y выполнено равенство

$$f\left(f(x)f(y)\right) + f(x+y) = f(xy).$$

Задача 3. Охотник и невидимый кролик играют в следующую игру на плоскости. Стартовая точка A_0 кролика и стартовая точка B_0 охотника совпадают. Пусть после $n-1$ раунда игры кролик находится в точке A_{n-1}, а охотник – в точке B_{n-1}. Тогда в n-ом раунде игры последовательно выполняются следующие три действия:

(i) Кролик, оставаясь невидимым, перемещается в точку A_n такую, что расстояние между A_{n-1} и A_n в точности равно 1.

(ii) Следящее устройство сообщает охотнику некоторую точку P_n. При этом следящее устройство гарантирует только то, что расстояние между точками P_n и A_n не больше 1.

(iii) Охотник, оставаясь видимым, перемещается в точку B_n такую, что расстояние между B_{n-1} и B_n в точности равно 1.

Всегда ли возможно охотнику, при любых перемещениях кролика и любых сообщаемых следящим устройством точках, выбирать свои перемещения так, чтобы после 10^9 раундов он мог гарантировать, что расстояние между ним и кроликом не больше 100?

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO 2017 RIO DE JANEIRO - BRAZIL
58th International Mathematical Olympiad

Russian (rus), day 2

Среда, 19 июля 2017 года

Задача 4. Пусть R и S – две различные точки на окружности Ω такие, что RS не является диаметром. Пусть ℓ – касательная к Ω в точке R. Точка T выбрана так, что S является серединой отрезка RT. Точка J выбрана на меньшей дуге RS окружности Ω так, что окружность Γ, описанная около треугольника JST, пересекает ℓ в двух различных точках. Пусть A – та из общих точек Γ и ℓ, которая находится ближе к точке R. Прямая AJ вторично пересекает Ω в точке K. Докажите, что прямая KT касается Γ.

Задача 5. Дано целое число $N \geqslant 2$. Команда, состоящая из $N(N+1)$ футболистов, любые два из которых разного роста, построена в ряд. Тренер хочет удалить из ряда $N(N-1)$ игроков так, чтобы для оставшегося ряда из $2N$ игроков выполнялись следующие N условий:

(1) никто не стоит между двумя самыми высокими игроками,

(2) никто не стоит между третьим и четвертым по росту игроками,

$\vdots$

(N) никто не стоит между двумя самыми низкими игроками.

Докажите, что это всегда возможно.

Задача 6. Упорядоченная пара (x, y) целых чисел называется *примитивной точкой*, если наибольший общий делитель чисел x и y равен 1. Дано конечное множество S примитивных точек. Докажите, что существуют натуральное n и целые $a_0, a_1, \ldots, a_n$ такие, что для каждой примитивной точки (x, y) из S выполнено равенство

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \cdots + a_{n-1} x y^{n-1} + a_n y^n = 1.$$

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

57th IMO HONG KONG 2016

Language: **English**

Day: **1**

Monday, July 11, 2016

Problem 1. Triangle BCF has a right angle at B. Let A be the point on line CF such that $FA = FB$ and F lies between A and C. Point D is chosen such that $DA = DC$ and AC is the bisector of $\angle DAB$. Point E is chosen such that $EA = ED$ and AD is the bisector of $\angle EAC$. Let M be the midpoint of CF. Let X be the point such that $AMXE$ is a parallelogram (where $AM \parallel EX$ and $AE \parallel MX$). Prove that lines BD, FX, and ME are concurrent.

Problem 2. Find all positive integers n for which each cell of an $n \times n$ table can be filled with one of the letters I, M and O in such a way that:

- in each row and each column, one third of the entries are I, one third are M and one third are O; and
- in any diagonal, if the number of entries on the diagonal is a multiple of three, then one third of the entries are I, one third are M and one third are O.

Note: The rows and columns of an $n \times n$ table are each labelled 1 to n in a natural order. Thus each cell corresponds to a pair of positive integers (i, j) with $1 \leqslant i, j \leqslant n$. For $n > 1$, the table has $4n - 2$ *diagonals* of two types. A diagonal of the first type consists of all cells (i, j) for which $i + j$ is a constant, and a diagonal of the second type consists of all cells (i, j) for which $i - j$ is a constant.

Problem 3. Let $P = A_1A_2 \ldots A_k$ be a convex polygon in the plane. The vertices A_1, A_2, ..., A_k have integral coordinates and lie on a circle. Let S be the area of P. An odd positive integer n is given such that the squares of the side lengths of P are integers divisible by n. Prove that $2S$ is an integer divisible by n.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

57th IMO HONG KONG 2016

Language: **English**

Day: **2**

Tuesday, July 12, 2016

Problem 4. A set of positive integers is called *fragrant* if it contains at least two elements and each of its elements has a prime factor in common with at least one of the other elements. Let $P(n) = n^2 + n + 1$. What is the least possible value of the positive integer b such that there exists a non-negative integer a for which the set

$$\{P(a+1), P(a+2), \ldots, P(a+b)\}$$

is fragrant?

Problem 5. The equation

$$(x-1)(x-2)\cdots(x-2016) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2016)$$

is written on the board, with 2016 linear factors on each side. What is the least possible value of k for which it is possible to erase exactly k of these 4032 linear factors so that at least one factor remains on each side and the resulting equation has no real solutions?

Problem 6. There are $n \geqslant 2$ line segments in the plane such that every two segments cross, and no three segments meet at a point. Geoff has to choose an endpoint of each segment and place a frog on it, facing the other endpoint. Then he will clap his hands $n-1$ times. Every time he claps, each frog will immediately jump forward to the next intersection point on its segment. Frogs never change the direction of their jumps. Geoff wishes to place the frogs in such a way that no two of them will ever occupy the same intersection point at the same time.

(a) Prove that Geoff can always fulfil his wish if n is odd.

(b) Prove that Geoff can never fulfil his wish if n is even.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

57th IMO HONG KONG 2016

Language: **Russian**

Day: **1**

Понедельник, 11 июля 2016 года

Задача 1. Дан треугольник BCF с прямым углом при вершине B. Точка A на прямой CF такова, что $FA = FB$ и F лежит между A и C. Точка D выбрана так, что $DA = DC$ и AC — биссектриса угла DAB. Точка E выбрана так, что $EA = ED$ и AD — биссектриса угла EAC. Точка M — середина отрезка CF. Пусть точка X такова, что $AMXE$ — параллелограмм (в котором $AM \parallel EX$ и $AE \parallel MX$). Докажите, что прямые BD, FX и ME пересекаются в одной точке.

Задача 2. Найдите все положительные целые n, для которых в каждую клетку таблицы $n \times n$ можно записать ровно одну из букв I, M или O так, что:

- в каждой строке и в каждом столбце ровно треть составляют буквы I, ровно треть составляют буквы M, и ровно треть составляют буквы O; а также
- на каждой из диагоналей, количество клеток которой кратно трём, ровно треть составляют буквы I, ровно треть составляют буквы M, и ровно треть составляют буквы O.

Примечание: Если строки и столбцы таблицы $n \times n$ занумерованы числами от 1 до n в обычном порядке, то каждой клетке соответствует пара положительных целых чисел (i, j), где $1 \leqslant i,\ j \leqslant n$. Для $n > 1$ в таблице суммарно есть $4n - 2$ *диагоналей* двух типов. Любая диагональ первого типа состоит из клеток (i, j), для которых сумма $i + j$ постоянна, а любая диагональ второго типа состоит из клеток (i, j), для которых разность $i - j$ постоянна.

Задача 3. Пусть $P = A_1A_2 \ldots A_k$ — выпуклый многоугольник на плоскости. Вершины A_1, A_2, $\ldots$, A_k имеют целые координаты и лежат на одной окружности. Обозначим через S площадь многоугольника P. Нечётное положительное целое n таково, что квадраты длин всех сторон многоугольника P являются целыми числами, делящимися на n. Докажите, что $2S$ — целое число, делящееся на n.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

57th IMO HONG KONG 2016

Language: **Russian**

Day: **2**

Вторник, 12 июля 2016 года

Задача 4. Назовём множество, состоящее из положительных целых чисел, *хрупким*, если оно состоит не менее, чем из двух элементов, и каждый его элемент имеет общий простой делитель хотя бы с одним из остальных элементов этого множества. Пусть $P(n) = n^2 + n + 1$. Найдите наименьшее положительное целое b, для которого найдётся неотрицательное целое a такое, что множество

$$\{P(a+1), P(a+2), \ldots, P(a+b)\}$$

является хрупким.

Задача 5. На доске записано уравнение

$$(x-1)(x-2)\ldots(x-2016) = (x-1)(x-2)\ldots(x-2016).$$

Таким образом, в каждой его части записано по 2016 линейных сомножителей. Найдите наименьшее возможное значение k, при котором можно стереть ровно k из этих 4032 линейных сомножителей так, чтобы в каждой части осталось хотя бы по одному из сомножителей и получившееся уравнение не имело вещественных корней.

Задача 6. На плоскости расположено $n \geqslant 2$ отрезков так, что любые два из них пересекаются по внутренней точке, а никакие три из них не имеют общей точки. Иван выбирает один из концов каждого отрезка и сажает в него лягушку лицом к другому концу этого отрезка. Затем он $n-1$ раз хлопает в ладоши. При каждом хлопке каждая из лягушек немедленно прыгает вперёд в следующую точку пересечения на её отрезке. Лягушки никогда не меняют направления своих прыжков. Иван хочет изначально рассадить лягушек так, чтобы никакие две из них никогда не оказались в одной точке пересечения одновременно.

(a) Докажите, что Иван всегда может добиться желаемого, если n нечётно.

(b) Докажите, что Иван никогда не сможет достичь желаемого, если n чётно.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **1**

Friday, July 10, 2015

Problem 1. We say that a finite set $\mathcal{S}$ of points in the plane is *balanced* if, for any two different points A and B in $\mathcal{S}$, there is a point C in $\mathcal{S}$ such that $AC = BC$. We say that $\mathcal{S}$ is *centre-free* if for any three different points A, B and C in $\mathcal{S}$, there is no point P in $\mathcal{S}$ such that $PA = PB = PC$.

(a) Show that for all integers $n \geqslant 3$, there exists a balanced set consisting of n points.

(b) Determine all integers $n \geqslant 3$ for which there exists a balanced centre-free set consisting of n points.

Problem 2. Determine all triples (a, b, c) of positive integers such that each of the numbers

$$ab - c, \quad bc - a, \quad ca - b$$

is a power of 2.

(*A power of* 2 *is an integer of the form* 2^n*, where* n *is a non-negative integer.*)

Problem 3. Let ABC be an acute triangle with $AB > AC$. Let Γ be its circumcircle, H its orthocentre, and F the foot of the altitude from A. Let M be the midpoint of BC. Let Q be the point on Γ such that $\angle HQA = 90°$, and let K be the point on Γ such that $\angle HKQ = 90°$. Assume that the points A, B, C, K and Q are all different, and lie on Γ in this order.

Prove that the circumcircles of triangles KQH and FKM are tangent to each other.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Saturday, July 11, 2015

Problem 4. Triangle ABC has circumcircle Ω and circumcentre O. A circle Γ with centre A intersects the segment BC at points D and E, such that B, D, E and C are all different and lie on line BC in this order. Let F and G be the points of intersection of Γ and Ω, such that A, F, B, C and G lie on Ω in this order. Let K be the second point of intersection of the circumcircle of triangle BDF and the segment AB. Let L be the second point of intersection of the circumcircle of triangle CGE and the segment CA.

Suppose that the lines FK and GL are different and intersect at the point X. Prove that X lies on the line AO.

Problem 5. Let $\mathbb{R}$ be the set of real numbers. Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfying the equation

$$f\big(x + f(x+y)\big) + f(xy) \;=\; x + f(x+y) + yf(x)$$

for all real numbers x and y.

Problem 6. The sequence $a_1, a_2, \ldots$ of integers satisfies the following conditions:

(i) $1 \leqslant a_j \leqslant 2015$ for all $j \geqslant 1$;

(ii) $k + a_k \neq \ell + a_\ell$ for all $1 \leqslant k < \ell$.

Prove that there exist two positive integers b and N such that

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) \right| \leqslant 1007^2$$

for all integers m and n satisfying $n > m \geqslant N$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

Пятница, 10 июля 2015 г.

Задача 1. Конечное множество $\mathcal{S}$ точек на плоскости будем называть *сбалансированным*, если для любых различных точек A и B из множества $\mathcal{S}$ найдется точка C из множества $\mathcal{S}$ такая, что $AC = BC$. Множество $\mathcal{S}$ будем называть *эксцентричным*, если для любых трех различных точек A, B и C из множества $\mathcal{S}$ не существует точки P из множества $\mathcal{S}$ такой, что $PA = PB = PC$.

(а) Докажите, что для любого целого $n \geqslant 3$ существует сбалансированное множество, состоящее из n точек.

(б) Найдите все целые $n \geqslant 3$, для которых существует сбалансированное эксцентричное множество, состоящее из n точек.

Задача 2. Найдите все тройки (a, b, c) целых положительных чисел такие, что каждое из чисел

$$ab - c, \quad bc - a, \quad ca - b$$

является степенью двойки.

(*Степенью двойки называется число вида* 2^n, *где* n — *целое неотрицательное число.*)

Задача 3. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором $AB > AC$. Пусть Γ — окружность, описанная около него, H — его ортоцентр, а F — основание высоты, опущенной из вершины A. Пусть M — середина стороны BC. Пусть Q — точка на окружности Γ такая, что $\angle HQA = 90^\circ$, а K — точка на окружности Γ такая, что $\angle HKQ = 90^\circ$. Пусть точки A, B, C, K и Q различны и лежат на окружности Γ в указанном порядке.

Докажите, что окружности, описанные около треугольников KQH и FKM, касаются друг друга.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Суббота, 11 июля 2015 г.

Задача 4. Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника ABC, а точка O — ее центр. Окружность Γ с центром A пересекает отрезок BC в точках D и E так, что точки B, D, E и C все различны и лежат на прямой BC в указанном порядке. Пусть F и G — точки пересечения окружностей Γ и Ω, при этом точки A, F, B, C и G лежат на Ω в указанном порядке. Пусть K — вторая точка пересечения окружности, описанной около треугольника BDF, и отрезка AB. Пусть L — вторая точка пересечения окружности, описанной около треугольника CGE, и отрезка CA.

Пусть прямые FK и GL различны и пересекаются в точке X. Докажите, что точка X лежит на прямой AO.

Задача 5. Пусть $\mathbb{R}$ — множество всех действительных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие равенству

$$f\big(x + f(x+y)\big) + f(xy) \;=\; x + f(x+y) + yf(x)$$

для всех действительных чисел x и y.

Задача 6. Последовательность $a_1, a_2, \ldots$ целых чисел удовлетворяет следующим условиям:

(i) $1 \leqslant a_j \leqslant 2015$ для всех $j \geqslant 1$;

(ii) $k + a_k \neq \ell + a_\ell$ для всех $1 \leqslant k < \ell$.

Докажите, что существуют два положительных целых числа b и N таких, что

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) \right| \leqslant 1007^2$$

для всех целых чисел m и n, удовлетворяющих условию $n > m \geqslant N$.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO 2014
Cape Town - South Africa

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, July 8, 2014

Problem 1. Let $a_0 < a_1 < a_2 < \cdots$ be an infinite sequence of positive integers. Prove that there exists a unique integer $n \geq 1$ such that

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq a_{n+1}.$$

Problem 2. Let $n \geq 2$ be an integer. Consider an $n \times n$ chessboard consisting of n^2 unit squares. A configuration of n rooks on this board is *peaceful* if every row and every column contains exactly one rook. Find the greatest positive integer k such that, for each peaceful configuration of n rooks, there is a $k \times k$ square which does not contain a rook on any of its k^2 unit squares.

Problem 3. Convex quadrilateral $ABCD$ has $\angle ABC = \angle CDA = 90°$. Point H is the foot of the perpendicular from A to BD. Points S and T lie on sides AB and AD, respectively, such that H lies inside triangle SCT and

$$\angle CHS - \angle CSB = 90°, \quad \angle THC - \angle DTC = 90°.$$

Prove that line BD is tangent to the circumcircle of triangle TSH.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2014
Cape Town - South Africa

Language: **English**

Day: **2**

Wednesday, July 9, 2014

Problem 4. Points P and Q lie on side BC of acute-angled triangle ABC so that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Points M and N lie on lines AP and AQ, respectively, such that P is the midpoint of AM, and Q is the midpoint of AN. Prove that lines BM and CN intersect on the circumcircle of triangle ABC.

Problem 5. For each positive integer n, the Bank of Cape Town issues coins of denomination $\frac{1}{n}$. Given a finite collection of such coins (of not necessarily different denominations) with total value at most $99 + \frac{1}{2}$, prove that it is possible to split this collection into 100 or fewer groups, such that each group has total value at most 1.

Problem 6. A set of lines in the plane is in *general position* if no two are parallel and no three pass through the same point. A set of lines in general position cuts the plane into regions, some of which have finite area; we call these its *finite regions*. Prove that for all sufficiently large n, in any set of n lines in general position it is possible to colour at least $\sqrt{n}$ of the lines blue in such a way that none of its finite regions has a completely blue boundary.

Note: Results with $\sqrt{n}$ replaced by $c\sqrt{n}$ will be awarded points depending on the value of the constant c.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

IMO 2014
Cape Town - South Africa

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 8 июля 2014 г.

Задача 1. Пусть $a_0 < a_1 < a_2 < \ldots$ — бесконечная последовательность целых положительных чисел. Докажите, что существует единственное целое число $n \geqslant 1$ такое, что

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \ldots + a_n}{n} \leqslant a_{n+1}.$$

Задача 2. Пусть $n \geqslant 2$ — целое число. Дана шахматная доска $n \times n$, состоящая из n^2 единичных клеток. Расстановка n ладей в клетках этой доски называется *мирной*, если в каждом горизонтальном и в каждом вертикальном ряду находится ровно по одной ладье. Найдите наибольшее целое положительное k такое, что для каждой мирной расстановки n ладей найдется клетчатый квадрат $k \times k$, ни в одной из k^2 клеток которого нет ладьи.

Задача 3. Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$, в котором $\angle ABC = \angle CDA = 90°$. Точка H — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую BD. Точки S и T выбраны на отрезках AB и AD соответственно так, что точка H находится внутри треугольника SCT, и выполнены равенства

$$\angle CHS - \angle CSB = 90°, \quad \angle THC - \angle DTC = 90°.$$

Докажите, что прямая BD касается окружности, описанной около треугольника TSH.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

IMO 2014
Cape Town - South Africa

Language: **Russian**

Day: **2**

Среда, 9 июля 2014 г.

Задача 4. Точки P и Q выбраны на стороне BC остроугольного треугольника ABC так, что $\angle PAB = \angle BCA$ и $\angle CAQ = \angle ABC$. Точки M и N выбраны на прямых AP и AQ соответственно так, что P — середина отрезка AM, а Q — середина отрезка AN. Докажите, что прямые BM и CN пересекаются на окружности, описанной около треугольника ABC.

Задача 5. Банк Кейптауна выпускает монеты номиналом $\frac{1}{n}$ для каждого целого положительного числа n. Дан конечный набор таких монет, сумма номиналов которых не превосходит $99+\frac{1}{2}$ (номиналы монет не обязательно различны). Докажите, что все монеты этого набора можно разбить на 100 или меньшее число групп так, чтобы сумма номиналов монет в каждой группе не превышала 1.

Задача 6. Будем говорить, что прямые на плоскости являются прямыми *общего положения*, если никакие две из них не параллельны и никакие три из них не проходят через одну точку. Любые несколько прямых общего положения разбивают плоскость на части; *ограниченными* частями разбиения будем называть те из частей, которые имеют конечную площадь. Докажите, что для всех достаточно больших n верно следующее утверждение: в каждом множестве из n прямых общего положения можно покрасить не менее $\sqrt{n}$ прямых в синий цвет так, чтобы граница любой из ограниченных частей разбиения не оказалась полностью синей.

Замечание: за доказательство утверждения задачи, в котором $\sqrt{n}$ заменено на $c\sqrt{n}$, будут начисляться баллы, в зависимости от константы c.

Language: Russian

Время на работу: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, July 23, 2013

Problem 1. Prove that for any pair of positive integers k and n, there exist k positive integers $m_1, m_2, \ldots, m_k$ (not necessarily different) such that

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right)\left(1 + \frac{1}{m_2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$

Problem 2. A configuration of 4027 points in the plane is called *Colombian* if it consists of 2013 red points and 2014 blue points, and no three of the points of the configuration are collinear. By drawing some lines, the plane is divided into several regions. An arrangement of lines is *good* for a Colombian configuration if the following two conditions are satisfied:

- no line passes through any point of the configuration;
- no region contains points of both colours.

Find the least value of k such that for any Colombian configuration of 4027 points, there is a good arrangement of k lines.

Problem 3. Let the excircle of triangle ABC opposite the vertex A be tangent to the side BC at the point A_1. Define the points B_1 on CA and C_1 on AB analogously, using the excircles opposite B and C, respectively. Suppose that the circumcentre of triangle $A_1B_1C_1$ lies on the circumcircle of triangle ABC. Prove that triangle ABC is right-angled.

The excircle *of triangle ABC opposite the vertex A is the circle that is tangent to the line segment BC, to the ray AB beyond B, and to the ray AC beyond C. The excircles opposite B and C are similarly defined.*

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Wednesday, July 24, 2013

Problem 4. Let ABC be an acute-angled triangle with orthocentre H, and let W be a point on the side BC, lying strictly between B and C. The points M and N are the feet of the altitudes from B and C, respectively. Denote by ω_1 the circumcircle of BWN, and let X be the point on ω_1 such that WX is a diameter of ω_1. Analogously, denote by ω_2 the circumcircle of CWM, and let Y be the point on ω_2 such that WY is a diameter of ω_2. Prove that X, Y and H are collinear.

Problem 5. Let $\mathbb{Q}_{>0}$ be the set of positive rational numbers. Let $f\colon \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{R}$ be a function satisfying the following three conditions:

(i) for all $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$, we have $f(x)f(y) \geq f(xy)$;

(ii) for all $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$, we have $f(x+y) \geq f(x) + f(y)$;

(iii) there exists a rational number $a > 1$ such that $f(a) = a$.

Prove that $f(x) = x$ for all $x \in \mathbb{Q}_{>0}$.

Problem 6. Let $n \geq 3$ be an integer, and consider a circle with $n+1$ equally spaced points marked on it. Consider all labellings of these points with the numbers $0, 1, \ldots, n$ such that each label is used exactly once; two such labellings are considered to be the same if one can be obtained from the other by a rotation of the circle. A labelling is called *beautiful* if, for any four labels $a < b < c < d$ with $a + d = b + c$, the chord joining the points labelled a and d does not intersect the chord joining the points labelled b and c.

Let M be the number of beautiful labellings, and let N be the number of ordered pairs (x, y) of positive integers such that $x + y \leq n$ and $\gcd(x, y) = 1$. Prove that

$$M = N + 1.$$

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 23 июля, 2013

Задача 1. Докажите, что для любой пары натуральных чисел k и n существуют k (не обязательно различных) натуральных чисел $m_1, m_2, \ldots, m_k$, удовлетворяющих равенству

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right)\left(1 + \frac{1}{m_2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$

Задача 2. Будем называть *колумбийской конфигурацией точек* набор из 4027 точек на плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой, при этом 2013 из них покрашены в красный цвет, а остальные 2014 — в синий. Рассмотрим набор прямых, делящих плоскость на несколько областей. Назовем этот набор *хорошим* для данной колумбийской конфигурации точек, если выполнены следующие два условия:

- никакая прямая не проходит ни через одну из точек конфигурации;
- никакая область разбиения не содержит точек обоих цветов.

Найдите наименьшее k такое, что для любой колумбийской конфигурации из 4027 точек найдется хороший набор из k прямых.

Задача 3. Пусть вневписанная окружность треугольника ABC, лежащая напротив вершины A, касается стороны BC в точке A_1. Точки B_1 на стороне CA и C_1 на стороне AB определяются аналогичным образом с использованием вневписанных окружностей, лежащих напротив вершин B и C, соответственно. Известно, что центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ лежит на описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

Вневписанной окружностью треугольника ABC, лежащей напротив вершины A, называется окружность, которая касается отрезка BC, продолжения стороны AB за точку B и продолжения стороны AC за точку C. Вневписанные окружности, лежащие напротив вершин B и C, определяются аналогично.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Среда, 24 июля, 2013

Задача 4. Пусть H — точка пересечения высот остроугольного треугольника ABC. Пусть W — произвольная точка на отрезке BC, отличная от точек B и C. Обозначим через M и N основания высот треугольника ABC, проведенных из вершин B и C, соответственно. Пусть ω_1 — окружность, описанная около треугольника BWN, а X — такая точка на ω_1, что WX — диаметр ω_1. Аналогично, пусть ω_2 — окружность, описанная около треугольника CWM, и Y — такая точка на ω_2, что WY — диаметр ω_2. Докажите, что точки X, Y и H лежат на одной прямой.

Задача 5. Обозначим через $\mathbb{Q}_{>0}$ множество всех положительных рациональных чисел. Пусть $f\colon \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{R}$ — функция, удовлетворяющая следующим трем условиям:

(i) для всех $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$ выполнено неравенство $f(x)f(y) \geqslant f(xy)$;

(ii) для всех $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$ выполнено неравенство $f(x+y) \geqslant f(x) + f(y)$;

(iii) существует рациональное число $a > 1$ такое, что $f(a) = a$.

Докажите, что $f(x) = x$ для всех $x \in \mathbb{Q}_{>0}$.

Задача 6. Пусть $n \geqslant 3$ — целое число. Рассмотрим окружность и $n+1$ точек на ней, разбивающих её на равные дуги. Рассмотрим все способы пометить эти точки числами $0, 1, \ldots, n$ так, что каждое число использовано ровно один раз. Два способа, отличающихся поворотом, считаются одинаковыми. Способ пометки называется *красивым*, если для любых четырех меток $a < b < c < d$ таких, что $a + d = b + c$, хорда, соединяющая точки с метками a и d, не пересекает хорду, соединяющую точки с метками b и c.

Пусть M — количество красивых способов пометки. Пусть N — количество упорядоченных пар (x, y) натуральных чисел, удовлетворяющих условиям $x + y \leqslant n$ и НОД$(x, y) = 1$. Докажите, что

$$M = N + 1.$$

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

53rd International Mathematical Olympiad
MAR DEL PLATA - ARGENTINA

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, July 10, 2012

Problem 1. Given triangle ABC the point J is the centre of the excircle opposite the vertex A. This excircle is tangent to the side BC at M, and to the lines AB and AC at K and L, respectively. The lines LM and BJ meet at F, and the lines KM and CJ meet at G. Let S be the point of intersection of the lines AF and BC, and let T be the point of intersection of the lines AG and BC.

Prove that M is the midpoint of ST.

(The *excircle* of ABC opposite the vertex A is the circle that is tangent to the line segment BC, to the ray AB beyond B, and to the ray AC beyond C.)

Problem 2. Let $n \geq 3$ be an integer, and let $a_2, a_3, \ldots, a_n$ be positive real numbers such that $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. Prove that

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n \; > \; n^n.$$

Problem 3. The *liar's guessing game* is a game played between two players A and B. The rules of the game depend on two positive integers k and n which are known to both players.

At the start of the game A chooses integers x and N with $1 \leq x \leq N$. Player A keeps x secret, and truthfully tells N to player B. Player B now tries to obtain information about x by asking player A questions as follows: each question consists of B specifying an arbitrary set S of positive integers (possibly one specified in some previous question), and asking A whether x belongs to S. Player B may ask as many such questions as he wishes. After each question, player A must immediately answer it with *yes* or *no*, but is allowed to lie as many times as she wants; the only restriction is that, among any $k + 1$ consecutive answers, at least one answer must be truthful.

After B has asked as many questions as he wants, he must specify a set X of at most n positive integers. If x belongs to X, then B wins; otherwise, he loses. Prove that:

1. If $n \geq 2^k$, then B can guarantee a win.
2. For all sufficiently large k, there exists an integer $n \geq 1.99^k$ such that B cannot guarantee a win.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

53rd International Mathematical Olympiad
MAR DEL PLATA - ARGENTINA

Language: English

Day: 2

Wednesday, July 11, 2012

Problem 4. Find all functions $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ such that, for all integers a, b, c that satisfy $a+b+c=0$, the following equality holds:

$$f(a)^2 + f(b)^2 + f(c)^2 \;=\; 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a).$$

(Here $\mathbb{Z}$ denotes the set of integers.)

Problem 5. Let ABC be a triangle with $\angle BCA = 90°$, and let D be the foot of the altitude from C. Let X be a point in the interior of the segment CD. Let K be the point on the segment AX such that $BK = BC$. Similarly, let L be the point on the segment BX such that $AL = AC$. Let M be the point of intersection of AL and BK.

Show that $MK = ML$.

Problem 6. Find all positive integers n for which there exist non-negative integers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ such that

$$\frac{1}{2^{a_1}} + \frac{1}{2^{a_2}} + \cdots + \frac{1}{2^{a_n}} \;=\; \frac{1}{3^{a_1}} + \frac{2}{3^{a_2}} + \cdots + \frac{n}{3^{a_n}} \;=\; 1.$$

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

International Mathematical Olympiad Amsterdam 2011

Language: English

Day: 1

Monday, July 18, 2011

Problem 1. Given any set $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ of four distinct positive integers, we denote the sum $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ by s_A. Let n_A denote the number of pairs (i, j) with $1 \leq i < j \leq 4$ for which $a_i + a_j$ divides s_A. Find all sets A of four distinct positive integers which achieve the largest possible value of n_A.

Problem 2. Let $\mathcal{S}$ be a finite set of at least two points in the plane. Assume that no three points of $\mathcal{S}$ are collinear. A *windmill* is a process that starts with a line ℓ going through a single point $P \in \mathcal{S}$. The line rotates clockwise about the *pivot* P until the first time that the line meets some other point belonging to $\mathcal{S}$. This point, Q, takes over as the new pivot, and the line now rotates clockwise about Q, until it next meets a point of $\mathcal{S}$. This process continues indefinitely.
Show that we can choose a point P in $\mathcal{S}$ and a line ℓ going through P such that the resulting windmill uses each point of $\mathcal{S}$ as a pivot infinitely many times.

Problem 3. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a real-valued function defined on the set of real numbers that satisfies

$$f(x + y) \leq yf(x) + f(f(x))$$

for all real numbers x and y. Prove that $f(x) = 0$ for all $x \leq 0$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

International Mathematical Olympiad Amsterdam 2011

Language: English

Day: 2

Tuesday, July 19, 2011

Problem 4. Let $n > 0$ be an integer. We are given a balance and n weights of weight 2^0, $2^1, \ldots, 2^{n-1}$. We are to place each of the n weights on the balance, one after another, in such a way that the right pan is never heavier than the left pan. At each step we choose one of the weights that has not yet been placed on the balance, and place it on either the left pan or the right pan, until all of the weights have been placed.
Determine the number of ways in which this can be done.

Problem 5. Let f be a function from the set of integers to the set of positive integers. Suppose that, for any two integers m and n, the difference $f(m) - f(n)$ is divisible by $f(m-n)$. Prove that, for all integers m and n with $f(m) \leq f(n)$, the number $f(n)$ is divisible by $f(m)$.

Problem 6. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ. Let ℓ be a tangent line to Γ, and let ℓ_a, ℓ_b and ℓ_c be the lines obtained by reflecting ℓ in the lines BC, CA and AB, respectively. Show that the circumcircle of the triangle determined by the lines ℓ_a, ℓ_b and ℓ_c is tangent to the circle Γ.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

International Mathematical Olympiad Amsterdam 2011

Language: **Russian**

Day: **1**

Понедельник, 18 июля 2011 г.

Задача 1. Для множества $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, состоящего из четырех попарно различных целых положительных чисел, обозначим через s_A сумму $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$. Через n_A обозначим количество пар индексов (i, j), $1 \le i < j \le 4$, для которых s_A делится на $a_i + a_j$. Найдите все множества A, состоящие из четырех попарно различных целых положительных чисел, для которых n_A принимает наибольшее возможное значение.

Задача 2. Пусть $\mathcal{S}$ — конечное множество точек на плоскости, содержащее хотя бы две точки. Известно, что никакие три точки множества $\mathcal{S}$ не лежат на одной прямой. Назовем *мельницей* следующий процесс. Вначале выбирается прямая ℓ, на которой лежит ровно одна точка $P \in \mathcal{S}$. Прямая ℓ вращается по часовой стрелке вокруг *центра* P до тех пор, пока она впервые не пройдет через другую точку множества $\mathcal{S}$. В этот момент эта точка, обозначим ее Q, становится новым центром, и прямая продолжает вращаться по часовой стрелке вокруг точки Q до тех пор, пока она снова не пройдет через точку множества $\mathcal{S}$. Этот процесс продолжается бесконечно.
Докажите, что можно выбрать некоторую точку P множества $\mathcal{S}$ и некоторую прямую ℓ, проходящую через P, так, что для мельницы, начинающейся с прямой ℓ, каждая точка множества $\mathcal{S}$ выступит в роли центра бесконечное число раз.

Задача 3. Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — функция, определенная на множестве действительных чисел и принимающая действительные значения, такая, что

$$f(x + y) \le yf(x) + f(f(x))$$

для всех действительных x и y. Докажите, что $f(x) = 0$ для всех $x \le 0$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

International Mathematical Olympiad Amsterdam 2011

Language: **Russian**

Day: **2**

Вторник, 19 июля 2011 г.

Задача 4. Дано целое число $n > 0$. Имеются чашечные весы и n гирь, веса которых равны 2^0, $2^1, \ldots, 2^{n-1}$. Все n гирь выкладываются одна за другой на чаши весов, то есть на каждом из n шагов выбирается гиря, которая еще не выложена на весы, и добавляется либо на левую, либо на правую чашу весов; при этом гири выкладываются так, чтобы ни в какой момент правая чаша не была тяжелее левой. Найдите количество способов выполнить такую последовательность шагов.

Задача 5. Пусть f — функция, определенная на множестве целых чисел, принимающая целые положительные значения. Известно, что для любых целых m и n разность $f(m) - f(n)$ делится на $f(m - n)$. Докажите, что для любых целых m и n таких что $f(m) \leq f(n)$, число $f(n)$ делится на $f(m)$.

Задача 6. Пусть ABC — остроугольный треугольник, и Γ — описанная около него окружность. Пусть прямая ℓ — некоторая касательная к окружности Γ, и пусть ℓ_a, ℓ_b и ℓ_c — прямые, симметричные прямой ℓ относительно прямых BC, CA и AB соответственно. Докажите, что окружность, описанная около треугольника, образованного прямыми ℓ_a, ℓ_b и ℓ_c, касается окружности Γ.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **English**

Day: **1**

Wednesday, July 7, 2010

Problem 1. Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that the equality

$$f\big(\lfloor x \rfloor y\big) = f(x)\big\lfloor f(y) \big\rfloor$$

holds for all $x, y \in \mathbb{R}$. (Here $\lfloor z \rfloor$ denotes the greatest integer less than or equal to z.)

Problem 2. Let I be the incentre of triangle ABC and let Γ be its circumcircle. Let the line AI intersect Γ again at D. Let E be a point on the arc $\widehat{BDC}$ and F a point on the side BC such that

$$\angle BAF = \angle CAE < \tfrac{1}{2}\angle BAC.$$

Finally, let G be the midpoint of the segment IF. Prove that the lines DG and EI intersect on Γ.

Problem 3. Let $\mathbb{N}$ be the set of positive integers. Determine all functions $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ such that

$$\big(g(m) + n\big)\big(m + g(n)\big)$$

is a perfect square for all $m, n \in \mathbb{N}$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Thursday, July 8, 2010

Problem 4. Let P be a point inside the triangle ABC. The lines AP, BP and CP intersect the circumcircle Γ of triangle ABC again at the points K, L and M respectively. The tangent to Γ at C intersects the line AB at S. Suppose that $SC = SP$. Prove that $MK = ML$.

Problem 5. In each of six boxes $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ there is initially one coin. There are two types of operation allowed:

Type 1: Choose a nonempty box B_j with $1 \leq j \leq 5$. Remove one coin from B_j and add two coins to B_{j+1}.

Type 2: Choose a nonempty box B_k with $1 \leq k \leq 4$. Remove one coin from B_k and exchange the contents of (possibly empty) boxes B_{k+1} and B_{k+2}.

Determine whether there is a finite sequence of such operations that results in boxes B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 being empty and box B_6 containing exactly $2010^{2010^{2010}}$ coins. (Note that $a^{b^c} = a^{(b^c)}$.)

Problem 6. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be a sequence of positive real numbers. Suppose that for some positive integer s, we have

$$a_n = \max\{a_k + a_{n-k} \mid 1 \leq k \leq n-1\}$$

for all $n > s$. Prove that there exist positive integers ℓ and N, with $\ell \leq s$ and such that $a_n = a_\ell + a_{n-\ell}$ for all $n \geq N$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian**

Day: **1**

Среда, 7 июля 2010 г.

Задача 1. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что

$$f([x]y) = f(x)[f(y)]$$

для всех $x, y \in \mathbb{R}$. (Через $[z]$ обозначается наибольшее целое число, не превосходящее z.)

Задача 2. Точка I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC, а Γ — окружность, описанная около этого треугольника. Прямая AI пересекает окружность Γ в точках A и D. Точка E выбрана на дуге BDC, а точка F — на стороне BC так, что

$$\angle BAF = \angle CAE < \tfrac{1}{2}\angle BAC.$$

Точка G — середина отрезка IF. Докажите, что прямые DG и EI пересекаются в точке, лежащей на окружности Γ.

Задача 3. Обозначим через $\mathbb{N}$ множество всех целых положительных чисел. Найдите все функции $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ такие, что число

$$\big(g(m) + n\big)\big(m + g(n)\big)$$

является точным квадратом при любых $m, n \in \mathbb{N}$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Четверг, 8 июля 2010 г.

Задача 4. Пусть P — точка внутри треугольника ABC. Прямые AP, BP и CP вторично пересекают окружность Γ, описанную около треугольника ABC, в точках K, L и M соответственно. Касательная к окружности Γ, проведенная через точку C, пересекает прямую AB в точке S. Известно, что $SC = SP$. Докажите, что $MK = ML$.

Задача 5. В каждой из шести коробок $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ изначально находится ровно по одной монете. Разрешается производить операции следующих двух типов:

Тип 1: Выбрать любую непустую коробку B_j, где $1 \leq j \leq 5$, убрать из нее одну монету, и добавить две монеты в коробку B_{j+1}.

Тип 2: Выбрать любую непустую коробку B_k, где $1 \leq k \leq 4$, убрать из нее одну монету, и поменять местами содержимое (возможно пустое) коробки B_{k+1} с содержимым (возможно пустым) коробки B_{k+2}.

Существует ли конечная последовательность таких операций, приводящая к ситуации, в которой коробки B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 пусты, а в коробке B_6 находится ровно $2010^{2010^{2010}}$ монет?
(По определению $a^{b^c} = a^{(b^c)}$.)

Задача 6. Дана последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$, состоящая из положительных действительных чисел. Известно, что для некоторого фиксированного целого положительного s при всех $n > s$ выполняется равенство

$$a_n = \max\{a_k + a_{n-k} \mid 1 \leq k \leq n-1\}.$$

Докажите, что существуют целые положительные числа ℓ и N такие, что $\ell \leq s$, и $a_n = a_\ell + a_{n-\ell}$ при всех $n \geq N$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

50th International Mathematical Olympiad
Bremen | Germany | 2009

Language: **English**

Day: **1**

Wednesday, July 15, 2009

Problem 1. Let n be a positive integer and let $a_1, \ldots, a_k$ $(k \geq 2)$ be distinct integers in the set $\{1, \ldots, n\}$ such that n divides $a_i(a_{i+1}-1)$ for $i = 1, \ldots, k-1$. Prove that n does not divide $a_k(a_1-1)$.

Problem 2. Let ABC be a triangle with circumcentre O. The points P and Q are interior points of the sides CA and AB, respectively. Let K, L and M be the midpoints of the segments BP, CQ and PQ, respectively, and let Γ be the circle passing through K, L and M. Suppose that the line PQ is tangent to the circle Γ. Prove that $OP = OQ$.

Problem 3. Suppose that $s_1, s_2, s_3, \ldots$ is a strictly increasing sequence of positive integers such that the subsequences

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \ldots \qquad \text{and} \qquad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \ldots$$

are both arithmetic progressions. Prove that the sequence $s_1, s_2, s_3, \ldots$ is itself an arithmetic progression.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

50th International Mathematical Olympiad
Bremen | Germany | 2009

Language: **English**

Day: **2**

Thursday, July 16, 2009

Problem 4. Let ABC be a triangle with $AB = AC$. The angle bisectors of $\angle CAB$ and $\angle ABC$ meet the sides BC and CA at D and E, respectively. Let K be the incentre of triangle ADC. Suppose that $\angle BEK = 45°$. Find all possible values of $\angle CAB$.

Problem 5. Determine all functions f from the set of positive integers to the set of positive integers such that, for all positive integers a and b, there exists a non-degenerate triangle with sides of lengths

$$a,\ f(b)\ \text{ and }\ f(b + f(a) - 1).$$

(A triangle is *non-degenerate* if its vertices are not collinear.)

Problem 6. Let $a_1, a_2, \ldots, a_n$ be distinct positive integers and let M be a set of $n - 1$ positive integers not containing $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. A grasshopper is to jump along the real axis, starting at the point 0 and making n jumps to the right with lengths $a_1, a_2, \ldots, a_n$ in some order. Prove that the order can be chosen in such a way that the grasshopper never lands on any point in M.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

50th International Mathematical Olympiad
Bremen | Germany | 2009

Language: **Russian**

Day: **1**

Среда, 15 июля 2009 г.

Задача 1. Даны целое положительное число n и попарно различные целые числа $a_1, \ldots, a_k$ ($k \geq 2$) из множества $\{1, \ldots, n\}$ такие, что для каждого $i = 1, \ldots, k-1$ число $a_i(a_{i+1}-1)$ делится на n. Докажите, что число $a_k(a_1 - 1)$ не делится на n.

Задача 2. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Пусть P и Q — внутренние точки отрезков CA и AB соответственно. Точки K, L и M — середины отрезков BP, CQ и PQ соответственно, а Γ — окружность, проходящая через точки K, L и M. Известно, что прямая PQ касается окружности Γ. Докажите, что $OP = OQ$.

Задача 3. Дана строго возрастающая последовательность целых положительных чисел $s_1, s_2, s_3, \ldots$ такая, что каждая из двух последовательностей

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \ldots \qquad \text{и} \qquad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \ldots$$

является арифметической прогрессией. Докажите, что последовательность $s_1, s_2, s_3, \ldots$ также является арифметической прогрессией.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

50th International Mathematical Olympiad
Bremen | Germany | 2009

Language: **Russian**

Day: **2**

Четверг, 16 июля 2009 г.

Задача 4. Треугольник ABC таков, что $AB = AC$. Биссектрисы углов CAB и ABC пересекают стороны BC и CA в точках D и E соответственно. Обозначим через K центр окружности, вписанной в треугольник ADC. Оказалось, что $\angle BEK = 45^\circ$. Найдите все возможные значения угла CAB.

Задача 5. Найдите все функции $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (то есть функции, определенные на множестве всех целых положительных чисел и принимающие целые положительные значения) такие, что для любых целых положительных a и b существует невырожденный треугольник, длины сторон которого равны трем числам

$$a,\ f(b)\ \text{ и }\ f(b + f(a) - 1).$$

(Треугольник называется *невырожденным*, если его вершины не лежат на одной прямой.)

Задача 6. Даны попарно различные целые положительные числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$, а также множество M, состоящее из $n - 1$ целого положительного числа, но не содержащее число $s = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$. Кузнечик должен сделать n прыжков вправо по числовой прямой, стартуя из точки с координатой 0. При этом длины его прыжков должны равняться числам $a_1, a_2, \ldots, a_n$, взятым в некотором порядке. Докажите, что этот порядок можно выбрать таким образом, чтобы кузнечик ни разу не приземлился в точке, имеющей координату из множества M.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Language: **English** Day: **1**

49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD
MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008

Wednesday, July 16, 2008

Problem 1. An acute-angled triangle ABC has orthocentre H. The circle passing through H with centre the midpoint of BC intersects the line BC at A_1 and A_2. Similarly, the circle passing through H with centre the midpoint of CA intersects the line CA at B_1 and B_2, and the circle passing through H with centre the midpoint of AB intersects the line AB at C_1 and C_2. Show that A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 lie on a circle.

Problem 2. (a) Prove that

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} + \frac{y^2}{(y-1)^2} + \frac{z^2}{(z-1)^2} \geq 1$$

for all real numbers x, y, z, each different from 1, and satisfying $xyz = 1$.

(b) Prove that equality holds above for infinitely many triples of rational numbers x, y, z, each different from 1, and satisfying $xyz = 1$.

Problem 3. Prove that there exist infinitely many positive integers n such that $n^2 + 1$ has a prime divisor which is greater than $2n + \sqrt{2n}$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English** Day: **2**

49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD
MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008

Thursday, July 17, 2008

Problem 4. Find all functions $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ (so, f is a function from the positive real numbers to the positive real numbers) such that

$$\frac{\big(f(w)\big)^2 + \big(f(x)\big)^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

for all positive real numbers w, x, y, z, satisfying $wx = yz$.

Problem 5. Let n and k be positive integers with $k \geq n$ and $k - n$ an even number. Let $2n$ lamps labelled 1, 2, ..., $2n$ be given, each of which can be either *on* or *off*. Initially all the lamps are off. We consider sequences of *steps*: at each step one of the lamps is switched (from on to off or from off to on).

Let N be the number of such sequences consisting of k steps and resulting in the state where lamps 1 through n are all on, and lamps $n + 1$ through $2n$ are all off.

Let M be the number of such sequences consisting of k steps, resulting in the state where lamps 1 through n are all on, and lamps $n + 1$ through $2n$ are all off, but where none of the lamps $n + 1$ through $2n$ is ever switched on.

Determine the ratio N/M.

Problem 6. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral with $|BA| \neq |BC|$. Denote the incircles of triangles ABC and ADC by ω_1 and ω_2 respectively. Suppose that there exists a circle ω tangent to the ray BA beyond A and to the ray BC beyond C, which is also tangent to the lines AD and CD. Prove that the common external tangents of ω_1 and ω_2 intersect on ω.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **Russian** Day: **1**

49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD
MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008

Среда, 16 июля 2008 г.

Задача 1. Пусть H — точка пересечения высот остроугольного треугольника ABC. Окружность с центром в середине стороны BC, проходящая через точку H, пересекает прямую BC в точках A_1 и A_2. Аналогично, окружность с центром в середине стороны CA, проходящая через точку H, пересекает прямую CA в точках B_1 и B_2, и окружность с центром в середине стороны AB, проходящая через точку H, пересекает прямую AB в точках C_1 и C_2. Докажите, что точки A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 лежат на одной окружности.

Задача 2. (a) Докажите, что неравенство

$$\frac{x^2}{(x-1)^2}+\frac{y^2}{(y-1)^2}+\frac{z^2}{(z-1)^2}\geq 1$$

выполняется для любых отличных от 1 действительных чисел x, y, z таких, что $xyz=1$.

(b) Докажите, что указанное неравенство обращается в равенство для бесконечного числа троек отличных от 1 рациональных чисел x, y, z таких, что $xyz=1$.

Задача 3. Докажите, что существует бесконечно много натуральных чисел n таких, что число n^2+1 имеет простой делитель, который больше, чем $2n+\sqrt{2n}$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Language: **Russian** Day: **2**

49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD
MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008

Четверг, 17 июля 2008 г.

Задача 4. Найдите все функции $f : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$ (то есть, функции, определенные на множестве всех положительных действительных чисел и принимающие положительные значения) такие, что

$$\frac{\big(f(w)\big)^2 + \big(f(x)\big)^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

для любых положительных w, x, y, z, удовлетворяющих равенству $wx = yz$.

Задача 5. Пусть n и k — натуральные числа такие, что $k \geq n$, а число $k-n$ четное. Имеются $2n$ лампочек, занумерованных числами 1, 2, ..., $2n$, каждая из которых может находиться в одном из двух состояний: *вкл.* (включена) или *выкл.* (выключена). Вначале все лампочки были выключены. Рассматриваются упорядоченные последовательности *шагов*: на каждом шаге ровно одна из лампочек меняет свое состояние на противоположное (с вкл. на выкл., либо с выкл. на вкл.).

Обозначим через N количество последовательностей из k шагов, приводящих к ситуации, в которой все лампочки с 1-й по n-ю включены, а все лампочки с $(n+1)$-й по $(2n)$-ю выключены.

Обозначим через M количество последовательностей из k шагов, приводящих к ситуации, в которой также все лампочки с 1-й по n-ю включены, все лампочки с $(n+1)$-й по $(2n)$-ю выключены, но при этом ни одна из лампочек с $(n+1)$-й по $(2n)$-ю ни разу не меняла своего состояния.

Найдите значение отношения N/M.

Задача 6. Пусть $ABCD$ — выпуклый четырехугольник, в котором $|BA| \neq |BC|$. Обозначим окружности, вписанные в треугольники ABC и ADC, через ω_1 и ω_2 соответственно. Предположим, что существует окружность ω, которая касается продолжения отрезка BA за точку A, продолжения отрезка BC за точку C, и касается прямых AD и CD. Докажите, что общие внешние касательные к окружностям ω_1 и ω_2 пересекаются на окружности ω.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

July 25, 2007

Problem 1. Real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ are given. For each i $(1 \le i \le n)$ define

$$d_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\} - \min\{a_j : i \le j \le n\}$$

and let

$$d = \max\{d_i : 1 \le i \le n\}.$$

(a) Prove that, for any real numbers $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$,

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \ge \frac{d}{2}. \qquad (*)$$

(b) Show that there are real numbers $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$ such that equality holds in $(*)$.

Problem 2. Consider five points A, B, C, D and E such that $ABCD$ is a parallelogram and $BCED$ is a cyclic quadrilateral. Let ℓ be a line passing through A. Suppose that ℓ intersects the interior of the segment DC at F and intersects line BC at G. Suppose also that $EF = EG = EC$. Prove that ℓ is the bisector of angle DAB.

Problem 3. In a mathematical competition some competitors are friends. Friendship is always mutual. Call a group of competitors a *clique* if each two of them are friends. (In particular, any group of fewer than two competitors is a clique.) The number of members of a clique is called its *size*.

Given that, in this competition, the largest size of a clique is even, prove that the competitors can be arranged in two rooms such that the largest size of a clique contained in one room is the same as the largest size of a clique contained in the other room.

Time allowed: 4 hours 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: English

July 26, 2007

Problem 4. In triangle ABC the bisector of angle BCA intersects the circumcircle again at R, the perpendicular bisector of BC at P, and the perpendicular bisector of AC at Q. The midpoint of BC is K and the midpoint of AC is L. Prove that the triangles RPK and RQL have the same area.

Problem 5. Let a and b be positive integers. Show that if $4ab-1$ divides $(4a^2-1)^2$, then $a=b$.

Problem 6. Let n be a positive integer. Consider

$$S=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\{0,1,\ldots,n\},\ x+y+z>0\}$$

as a set of $(n+1)^3-1$ points in three-dimensional space. Determine the smallest possible number of planes, the union of which contains S but does not include $(0,0,0)$.

Time allowed: 4 hours 30 minutes
Each problem is worth 7 points

47th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD SLOVENIA 2006

day: **1**

language: **English**

12 July 2006

Problem 1. Let ABC be a triangle with incentre I. A point P in the interior of the triangle satisfies

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Show that $AP \geq AI$, and that equality holds if and only if $P = I$.

Problem 2. Let P be a regular 2006-gon. A diagonal of P is called *good* if its endpoints divide the boundary of P into two parts, each composed of an odd number of sides of P. The sides of P are also called *good*.

Suppose P has been dissected into triangles by 2003 diagonals, no two of which have a common point in the interior of P. Find the maximum number of isosceles triangles having two good sides that could appear in such a configuration.

Problem 3. Determine the least real number M such that the inequality

$$\left| ab(a^2 - b^2) + bc(b^2 - c^2) + ca(c^2 - a^2) \right| \leq M(a^2 + b^2 + c^2)^2$$

holds for all real numbers a, b and c.

Time allowed: 4 hours 30 minutes
Each problem is worth 7 points

47th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD SLOVENIA 2006

day: **2**

language: **English**

13 July 2006

Problem 4. Determine all pairs (x, y) of integers such that

$$1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2.$$

Problem 5. Let $P(x)$ be a polynomial of degree $n > 1$ with integer coefficients and let k be a positive integer. Consider the polynomial $Q(x) = P(P(\ldots P(P(x))\ldots))$, where P occurs k times. Prove that there are at most n integers t such that $Q(t) = t$.

Problem 6. Assign to each side b of a convex polygon P the maximum area of a triangle that has b as a side and is contained in P. Show that the sum of the areas assigned to the sides of P is at least twice the area of P.

Time allowed: 4 hours 30 minutes
Each problem is worth 7 points

47th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD SLOVENIA 2006

day: **1**

language: **Russian**

12 июля 2006 года

Задача 1. Точка I – центр вписанной окружности треугольника ABC. Внутри треугольника выбрана точка P такая, что

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Докажите, что $AP \geq AI$, причем равенство выполняется тогда и только тогда, когда P совпадает с I.

Задача 2. Диагональ правильного 2006-угольника P называется *хорошей*, если ее концы делят границу P на две части, каждая из которых содержит нечетное число сторон. Стороны P также называются *хорошими*.

Пусть P разбивается на треугольники 2003 диагоналями, никакие две из которых не имеют общих точек внутри P. Какое наибольшее число равнобедренных треугольников, каждый из которых имеет две хорошие стороны, может иметь такое разбиение?

Задача 3. Определите наименьшее действительное число M такое, что неравенство

$$|ab(a^2 - b^2) + bc(b^2 - c^2) + ca(c^2 - a^2)| \leq M(a^2 + b^2 + c^2)^2$$

выполняется для любых действительных чисел a, b, c.

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

47th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD SLOVENIA 2006

day: **2**

language: **Russian**

13 июля 2006 года

Задача 4. Найдите все пары (x, y) целых чисел такие, что

$$1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2.$$

Задача 5. Пусть $P(x)$ – многочлен степени $n > 1$ с целыми коэффициентами, k – произвольное натуральное число. Рассмотрим многочлен

$$Q(x) = P(P(\ldots P(P(x))\ldots))$$

(здесь P применен k раз). Докажите, что существует не более n целых чисел t таких, что $Q(t) = t$.

Задача 6. Каждой стороне b выпуклого многоугольника P поставлена в соответствие наибольшая из площадей треугольников, содержащихся в P, одна из сторон которых совпадает с b. Докажите, что сумма площадей, соответствующих всем сторонам P, не меньше удвоенной площади многоугольника P.

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

46rd IMO 2005

Problem 1. Six points are chosen on the sides of an equilateral triangle ABC: A_1, A_2 on BC, B_1, B_2 on CA and C_1, C_2 on AB, such that they are the vertices of a convex hexagon $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$ with equal side lengths.
Prove that the lines A_1B_2, B_1C_2 and C_1A_2 are concurrent.

Problem 2. Let $a_1, a_2, \ldots$ be a sequence of integers with infinitely many positive and negative terms. Suppose that for every positive integer n the numbers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ leave n different remainders upon division by n.
Prove that every integer occurs exactly once in the sequence $a_1, a_2, \ldots$.

Problem 3. Let x, y, z be three positive reals such that $xyz \geq 1$. Prove that

$$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} + \frac{y^5 - y^2}{x^2 + y^5 + z^2} + \frac{z^5 - z^2}{x^2 + y^2 + z^5} \geq 0.$$

Problem 4. Determine all positive integers relatively prime to all the terms of the infinite sequence

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1, \ n \geq 1.$$

Problem 5. Let $ABCD$ be a fixed convex quadrilateral with $BC = DA$ and BC not parallel with DA. Let two variable points E and F lie of the sides BC and DA, respectively and satisfy $BE = DF$. The lines AC and BD meet at P, the lines BD and EF meet at Q, the lines EF and AC meet at R.
Prove that the circumcircles of the triangles PQR, as E and F vary, have a common point other than P.

Problem 6. In a mathematical competition, in which 6 problems were posed to the participants, every two of these problems were solved by more than $\frac{2}{5}$ of the contestants. Moreover, no contestant solved all the 6 problems.
Show that there are at least 2 contestants who solved exactly 5 problems each.

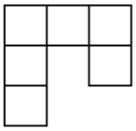
45rd IMO 2004

Problem 1. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB \neq AC$. The circle with diameter BC intersects the sides AB and AC at M and N respectively. Denote by O the midpoint of the side BC. The bisectors of the angles $\angle BAC$ and $\angle MON$ intersect at R. Prove that the circumcircles of the triangles BMR and CNR have a common point lying on the side BC.

Problem 2. Find all polynomials f with real coefficients such that for all reals a,b,c such that $ab + bc + ca = 0$ we have the following relations

$$f(a-b) + f(b-c) + f(c-a) = 2f(a+b+c).$$

Problem 3. Define a "hook" to be a figure made up of six unit squares as shown below in the picture, or any of the figures obtained by applying rotations and reflections to this figure.



Determine all $m \times n$ rectangles that can be covered without gaps and without overlaps with hooks such that

- the rectangle is covered without gaps and without overlaps
- no part of a hook covers area outside the rectagle.

Problem 4. Let $n \geq 3$ be an integer. Let $t_1, t_2, ..., t_n$ be positive real numbers such that

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + ... + t_n)\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + ... + \frac{1}{t_n}\right).$$

Show that t_i, t_j, t_k are side lengths of a triangle for all i, j, k with $1 \leq i < j < k \leq n$.

Problem 5. In a convex quadrilateral $ABCD$ the diagonal BD does not bisect the angles ABC and CDA. The point P lies inside $ABCD$ and satisfies

$$\angle PBC = \angle DBA \text{ and } \angle PDC = \angle BDA.$$

Prove that $ABCD$ is a cyclic quadrilateral if and only if $AP = CP$.

Problem 6. We call a positive integer *alternating* if every two consecutive digits in its decimal representation are of different parity.
Find all positive integers n such that n has a multiple which is alternating.

44th IMO 2003

Problem 1. S is the set $\{1, 2, 3, \ldots, 1000000\}$. Show that for any subset A of S with 101 elements we can find 100 distinct elements x_i of S, such that the sets $\{a + x_i | a \in A\}$ are all pairwise disjoint.

Problem 2. Find all pairs (m, n) of positive integers such that $\frac{m^2}{2mn^2 - n^3 + 1}$ is a positive integer.

Problem 3. A convex hexagon has the property that for any pair of opposite sides the distance between their midpoints is $\sqrt{3}/2$ times the sum of their lengths Show that all the hexagon's angles are equal.

Problem 4. $ABCD$ is cyclic. The feet of the perpendicular from D to the lines AB, BC, CA are P, Q, R respectively. Show that the angle bisectors of ABC and CDA meet on the line AC iff $RP = RQ$.

Problem 5. Given $n > 2$ and reals $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, show that $(\sum_{i,j} |x_i - x_j|)^2 \leq \frac{2}{3}(n^2 - 1) \sum_{i,j} (x_i - x_j)^2$. Show that we have equality iff the sequence is an arithmetic progression.

Problem 6. Show that for each prime p, there exists a prime q such that $n^p - p$ is not divisible by q for any positive integer n.

40th International Mathematical Olympiad

Bucharest

Day I

July 16, 1999

1. Determine all finite sets S of at least three points in the plane which satisfy the following condition:

   for any two distinct points A and B in S, the perpendicular bisector of the line segment AB is an axis of symmetry for S.

2. Let n be a fixed integer, with $n \geq 2$.

   (a) Determine the least constant C such that the inequality

   $$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_{1 \leq i \leq n} x_i \right)^4$$

   holds for all real numbers $x_1, \cdots, x_n \geq 0$.

   (b) For this constant C, determine when equality holds.

3. Consider an $n \times n$ square board, where n is a fixed even positive integer. The board is divided into n^2 unit squares. We say that two different squares on the board are adjacent if they have a common side.

   N unit squares on the board are marked in such a way that every square (marked or unmarked) on the board is adjacent to at least one marked square.

   Determine the smallest possible value of N.

40th International Mathematical Olympiad

Bucharest

Day II

July 17, 1999

4. Determine all pairs (n, p) of positive integers such that

   p is a prime,
   n not exceeded $2p$, and
   $(p-1)^n + 1$ is divisible by n^{p-1}.

5. Two circles G_1 and G_2 are contained inside the circle G, and are tangent to G at the distinct points M and N, respectively. G_1 passes through the center of G_2. The line passing through the two points of intersection of G_1 and G_2 meets G at A and B. The lines MA and MB meet G_1 at C and D, respectively.

   Prove that CD is tangent to G_2.

6. Determine all functions $f : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ such that

   $$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

   for all real numbers x, y.

39th International Mathematical Olympiad

Taipei, Taiwan

Day I

July 15, 1998

1. In the convex quadrilateral $ABCD$, the diagonals AC and BD are perpendicular and the opposite sides AB and DC are not parallel. Suppose that the point P, where the perpendicular bisectors of AB and DC meet, is inside $ABCD$. Prove that $ABCD$ is a cyclic quadrilateral if and only if the triangles ABP and CDP have equal areas.

2. In a competition, there are a contestants and b judges, where $b \geq 3$ is an odd integer. Each judge rates each contestant as either "pass" or "fail". Suppose k is a number such that, for any two judges, their ratings coincide for at most k contestants. Prove that $k/a \geq (b-1)/(2b)$.

3. For any positive integer n, let $d(n)$ denote the number of positive divisors of n (including 1 and n itself). Determine all positive integers k such that $d(n^2)/d(n) = k$ for some n.

39th International Mathematical Olympiad

Taipei, Taiwai

Day II

July 16, 1998

4. Determine all pairs (a, b) of positive integers such that $ab^2 + b + 7$ divides $a^2b + a + b$.

5. Let I be the incenter of triangle ABC. Let the incircle of ABC touch the sides BC, CA, and AB at K, L, and M, respectively. The line through B parallel to MK meets the lines LM and LK at R and S, respectively. Prove that angle RIS is acute.

6. Consider all functions f from the set N of all positive integers into itself satisfying $f(t^2 f(s)) = s(f(t))^2$ for all s and t in N. Determine the least possible value of $f(1998)$.

38th International Mathematical Olympiad

Mar del Plata, Argentina

Day I

July 24, 1997

1. In the plane the points with integer coordinates are the vertices of unit squares. The squares are colored alternately black and white (as on a chessboard).

   For any pair of positive integers m and n, consider a right-angled triangle whose vertices have integer coordinates and whose legs, of lengths m and n, lie along edges of the squares.

   Let S_1 be the total area of the black part of the triangle and S_2 be the total area of the white part. Let

   $$f(m,n) = |S_1 - S_2|.$$

   (a) Calculate $f(m,n)$ for all positive integers m and n which are either both even or both odd.

   (b) Prove that $f(m,n) \leq \frac{1}{2}\max\{m,n\}$ for all m and n.

   (c) Show that there is no constant C such that $f(m,n) < C$ for all m and n.

2. The angle at A is the smallest angle of triangle ABC. The points B and C divide the circumcircle of the triangle into two arcs. Let U be an interior point of the arc between B and C which does not contain A. The perpendicular bisectors of AB and AC meet the line AU at V and W, respectively. The lines BV and CW meet at T. Show that

   $$AU = TB + TC.$$

3. Let $x_1, x_2, \ldots, x_n$ be real numbers satisfying the conditions

   $$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| = 1$$

   and

   $$|x_i| \leq \frac{n+1}{2} \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

   Show that there exists a permutation $y_1, y_2, \ldots, y_n$ of $x_1, x_2, \ldots, x_n$ such that

   $$|y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n| \leq \frac{n+1}{2}.$$

38th International Mathematical Olympiad

Mar del Plata, Argentina

Day II

July 25, 1997

4. An $n \times n$ matrix whose entries come from the set $S = \{1, 2, \ldots, 2n-1\}$ is called a *silver* matrix if, for each $i = 1, 2, \ldots, n$, the ith row and the ith column together contain all elements of S. Show that

   (a) there is no silver matrix for $n = 1997$;

   (b) silver matrices exist for infinitely many values of n.

5. Find all pairs (a, b) of integers $a, b \geq 1$ that satisfy the equation

$$a^{b^2} = b^a.$$

6. For each positive integer n , let $f(n)$ denote the number of ways of representing n as a sum of powers of 2 with nonnegative integer exponents. Representations which differ only in the ordering of their summands are considered to be the same. For instance, $f(4) = 4$, because the number 4 can be represented in the following four ways:

$$4; 2+2; 2+1+1; 1+1+1+1.$$

   Prove that, for any integer $n \geq 3$,

$$2^{n^2/4} < f(2^n) < 2^{n^2/2}.$$

The 35th International Mathematical Olympiad (July 13-14, 1994, Hong Kong)

1. Let m and n be positive integers. Let $a_1, a_2, \ldots, a_m$ be distinct elements of $\{1, 2, \ldots, n\}$ such that whenever $a_i + a_j \leq n$ for some i, j, $1 \leq i \leq j \leq m$, there exists k, $1 \leq k \leq m$, with $a_i + a_j = a_k$. Prove that

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_m}{m} \geq \frac{n+1}{2}.$$

2. ABC is an isosceles triangle with $AB = AC$. Suppose that

1. M is the midpoint of BC and O is the point on the line AM such that OB is perpendicular to AB;
2. Q is an arbitrary point on the segment BC different from B and C;
3. E lies on the line AB and F lies on the line AC such that E, Q, F are distinct and collinear.

Prove that OQ is perpendicular to EF if and only if $QE = QF$.

3. For any positive integer k, let $f(k)$ be the number of elements in the set $\{k+1, k+2, \ldots, 2k\}$ whose base 2 representation has precisely three 1s.

- (a) Prove that, for each positive integer m, there exists at least one positive integer k such that $f(k) = m$.
- (b) Determine all positive integers m for which there exists exactly one k with $f(k) = m$.

4. Determine all ordered pairs (m, n) of positive integers such that

$$\frac{n^3 + 1}{mn - 1}$$

is an integer.

5. Let S be the set of real numbers strictly greater than -1. Find all functions $f : S \to S$ satisfying the two conditions:

1. $f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x)$ for all x and y in S;
2. $\frac{f(x)}{x}$ is strictly increasing on each of the intervals $-1 < x < 0$ and $0 < x$.

6. Show that there exists a set A of positive integers with the following property: For any infinite set S of primes there exist two positive integers $m \in A$ and $n \notin A$ each of which is a product of k distinct elements of S for some $k \geq 2$.

31st International Mathematical Olympiad

Beijing, China

Day I

July 12, 1990

1. Chords AB and CD of a circle intersect at a point E inside the circle. Let M be an interior point of the segment EB. The tangent line at E to the circle through D, E, and M intersects the lines BC and AC at F and G, respectively. If
$$\frac{AM}{AB} = t,$$
find
$$\frac{EG}{EF}$$
in terms of t.

2. Let $n \geq 3$ and consider a set E of $2n-1$ distinct points on a circle. Suppose that exactly k of these points are to be colored black. Such a coloring is "good" if there is at least one pair of black points such that the interior of one of the arcs between them contains exactly n points from E. Find the smallest value of k so that every such coloring of k points of E is good.

3. Determine all integers $n > 1$ such that
$$\frac{2^n + 1}{n^2}$$
is an integer.

31st International Mathematical Olympiad

Beijing, China

Day II

July 13, 1990

4. Let $\mathbb{Q}^+$ be the set of positive rational numbers. Construct a function $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ such that

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}$$

for all x, y in $\mathbb{Q}^+$.

5. Given an initial integer $n_0 > 1$, two players, $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$, choose integers n_1, n_2, n_3, ... alternately according to the following rules:

Knowing n_{2k}, $\mathcal{A}$ chooses any integer n_{2k+1} such that

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2.$$

Knowing n_{2k+1}, $\mathcal{B}$ chooses any integer n_{2k+2} such that

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}}$$

is a prime raised to a positive integer power.

Player $\mathcal{A}$ wins the game by choosing the number 1990; player $\mathcal{B}$ wins by choosing the number 1. For which n_0 does:

(a) $\mathcal{A}$ have a winning strategy?

(b) $\mathcal{B}$ have a winning strategy?

(c) Neither player have a winning strategy?

6. Prove that there exists a convex 1990-gon with the following two properties:

(a) All angles are equal.

(b) The lengths of the 1990 sides are the numbers 1^2, 2^2, 3^2, ..., 1990^2 in some order.

30th International Mathematical Olympiad

Braunschweig, Germany

Day I

1. Prove that the set $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ can be expressed as the disjoint union of subsets A_i ($i = 1, 2, \ldots, 117$) such that:

   (i) Each A_i contains 17 elements;

   (ii) The sum of all the elements in each A_i is the same.

2. In an acute-angled triangle ABC the internal bisector of angle A meets the circumcircle of the triangle again at A_1. Points B_1 and C_1 are defined similarly. Let A_0 be the point of intersection of the line AA_1 with the external bisectors of angles B and C. Points B_0 and C_0 are defined similarly. Prove that:

   (i) The area of the triangle $A_0B_0C_0$ is twice the area of the hexagon $AC_1BA_1CB_1$.

   (ii) The area of the triangle $A_0B_0C_0$ is at least four times the area of the triangle ABC.

3. Let n and k be positive integers and let S be a set of n points in the plane such that

   (i) No three points of S are collinear, and

   (ii) For any point P of S there are at least k points of S equidistant from P.

   Prove that:

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

30th International Mathematical Olympiad

Braunschweig, Germany

Day II

4. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral such that the sides AB, AD, BC satisfy $AB = AD + BC$. There exists a point P inside the quadrilateral at a distance h from the line CD such that $AP = h + AD$ and $BP = h + BC$. Show that:

$$\frac{1}{\sqrt{h}} \geq \frac{1}{\sqrt{AD}} + \frac{1}{\sqrt{BC}}.$$

5. Prove that for each positive integer n there exist n consecutive positive integers none of which is an integral power of a prime number.

6. A permutation $(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ of the set $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, where n is a positive integer, is said to have property P if $|x_i - x_{i+1}| = n$ for at least one i in $\{1, 2, \ldots, 2n-1\}$. Show that, for each n, there are more permutations with property P than without.

29th International Mathematical Olympiad

Canberra, Australia

Day I

1. Consider two coplanar circles of radii R and r $(R > r)$ with the same center. Let P be a fixed point on the smaller circle and B a variable point on the larger circle. The line BP meets the larger circle again at C. The perpendicular l to BP at P meets the smaller circle again at A. (If l is tangent to the circle at P then $A = P$.)

   (i) Find the set of values of $BC^2 + CA^2 + AB^2$.

   (ii) Find the locus of the midpoint of BC.

2. Let n be a positive integer and let A_1, A_2, ..., A_{2n+1} be subsets of a set B. Suppose that

   (a) Each A_i has exactly $2n$ elements,

   (b) Each $A_i \cap A_j$ $(1 \leq i < j \leq 2n+1)$ contains exactly one element, and

   (c) Every element of B belongs to at least two of the A_i.

   For which values of n can one assign to every element of B one of the numbers 0 and 1 in such a way that A_i has 0 assigned to exactly n of its elements?

3. A function f is defined on the positive integers by

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \quad f(3) = 3, \\ f(2n) &= f(n), \\ f(4n+1) &= 2f(2n+1) - f(n), \\ f(4n+3) &= 3f(2n+1) - 2f(n), \end{aligned}$$

   for all positive integers n.

   Determine the number of positive integers n, less than or equal to 1988, for which $f(n) = n$.

29th International Mathematical Olympiad

Canberra, Australia

Day II

4. Show that set of real numbers x which satisfy the inequality

$$\sum_{k=1}^{70} \frac{k}{x-k} \geq \frac{5}{4}$$

is a union of disjoint intervals, the sum of whose lengths is 1988.

5. ABC is a triangle right-angled at A, and D is the foot of the altitude from A. The straight line joining the incenters of the triangles ABD, ACD intersects the sides AB, AC at the points K, L respectively. S and T denote the areas of the triangles ABC and AKL respectively. Show that $S \geq 2T$.

6. Let a and b be positive integers such that $ab+1$ divides a^2+b^2. Show that

$$\frac{a^2+b^2}{ab+1}$$

is the square of an integer.

28th International Mathematical Olympiad

Havana, Cuba

Day I

July 10, 1987

1. Let $p_n(k)$ be the number of permutations of the set $\{1, \ldots, n\}$, $n \geq 1$, which have exactly k fixed points. Prove that

$$\sum_{k=0}^{n} k \cdot p_n(k) = n!.$$

(Remark: A permutation f of a set S is a one-to-one mapping of S onto itself. An element i in S is called a fixed point of the permutation f if $f(i) = i$.)

2. In an acute-angled triangle ABC the interior bisector of the angle A intersects BC at L and intersects the circumcircle of ABC again at N. From point L perpendiculars are drawn to AB and AC, the feet of these perpendiculars being K and M respectively. Prove that the quadrilateral $AKNM$ and the triangle ABC have equal areas.

3. Let x_1, x_2, $\ldots$, x_n be real numbers satisfying $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. Prove that for every integer $k \geq 2$ there are integers a_1, a_2, $\ldots$, a_n, not all 0, such that $|a_i| \leq k - 1$ for all i and

$$|a_1 x_1 + a_1 x_2 + \cdots + a_n x_n| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}.$$

28th International Mathematical Olympiad

Havana, Cuba

Day II

July 11, 1987

4. Prove that there is no function f from the set of non-negative integers into itself such that $f(f(n)) = n + 1987$ for every n.

5. Let n be an integer greater than or equal to 3. Prove that there is a set of n points in the plane such that the distance between any two points is irrational and each set of three points determines a non-degenerate triangle with rational area.

6. Let n be an integer greater than or equal to 2. Prove that if $k^2 + k + n$ is prime for all integers k such that $0 \leq k \leq \sqrt{n/3}$, then $k^2 + k + n$ is prime for all integers k such that $0 \leq k \leq n - 2$.

27th International Mathematical Olympiad

Warsaw, Poland

Day I

July 9, 1986

1. Let d be any positive integer not equal to 2, 5, or 13. Show that one can find distinct a, b in the set $\{2, 5, 13, d\}$ such that $ab - 1$ is not a perfect square.

2. A triangle $A_1A_2A_3$ and a point P_0 are given in the plane. We define $A_s = A_{s-3}$ for all $s \geq 4$. We construct a set of points P_1, P_2, P_3, $\ldots$, such that P_{k+1} is the image of P_k under a rotation with center A_{k+1} through angle 120° clockwise (for $k = 0, 1, 2, \ldots$). Prove that if $P_{1986} = P_0$, then the triangle $A_1A_2A_3$ is equilateral.

3. To each vertex of a regular pentagon an integer is assigned in such a way that the sum of all five numbers is positive. If three consecutive vertices are assigned the numbers x, y, z respectively and $y < 0$ then the following operation is allowed: the numbers x, y, z are replaced by $x + y$, $-y$, $z + y$ respectively. Such an operation is performed repeatedly as long as at least one of the five numbers is negative. Determine whether this procedure necessarily comes to and end after a finite number of steps.

27th International Mathematical Olympiad

Warsaw, Poland

Day II

July 10, 1986

4. Let A, B be adjacent vertices of a regular n-gon ($n \geq 5$) in the plane having center at O. A triangle XYZ, which is congruent to and initially conincides with OAB, moves in the plane in such a way that Y and Z each trace out the whole boundary of the polygon, X remaining inside the polygon. Find the locus of X.

5. Find all functions f, defined on the non-negative real numbers and taking non-negative real values, such that:

   (i) $f(xf(y))f(y) = f(x+y)$ for all x, $y \geq 0$,

   (ii) $f(2) = 0$,

   (iii) $f(x) \neq 0$ for $0 \leq x < 2$.

6. One is given a finite set of points in the plane, each point having integer coordinates. Is it always possible to color some of the points in the set red and the remaining points white in such a way that for any straight line L parallel to either one of the coordinate axes the difference (in absolute value) between the numbers of white point and red points on L is not greater than 1?

Twenty-sixth International Olympiad, 1985

1985/1. A circle has center on the side AB of the cyclic quadrilateral $ABCD$. The other three sides are tangent to the circle. Prove that $AD + BC = AB$.

1985/2. Let n and k be given relatively prime natural numbers, $k < n$. Each number in the set $M = \{1, 2, ..., n-1\}$ is colored either blue or white. It is given that

(i) for each $i \in M$, both i and $n - i$ have the same color;

(ii) for each $i \in M, i \neq k$, both i and $|i - k|$ have the same color. Prove that all numbers in M must have the same color.

1985/3. For any polynomial $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k$ with integer coefficients, the number of coefficients which are odd is denoted by $w(P)$. For $i = 0, 1, ...$, let $Q_i(x) = (1 + x)^i$. Prove that if $i_1 i_2, ..., i_n$ are integers such that $0 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n$, then

$$w(Q_{i_1} + Q_{i_2}, + + Q_{i_n}) \geq w(Q_{i_1}).$$

1985/4. Given a set M of 1985 distinct positive integers, none of which has a prime divisor greater than 26. Prove that M contains at least one subset of four distinct elements whose product is the fourth power of an integer.

1985/5. A circle with center O passes through the vertices A and C of triangle ABC and intersects the segments AB and BC again at distinct points K and N, respectively. The circumscribed circles of the triangles ABC and EBN intersect at exactly two distinct points B and M. Prove that angle OMB is a right angle.

1985/6. For every real number x_1, construct the sequence $x_1, x_2, ...$ by setting

$$x_{n+1} = x_n \left(x_n + \frac{1}{n} \right) \text{ for each } n \geq 1.$$

Prove that there exists exactly one value of x_1 for which

$$0 < x_n < x_{n+1} < 1$$

for every n.

Twenty-fifth International Olympiad, 1984

1984/1. Prove that $0 \leq yz + zx + xy - 2xyz \leq 7/27$, where x, y and z are non-negative real numbers for which $x + y + z = 1$.

1984/2. Find one pair of positive integers a and b such that:
(i) $ab(a + b)$ is not divisible by 7;
(ii) $(a + b)^7 - a^7 - b^7$ is divisible by 7^7 .
Justify your answer.

1984/3. In the plane two different points O and A are given. For each point X of the plane, other than O, denote by $a(X)$ the measure of the angle between OA and OX in radians, counterclockwise from $OA(0 \leq a(X) < 2\pi)$. Let $C(X)$ be the circle with center O and radius of length $OX + a(X)/OX$. Each point of the plane is colored by one of a finite number of colors. Prove that there exists a point Y for which $a(Y) > 0$ such that its color appears on the circumference of the circle $C(Y)$.

1984/4. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral such that the line CD is a tangent to the circle on AB as diameter. Prove that the line AB is a tangent to the circle on CD as diameter if and only if the lines BC and AD are parallel.

1984/5. Let d be the sum of the lengths of all the diagonals of a plane convex polygon with n vertices $(n > 3)$, and let p be its perimeter. Prove that

$$n - 3 < \frac{2d}{p} < \left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right] - 2,$$

where $[x]$ denotes the greatest integer not exceeding x.

1984/6. Let a, b, c and d be odd integers such that $0 < a < b < c < d$ and $ad = bc$. Prove that if $a + d = 2^k$ and $b + c = 2^m$ for some integers k and m, then $a = 1$.

Twenty-fourth International Olympiad, 1983

1983/1. Find all functions f defined on the set of positive real numbers which take positive real values and satisfy the conditions:
(i) $f(xf(y)) = yf(x)$ for all positive x, y;
(ii) $f(x) \to 0$ as $x \to \infty$.

1983/2. Let A be one of the two distinct points of intersection of two unequal coplanar circles C_1 and C_2 with centers O_1 and O_2, respectively. One of the common tangents to the circles touches C_1 at P_1 and C_2 at P_2, while the other touches C_1 at Q_1 and C_2 at Q_2. Let M_1 be the midpoint of P_1Q_1,and M_2 be the midpoint of P_2Q_2. Prove that $\angle O_1AO_2 = \angle M_1AM_2$.

1983/3. Let a, b and c be positive integers, no two of which have a common divisor greater than 1. Show that $2abc - ab - bc - ca$ is the largest integer which cannot be expressed in the form $xbc + yca + zab$,where x, y and z are non-negative integers.

1983/4. Let ABC be an equilateral triangle and $\mathcal{E}$ the set of all points contained in the three segments AB, BC and CA (including A, B and C). Determine whether, for every partition of $\mathcal{E}$ into two disjoint subsets, at least one of the two subsets contains the vertices of a right-angled triangle. Justify your answer.

1983/5. Is it possible to choose 1983 distinct positive integers, all less than or equal to 10^5, no three of which are consecutive terms of an arithmetic progression? Justify your answer.

1983/6. Let a, b and c be the lengths of the sides of a triangle. Prove that

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0.$$

Determine when equality occurs.

Twenty-third International Olympiad, 1982

1982/1. The function $f(n)$ is defined for all positive integers n and takes on non-negative integer values. Also, for all m, n

$$f(m+n) - f(m) - f(n) = 0 \text{ or } 1$$

$$f(2) = 0, f(3) > 0, \text{ and } f(9999) = 3333.$$

Determine $f(1982)$.

1982/2. A non-isosceles triangle $A_1A_2A_3$ is given with sides a_1, a_2, a_3 (a_i is the side opposite A_i). For all $i = 1, 2, 3$, M_i is the midpoint of side a_i, and T_i. is the point where the incircle touches side a_i. Denote by S_i the reflection of T_i in the interior bisector of angle A_i. Prove that the lines M_1, S_1, M_2S_2, and M_3S_3 are concurrent.

1982/3. Consider the infinite sequences $\{x_n\}$ of positive real numbers with the following properties:

$$x_0 = 1, \text{and for all } i \geq 0, x_{i+1} \leq x_i.$$

(a) Prove that for every such sequence, there is an $n \geq 1$ such that

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \geq 3.999.$$

(b) Find such a sequence for which

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4.$$

1982/4. Prove that if n is a positive integer such that the equation

$$x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$$

has a solution in integers (x, y), then it has at least three such solutions. Show that the equation has no solutions in integers when $n = 2891$.

1982/5. The diagonals AC and CE of the regular hexagon $ABCDEF$ are divided by the inner points M and N, respectively, so that

$$\frac{AM}{AC} = \frac{CN}{CE} = r.$$

Determine r if B, M, and N are collinear.

1982/6. Let S be a square with sides of length 100, and let L be a path within S which does not meet itself and which is composed of line segments $A_0A_1, A_1A_2, \cdots, A_{n-1}A_n$ with $A_0 \neq A_n$. Suppose that for every point P of the boundary of S there is a point of L at a distance from P not greater than $1/2$. Prove that there are two points X and Y in L such that the distance between X and Y is not greater than 1, and the length of that part of L which lies between X and Y is not smaller than 198.

Twenty-second International Olympiad, 1981

1981/1. P is a point inside a given triangle $ABC.D, E, F$ are the feet of the perpendiculars from P to the lines BC, CA, AB respectively. Find all P for which

$$\frac{BC}{PD} + \frac{CA}{PE} + \frac{AB}{PF}$$

is least.

1981/2. Let $1 \leq r \leq n$ and consider all subsets of r elements of the set $\{1, 2, ..., n\}$. Each of these subsets has a smallest member. Let $F(n, r)$ denote the arithmetic mean of these smallest numbers; prove that

$$F(n, r) = \frac{n+1}{r+1}.$$

1981/3. Determine the maximum value of m^3+n^3,where m and n are integers satisfying $m, n \in \{1, 2, ..., 1981\}$ and $(n^2 - mn - m^2)^2 = 1$.

1981/4. (a) For which values of $n > 2$ is there a set of n consecutive positive integers such that the largest number in the set is a divisor of the least common multiple of the remaining $n - 1$ numbers?

(b) For which values of $n > 2$ is there exactly one set having the stated property?

1981/5. Three congruent circles have a common point O and lie inside a given triangle. Each circle touches a pair of sides of the triangle. Prove that the incenter and the circumcenter of the triangle and the point O are collinear.

1981/6. The function $f(x, y)$ satisfies

(1) $f(0, y) = y + 1$,

(2)$f(x + 1, 0) = f(x, 1)$,

(3) $f(x + 1, y + 1) = f(x, f(x + 1, y))$,

for all non-negative integers x, y. Determine $f(4, 1981)$.

Twenty-first International Olympiad, 1979

1979/1. Let p and q be natural numbers such that

$$\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{1318} + \frac{1}{1319}.$$

Prove that p is divisible by 1979.

1979/2. A prism with pentagons $A_1A_2A_3A_4A_5$ and $B_1B_2B_3B_4B_5$ as top and bottom faces is given. Each side of the two pentagons and each of the line-segments A_iB_j for all $i, j = 1, ..., 5$, is colored either red or green. Every triangle whose vertices are vertices of the prism and whose sides have all been colored has two sides of a different color. Show that all 10 sides of the top and bottom faces are the same color.

1979/3. Two circles in a plane intersect. Let A be one of the points of intersection. Starting simultaneously from A two points move with constant speeds, each point travelling along its own circle in the same sense. The two points return to A simultaneously after one revolution. Prove that there is a fixed point P in the plane such that, at any time, the distances from P to the moving points are equal.

1979/4. Given a plane π, a point P in this plane and a point Q not in π, find all points R in π such that the ratio $(QP + PA)/QR$ is a maximum.

1979/5. Find all real numbers a for which there exist non-negative real numbers x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 satisfying the relations

$$\sum_{k=1}^{5} kx_k = a, \sum_{k=1}^{5} k^3x_k = a^2, \sum_{k=1}^{5} k^5x_k = a^3.$$

1979/6. Let A and E be opposite vertices of a regular octagon. A frog starts jumping at vertex A. From any vertex of the octagon except E, it may jump to either of the two adjacent vertices. When it reaches vertex E, the frog stops and stays there.. Let a_n be the number of distinct paths of exactly n jumps ending at E. Prove that $a_{2n-1} = 0$,

$$a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1}), n = 1, 2, 3, \cdots,$$

where $x = 2 + \sqrt{2}$ and $y = 2 - \sqrt{2}$.

Note. A path of n jumps is a sequence of vertices $(P_0, ..., P_n)$ such that
(i) $P_0 = A, P_n = E$;
(ii) for every $i, 0 \leq i \leq n-1, P_i$ is distinct from E;
(iii) for every $i, 0 \leq i \leq n-1, P_i$ and P_{i+1} are adjacent.

Twentieth International Olympiad, 1978

1978/1. m and n are natural numbers with $1 \leq m < n$. In their decimal representations, the last three digits of 1978^m are equal, respectively, to the last three digits of 1978^n. Find m and n such that $m+n$ has its least value.

1978/2. P is a given point inside a given sphere. Three mutually perpendicular rays from P intersect the sphere at points U, V, and W; Q denotes the vertex diagonally opposite to P in the parallelepiped determined by PU, PV, and PW. Find the locus of Q for all such triads of rays from P

1978/3. The set of all positive integers is the union of two disjoint subsets $\{f(1), f(2), ..., f(n), ...\}, \{g(1), g(2), ..., g(n), ...\}$, where

$$f(1) < f(2) < \cdots < f(n) < \cdots,$$

$$g(1) < g(2) < \cdots < g(n) < \cdots,$$

and

$$g(n) = f(f(n)) + 1 \text{for all } n \geq 1.$$

Determine $f(240)$.

1978/4. In triangle $ABC, AB = AC$. A circle is tangent internally to the circumcircle of triangle ABC and also to sides AB, AC at P, Q, respectively. Prove that the midpoint of segment PQ is the center of the incircle of triangle ABC.

1978/5. Let $\{a_k\}(k = 1, 2, 3, ..., n, ...)$ be a sequence of distinct positive integers. Prove that for all natural numbers n,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1978/6. An international society has its members from six different countries. The list of members contains 1978 names, numbered $1, 2, ..., 1978$. Prove that there is at least one member whose number is the sum of the numbers of two members from his own country, or twice as large as the number of one member from his own country.

Nineteenth International Mathematical Olympiad, 1977

1977/1.

Equilateral triangles ABK, BCL, CDM, DAN are constructed inside the square $ABCD$. Prove that the midpoints of the four segments KL, LM, MN, NK and the midpoints of the eight segments $AKBK, BL, CL, CM, DM, DN, AN$ are the twelve vertices of a regular dodecagon.

1977/2.

In a finite sequence of real numbers the sum of any seven successive terms is negative, and the sum of any eleven successive terms is positive. Determine the maximum number of terms in the sequence.

1977/3.

Let n be a given integer > 2, and let V_n be the set of integers $1 + kn$, where $k = 1, 2, \ldots$. A number $m \in V_n$ is called *indecomposable* in V_n if there do not exist numbers $p, q \in V_n$ such that $pq = m$. Prove that there exists a number $r \in V_n$ that can be expressed as the product of elements indecomposable in V_n in more than one way. (Products which differ only in the order of their factors will be considered the same.)

1977/4.

Four real constants a, b, A, B are given, and

$$f(\theta) = 1 - a\cos\theta - b\sin\theta - A\cos 2\theta - B\sin 2\theta.$$

Prove that if $f(\theta) \geq 0$ for all real θ, then

$$a^2 + b^2 \leq 2 \text{ and } A^2 + B^2 \leq 1.$$

1977/5.

Let a and b be positive integers. When a^2+b^2 is divided by $a+b$, the quotient is q and the remainder is r. Find all pairs (a, b) such that $q^2 + r = 1977$.

1977/6.

Let $f(n)$ be a function defined on the set of all positive integers and having all its values in the same set. Prove that if

$$f(n+1) > f(f(n))$$

for each positive integer n, then

$$f(n) = n \text{ for each } n.$$

Eighteenth International Olympiad, 1976

1976/1.

In a plane convex quadrilateral of area 32, the sum of the lengths of two opposite sides and one diagonal is 16. Determine all possible lengths of the other diagonal.

1976/2.

Let $P_1(x) = x^2 - 2$ and $P_j(x) = P_1(P_{j-1}(x))$ for $j = 2, 3, \cdots$. Show that, for any positive integer n, the roots of the equation $P_n(x) = x$ are real and distinct.

1976/3.

A rectangular box can be filled completely with unit cubes. If one places as many cubes as possible, each with volume 2, in the box, so that their edges are parallel to the edges of the box, one can fill exactly 40% of the box. Determine the possible dimensions of all such boxes.

1976/4.

Determine, with proof, the largest number which is the product of positive integers whose sum is 1976.

1976/5.

Consider the system of p equations in $q = 2p$ unknowns $x_1, x_2, \cdots, x_q$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1q}x_q &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2q}x_q &= 0 \\ &\cdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pq}x_q &= 0 \end{aligned}$$

with every coefficient a_{ij} member of the set $\{-1, 0, 1\}$. Prove that the system has a solution $(x_1, x_2, \cdots, x_q)$ such that
(a) all x_j $(j = 1, 2, ..., q)$ are integers,
(b) there is at least one value of j for which $x_j \neq 0$,
(c) $|x_j| \leq q (j = 1, 2, ..., q)$.

1976/6.

A sequence $\{u_n\}$ is defined by

$$u_0 = 2, u_1 = 5/2, u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1 \text{for } n = 1, 2, \cdots$$

Prove that for positive integers n,

$$[u_n] = 2^{[2^n-(-1)^n]/3}$$

where $[x]$ denotes the greatest integer $\leq x$.

Seventeenth International Olympiad, 1975

1975/1.

Let x_i, y_i $(i = 1, 2, ..., n)$ be real numbers such that

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \text{ and } y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n.$$

Prove that, if $z_1, z_2, \cdots, z_n$ is any permutation of $y_1, y_2, \cdots, y_n$, then

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2.$$

1975/2.

Let $a_1, a_2, a_{3,} \cdots$ be an infinite increasing sequence of positive integers. Prove that for every $p \geq 1$ there are infinitely many a_m which can be written in the form

$$a_m = xa_p + ya_q$$

with x, y positive integers and $q > p$.

1975/3.

On the sides of an arbitrary triangle ABC, triangles ABR, BCP, CAQ are constructed externally with $\angle CBP = \angle CAQ = 45°, \angle BCP = \angle ACQ = 30°, \angle ABR = \angle BAR = 15°$. Prove that $\angle QRP = 90°$ and $QR = RP$.

1975/4.

When 4444^{4444} is written in decimal notation, the sum of its digits is A. Let B be the sum of the digits of A. Find the sum of the digits of B. (A and B are written in decimal notation.)

1975/5.

Determine, with proof, whether or not one can find 1975 points on the circumference of a circle with unit radius such that the distance between any two of them is a rational number.

1975/6.

Find all polynomials P, in two variables, with the following properties:
(i) for a positive integer n and all real t, x, y

$$P(tx, ty) = t^n P(x, y)$$

(that is, P is homogeneous of degree n),
(ii) for all real a, b, c,

$$P(b+c, a) + P(c+a, b) + P(a+b, c) = 0,$$

(iii) $P(1, 0) = 1$.

Sixteenth International Olympiad, 1974

1974/1.

Three players A, B and C play the following game: On each of three cards an integer is written. These three numbers p, q, r satisfy $0 < p < q < r$. The three cards are shuffled and one is dealt to each player. Each then receives the number of counters indicated by the card he holds. Then the cards are shuffled again; the counters remain with the players.

This process (shuffling, dealing, giving out counters) takes place for at least two rounds. After the last round, A has 20 counters in all, B has 10 and C has 9. At the last round B received r counters. Who received q counters on the first round?

1974/2.

In the triangle ABC, prove that there is a point D on side AB such that CD is the geometric mean of AD and DB if and only if

$$\sin A \sin B \leq \sin^2 \frac{C}{2}.$$

1974/3.

Prove that the number $\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{2k+1} 2^{3k}$ is not divisible by 5 for any integer $n \geq 0$.

1974/4.

Consider decompositions of an 8×8 chessboard into p non-overlapping rectangles subject to the following conditions:

(i) Each rectangle has as many white squares as black squares.

(ii) If a_i is the number of white squares in the i-th rectangle, then $a_1 < a_2 < \cdots < a_p$. Find the maximum value of p for which such a decomposition is possible. For this value of p, determine all possible sequences $a_1, a_2, \cdots, a_p$.

1974/5.

Determine all possible values of

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$$

where a, b, c, d are arbitrary positive numbers.

1974/6.

Let P be a non-constant polynomial with integer coefficients. If $n(P)$ is the number of distinct integers k such that $(P(k))^2 = 1$, prove that $n(P) - \deg(P) \leq 2$, where $\deg(P)$ denotes the degree of the polynomial P.

Fifteenth International Olympiad, 1973

1973/1.

Point O lies on line $g; \overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, ..., \overrightarrow{OP_n}$ are unit vectors such that points $P_1, P_2, ..., P_n$ all lie in a plane containing g and on one side of g. Prove that if n is odd,

$$\left|\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2} + \cdots + \overrightarrow{OP_n}\right| \geq 1$$

Here $\left|\overrightarrow{OM}\right|$ denotes the length of vector $\overrightarrow{OM}$.

1973/2.

Determine whether or not there exists a finite set M of points in space not lying in the same plane such that, for any two points A and B of M, one can select two other points C and D of M so that lines AB and CD are parallel and not coincident.

1973/3.

Let a and b be real numbers for which the equation

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$$

has at least one real solution. For all such pairs (a, b), find the minimum value of $a^2 + b^2$.

1973/4.

A soldier needs to check on the presence of mines in a region having the shape of an equilateral triangle. The radius of action of his detector is equal to half the altitude of the triangle. The soldier leaves from one vertex of the triangle. What path shouid he follow in order to travel the least possible distance and still accomplish his mission?

1973/5.

G is a set of non-constant functions of the real variable x of the form

$$f(x) = ax + b, a \text{ and } b \text{ are real numbers,}$$

and G has the following properties:
(a) If f and g are in G, then $g \circ f$ is in G; here $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$.
(b) If f is in G, then its inverse f^{-1} is in G; here the inverse of $f(x) = ax + b$ is $f^{-1}(x) = (x - b)/a$.
(c) For every f in G, there exists a real number x_f such that $f(x_f) = x_f$.
Prove that there exists a real number k such that $f(k) = k$ for all f in G.

1973/6.

Let $a_1, a_2, ..., a_n$ be n positive numbers, and let q be a given real number such that $0 < q < 1$. Find n numbers $b_1, b_2, ..., b_n$ for which
(a) $a_k < b_k$ for $k = 1, 2, \cdots, n$,
(b) $q < \frac{b_{k+1}}{b_k} < \frac{1}{q}$ for $k = 1, 2, ..., n-1$,
(c) $b_1 + b_2 + \cdots + b_n < \frac{1+q}{1-q}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.

Fourteenth International Olympiad, 1972

1972/1.

Prove that from a set of ten distinct two-digit numbers (in the decimal system), it is possible to select two disjoint subsets whose members have the same sum.

1972/2.

Prove that if $n \geq 4$, every quadrilateral that can be inscribed in a circle can be dissected into n quadrilaterals each of which is inscribable in a circle.

1972/3.

Let m and n be arbitrary non-negative integers. Prove that

$$\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$$

is an integer. $(0! = 1.)$

1972/4.

Find all solutions $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ of the system of inequalities

$$\begin{aligned}
(x_1^2 - x_3x_5)(x_2^2 - x_3x_5) &\leq 0 \\
(x_2^2 - x_4x_1)(x_3^2 - x_4x_1) &\leq 0 \\
(x_3^2 - x_5x_2)(x_4^2 - x_5x_2) &\leq 0 \\
(x_4^2 - x_1x_3)(x_5^2 - x_1x_3) &\leq 0 \\
(x_5^2 - x_2x_4)(x_1^2 - x_2x_4) &\leq 0
\end{aligned}$$

where x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 are positive real numbers.

1972/5.

Let f and g be real-valued functions defined for all real values of x and y, and satisfying the equation

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$$

for all x, y. Prove that if $f(x)$ is not identically zero, and if $|f(x)| \leq 1$ for all x, then $|g(y)| \leq 1$ for all y.

1972/6.

Given four distinct parallel planes, prove that there exists a regular tetrahedron with a vertex on each plane.

Thirteenth International Olympiad, 1971

1971/1.

Prove that the following assertion is true for $n = 3$ and $n = 5$, and that it is false for every other natural number $n > 2$:
If $a_1, a_2, ..., a_n$ are arbitrary real numbers, then
$(a_1 - a_2)(a_1 - a_3) \cdots (a_1 - a_n) + (a_2 - a_1)(a_2 - a_3) \cdots (a_2 - a_n)$
$+ \cdots + (a_n - a_1)(a_n - a_2) \cdots (a_n - a_{n-1}) \geq 0$

1971/2.

Consider a convex polyhedron P_1 with nine vertices $A_1A_2, ..., A_9$; let P_i be the polyhedron obtained from P_1 by a translation that moves vertex A_1 to $A_i (i = 2, 3, ..., 9)$. Prove that at least two of the polyhedra $P_1, P_2, ..., P_9$ have an interior point in common.

1971/3.

Prove that the set of integers of the form $2^k - 3 (k = 2, 3, ...)$ contains an infinite subset in which every two members are relatively prime.

1971/4.

All the faces of tetrahedron $ABCD$ are acute-angled triangles. We consider all closed polygonal paths of the form $XYZTX$ defined as follows: X is a point on edge AB distinct from A and B; similarly, Y, Z, T are interior points of edges $BCCD, DA$, respectively. Prove:
(a) If $\angle DAB + \angle BCD \neq \angle CDA + \angle ABC$, then among the polygonal paths, there is none of minimal length.
(b) If $\angle DAB + \angle BCD = \angle CDA + \angle ABC$, then there are infinitely many shortest polygonal paths, their common length being $2AC \sin(\alpha/2)$, where $\alpha = \angle BAC + \angle CAD + \angle DAB$.

1971/5.

Prove that for every natural number m, there exists a finite set S of points in a plane with the following property: For every point A in S, there are exactly m points in S which are at unit distance from A.

1971/6.

Let $A = (a_{ij}) (i, j = 1, 2, ..., n)$ be a square matrix whose elements are non-negative integers. Suppose that whenever an element $a_{ij} = 0$, the sum of the elements in the ith row and the jth column is $\geq n$. Prove that the sum of all the elements of the matrix is $\geq n^2/2$.

Twelfth International Olympiad, 1970

1970/1.

Let M be a point on the side AB of ΔABC. Let r_1, r_2 and r be the radii of the inscribed circles of triangles AMC, BMC and ABC. Let q_1, q_2 and q be the radii of the escribed circles of the same triangles that lie in the angle ACB. Prove that

$$\frac{r_1}{q_1} \cdot \frac{r_2}{q_2} = \frac{r}{q}.$$

1970/2.

Let a, b and n be integers greater than 1, and let a and b be the bases of two number systems. A_{n-1} and A_n are numbers in the system with base a, and B_{n-1} and $B_n$are numbers in the system with base b; these are related as follows:

$$\begin{aligned} A_n &= x_n x_{n-1} \cdots x_0, A_{n-1} = x_{n-1} x_{n-2} \cdots x_0, \\ B_n &= x_n x_{n-1} \cdots x_0, B_{n-1} = x_{n-1} x_{n-2} \cdots x_0, \\ x_n &\neq 0, x_{n-1} \neq 0. \end{aligned}$$

Prove:

$$\frac{A_{n-1}}{A_n} < \frac{B_{n-1}}{B_n} \text{ if and only if } a > b.$$

1970/3.

The real numbers $a_0, a_1, ..., a_n, ...$ satisfy the condition:

$$1 = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots.$$

The numbers $b_1, b_2, ..., b_n, ...$ are defined by

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{\sqrt{a_k}}.$$

(a) Prove that $0 \leq b_n < 2$ for all n.
(b) Given c with $0 \leq c < 2$, prove that there exist numbers $a_0, a_1, ...$ with the above properties such that $b_n > c$ for large enough n.

1970/4.

Find the set of all positive integers n with the property that the set $\{n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5\}$ can be partitioned into two sets such that the product of the numbers in one set equals the product of the numbers in the other set.

1970/5.

In the tetrahedron $ABCD$, angle BDC is a right angle. Suppose that the foot H of the perpendicular from D to the plane ABC is the intersection of the altitudes of ΔABC. Prove that

$$(AB + BC + CA)^2 \leq 6(AD^2 + BD^2 + CD^2).$$

For what tetrahedra does equality hold?

1970/6.

In a plane there are 100 points, no three of which are collinear. Consider all possible triangles having these points as vertices. Prove that no more than 70% of these triangles are acute-angled.

Eleventh International Olympiad, 1969

1969/1.

Prove that there are infinitely many natural numbers a with the following property: the number $z = n^4 + a$ is not prime for any natura1 number n.

1969/2.

Let $a_1, a_2, \cdots, a_n$ be real constants, x a real variable, and

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(a_1 + x) + \frac{1}{2}\cos(a_2 + x) + \frac{1}{4}\cos(a_3 + x) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\cos(a_n + x). \end{aligned}$$

Given that $f(x_1) = f(x_2) = 0$, prove that $x_2 - x_1 = m\pi$ for some integer m.

1969/3.

For each value of $k = 1, 2, 3, 4, 5$, find necessary and sufficient conditions on the number $a > 0$ so that there exists a tetrahedron with k edges of length a, and the remaining $6 - k$ edges of length 1.

1969/4.

A semicircular arc γ is drawn on AB as diameter. C is a point on γ other than A and B, and D is the foot of the perpendicular from C to AB. We consider three circles, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, all tangent to the line AB. Of these, γ_1 is inscribed in ΔABC, while γ_2 and γ_3 are both tangent to CD and to γ, one on each side of CD. Prove that γ_1, γ_2 and γ_3 have a second tangent in common.

1969/5.

Given $n > 4$ points in the plane such that no three are collinear. Prove that there are at least $\binom{n-3}{2}$ convex quadrilaterals whose vertices are four of the given points.

1969/6.

Prove that for all real numbers $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2$, with $x_1 > 0$, $x_2 > 0, x_1y_1 - z_1^2 > 0, x_2y_2 - z_2^2 > 0$, the inequality

$$\frac{8}{(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) - (z_1 + z_2)^2} \leq \frac{1}{x_1y_1 - z_1^2} + \frac{1}{x_2y_2 - z_2^2}$$

is satisfied. Give necessary and sufficient conditions for equality.

Tenth International Olympiad, 1968

1968/1.

Prove that there is one and only one triangle whose side lengths are consecutive integers, and one of whose angles is twice as large as another.

1968/2.

Find all natural numbers x such that the product of their digits (in decimal notation) is equal to $x^2 - 10x - 22$.

1968/3.

Consider the system of equations

$$\begin{aligned} ax_1^2 + bx_1 + c &= x_2 \\ ax_2^2 + bx_2 + c &= x_3 \\ &\cdots \\ ax_{n-1}^2 + bx_{n-1} + c &= x_n \\ ax_n^2 + bx_n + c &= x_1, \end{aligned}$$

with unknowns $x_1, x_2, \cdots, x_n$, where a, b, c are real and $a \neq 0$. Let $\Delta = (b-1)^2 - 4ac$. Prove that for this system
(a) if $\Delta < 0$, there is no solution,
(b) if $\Delta = 0$, there is exactly one solution,
(c) if $\Delta > 0$, there is more than one solution.

1968/4.

Prove that in every tetrahedron there is a vertex such that the three edges meeting there have lengths which are the sides of a triangle.

1968/5.

Let f be a real-valued function defined for all real numbers x such that, for some positive constant a, the equation

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - [f(x)]^2}$$

holds for all x.
(a) Prove that the function f is periodic (i.e., there exists a positive number b such that $f(x+b) = f(x)$ for all x).
(b) For $a = 1$, give an example of a non-constant function with the required properties.

1968/6.

For every natural number n, evaluate the sum

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right] = \left[\frac{n+1}{2} \right] + \left[\frac{n+2}{4} \right] + \cdots + \left[\frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right] + \cdots$$

(The symbol $[x]$ denotes the greatest integer not exceeding x.)

Ninth International Olympiad, 1967

1967/1.

Let $ABCD$ be a parallelogram with side lengths $AB = a, AD = 1$, and with $\angle BAD = \alpha$. If ΔABD is acute, prove that the four circles of radius 1 with centers A, B, C, D cover the parallelogram if and only if

$$a \leq \cos\alpha + \sqrt{3}\sin\alpha.$$

1967/2.

Prove that if one and only one edge of a tetrahedron is greater than 1, then its volume is $\leq 1/8$.

1967/3.

Let k, m, n be natural numbers such that $m + k + 1$ is a prime greater than $n + 1$. Let $c_s = s(s + 1)$. Prove that the product

$$(c_{m+1} - c_k)(c_{m+2} - c_k)\cdots(c_{m+n} - c_k)$$

is divisible by the product $c_1c_2\cdots c_n$.

1967/4.

Let $A_0B_0C_0$ and $A_1B_1C_1$ be any two acute-angled triangles. Consider all triangles ABC that are similar to $\Delta A_1B_1C_1$ (so that vertices A_1, B_1, C_1 correspond to vertices A, B, C, respectively) and circumscribed about triangle $A_0B_0C_0$ (where A_0 lies on BC, B_0 on CA, and AC_0 on AB). Of all such possible triangles, determine the one with maximum area, and construct it.

1967/5.

Consider the sequence $\{c_n\}$, where

$$\begin{aligned} c_1 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_8 \\ c_2 &= a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_8^2 \\ &\cdots \\ c_n &= a_1^n + a_2^n + \cdots + a_8^n \\ &\cdots \end{aligned}$$

in which $a_1, a_2, \cdots, a_8$ are real numbers not all equal to zero. Suppose that an infinite number of terms of the sequence $\{c_n\}$ are equal to zero. Find all natural numbers n for which $c_n = 0$.

1967/6.

In a sports contest, there were m medals awarded on n successive days ($n > 1$). On the first day, one medal and 1/7 of the remaining $m - 1$ medals were awarded. On the second day, two medals and 1/7 of the now remaining medals were awarded; and so on. On the n-th and last day, the remaining n medals were awarded. How many days did the contest last, and how many medals were awarded altogether?

Eighth International Olympiad, 1966

1966/1.

In a mathematical contest, three problems, A, B, C were posed. Among the participants there were 25 students who solved at least one problem each. Of all the contestants who did not solve problem A, the number who solved B was twice the number who solved C. The number of students who solved only problem A was one more than the number of students who solved A and at least one other problem. Of all students who solved just one problem, half did not solve problem A. How many students solved only problem B?

1966/2.

Let a, b, c be the lengths of the sides of a triangle, and α, β, γ, respectively, the angles opposite these sides. Prove that if

$$a + b = \tan\frac{\gamma}{2}(a\tan\alpha + b\tan\beta),$$

the triangle is isosceles.

1966/3.

Prove: The sum of the distances of the vertices of a regular tetrahedron from the center of its circumscribed sphere is less than the sum of the distances of these vertices from any other point in space.

1966/4.

Prove that for every natural number n, and for every real number $x \neq k\pi/2^t (t = 0, 1, ..., n; k$ any integer)

$$\frac{1}{\sin 2x} + \frac{1}{\sin 4x} + \cdots + \frac{1}{\sin 2^n x} = \cot x - \cot 2^n x.$$

1966/5.

Solve the system of equations

$$\begin{array}{llll}
 & |a_1 - a_2|\,x_2 & +|a_1 - a_3|\,x_3 & +|a_1 - a_4|\,x_4 = 1 \\
|a_2 - a_1|\,x_1 & & +|a_2 - a_3|\,x_3 & +|a_2 - a_3|\,x_3 = 1 \\
|a_3 - a_1|\,x_1 & +|a_3 - a_2|\,x_2 & & = 1 \\
|a_4 - a_1|\,x_1 & +|a_4 - a_2|\,x_2 & +|a_4 - a_3|\,x_3 & = 1
\end{array}$$

where a_1, a_2, a_3, a_4 are four different real numbers.

1966/6.
In the interior of sides BC, CA, AB of triangle ABC, any points K, L, M, respectively, are selected. Prove that the area of at least one of the triangles AML, BKM, CLK is less than or equal to one quarter of the area of triangle ABC.

Seventh Internatioaal Olympiad, 1965

1965/1.

Determine all values x in the interval $0 \leq x \leq 2\pi$ which satisfy the inequality

$$2\cos x \leq \left|\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 2x}\right| \leq \sqrt{2}.$$

1965/2.

Consider the system of equations

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= 0 \end{aligned}$$

with unknowns x_1, x_2, x_3. The coefficients satisfy the conditions:
(a) a_{11}, a_{22}, a_{33} are positive numbers;
(b) the remaining coefficients are negative numbers;
(c) in each equation, the sum of the coefficients is positive.
Prove that the given system has only the solution $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

1965/3.

Given the tetrahedron $ABCD$ whose edges AB and CD have lengths a and b respectively. The distance between the skew lines AB and CD is d, and the angle between them is ω. Tetrahedron $ABCD$ is divided into two solids by plane ε, parallel to lines AB and CD. The ratio of the distances of ε from AB and CD is equal to k. Compute the ratio of the volumes of the two solids obtained.

1965/4.

Find all sets of four real numbers x_1, x_2, x_3, x_4 such that the sum of any one and the product of the other three is equal to 2.

1965/5.

Consider ΔOAB with acute angle AOB. Through a point $M \neq O$ perpendiculars are drawn to OA and OB, the feet of which are P and Q respectively. The point of intersection of the altitudes of ΔOPQ is H. What is the locus of H if M is permitted to range over (a) the side AB, (b) the interior of ΔOAB?

1965/6.

In a plane a set of n points ($n \geq 3$) is given. Each pair of points is connected by a segment. Let d be the length of the longest of these segments. We define a diameter of the set to be any connecting segment of length d. Prove that the number of diameters of the given set is at most n.

Sixth International Olympiad, 1964

1964/1.

(a) Find all positive integers n for which $2^n - 1$ is divisible by 7.
(b) Prove that there is no positive integer n for which $2^n + 1$ is divisible by 7.

1964/2.

Suppose a, b, c are the sides of a triangle. Prove that

$$a^2(b + c - a) + b^2(c + a - b) + c^2(a + b - c) \leq 3abc.$$

1964/3.

A circle is inscribed in triangle ABC with sides a, b, c. Tangents to the circle parallel to the sides of the triangle are constructed. Each of these tangents cuts off a triangle from ΔABC. In each of these triangles, a circle is inscribed. Find the sum of the areas of all four inscribed circles (in terms of a, b, c).

1964/4.

Seventeen people correspond by mail with one another - each one with all the rest. In their letters only three different topics are discussed. Each pair of correspondents deals with only one of these topics. Prove that there are at least three people who write to each other about the same topic.

1964/5.

Suppose five points in a plane are situated so that no two of the straight lines joining them are parallel, perpendicular, or coincident. From each point perpendiculars are drawn to all the lines joining the other four points. Determine the maximum number of intersections that these perpendiculars can have.

1964/6.

In tetrahedron $ABCD$, vertex D is connected with D_0 the centroid of ΔABC. Lines parallel to DD_0 are drawn through A, B and C. These lines intersect the planes BCD, CAD and ABD in points A_1, B_1 and C_1, respectively. Prove that the volume of $ABCD$ is one third the volume of $A_1B_1C_1D_0$. Is the result true if point D_0 is selected anywhere within ΔABC?

Fifth International Olympiad, 1963

1963/1.

Find all real roots of the equation

$$\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x,$$

where p is a real parameter.

1963/2.

Point A and segment BC are given. Determine the locus of points in space which are vertices of right angles with one side passing through A, and the other side intersecting the segment BC.

1963/3.

In an n-gon all of whose interior angles are equal, the lengths of consecutive sides satisfy the relation

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n.$$

Prove that $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

1963/4.

Find all solutions x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 of the system

$$\begin{aligned} x_5 + x_2 &= yx_1 \\ x_1 + x_3 &= yx_2 \\ x_2 + x_4 &= yx_3 \\ x_3 + x_5 &= yx_4 \\ x_4 + x_1 &= yx_5, \end{aligned}$$

where y is a parameter.

1963/5.

Prove that $\cos\frac{\pi}{7} - \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}$.

1963/6.

Five students, A, B, C, D, E, took part in a contest. One prediction was that the contestants would finish in the order $ABCDE$. This prediction was very poor. In fact no contestant finished in the position predicted, and no two contestants predicted to finish consecutively actually did so. A second prediction had the contestants finishing in the order $DAECB$. This prediction was better. Exactly two of the contestants finished in the places predicted, and two disjoint pairs of students predicted to finish consecutively actually did so. Determine the order in which the contestants finished.

Fourth International Olympiad, 1962

1962/1.

Find the smallest natural number n which has the following properties:
(a) Its decimal representation has 6 as the last digit.
(b) If the last digit 6 is erased and placed in front of the remaining digits, the resulting number is four times as large as the original number n.

1962/2.

Determine all real numbers x which satisfy the inequality:

$$\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}.$$

1962/3.

Consider the cube $ABCDA'B'C'D'$ ($ABCD$ and $A'B'C'D'$ are the upper and lower bases, respectively, and edges AA', BB', CC', DD' are parallel). The point X moves at constant speed along the perimeter of the square $ABCD$ in the direction $ABCDA$, and the point Y moves at the same rate along the perimeter of the square $B'C'CB$ in the direction $B'C'CBB'$. Points X and Y begin their motion at the same instant from the starting positions A and B', respectively. Determine and draw the locus of the midpoints of the segments XY.

1962/4.

Solve the equation $\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1$.

1962/5.

On the circle K there are given three distinct points A, B, C. Construct (using only straightedge and compasses) a fourth point D on K such that a circle can be inscribed in the quadrilateral thus obtained.

1962/6.

Consider an isosceles triangle. Let r be the radius of its circumscribed circle and ρ the radius of its inscribed circle. Prove that the distance d between the centers of these two circles is

$$d = \sqrt{r(r-2\rho)}.$$

1962/7.

The tetrahedron $SABC$ has the following property: there exist five spheres, each tangent to the edges $SA, SB, SC, BCCA, AB$, or to their extensions.
(a) Prove that the tetrahedron $SABC$ is regular.
(b) Prove conversely that for every regular tetrahedron five such spheres exist.

Second International Olympiad, 1960

1960/1.

Determine all three-digit numbers N having the property that N is divisible by 11, and $N/11$ is equal to the sum of the squares of the digits of N.

1960/2.

For what values of the variable x does the following inequality hold:

$$\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9?$$

1960/3.

In a given right triangle ABC, the hypotenuse BC, of length a, is divided into n equal parts (n an odd integer). Let α be the acute angle subtending, from A, that segment which contains the midpoint of the hypotenuse. Let h be the length of the altitude to the hypotenuse of the triangle. Prove:

$$\tan\alpha = \frac{4nh}{(n^2-1)a}.$$

1960/4.

Construct triangle ABC, given h_a, h_b (the altitudes from A and B) and m_a, the median from vertex A.

1960/5.

Consider the cube $ABCDA'B'C'D'$ (with face $ABCD$ directly above face $A'B'C'D'$).
(a) Find the locus of the midpoints of segments XY, where X is any point of AC and Y is any point of $B'D'$.
(b) Find the locus of points Z which lie on the segments XY of part (a) with $ZY = 2XZ$.

1960/6.

Consider a cone of revolution with an inscribed sphere tangent to the base of the cone. A cylinder is circumscribed about this sphere so
that one of its bases lies in the base of the cone. Let V_1 be the volume of the cone and V_2 the volume of the cylinder.
(a) Prove that $V_1 \neq V_2$.
(b) Find the smallest number k for which $V_1 = kV_2$, for this case, construct the angle subtended by a diameter of the base of the cone at the vertex of the cone.

1960/7.

An isosceles trapezoid with bases a and c and altitude h is given.
(a) On the axis of symmetry of this trapezoid, find all points P such that both legs of the trapezoid subtend right angles at P.
(b) Calculate the distance of P from either base.
(c) Determine under what conditions such points P actually exist. (Discuss various cases that might arise.)

First International Olympiad, 1959

1959/1.

Prove that the fraction $\frac{21n+4}{14n+3}$ is irreducible for every natural number n.

1959/2.

For what real values of x is

$$\sqrt{(x+\sqrt{2x-1})}+\sqrt{(x-\sqrt{2x-1})}=A,$$

given (a) $A=\sqrt{2}$, (b) $A=1$, (c) $A=2$, where only non-negative real numbers are admitted for square roots?

1959/3.

Let a, b, c be real numbers. Consider the quadratic equation in $\cos x$:

$$a\cos^2 x + b\cos x + c = 0.$$

Using the numbers a, b, c, form a quadratic equation in $\cos 2x$, whose roots are the same as those of the original equation. Compare the equations in $\cos x$ and $\cos 2x$ for $a=4, b=2, c=-1$.

1959/4.

Construct a right triangle with given hypotenuse c such that the median drawn to the hypotenuse is the geometric mean of the two legs of the triangle.

1959/5.

An arbitrary point M is selected in the interior of the segment AB. The squares $AMCD$ and $MBEF$ are constructed on the same side of AB, with the segments AM and MB as their respective bases. The circles circumscribed about these squares, with centers P and Q, intersect at M and also at another point N. Let N' denote the point of intersection of the straight lines AF and BC.

(a) Prove that the points N and N' coincide.

(b) Prove that the straight lines MN pass through a fixed point S independent of the choice of M.

(c) Find the locus of the midpoints of the segments PQ as M varies between A and B.

1959/6.

Two planes, P and Q, intersect along the line p. The point A is given in the plane P, and the point C in the plane Q; neither of these points lies on the straight line p. Construct an isosceles trapezoid $ABCD$ (with AB parallel to CD) in which a circle can be inscribed, and with vertices B and D lying in the planes P and Q respectively.

EGMO 2025
European Girls' Mathematical Olympiad
KOSOVA

Language: **English**

Day: **1**

Sunday, April 13, 2025

Problem 1. For a positive integer N, let $c_1 < c_2 < \cdots < c_m$ be all the positive integers smaller than N that are coprime to N. Find all $N \geq 3$ such that

$$\gcd(N, c_i + c_{i+1}) \neq 1$$

for all $1 \leq i \leq m-1$.

Here $\gcd(a, b)$ *is the largest positive integer that divides both* a *and* b*. Integers* a *and* b *are coprime if* $\gcd(a, b) = 1$.

Problem 2. An infinite increasing sequence $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots$ of positive integers is called *central* if for every positive integer n, the arithmetic mean of the first a_n terms of the sequence is equal to a_n.

Show that there exists an infinite sequence b_1, b_2, b_3, ... of positive integers such that for every central sequence a_1, a_2, a_3, ..., there are infinitely many positive integers n with $a_n = b_n$.

Problem 3. Let ABC be an acute triangle. Points B, D, E, and C lie on a line in this order and satisfy $BD = DE = EC$. Let M and N be the midpoints of AD and AE, respectively. Suppose triangle ADE is acute, and let H be its orthocentre. Points P and Q lie on lines BM and CN, respectively, such that D, H, M, and P are concyclic and pairwise different, and E, H, N, and Q are concyclic and pairwise different. Prove that P, Q, N, and M are concyclic.

The orthocentre of a triangle is the point of intersection of its altitudes.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2025
European Girls' Mathematical Olympiad
KOSOVA

Language: **Russian**

Day: **1**

Воскресенье, 13 апреля 2025 года

Задача 1. Для положительного целого числа N обозначим через $c_1 < c_2 < \ldots < c_m$ все положительные целые числа, меньшие N и взаимно простые с N. Найдите все такие $N \geqslant 3$, что

$$\text{НОД}(N,\, c_i + c_{i+1}) \neq 1$$

для всех $1 \leqslant i \leqslant m-1$.

Здесь НОД(a,b) это наибольший общий делитель. Числа a и b называются взаимно простыми, если НОД$(a,b) = 1$.

Задача 2. Бесконечную возрастающую последовательность $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots$ положительных целых чисел назовём *центральной*, если для каждого положительного целого n среднее арифметическое первых a_n членов последовательности равно a_n.

Докажите, что существует бесконечная последовательность положительных целых чисел b_1, b_2, b_3, $\ldots$ такая, что для любой центральной последовательности a_1, a_2, a_3, $\ldots$ существует бесконечно много n, что $a_n = b_n$.

Задача 3. Дан остроугольный треугольник ABC. Точки B, D, E, C лежат на одной прямой в указанном порядке и удовлетворяют равенствам $BD = DE = EC$. Точки M и N — середины отрезков AD и AE соответственно. Известно, что треугольник ADE остроугольный, а H — точка пересечения высот этого треугольника. Пусть точки P и Q лежат на прямых BM и CN соответственно так, что точки D, H, M, P попарно разные и лежат на одной окружности, и точки E, H, N, Q попарно разные и лежат на одной окружности. Докажите, что точки P, Q, N, M лежат на одной окружности.

Language: Russian

Время работы: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EGMO 2025
European Girls' Mathematical Olympiad
KOSOVA

Language: **English**

Day: **2**

Monday, April 14, 2025

Problem 4. Let ABC be an acute triangle with incentre I and $AB \neq AC$. Let lines BI and CI intersect the circumcircle of ABC at $P \neq B$ and $Q \neq C$, respectively. Consider points R and S such that $AQRB$ and $ACSP$ are parallelograms (with $AQ \parallel RB$, $AB \parallel QR$, $AC \parallel SP$, and $AP \parallel CS$). Let T be the point of intersection of lines RB and SC. Prove that points R, S, T, and I are concyclic.

Problem 5. Let $n > 1$ be an integer. In a *configuration* of an $n \times n$ board, each of the n^2 cells contains an arrow, either pointing up, down, left, or right. Given a starting configuration, Turbo the snail starts in one of the cells of the board and travels from cell to cell. In each move, Turbo moves one square unit in the direction indicated by the arrow in her cell (possibly leaving the board). After each move, the arrows in all of the cells rotate 90° counterclockwise. We call a cell *good* if, starting from that cell, Turbo visits each cell of the board exactly once, without leaving the board, and returns to her initial cell at the end. Determine, in terms of n, the maximum number of good cells over all possible starting configurations.

Problem 6. In each cell of a 2025×2025 board, a nonnegative real number is written in such a way that the sum of the numbers in each row is equal to 1, and the sum of the numbers in each column is equal to 1. Define r_i to be the largest value in row i, and let $R = r_1 + r_2 + \cdots + r_{2025}$. Similarly, define c_i to be the largest value in column i, and let $C = c_1 + c_2 + \cdots + c_{2025}$.
What is the largest possible value of $\frac{R}{C}$?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

EGMO 2025
European Girls' Mathematical Olympiad
KOSOVA

Language: **Russian**

Day: **2**

Понедельник, 14 апреля 2025 года

Задача 4. Точка I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника ABC ($AB \neq AC$). Прямые BI и CI пересекают описанную окружность треугольника ABC повторно в точках $P \neq B$ и $Q \neq C$ соответственно. Рассмотрим точки R и S такие, что четырёхугольники $AQRB$ и $ACSP$ являются параллелограммами (где $AQ \parallel RB$, $AB \parallel QR$, $AC \parallel SP$, и $AP \parallel CS$). Пусть T — точка пересечения прямых RB и SC. Докажите, что точки R, S, T и I лежат на одной окружности.

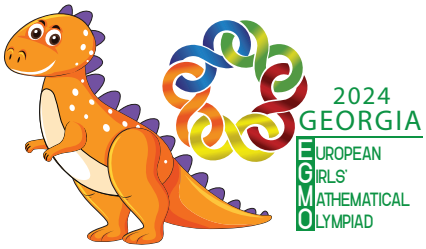
Задача 5. Пусть $n > 1$ — целое число. В *конфигурации* доски размера $n \times n$ каждая из n^2 клеток содержит стрелку, направленную вверх, вниз, влево или вправо. Дана начальная конфигурация, и улитка Турбо начинает своё движение из одной из клеток доски, переходя из клетки в клетку. На каждом ходу Турбо перемещается на одну клетку в направлении, указанном стрелкой в её текущей клетке (возможно, покидая пределы доски). После каждого хода Турбо стрелки во всех клетках поворачиваются на $90°$ против часовой стрелки. Назовём клетку *хорошей*, если начиная из этой клетки, Турбо посещает каждую клетку доски ровно один раз, не покидая её, и возвращается в исходную клетку в конце. Найдите, в зависимости от n, наибольшее количество хороших клеток среди всех возможных начальных конфигураций.

Задача 6. В каждой клетке таблицы 2025×2025 записано неотрицательное вещественное число так, что сумма чисел в каждой строке равна 1, и сумма чисел в каждом столбце также равна 1. Обозначим через r_i наибольшее число в строке с номером i, и через $R = r_1 + r_2 + \cdots + r_{2025}$. Обозначим через c_i наибольшее число в столбце с номером i, и через $C = c_1 + c_2 + \cdots + c_{2025}$.

Найдите наибольшее возможное значение выражения $\frac{R}{C}$.

Language: Russian

Время работы: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов



Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 13, 2024

Problem 1. Two different integers u and v are written on a board. We perform a sequence of steps. At each step we do one of the following two operations:

(i) If a and b are different integers on the board, then we can write $a+b$ on the board, if it is not already there.

(ii) If a, b and c are three different integers on the board, and if an integer x satisfies $ax^2+bx+c=0$, then we can write x on the board, if it is not already there.

Determine all pairs of starting numbers (u, v) from which any integer can eventually be written on the board after a finite sequence of steps.

Problem 2. Let ABC be a triangle with $AC > AB$, and denote its circumcircle by Ω and incentre by I. Let its incircle meet sides BC, CA, AB at D, E, F respectively. Let X and Y be two points on minor arcs $\overset{\frown}{DF}$ and $\overset{\frown}{DE}$ of the incircle, respectively, such that $\angle BXD = \angle DYC$. Let line XY meet line BC at K. Let T be the point on Ω such that KT is tangent to Ω and T is on the same side of line BC as A. Prove that lines TD and AI meet on Ω.

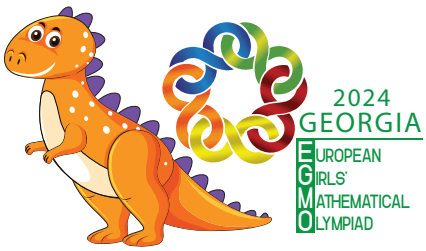
Problem 3. We call a positive integer n *peculiar* if, for any positive divisor d of n, the integer $d(d+1)$ divides $n(n+1)$. Prove that for any four different peculiar positive integers A, B, C and D, the following holds:

$$\gcd(A, B, C, D) = 1.$$

Here $\gcd(A, B, C, D)$ *is the largest positive integer that divides all of* A, B, C *and* D.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points



Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 13 апреля, 2024

Задача 1. На доске записаны два различных целых числа u и v. Мы выполняем последовательность шагов. На каждом шаге мы выполняем одну из следующих двух операций:

(i) Если a, b — это два различных числа, записанных на доске, то мы можем написать на доске число $a + b$, если этого числа еще нет на доске.

(ii) Если a, b, c — это три попарно различных числа, записанных на доске, и если целое число x удовлетворяет условию $ax^2 + bx + c = 0$, то можно написать на доске число x, если этого числа еще нет на доске.

Определите все пары начальных чисел (u, v), с помощью которых любое целое число в конце концов может быть записано на доске после конечной последовательности шагов.

Задача 2. Дан треугольник ABC, причем $AC > AB$. Обозначим через Ω окружность, описанную около этого треугольника, и через I обозначим центр вписанной окружности этого треугольника. Вписанная окружность треугольника ABC касается сторон BC, CA, AB в точках D, E, F соответственно. Пусть X и Y — две точки соответственно на малых дугах $\overset{\frown}{DF}$ и $\overset{\frown}{DE}$ вписанной окружности такие, что $\angle BXD = \angle DYC$. Пусть прямые XY и BC пересекаются в точке K. Пусть T — точка на Ω такая, что T лежит по одну сторону от прямой BC, что и точка A, и прямая KT касается Ω в точке T. Докажите, что прямые TD и AI пересекаются на окружности Ω.

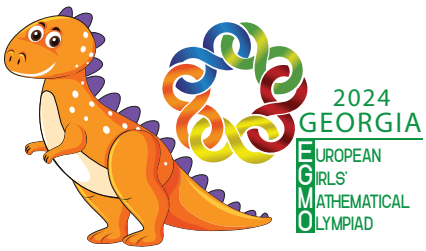
Задача 3. Назовём натуральное число n *необычным*, если $d(d + 1)$ делит $n(n + 1)$ для любого натурального делителя d числа n. Докажите, что для любых четырех попарно различных необычных чисел A, B, C и D выполнено равенство

$$\text{НОД}(A, B, C, D) = 1.$$

Здесь НОД(A, B, C, D) обозначает наибольшее натуральное число, которое делит A, B, C и D.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов



Language: **English**

Day: **2**

Sunday, April 14, 2024

Problem 4. For a sequence $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ of integers, a pair (a_i, a_j) with $1 \leq i < j \leq n$ is called *interesting* if there exists a pair (a_k, a_ℓ) of integers with $1 \leq k < \ell \leq n$ such that

$$\frac{a_\ell - a_k}{a_j - a_i} = 2.$$

For each $n \geq 3$, find the largest possible number of interesting pairs in a sequence of length n.

Problem 5. Let $\mathbb{N}$ denote the set of positive integers. Find all functions $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ such that the following conditions are true for every pair of positive integers (x, y):

(i) x and $f(x)$ have the same number of positive divisors.

(ii) If x does not divide y and y does not divide x, then

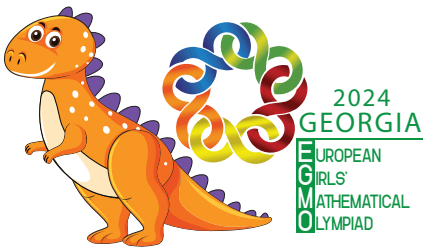
$$\gcd(f(x), f(y)) > f(\gcd(x, y)).$$

Here $\gcd(m, n)$ *is the largest positive integer that divides both* m *and* n.

Problem 6. Find all positive integers d for which there exists a degree d polynomial P with real coefficients such that there are at most d different values among $P(0), P(1), P(2), \ldots, P(d^2 - d)$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points



Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 14 апреля, 2024

Задача 4. Для последовательности $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, состоящей из n целых чисел, пару чисел (a_i, a_j), где $1 \leq i < j \leq n$, назовём *интересной*, если существует пара чисел (a_k, a_ℓ), где $1 \leq k < \ell \leq n$, такая, что

$$\frac{a_\ell - a_k}{a_j - a_i} = 2.$$

Для каждого $n \geq 3$ найдите наибольшее возможное число интересных пар в последовательности длины n.

Задача 5. Обозначим через $\mathbb{N}$ множество всех натуральных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ такие, что для каждой пары натуральных чисел (x, y) выполнены следующие два условия:

(i) x и $f(x)$ имеют одинаковое количество натуральных делителей;

(ii) Если x не делит y, а также y не делит x, то

$$\text{НОД}(f(x), f(y)) > f(\text{НОД}(x, y)).$$

Здесь НОД(m, n) обозначает наибольшее натуральное число, которое делит числа m и n.

Задача 6. Найдите все натуральные числа d, для которых найдется многочлен P степени d с действительными коэффициентами такой, что среди чисел $P(0), P(1), P(2), \ldots, P(d^2 - d)$ имеется не более d различных значений.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

EUROPEAN GIRLS' MATHEMATICAL OLYMPIAD 2023 SLOVENIA

Language: **English**

Day: **1**

Saturday, April 15, 2023

Problem 1. There are $n \geqslant 3$ positive real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_n$. For each $1 \leqslant i \leqslant n$ we let $b_i = \frac{a_{i-1}+a_{i+1}}{a_i}$ (here we define a_0 to be a_n and a_{n+1} to be a_1). Assume that for all i and j in the range 1 to n, we have $a_i \leqslant a_j$ if and only if $b_i \leqslant b_j$.

Prove that $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Problem 2. We are given an acute triangle ABC. Let D be the point on its circumcircle such that AD is a diameter. Suppose that points K and L lie on segments AB and AC, respectively, and that DK and DL are tangent to circle AKL.

Show that line KL passes through the orthocentre of ABC.

The orthocentre of a triangle is the point of intersection of its altitudes.

Problem 3. Let k be a positive integer. Lexi has a dictionary $\mathcal{D}$ consisting of some k-letter strings containing only the letters A and B. Lexi would like to write either the letter A or the letter B in each cell of a $k \times k$ grid so that each column contains a string from $\mathcal{D}$ when read from top-to-bottom and each row contains a string from $\mathcal{D}$ when read from left-to-right.

What is the smallest integer m such that if $\mathcal{D}$ contains at least m different strings, then Lexi can fill her grid in this manner, no matter what strings are in $\mathcal{D}$?

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

The problems are confidential until Sunday 16 April, 22:00 UTC (00:00 (Monday) Central European Summer Time).

EUROPEAN GIRLS' MATHEMATICAL OLYMPIAD 2023 SLOVENIA

Language: **Russian**

Day: **1**

Суббота, 15 апреля 2023 г.

Задача 1. Даны $n \geqslant 3$ действительных положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Для каждого $1 \leqslant i \leqslant n$ пусть $b_i = \frac{a_{i-1}+a_{i+1}}{a_i}$ (здесь мы определяем a_0 как a_n, а также a_{n+1} как a_1). Для всех i и j от 1 до n включительно оказалось, что $a_i \leqslant a_j$ тогда и только тогда, когда $b_i \leqslant b_j$.

Докажите, что $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Задача 2. Дан остроугольный треугольник ABC. Пусть D — точка на его описанной окружности такая, что AD — её диаметр. Точки K и L лежат на отрезках AB и AC соответственно так, что DK и DL — касательные к окружности, описанной около треугольника AKL.

Докажите, что прямая KL проходит через ортоцентр треугольника ABC.

Ортоцентром треугольника называется точка пересечения его высот.

Задача 3. Пусть k — целое положительное число. У Лекси есть словарь $\mathcal{D}$, состоящий из нескольких k-буквенных слов, содержащих только буквы A и B. В каждую клетку таблицы $k \times k$ Лекси хочет вписать либо букву A, либо букву B так, чтобы каждый столбец таблицы содержал слово из $\mathcal{D}$ при чтении сверху вниз, и каждая строка таблицы содержала слово из $\mathcal{D}$ при чтении слева направо.

Чему равно наименьшее целое число m такое, что если $\mathcal{D}$ содержит не менее m различных слов, то Лекси заведомо сможет заполнить таблицу нужным образом, независимо от того, какие слова находятся в $\mathcal{D}$?

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Условия задач запрещено разглашать до 00:00 ночи 17 апреля 2023 г.

EUROPEAN GIRLS' MATHEMATICAL OLYMPIAD 2023 SLOVENIA

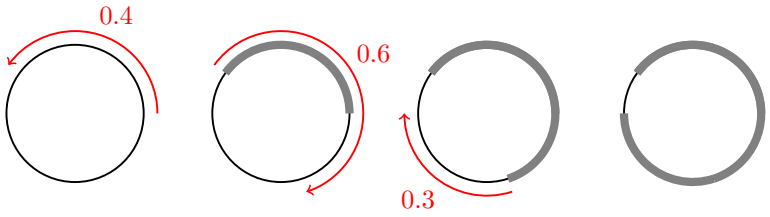
Language: **English**

Day: **2**

Sunday, April 16, 2023

Problem 4. Turbo the snail sits on a point on a circle with circumference 1. Given an infinite sequence of positive real numbers $c_1, c_2, c_3, \ldots$, Turbo successively crawls distances $c_1, c_2, c_3, \ldots$ around the circle, each time choosing to crawl either clockwise or counterclockwise.

For example, if the sequence $c_1, c_2, c_3, \ldots$ is $0.4, 0.6, 0.3, \ldots$, then Turbo may start crawling as follows:



Determine the largest constant $C > 0$ with the following property: for every sequence of positive real numbers $c_1, c_2, c_3, \ldots$ with $c_i < C$ for all i, Turbo can (after studying the sequence) ensure that there is some point on the circle that it will never visit or crawl across.

Problem 5. We are given a positive integer $s \geqslant 2$. For each positive integer k, we define its *twist* k' as follows: write k as $as + b$, where a, b are non-negative integers and $b < s$, then $k' = bs + a$. For the positive integer n, consider the infinite sequence $d_1, d_2, \ldots$ where $d_1 = n$ and d_{i+1} is the twist of d_i for each positive integer i.

Prove that this sequence contains 1 if and only if the remainder when n is divided by $s^2 - 1$ is either 1 or s.

Problem 6. Let ABC be a triangle with circumcircle Ω. Let S_b and S_c respectively denote the midpoints of the arcs AC and AB that do not contain the third vertex. Let N_a denote the midpoint of arc BAC (the arc BC containing A). Let I be the incentre of ABC. Let ω_b be the circle that is tangent to AB and internally tangent to Ω at S_b, and let ω_c be the circle that is tangent to AC and internally tangent to Ω at S_c. Show that the line IN_a, and the line through the intersections of ω_b and ω_c, meet on Ω.

The incentre of a triangle is the centre of its incircle, the circle inside the triangle that is tangent to all three sides.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

The problems are confidential until Sunday 16 April, 22:00 UTC (00:00 (Monday) Central European Summer Time).

EGMO EUROPEAN GIRLS' MATHEMATICAL OLYMPIAD 2023 SLOVENIA

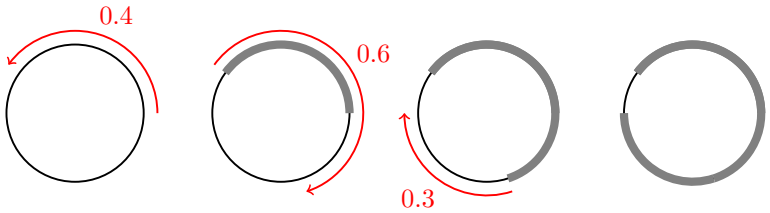
Language: **Russian**

Day: **2**

Воскресенье, 16 апреля 2023 г.

Задача 4. Улитка Турбо сидит в некоторой точке окружности длиной 1. Дана бесконечная последовательность действительных положительных чисел $c_1, c_2, c_3, \ldots$. Турбо последовательно проползает расстояния $c_1, c_2, c_3, \ldots$ по этой окружности, каждый раз выбирая ползти ли ей по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Например, если последовательность $c_1, c_2, c_3, \ldots$ это $0.4, 0.6, 0.3, \ldots$, то Турбо может начать ползти следующим образом:



Определите наибольшую константу $C > 0$ со следующим свойством: для любой последовательности действительных положительных чисел $c_1, c_2, c_3, \ldots$ таких, что $c_i < C$ для каждого i, Турбо может (после изучения последовательности) гарантировать, что на окружности есть точка, которую она никогда не посетит и не переползёт.

Задача 5. Дано целое положительное число $s \geqslant 2$. Для каждого целого положительного числа k определим его *реверсное* значение k' следующим образом: запишем k в виде $as+b$, где a, b — целые неотрицательные числа и $b < s$, затем положим $k' = bs + a$. Для целого положительного числа n рассмотрим бесконечную последовательность чисел $d_1, d_2, \ldots$, где $d_1 = n$ и d_{i+1} — реверсное значение числа d_i для каждого целого положительного значения i.

Докажите, что эта последовательность содержит 1 тогда и только тогда, когда остаток при делении числа n на число $s^2 - 1$ равен либо 1, либо s.

Задача 6. Дан треугольник ABC с описанной около него окружностью Ω. Пусть S_b и S_c — соответственно середины дуг AC и AB, не содержащих третью вершину треугольника ABC. Пусть N_a — середина дуги BAC (дуги BC, содержащей вершину A). Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC. Пусть ω_b — окружность, которая касается прямой AB и внутренним образом касается окружности Ω в точке S_b, и пусть ω_c — окружность, которая касается прямой AC и внутренним образом касается окружности Ω в точке S_c. Докажите, что прямая IN_a и прямая, проходящая через точки пересечения окружностей ω_b и ω_c, пересекаются на окружности Ω.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Условия задач запрещено разглашать до 00:00 ночи 17 апреля 2023 г.

EGMO 2022
Hungary | Eger
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **English**

Day: **1**

Friday, April 8, 2022

Problem 1. Let ABC be an acute-angled triangle in which $BC < AB$ and $BC < CA$. Let point P lie on segment AB and point Q lie on segment AC such that $P \neq B$, $Q \neq C$ and $BQ = BC = CP$. Let T be the circumcentre of triangle APQ, H the orthocentre of triangle ABC, and S the point of intersection of the lines BQ and CP. Prove that T, H and S are collinear.

Problem 2. Let $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ be the set of all positive integers. Find all functions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ such that for any positive integers a and b, the following two conditions hold:

(1) $f(ab) = f(a)f(b)$, and

(2) at least two of the numbers $f(a)$, $f(b)$ and $f(a + b)$ are equal.

Problem 3. An infinite sequence of positive integers $a_1, a_2, \ldots$ is called *good* if

(1) a_1 is a perfect square, and

(2) for any integer $n \geq 2$, a_n is the smallest positive integer such that

$$na_1 + (n-1)a_2 + \ldots + 2a_{n-1} + a_n$$

is a perfect square.

Prove that for any good sequence $a_1, a_2, \ldots$, there exists a positive integer k such that $a_n = a_k$ for all integers $n \geq k$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Saturday 9 April, 22:00 UTC (15:00 Pacific Daylight Time, 00:00 (Sunday) Central European Summer Time, 08:00 (Sunday) Australian Eastern Standard Time).

EGMO 2022
Hungary | Eger
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **Russian**

Day: **1**

Пятница, 8 апреля 2022 г.

Задача 1. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $BC < AB$ и $BC < CA$. Точка P лежит на отрезке AB, а точка Q лежит на отрезке AC так, что $P \neq B$, $Q \neq C$ и $BQ = BC = CP$. Точка T — центр описанной окружности треугольника APQ, точка H — ортоцентр треугольника ABC, а S — точка пересечения прямых BQ и CP. Докажите, что точки T, H и S лежат на одной прямой.

Задача 2. Как обычно, через $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ обозначим множество всех натуральных чисел. Найдите все функции $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ такие, что для любых натуральных чисел a и b выполняются следующие два условия:

(1) $f(ab) = f(a)f(b)$,

(2) хотя бы два из чисел $f(a)$, $f(b)$ и $f(a+b)$ равны друг другу.

Задача 3. Назовём бесконечную последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ *хорошей*, если выполнены следующие два условия:

(1) a_1 — полный квадрат,

(2) для любого целого числа $n \geq 2$, число a_n — наименьшее натуральное число такое, что сумма

$$na_1 + (n-1)a_2 + \ldots + 2a_{n-1} + a_n$$

является полным квадратом.

Докажите, что для любой хорошей последовательности $a_1, a_2, \ldots$ существует натуральное число k такое, что $a_n = a_k$ для всех целых чисел $n \geq k$.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 01:00 ночи 10 апреля по минскому времени.

EGMO 2022
Hungary | Eger
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **English**

Day: **2**

Saturday, April 9, 2022

Problem 4. Given a positive integer $n \geq 2$, determine the largest positive integer N for which there exist $N+1$ real numbers $a_0, a_1, \ldots, a_N$ such that

(1) $a_0 + a_1 = -\dfrac{1}{n}$, and

(2) $(a_k + a_{k-1})(a_k + a_{k+1}) = a_{k-1} - a_{k+1}$ for $1 \leq k \leq N-1$.

Problem 5. For all positive integers n, k, let $f(n, 2k)$ be the number of ways an $n \times 2k$ board can be fully covered by nk dominoes of size 2×1. (For example, $f(2,2) = 2$ and $f(3,2) = 3$.)
Find all positive integers n such that for every positive integer k, the number $f(n, 2k)$ is odd.

Problem 6. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral with circumcentre O. Let the internal angle bisectors at A and B meet at X, the internal angle bisectors at B and C meet at Y, the internal angle bisectors at C and D meet at Z, and the internal angle bisectors at D and A meet at W. Further, let AC and BD meet at P. Suppose that the points X, Y, Z, W, O and P are distinct.
Prove that O, X, Y, Z and W lie on the same circle if and only if P, X, Y, Z and W lie on the same circle.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Saturday 9 April, 22:00 UTC (15:00 Pacific Daylight Time, 00:00 (Sunday) Central European Summer Time, 08:00 (Sunday) Australian Eastern Standard Time).

EGMO 2022
Hungary | Eger
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **Russian**

Day: **2**

Суббота, 9 апреля 2022 г.

Задача 4. Для каждого натурального числа $n \geq 2$ определите наибольшее натуральное число N, для которого существуют $N+1$ вещественных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_N$ таких, что

(1) $a_0 + a_1 = -\dfrac{1}{n}$,

(2) $(a_k + a_{k-1})(a_k + a_{k+1}) = a_{k-1} - a_{k+1}$ при $1 \leq k \leq N-1$.

Задача 5. Для каждой пары натуральных чисел n и k через $f(n, 2k)$ обозначим количество способов, которыми можно полностью накрыть доску размера $n \times 2k$ при помощи nk доминошек размера 2×1. (Например, $f(2,2) = 2$ и $f(3,2) = 3$.)
Найдите все натуральные числа n такие, что для каждого натурального числа k число $f(n, 2k)$ нечётно.

Задача 6. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O. Биссектрисы внутренних углов с вершинами A и B пересекаются в точке X, биссектрисы внутренних углов с вершинами B и C пересекаются в точке Y, биссектрисы внутренних углов с вершинами C и D пересекаются в точке Z, а биссектрисы внутренних углов с вершинами D и A пересекаются в точке W. Прямые AC и BD пересекаются в точке P. Предположим, что точки X, Y, Z, W, O и P различны.

Докажите, что точки O, X, Y, Z и W лежат на одной окружности тогда и только тогда, когда точки P, X, Y, Z и W лежат на одной окружности.

Language: Русский

Время работы: 4 часа и 30 минут
Каждая задача оценивается в 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 01:00 ночи 10 апреля по минскому времени.

EGMO 2021
GEORGIA
KUTAISI

Language: **English**

Day: **1**

Sunday, April 11, 2021

Problem 1. The number 2021 is *fantabulous*. For any positive integer m, if any element of the set $\{m, 2m+1, 3m\}$ is fantabulous, then all the elements are fantabulous. Does it follow that the number 2021^{2021} is fantabulous?

Problem 2. Find all functions $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ such that the equation

$$f(xf(x)+y) = f(y) + x^2$$

holds for all rational numbers x and y.

Here, $\mathbb{Q}$ denotes the set of rational numbers.

Problem 3. Let ABC be a triangle with an obtuse angle at A. Let E and F be the intersections of the external bisector of angle A with the altitudes of ABC through B and C respectively. Let M and N be the points on the segments EC and FB respectively such that $\angle EMA = \angle BCA$ and $\angle ANF = \angle ABC$. Prove that the points E, F, N, M lie on a circle.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Tuesday 13 April, 12:00 UTC (05:00 Pacific Daylight Time, 13:00 British Summer Time, 22:00 Australian Eastern Standard Time).

EGMO 2021
GEORGIA
KUTAISI

Language: **Russian**

Day: **1**

Воскресенье, 11 апреля 2021 г.

Задача 1. Число 2021 — *сказочное*. Если для положительного целого m какой-либо элемент из набора $\{m, 2m+1, 3m\}$ является сказочным, то и все элементы набора являются сказочными. Следует ли из этого, что число 2021^{2021} является сказочным?

Задача 2. Найдите все функции $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ такие, что равенство

$$f(xf(x)+y) = f(y) + x^2$$

выполняется для всех рациональных чисел x и y.

Напомним, что $\mathbb{Q}$ — это множество рациональных чисел.

Задача 3. Пусть ABC — треугольник с тупым углом при вершине A. Пусть E и F — точки пересечения внешней биссектрисы угла A с высотами треугольника ABC, проведёнными из вершин B и C соответственно. Точки M и N выбраны на отрезках EC и FB соответственно так, что $\angle EMA = \angle BCA$ и $\angle ANF = \angle ABC$. Докажите, что точки E, F, N и M лежат на одной окружности.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 15:00 13 апреля по московскому времени.

EGMO 2021
GEORGIA
KUTAISI

Language: **English**

Day: **2**

Monday, April 12, 2021

Problem 4. Let ABC be a triangle with incentre I and let D be an arbitrary point on the side BC. Let the line through D perpendicular to BI intersect CI at E. Let the line through D perpendicular to CI intersect BI at F. Prove that the reflection of A in the line EF lies on the line BC.

Problem 5. A plane has a special point O called the origin. Let P be a set of 2021 points in the plane such that

(i) no three points in P lie on a line and

(ii) no two points in P lie on a line through the origin.

A triangle with vertices in P is *fat* if O is strictly inside the triangle. Find the maximum number of fat triangles.

Problem 6. Does there exist a nonnegative integer a for which the equation

$$\left\lfloor \frac{m}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{m}{m} \right\rfloor = n^2 + a$$

has more than one million different solutions (m, n) where m and n are positive integers?

The expression $\lfloor x \rfloor$ denotes the integer part (or floor) of the real number x. Thus $\lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1$, $\lfloor \pi \rfloor = \lfloor 22/7 \rfloor = 3$, $\lfloor 42 \rfloor = 42$ and $\lfloor 0 \rfloor = 0$.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Tuesday 13 April, 12:00 UTC (05:00 Pacific Daylight Time, 13:00 British Summer Time, 22:00 Australian Eastern Standard Time).

EGMO 2021
GEORGIA
KUTAISI

Language: **Russian**

Day: **2**

Понедельник, 12 апреля 2021 г.

Задача 4. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а D — произвольная точка на стороне BC. Прямая, проходящая через D перпендикулярно BI, пересекает прямую CI в точке E, а прямая, проходящая через D перпендикулярно CI, пересекает прямую BI в точке F. Докажите, что точка, симметричная точке A относительно прямой EF, лежит на прямой BC.

Задача 5. На плоскости отмечена точка O, называемая началом. Пусть P — множество, состоящее из 2021 точки на плоскости такое, что

(i) никакие три точки P не лежат на одной прямой, и

(ii) никакие две точки P не лежат на прямой, проходящей через начало.

Треугольник с вершинами из P называется *толстым*, если O лежит строго внутри этого треугольника. Найдите максимально возможное число толстых треугольников.

Задача 6. Существует ли неотрицательное целое число a, для которого уравнение

$$\left\lfloor \frac{m}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{m}{m} \right\rfloor = n^2 + a$$

имеет более одного миллиона различных решений (m, n), где m и n — положительные целые числа?

Как обычно, $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x. Например, $\lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1$, $\lfloor \pi \rfloor = \lfloor 22/7 \rfloor = 3$, $\lfloor 42 \rfloor = 42$ и $\lfloor 0 \rfloor = 0$.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 15:00 13 апреля по московскому времени.

EGMO VIRTUAL
Netherlands | 2020
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **English**

Day: **1**

April 2020

Problem 1. The positive integers a_0, a_1, a_2, ..., a_{3030} satisfy

$$2a_{n+2} = a_{n+1} + 4a_n \quad \text{for } n = 0, 1, 2, \ldots, 3028.$$

Prove that at least one of the numbers a_0, a_1, a_2, ..., a_{3030} is divisible by 2^{2020}.

Problem 2. Find all lists $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ of non-negative real numbers such that the following three conditions are all satisfied:

(i) $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{2020}$;

(ii) $x_{2020} \leq x_1 + 1$;

(iii) there is a permutation $(y_1, y_2, \ldots, y_{2020})$ of $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ such that

$$\sum_{i=1}^{2020} \left((x_i + 1)(y_i + 1)\right)^2 = 8 \sum_{i=1}^{2020} x_i^3.$$

A permutation of a list is a list of the same length, with the same entries, but the entries are allowed to be in any order. For example, $(2, 1, 2)$ is a permutation of $(1, 2, 2)$, and they are both permutations of $(2, 2, 1)$. Note that any list is a permutation of itself.

Problem 3. Let $ABCDEF$ be a convex hexagon such that $\angle A = \angle C = \angle E$ and $\angle B = \angle D = \angle F$ and the (interior) angle bisectors of $\angle A$, $\angle C$, and $\angle E$ are concurrent.

Prove that the (interior) angle bisectors of $\angle B$, $\angle D$, and $\angle F$ must also be concurrent.

Note that $\angle A = \angle FAB$. The other interior angles of the hexagon are similarly described.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Saturday 18 April, 22:00 UTC (15:00 Pacific Daylight Time, 23:00 British Summer Time, 08:00 (Sunday) Australian Eastern Standard Time).

EGMO VIRTUAL
Netherlands | 2020
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **Russian**

Day: **1**

16 апреля 2020

Задача 1. Целые положительные числа a_0, a_1, a_2, …, a_{3030} таковы, что

$$2a_{n+2} = a_{n+1} + 4a_n \quad \text{при всех } n = 0, 1, 2, \ldots, 3028.$$

Докажите, что хотя бы одно из чисел a_0, a_1, a_2, …, a_{3030} делится на 2^{2020}.

Задача 2. Найдите все наборы $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ неотрицательных вещественных чисел таких, что выполняются следующие три условия:

(i) $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \ldots \leqslant x_{2020}$;

(ii) $x_{2020} \leqslant x_1 + 1$;

(iii) существует перестановка $(y_1, y_2, \ldots, y_{2020})$ набора $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ такая, что

$$\sum_{i=1}^{2020} \big((x_i + 1)(y_i + 1)\big)^2 = 8 \sum_{i=1}^{2020} x_i^3.$$

Перестановкой набора называется набор такой же длины, что и исходный, с теми же элементами, но элементы в нём могут быть расположены в ином порядке.
Например, $(2, 1, 2)$ является перестановкой $(1, 2, 2)$, и они оба являются перестановками набора $(2, 2, 1)$. Отметим, что любой набор является своей перестановкой.

Задача 3. Пусть $ABCDEF$ — выпуклый шестиугольник такой, что $\angle A = \angle C = \angle E$ и $\angle B = \angle D = \angle F$ и биссектрисы внутренних углов $\angle A$, $\angle C$ и $\angle E$ пересекаются в одной точке.

Докажите, что биссектрисы внутренних углов $\angle B$, $\angle D$ и $\angle F$ тоже пересекаются в одной точке.

Обратим внимание, что внутренний угол $\angle A = \angle FAB$. Другие внутренние углы шестиугольника определяются аналогично.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 01:00 ночи 19 апреля по московскому времени.

EGMO VIRTUAL
Netherlands | 2020
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **English**

Day: **2**

April 2020

Problem 4. A permutation of the integers 1, 2, ..., m is called *fresh* if there exists no positive integer $k < m$ such that the first k numbers in the permutation are 1, 2, ..., k in some order. Let f_m be the number of fresh permutations of the integers 1, 2, ..., m.

Prove that $f_n \geq n \cdot f_{n-1}$ for all $n \geq 3$.

For example, if $m = 4$, then the permutation $(3, 1, 4, 2)$ is fresh, whereas the permutation $(2, 3, 1, 4)$ is not.

Problem 5. Consider the triangle ABC with $\angle BCA > 90°$. The circumcircle Γ of ABC has radius R. There is a point P in the interior of the line segment AB such that $PB = PC$ and the length of PA is R. The perpendicular bisector of PB intersects Γ at the points D and E.

Prove that P is the incentre of triangle CDE.

Problem 6. Let $m > 1$ be an integer. A sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is defined by $a_1 = a_2 = 1$, $a_3 = 4$, and for all $n \geq 4$,

$$a_n = m(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3}.$$

Determine all integers m such that every term of the sequence is a square.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

To make this a fair and enjoyable contest for everyone, please do not mention or refer to the problems on the internet or on social media until Saturday 18 April, 22:00 UTC (15:00 Pacific Daylight Time, 23:00 British Summer Time, 08:00 (Sunday) Australian Eastern Standard Time).

EGMO VIRTUAL
Netherlands | 2020
European Girls' Mathematical Olympiad

Language: **Russian**

Day: **2**

17 апреля 2020

Задача 4. Перестановку целых чисел $1, 2, \ldots, m$ будем называть *свежей*, если не существует положительного целого $k < m$ такого, что первые k чисел в этой перестановке — это $1, 2, \ldots, k$ в некотором порядке. Пусть f_m — количество всех свежих перестановок чисел $1, 2, \ldots, m$.

Докажите, что $f_n \geqslant n \cdot f_{n-1}$ для всех $n \geqslant 3$.

Например, если $m = 4$, то перестановка $(3, 1, 4, 2)$ является свежей, а перестановка $(2, 3, 1, 4)$ не является.

Задача 5. Рассмотрим треугольник ABC, у которого $\angle BCA > 90°$. Радиус окружности Γ, описанной около треугольника ABC, равен R. На отрезке AB нашлась точка P такая, что $PB = PC$, а длина PA равна R. Серединный перпендикуляр к PB пересекает Γ в точках D и E.

Докажите, что P является центром вписанной окружности треугольника CDE.

Задача 6. Пусть $m > 1$ — целое число. Последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ задана равенствами $a_1 = a_2 = 1$, $a_3 = 4$, а для всех $n \geqslant 4$:

$$a_n = m(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3}.$$

Найдите все целые m такие, что каждый член последовательности является точным квадратом.

Language: Русский

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Чтобы олимпиада была честной и доставила всем удовольствие, пожалуйста, не упоминайте и не пишите ничего про задачи в интернете и любых социальных сетях до 01:00 ночи 19 апреля по московскому времени.

European Girls' Mathematical Olympiad
Kyiv, Ukraine 2019

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, April 9, 2019

Problem 1. Find all triples (a, b, c) of real numbers such that $ab + bc + ca = 1$ and

$$a^2b + c = b^2c + a = c^2a + b.$$

Problem 2. Let n be a positive integer. Dominoes are placed on a $2n \times 2n$ board in such a way that every cell of the board is adjacent to exactly one cell covered by a domino. For each n, determine the largest number of dominoes that can be placed in this way.

(A *domino* is a tile of size 2×1 or 1×2. Dominoes are placed on the board in such a way that each domino covers exactly two cells of the board, and dominoes do not overlap. Two cells are said to be *adjacent* if they are different and share a common side.)

Problem 3. Let ABC be a triangle such that $\angle CAB > \angle ABC$, and let I be its incentre. Let D be the point on segment BC such that $\angle CAD = \angle ABC$. Let ω be the circle tangent to AC at A and passing through I. Let X be the second point of intersection of ω and the circumcircle of ABC. Prove that the angle bisectors of $\angle DAB$ and $\angle CXB$ intersect at a point on line BC.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **1**

Tuesday, April 9, 2019

Problem 1. Find all triples (a, b, c) of real numbers such that $ab + bc + ca = 1$ and

$$a^2b + c = b^2c + a = c^2a + b.$$

Problem 2. Let n be a positive integer. Dominoes are placed on a $2n \times 2n$ board in such a way that every cell of the board is adjacent to exactly one cell covered by a domino. For each n, determine the largest number of dominoes that can be placed in this way.

(A *domino* is a tile of size 2×1 or 1×2. Dominoes are placed on the board in such a way that each domino covers exactly two cells of the board, and dominoes do not overlap. Two cells are said to be *adjacent* if they are different and share a common side.)

Problem 3. Let ABC be a triangle such that $\angle CAB > \angle ABC$, and let I be its incentre. Let D be the point on segment BC such that $\angle CAD = \angle ABC$. Let ω be the circle tangent to AC at A and passing through I. Let X be the second point of intersection of ω and the circumcircle of ABC. Prove that the angle bisectors of $\angle DAB$ and $\angle CXB$ intersect at a point on line BC.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

European Girls' Mathematical Olympiad
Kyiv, Ukraine 2019

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 9 апреля 2019 г.

Задача 1. Найдите все тройки (a, b, c) вещественных чисел таких, что $ab + bc + ca = 1$ и

$$a^2b + c = b^2c + a = c^2a + b.$$

Задача 2. Пусть n — положительное целое число. Доминошки расположены на доске $2n \times 2n$ так, что каждая клетка доски является соседней ровно для одной клетки, накрытой доминошкой. Для каждого n определите наибольшее количество доминошек, которое можно расположить таким образом.

(*Доминошка* — это плитка размера 2×1 или 1×2. Доминошки расположены на доске так, что каждая доминошка накрывает ровно две клетки доски и доминошки не перекрываются. Две клетки называются *соседними*, если они различные и имеют общую сторону.)

Задача 3. Пусть ABC — треугольник, в котором $\angle CAB > \angle ABC$, а I — центр его вписанной окружности. Пусть D — точка на отрезке BC такая, что $\angle CAD = \angle ABC$. Пусть ω — окружность, касающаяся AC в точке A и проходящая через I. Пусть X — вторая точка пересечения ω и описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что биссектрисы углов $\angle DAB$ и $\angle CXB$ пересекаются в точке, лежащей на прямой BC.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **1**

Вторник, 9 апреля 2019 г.

Задача 1. Найдите все тройки (a, b, c) вещественных чисел таких, что $ab + bc + ca = 1$ и

$$a^2b + c = b^2c + a = c^2a + b.$$

Задача 2. Пусть n — положительное целое число. Доминошки расположены на доске $2n \times 2n$ так, что каждая клетка доски является соседней ровно для одной клетки, накрытой доминошкой. Для каждого n определите наибольшее количество доминошек, которое можно расположить таким образом.

(*Доминошка* — это плитка размера 2×1 или 1×2. Доминошки расположены на доске так, что каждая доминошка накрывает ровно две клетки доски и доминошки не перекрываются. Две клетки называются *соседними*, если они различные и имеют общую сторону.)

Задача 3. Пусть ABC — треугольник, в котором $\angle CAB > \angle ABC$, а I — центр его вписанной окружности. Пусть D — точка на отрезке BC такая, что $\angle CAD = \angle ABC$. Пусть ω — окружность, касающаяся AC в точке A и проходящая через I. Пусть X — вторая точка пересечения ω и описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что биссектрисы углов $\angle DAB$ и $\angle CXB$ пересекаются в точке, лежащей на прямой BC.

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

European Girls' Mathematical Olympiad
Kyiv, Ukraine 2019

Language: English

Day: 2

Wednesday, April 10, 2019

Problem 4. Let ABC be a triangle with incentre I. The circle through B tangent to AI at I meets side AB again at P. The circle through C tangent to AI at I meets side AC again at Q. Prove that PQ is tangent to the incircle of ABC.

Problem 5. Let $n \geq 2$ be an integer, and let $a_1, a_2, \ldots, a_n$ be positive integers. Show that there exist positive integers $b_1, b_2, \ldots, b_n$ satisfying the following three conditions:

(A) $a_i \leq b_i$ for $i = 1, 2, \ldots, n$;

(B) the remainders of $b_1, b_2, \ldots, b_n$ on division by n are pairwise different; and

(C) $b_1 + \cdots + b_n \leq n\left(\frac{n-1}{2} + \left\lfloor \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \right\rfloor\right)$.

(Here, $\lfloor x \rfloor$ denotes the integer part of real number x, that is, the largest integer that does not exceed x.)

Problem 6. On a circle, Alina draws 2019 chords, the endpoints of which are all different. A point is considered *marked* if it is either

(i) one of the 4038 endpoints of a chord; or

(ii) an intersection point of at least two chords.

Alina labels each marked point. Of the 4038 points meeting criterion (i), Alina labels 2019 points with a 0 and the other 2019 points with a 1. She labels each point meeting criterion (ii) with an arbitrary integer (not necessarily positive).

Along each chord, Alina considers the segments connecting two consecutive marked points. (A chord with k marked points has $k - 1$ such segments.) She labels each such segment in yellow with the sum of the labels of its two endpoints and in blue with the absolute value of their difference.

Alina finds that the $N + 1$ yellow labels take each value $0, 1, \ldots, N$ exactly once. Show that at least one blue label is a multiple of 3.

(A *chord* is a line segment joining two different points on a circle.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

Language: **English**

Day: **2**

Wednesday, April 10, 2019

Problem 4. Let ABC be a triangle with incentre I. The circle through B tangent to AI at I meets side AB again at P. The circle through C tangent to AI at I meets side AC again at Q. Prove that PQ is tangent to the incircle of ABC.

Problem 5. Let $n \geq 2$ be an integer, and let $a_1, a_2, \ldots, a_n$ be positive integers. Show that there exist positive integers $b_1, b_2, \ldots, b_n$ satisfying the following three conditions:

(A) $a_i \leq b_i$ for $i = 1, 2, \ldots, n$;

(B) the remainders of $b_1, b_2, \ldots, b_n$ on division by n are pairwise different; and

(C) $b_1 + \cdots + b_n \leq n\left(\frac{n-1}{2} + \left\lfloor \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \right\rfloor\right)$.

(Here, $\lfloor x \rfloor$ denotes the integer part of real number x, that is, the largest integer that does not exceed x.)

Problem 6. On a circle, Alina draws 2019 chords, the endpoints of which are all different. A point is considered *marked* if it is either

(i) one of the 4038 endpoints of a chord; or

(ii) an intersection point of at least two chords.

Alina labels each marked point. Of the 4038 points meeting criterion (i), Alina labels 2019 points with a 0 and the other 2019 points with a 1. She labels each point meeting criterion (ii) with an arbitrary integer (not necessarily positive).

Along each chord, Alina considers the segments connecting two consecutive marked points. (A chord with k marked points has $k - 1$ such segments.) She labels each such segment in yellow with the sum of the labels of its two endpoints and in blue with the absolute value of their difference.

Alina finds that the $N + 1$ yellow labels take each value $0, 1, \ldots, N$ exactly once. Show that at least one blue label is a multiple of 3.

(A *chord* is a line segment joining two different points on a circle.)

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points

European Girls' Mathematical Olympiad
Kyiv, Ukraine 2019

Language: Russian

Day: 2

Среда, 10 апреля 2019 г.

Задача 4. Пусть ABC — треугольник, а I — центр его вписанной окружности. Окружность, проходящая через B и касающаяся AI в точке I, пересекает сторону AB повторно в точке P. Окружность, проходящая через C и касающаяся AI в точке I, пересекает сторону AC повторно в точке Q. Докажите, что PQ касается вписанной окружности треугольника ABC.

Задача 5. Пусть $n \geq 2$ — целое число, и пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — положительные целые числа. Докажите, что существуют положительные целые числа $b_1, b_2, \ldots, b_n$, удовлетворяющие следующим трём условиям:

(A) $a_i \leq b_i$ при $i = 1, 2, \ldots, n$;

(B) остатки от деления чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ на n попарно различны; и

(C) $b_1 + \cdots + b_n \leq n\left(\frac{n-1}{2} + \left[\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right]\right)$.

(Здесь через $[x]$ обозначена целая часть вещественного числа x, то есть, наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Задача 6. Алина рисует в окружности 2019 хорд, все концы которых различны. Точка считается *отмеченной*, если она либо

(i) одна из 4038 концов хорд; либо

(ii) точка пересечения по крайней мере двух хорд.

Каждой отмеченной точке Алина ставит в соответствие число. Из 4038 точек, удовлетворяющих критерию (i), Алина 2019 точкам ставит в соответствие число 0, а остальным 2019 точкам — число 1. Каждой точке, удовлетворяющей критерию (ii) она ставит в соответствие произвольное целое число (не обязательно положительное).

Вместе с каждой хордой Алина рассматривает отрезки, соединяющие последовательные отмеченные точки. (На хорде с k отмеченными точками есть $k-1$ такой отрезок.) Рядом с каждым таким отрезком она записывает жёлтым сумму чисел, соответствующих его концам, и синим — модуль их разности.

Алина обнаружила, что есть всего $N+1$ чисел, записанным жёлтым, и они принимают каждое значение $0, 1, \ldots, N$ ровно один раз. Докажите, что по крайней мере одно число, записанное синим, делится на 3.

(*Хорда* — это отрезок, соединяющий две различные точки окружности.)

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

Language: **Russian**

Day: **2**

Среда, 10 апреля 2019 г.

Задача 4. Пусть ABC — треугольник, а I — центр его вписанной окружности. Окружность, проходящая через B и касающаяся AI в точке I, пересекает сторону AB повторно в точке P. Окружность, проходящая через C и касающаяся AI в точке I, пересекает сторону AC повторно в точке Q. Докажите, что PQ касается вписанной окружности треугольника ABC.

Задача 5. Пусть $n \geq 2$ — целое число, и пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — положительные целые числа. Докажите, что существуют положительные целые числа $b_1, b_2, \ldots, b_n$, удовлетворяющие следующим трём условиям:

(A) $a_i \leq b_i$ при $i = 1, 2, \ldots, n$;

(B) остатки от деления чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ на n попарно различны; и

(C) $b_1 + \cdots + b_n \leq n\left(\dfrac{n-1}{2} + \left[\dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right]\right)$.

(Здесь через $[x]$ обозначена целая часть вещественного числа x, то есть, наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Задача 6. Алина рисует в окружности 2019 хорд, все концы которых различны. Точка считается *отмеченной*, если она либо

(i) одна из 4038 концов хорд; либо

(ii) точка пересечения по крайней мере двух хорд.

Каждой отмеченной точке Алина ставит в соответствие число. Из 4038 точек, удовлетворяющих критерию (i), Алина 2019 точкам ставит в соответствие число 0, а остальным 2019 точкам — число 1. Каждой точке, удовлетворяющей критерию (ii) она ставит в соответствие произвольное целое число (не обязательно положительное).

Вместе с каждой хордой Алина рассматривает отрезки, соединяющие последовательные отмеченные точки. (На хорде с k отмеченными точками есть $k-1$ такой отрезок.) Рядом с каждым таким отрезком она записывает жёлтым сумму чисел, соответствующих его концам, и синим — модуль их разности.

Алина обнаружила, что есть всего $N+1$ чисел, записанным жёлтым, и они принимают каждое значение $0, 1, \ldots, N$ ровно один раз. Докажите, что по крайней мере одно число, записанное синим, делится на 3.

(*Хорда* — это отрезок, соединяющий две различные точки окружности.)

Language: Russian

Время работы: 4 часа 30 минут
Каждая задача оценивается из 7 баллов

EGMO 2018
Florence | April 9th-15th

Language: **English**

Day: **1**

Wednesday, April 11, 2018

Problem 1. Let ABC be a triangle with $CA = CB$ and $\angle ACB = 120°$, and let M be the midpoint of AB. Let P be a variable point on the circumcircle of ABC, and let Q be the point on the segment CP such that $QP = 2QC$. It is given that the line through P and perpendicular to AB intersects the line MQ at a unique point N.

Prove that there exists a fixed circle such that N lies on this circle for all possible positions of P.

Problem 2. Consider the set

$$A = \left\{1 + \frac{1}{k} : k = 1, 2, 3, \ldots\right\}.$$

(a) Prove that every integer $x \geq 2$ can be written as the product of one or more elements of A, which are not necessarily different.

(b) For every integer $x \geq 2$, let $f(x)$ denote the minimum integer such that x can be written as the product of $f(x)$ elements of A, which are not necessarily different.

Prove that there exist infinitely many pairs (x, y) of integers with $x \geq 2$, $y \geq 2$, and

$$f(xy) < f(x) + f(y).$$

(Pairs (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are different if $x_1 \neq x_2$ or $y_1 \neq y_2$.)

Problem 3. The n contestants of an EGMO are named $C_1, \ldots, C_n$. After the competition they queue in front of the restaurant according to the following rules.

- The Jury chooses the initial order of the contestants in the queue.
- Every minute, the Jury chooses an integer i with $1 \leq i \leq n$.
  - If contestant C_i has at least i other contestants in front of her, she pays one euro to the Jury and moves forward in the queue by exactly i positions.
  - If contestant C_i has fewer than i other contestants in front of her, the restaurant opens and the process ends.

(a) Prove that the process cannot continue indefinitely, regardless of the Jury's choices.

(b) Determine for every n the maximum number of euros that the Jury can collect by cunningly choosing the initial order and the sequence of moves.

Language: English

Time: 4 hours and 30 minutes
Each problem is worth 7 points